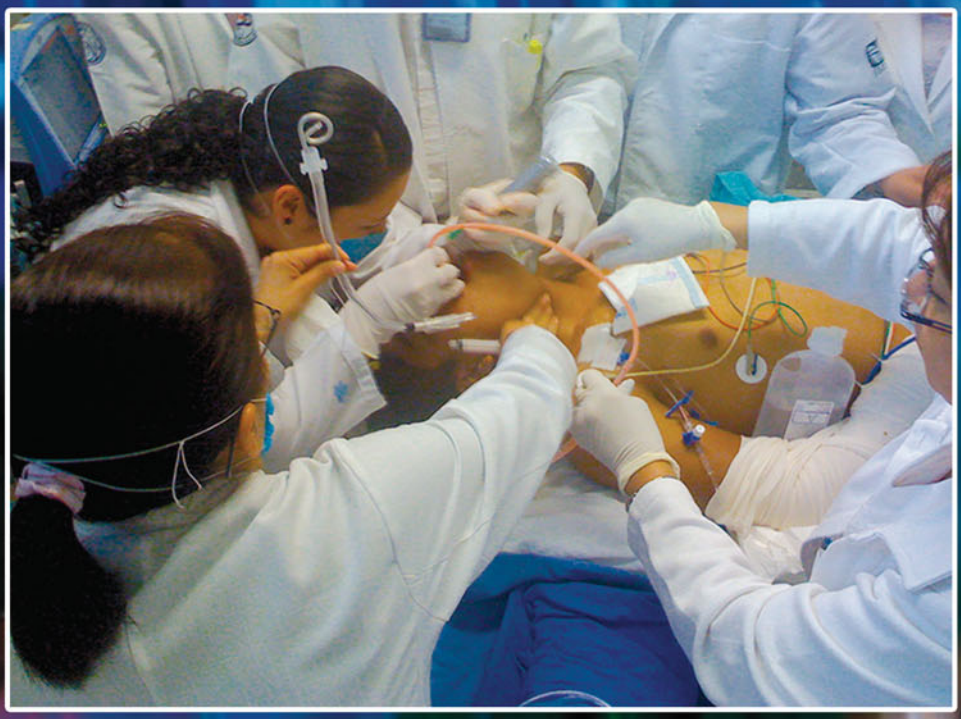
Clínicas Mexicanas de Medicina de Urgencias

La vía aérea en el servicio de urgencias



Adrián Vázquez Lesso

Volumen 1

PIDEME

Editorial Alfil

Clínicas Mexicanas de Medicina de Urgencias

Número 1

LA VÍA AÉREA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

booksmedicos.org

Clínicas Mexicanas de Medicina de Urgencias

Número 1

La vía aérea en el servicio de urgencias

Editor:
Adrián Vázquez Lesso

Médico Especialista en Urgencias Médico–Quirúrgicas.
Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias.
Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro",
IMSS. Técnico en Emergencias Médicas Avanzado, CECATEM, U. G.
Diplomado en Urgencias Médico–Quirúrgicas, UNAM.
Exprofesor de la especialidad en Medicina de Urgencias, IMSS.
Instructor de la *American Heart Association* (AHA).
Programa Internacional de Desarrollo en Medicina de Emergencias, PIDEME.
Director Médico de Cursos de Soporte Cardiovascular Avanzado, AHA.
Instructor del *International Trauma Life Support,* ITLS.
Profesor de Medicina de Urgencias, UNAM, CMME.
Comité Científico del Colegio Mexicano de Medicina de Emergencias, A. C.
Instructor del *Advanced Medical Life Support,* AMLS, NAEMT.

booksmedicos.org

PIDEME

Editorial Alfil

La vía aérea en el servicio de urgencias
Todos los derechos reservados por:
© 2015 Editorial Alfil, S. A. de C. V.
Insurgentes Centro 51–A, Col. San Rafael
06470 México, D. F.
Tels. 55 66 96 76 / 57 05 48 45 / 55 46 93 57
e–mail: alfil@editalfil.com
www.editalfil.com
ISBN 978–607–741–133–8

Dirección editorial:
José Paiz Tejada

Revisión editorial:
Berenice Flores, Irene Paiz

Ilustración:
Alejandro Rentería

Diseño de portada:
Arturo Delgado

Impreso por:
Solar, Servicios Editoriales, S. A. de C. V.
Calle 2 No. 21, Col. San Pedro de los Pinos
03800 México, D. F.
Noviembre de 2014

Esta obra no puede ser reproducida total o parcialmente sin autorización por escrito de los editores.

Los autores y la Editorial de esta obra han tenido el cuidado de comprobar que las dosis y esquemas terapéuticos sean correctos y compatibles con los estándares de aceptación general de la fecha de la publicación. Sin embargo, es difícil estar por completo seguros de que toda la información proporcionada es totalmente adecuada en todas las circunstancias. Se aconseja al lector consultar cuidadosamente el material de instrucciones e información incluido en el inserto del empaque de cada agente o fármaco terapéutico antes de administrarlo. Es importante, en especial, cuando se utilizan medicamentos nuevos o de uso poco frecuente. La Editorial no se responsabiliza por cualquier alteración, pérdida o daño que pudiera ocurrir como consecuencia, directa o indirecta, por el uso y aplicación de cualquier parte del contenido de la presente obra.

Autor y colaboradores

AUTOR

Dr. Adrián Vázquez Lesso
Especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas. Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro", IMSS. Técnico en Emergencias Médicas Avanzado, CECATEM, U. G. Diplomado en Urgencias Médico–Quirúrgicas, UNAM. Exprofesor de la especialidad en Medicina de Urgencias, IMSS. Instructor de la *American Heart Association* (AHA). Programa Internacional de Desarrollo en Medicina de Emergencias, PIDEME. Director Médico de Cursos de Soporte Cardiovascular Avanzado, AHA. Instructor del *International Trauma Life Support,* ITLS. Profesor de Medicina de Urgencias, UNAM, CMME. Comité Científico del Colegio Mexicano de Medicina de Emergencias, A. C. Instructor del *Advanced Medical Life Support,* AMLS, NAEMT.
Capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

COLABORADORES

Dra. Itzel Adame García
Médico Residente de la especialidad en Urgencias Médico–Quirúrgicas, Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro", IMSS, Mé-

xico. Proveedor de Apoyo Cardiovascular Avanzado de la *American Heart Association* (AHA).
Capítulo 11

Dra. Norma Jaqueline González Álvarez
Médico especialista en Urgencias Médico–Quirúrgicas. Certificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Hospital General del Centro Médico Nacional "La Raza", IMSS, México. Instructora de la *American Heart Association* (AHA). Programa Internacional de Desarrollo en Medicina de Emergencias, PIDEME. Diplomado en Administración y Dirección Financiera de Hospitales. Profesora de la materia de Urgencias Médicas, Escuela Superior de Medicina, IPN. Profesora del Colegio Mexicano de Medicina de Emergencias, A. C.
Capítulos 9, 10, 11, 14, 15

Dr. Damián Gutiérrez Zárate
Médico Residente de la especialidad en Urgencias Médico–Quirúrgicas, Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro", IMSS, México. Proveedor de Apoyo Cardiovascular Avanzado de la *American Heart Association* (AHA).
Capítulo 11

Dr. Juan Carlos Jiménez Casillas
Médico especialista en Urgencias Médico–Quirúrgicas. Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Hospital General Regional 45, IMSS, Guadalajara, Jalisco. Profesor del Colegio Mexicano de Medicina de Emergencias, A. C. Proveedor de Apoyo Cardiovascular Avanzado de la *American Heart Association* (AHA).
Capítulo 11

Dr. Rodrigo Jiménez Ledón
Médico Residente de la especialidad en Urgencias Médico–Quirúrgicas, Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro", IMSS, México. Proveedor de Apoyo Cardiovascular Avanzado de la *American Heart Association* (AHA).
Capítulos 8, 13

Dr. Óscar David León Fernández
Médico especialista en Urgencias Médico–Quirúrgicas. Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Hospital General de Zona 29, IMSS, México. Profesor del Colegio Mexicano de Medicina de Emergencias, A. C. Proveedor de Apoyo Cardiovascular Avanzado de la *American Heart Association* (AHA).
Capítulo 11

Dr. Alberto Moctezuma Cobos
Médico Residente de la especialidad en Urgencias Médico–Quirúrgicas, Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro", IMSS, México.
Capítulo 12

Dr. Alejandro Antonio Rendón Morales
Médico Residente de la especialidad en Urgencias Médico–Quirúrgicas, Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro", IMSS, México. Instructor de la *American Heart Association* (AHA). Programa Internacional de Desarrollo en Medicina de Emergencias, PIDEME. Instructor de Soporte Cardiovascular Básico, Avanzado y Pediátrico. Exdirector del Comité Local de Capacitación, Cruz Roja Mexicana (CRM), Jalapa, Veracruz. Técnico en Urgencias Médicas Básico, CRM. Instructor del *Advanced Medical Life Support,* AMLS, NAEMT.
Capítulos 4, 11, 12

Dra. Laura Elizabeth Sandoval Mosqueda
Médico Residente de la especialidad en Urgencias Médico–Quirúrgicas, Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro", IMSS, México.
Capítulos 3, 10

Dra. Brenda Segura Solorio
Médico Residente de la especialidad en Urgencias Médico–Quirúrgicas, Hospital General Regional Nº 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro", IMSS, México.
Capítulo 10

Contenido

Introducción . . . . . **XI**
Adrián Vázquez Lesso

1. **La vía aérea en el servicio de urgencias** **1**
Adrián Vázquez Lesso
2. **Anatomía de la vía aérea** **11**
Adrián Vázquez Lesso
3. **Hipoxia e hipoxemia** **33**
Laura Elizabeth Sandoval Mosqueda
4. **Dispositivos para el manejo básico de la vía aérea en la sala de urgencias** **49**
Adrián Vázquez Lesso, Alejandro Antonio Rendón Morales
5. **La decisión de intubar** **67**
Adrián Vázquez Lesso
6. **Intubación endotraqueal** **75**
Adrián Vázquez Lesso
7. **Respuesta fisiológica a la intubación** **103**
Adrián Vázquez Lesso
8. **Complicaciones de la intubación** **107**
Adrián Vázquez Lesso, Rodrigo Jiménez Ledón
9. **La presión cricoidea** **117**
Norma Jaqueline González Álvarez, Adrián Vázquez Lesso

10. La secuencia rápida de intubación 123
Adrián Vázquez Lesso, Laura Elizabeth Sandoval Mosqueda, Brenda Segura Solorio, Norma Jaqueline González Álvarez

11. Farmacología de la secuencia rápida de intubación 137
Adrián Vázquez Lesso, Juan Carlos Jiménez Casillas, Norma Jaqueline González Álvarez, Alejandro Antonio Rendón Morales, Óscar David León Fernández, Itzel Adame García, Damián Gutiérrez Zárate

12. Dispositivos supraglóticos en el manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias 173
Adrián Vázquez Lesso, Alberto Moctezuma Cobos, Alejandro Antonio Rendón Morales

13. Oximetría y capnografía 191
Adrián Vázquez Lesso, Rodrigo Jiménez Ledón

14. Intubación retrógrada 207
Adrián Vázquez Lesso, Norma Jaqueline González Álvarez

15. Cricotiroidectomía 213
Norma Jaqueline González Álvarez, Adrián Vázquez Lesso

Índice alfabético 221

Introducción

Adrián Vázquez Lesso

La medicina de urgencias es una especialidad médica, relativamente joven en nuestro país, que se ha establecido firmemente y se ha ganado su lugar dentro del ámbito médico.

Atender un paciente crítico en el servicio de urgencias es bastante complicado; el estrés, la ansiedad y la rapidez con la que se debe actuar representan factores que el médico urgenciólogo tiene que enfrentar, características especiales que hacen muy diferente a la medicina de urgencias de otras especialidades.

El manejo de la vía aérea, tan mencionado en todos los textos, manuales, cursos, etc., representa todo un reto para el personal médico que se encuentra en la sala de urgencias. Hasta hace unas décadas este tema se le había adjudicado tradicionalmente al anestesiólogo. Sin embargo, los ambientes para el manejo de la vía aérea de los pacientes en el quirófano y en la sala de reanimación son muy diferentes; es ahí donde el especialista en medicina de urgencias domina en ese escenario "caótico" a igual nivel que el anestesiólogo.

En este primer volumen de las *Clínicas Mexicanas de Medicina de Urgencias* los autores, expertos en el manejo de la vía aérea en las salas de urgencias y reanimación, vierten sus conocimientos a un nivel que permite al lector recordar aspectos básicos, afinar detalles y servir de motivación para profundizar aún más en este apasionante y extremadamente complejo tema de la medicina de urgencias.

1

La vía aérea en el servicio de urgencias

Adrián Vázquez Lesso

INTRODUCCIÓN

El manejo de la vía aérea es todo un reto para cualquier profesional de la salud que se enfrente a esta situación: requiere conocimiento de las estructuras anatómicas, equipo para el manejo de la vía área, anticipación de complicaciones y resolución de problemas secundarios. En la sala de urgencias el manejo de la vía aérea por parte de los especialistas en medicina de urgencias es el resultado del perfeccionamiento y la adaptación de técnicas y métodos de anestesiología al escenario de una sala de urgencias con las características muy especiales que representa este servicio.

Un ejemplo de estas adaptaciones es la secuencia rápida de intubación (SRI) derivada de la secuencia rápida de inducción por parte del servicio de anestesiología. La SRI es el procedimiento estándar utilizado en los servicios de urgencias para el manejo de la vía aérea en el paciente crítico.

En un servicio de urgencias el ambiente de trabajo se denomina no controlado; el paciente ingresa de su hogar, de la vía pública o por servicios médicos prehospitalarios.

En ese caso la vía aérea representa todo un reto por el desconocimiento de los antecedentes del paciente, hemorragias, vómito y aspiración del contenido gástrico, estado mental alterado, trauma de la vía aérea, etc. Es crucial que el personal de salud que labora en los servicios de urgencias domine a la perfección todas las técnicas, métodos y aditamentos necesarios para garantizar una vía aérea en el paciente grave y con ello ayudar a su pronóstico.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

EVOLUCIÓN DEL MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

Hasta antes del surgimiento de la medicina de urgencias a nivel mundial, médicos no especialistas o especialistas en otras ramas (medicina interna, cirugía, anestesiología, ginecología, etc.) eran los encargados de la atención en los servicios de urgencias.

El manejo de la vía aérea se convirtió tradicionalmente en un campo casi exclusivo de la anestesiología, y los anestesiólogos eran a menudo solicitados cuando se requería intubar a un paciente crítico en el servicio de urgencia.[1,2]

A partir de 1970, con el surgimiento de la especialidad en medicina de urgencias, los médicos especialistas en esta área fueron desplazando a todos los demás especialistas, debido a que estos profesionales en la salud estaban capacitados y calificados para resolver cualquier problema de urgencia de las diferentes áreas o especialidades de la medicina.[1,2]

Con respecto a la vía aérea, de igual manera el médico especialista en urgencias debió adquirir todos los conocimientos necesarios y el grado de entrenamiento óptimo en el manejo de dispositivos y técnicas necesarios con el fin de ocupar de manera efectiva la función tradicionalmente adjudicada al anestesiólogo.[3]

En la época actual, en los países desarrollados, tanto el grado de entrenamiento en conocimientos como las habilidades técnicas por parte de los médicos especialistas en medicina de urgencias son comparables (con sus respectivas diferencias y particularidades) a las del médico especialista en anestesiología.[3–5] Prueba de ello son estudios como el Registro Nacional en el Manejo de la Vía Aérea de Urgencia (NEAR, por sus siglas en inglés), para el que se obtuvieron datos con respecto al manejo de la vía aérea de urgencias en 6 000 pacientes. Se registraron un gran número de variables, tales como éxito de la intubación según el grado académico de los residentes de medicina de urgencias o médicos adscritos, índice de fallo, etc., pero con respecto a la comparación entre medicina de urgencias y anestesiología se encontró que, por ejemplo, en relación al éxito del primer intento de intubación, los residentes de urgencias obtuvieron un porcentaje de 73.2%, en comparación con los anestesiólogos (77.2%), y un éxito global al tercer intento de 97 y 98%, respectivamente.[1,3,5,6,8] Otro dato importante es que se encontró que el riesgo de complicaciones con la secuencia rápida de intubación fue menor en el grupo de urgenciólogos que en el grupo de anestesiólogos en la sala de urgencias.[1,6]

El riesgo global de complicaciones por intubaciones de emergencia en el grupo de anestesiólogos fue de 17% en pacientes con trauma y de 22% en pacientes no traumáticos; en cambio, en el grupo de especialistas en urgencias el porcentaje fue de 14% en pacientes con trauma y de 4% en pacientes no traumáticos.[1,6,8,9]



Figura 1–1. Manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias. El manejo de la vía aérea en situaciones no controladas, como el área de reanimación, condiciona un alto nivel de capacitación por parte del médico especialista en medicina de urgencias.

La conclusión es que en un ambiente no controlado como la sala de urgencias el médico especialista en medicina de urgencias es el profesional de la salud más capacitado para el manejo de la vía aérea en el paciente crítico, y en un ambiente controlado como el quirófano el anestesiólogo es el profesional de la salud más capacitado para el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes.[10]

La conclusión del estudio NEAR es que ambos especialistas (medicina de urgencias y anestesiología) son los mejor capacitados para el manejo de la vía aérea en sus respectivos campos de la práctica clínica.

El hecho de que el especialista en medicina de urgencias tenga este grado de capacitación equiparable al anestesiólogo se debe a los programas de residencia médica en estos países desarrollados, así como a cursos y capacitación continua en modelos de pacientes simulados (maniquíes), laboratorio animal, perfeccionamiento en técnicas y uso de tecnología, así como a la evaluación continua.[7]

Por desgracia, en México el desarrollo de programas formales de capacitación en el manejo de la vía aérea no está bien establecido; peor aún, tradicionalmente la enseñanza de la medicina de urgencias se realiza, con respecto al manejo de la vía aérea, con el modelo de práctica con paciente real durante el tiempo que dure la residencia médica, adecuándose además a los recursos existentes en la institución donde se realice. Esto se traduce en una curva de aprendizaje prolongada, entrenamiento informal y considerable desventaja con respecto al servicio de anestesiología en el dominio de técnicas y recursos tecnológicos para el mane-

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

jo de la vía aérea.[8] Además, el profesional de la salud no especialista en medicina de urgencias que labora en estos servicios no tiene el entrenamiento formal en vía aérea, y ninguna institución de salud exige alguna capacitación en esta área.

Factores de mejora para el adecuado manejo de la vía aérea

1. Desarrollo de programas universales en el manejo de la vía aérea.
2. Capacitación formal y continua del profesional de la salud encargado de la atención de pacientes en el servicio de urgencias.
3. Gestión en la obtención de los recursos materiales para el manejo integral de la vía aérea en toda institución de salud.
4. Desarrollo y fomento de la investigación en la vía aérea de urgencias.
5. Normatividad ante las leyes de salud.

EL PROBLEMA DE LA VÍA AÉREA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Como ya se ha comentado, el manejo de la vía aérea en un servicio de urgencias es un reto incluso para el profesional más capacitado; más aún, toda vía aérea en el servicio de urgencias se considera como "difícil" debido a las características del ambiente no controlado para atender a los pacientes en este medio.

Como es de esperarse, el riesgo de falla para obtener un adecuado manejo de la vía aérea en los servicios de urgencia es mayor que en el paciente en el quirófano.[10–13] Existen reportes de estudios en los que el porcentaje de falla para el manejo adecuado de la vía aérea varía desde 6 hasta 12%.[6–8,10]

Entre los factores predisponentes se encontraron grado de entrenamiento y capacitación del personal de salud, falta de anticipación de una vía aérea difícil, falla en la evaluación de la vía aérea, disponibilidad de equipo completo o adecuado, falla no anticipada del equipo, complicaciones por la SRI, complicaciones de la intubación, condiciones del paciente (trauma), complicaciones de comorbilidades (diabetes mellitus, insuficiencia renal, sepsis, hipertensión, insuficiencia cardiaca, cardiopatía, isquemia).[11,13,14]

COMPETENCIAS EN EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que vive.[16,20]

Actualmente las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.[19]

Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con base en el proyecto ético de vida.

Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado.[16,18,19] Como se ha mencionado, el manejo de la vía aérea en urgencias es complicado, y la capacitación continua, el desarrollo de habilidades y el conocimiento del equipo son esenciales.

Se entiende como desarrollo de competencias la obtención de una meseta en la curva de aprendizaje en el periodo más corto de tiempo posible con un alto nivel de eficiencia.[18] Entonces surge la pregunta de cuánto es el tiempo necesario y qué competencias son necesarias para alcanzar la meseta de aprendizaje. Charuluxananan y col. (2001), Mulcaster y col. (2003), De Olivera (2002) y Konrad y col. (1998), con base en los resultados de sus estudios, opinan que para alcanzar cierto grado de habilidad en intubación endotraqueal es necesario un mínimo de 50 intubaciones exitosas y previo a esto una media de 100 intubaciones en maniquíes y laboratorio animal.[13–15] Otros estudios han revelado que aun el personal denominado avanzado o experto debe, como en toda destreza, practicar en modelos anatómicos humanos lo más apegados posible, así como ensayar diferentes situaciones por lo menos dos veces por semestre como mínimo, y ello aun si realizan los procedimientos en pacientes reales de manera rutinaria.[14]

La respuesta a la pregunta es difícil; sin embargo, podría decirse que la meseta deseada se obtiene al alcanzar los tres grupos de competencias (cuadro 1–1) en el manejo de la vía aérea:

- Competencias cognoscitivas.
- Competencias psicomotrices.
- Competencias afectivas.

Competencias cognoscitivas

Para fines prácticos, el aspecto cognoscitivo es la obtención de información (llamada conocimientos) que posea un alto grado de potencial para el cambio de actitud ante una situación (también conocido como aprendizaje).[20]

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuadro 1–1. Resumen de las competencias en el manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias

Cognoscitivas	Psicomotrices	Afectivas
• Indicaciones para la intubación endotraqueal • Anatomía y fisiología de la vía aérea • Hipoxia e hipoxemia • Predicción e identificación de la vía aérea difícil • Complicaciones de la intubación • Secuencia rápida de intubación • Farmacología de la secuencia rápida de intubación	• Apertura manual y mecánica de la vía aérea • Manejo de ventilación con la bolsa válvula mascarilla • Técnica de laringoscopia y manejo de diferentes tipos de laringoscopios • Alternativas de laringoscopia • Dispositivos supraglóticos • Técnicas quirúrgicas en el manejo de la vía aérea	• Manejo del estrés y situaciones de caos • Desarrollo de liderazgo • Cultura de la planeación, preparación y anticipación de situaciones • Desarrollo de una dinámica de equipo eficaz

Traducida al manejo de la vía aérea de urgencias, se trata de la obtención de conocimientos sobre:

a. Indicaciones para el manejo de la vía aérea en urgencias.
b. Anatomía y fisiología de la vía aérea, hipoxia e hipoxemia.
c. Identificación de la vía aérea difícil.
d. Secuencia rápida de intubación.
e. Farmacología de la secuencia rápida de intubación, etc.[15]

Estas competencias se adquieren en dos modalidades: autodidacta y tutelar, por lo general en aulas.

Competencias psicomotrices

Las competencias psicomotrices son todas las habilidades o destrezas que se adquieren a base de práctica en situaciones controladas bajo la supervisión de un instructor, donde el alumno pueda de manera interactiva ensayar las veces que sea necesario todos los procedimientos mecánicos con el objetivo de obtener el desarrollo y el perfeccionamiento de una técnica o habilidad.[13–16,20]

Las principales competencias psicomotrices en el manejo de la vía aérea de urgencias son apertura manual y mecánica de la vía aérea, manejo de la ventilación con bolsa válvula mascarilla, técnica de laringoscopia y manejo de los diferentes tipos de laringoscopios, alternativas de laringoscopia, uso de dispositivos supraglóticos y técnicas quirúrgicas.[13,14]



Figura 1–2. Competencias psicomotrices en la capacitación en el manejo de la vía aérea de urgencias. Es necesario el desarrollo de programas de capacitación formales en el manejo de la vía aérea para los profesionales de la salud encargados de la atención de pacientes en el área de urgencias. Éstos deben realizarse durante la formación desde médicos de pregrado hasta los diferentes programas de residencias médicas con un alto nivel de calidad.

Competencias afectivas

Este rubro tal vez sea el más subjetivo de los tres debido a que son muchos los factores que pueden afectar la adquisición de este grupo. El estrés, la ansiedad, el miedo y el cansancio son factores que siempre están presentes en un servicio

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 1–3. Equipo para entrenamiento en el manejo de la vía aérea.

de urgencias, y pueden afectar de manera drástica tanto lo cognoscitivo como lo psicomotriz cuando se requiere la atención de la vía aérea en un paciente crítico.[18–20] Si bien es cierto que la adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas influye en el manejo del estrés, el dominio del miedo y la ansiedad, se necesita entrenamiento para llegar a un grado tal que se pueda minimizar los efectos de estos factores adversos. El objetivo de las competencias afectivas se basa en el manejo del estrés y las situaciones de caos, el desarrollo de liderazgo, la cultura de la planeación, la preparación y la anticipación, así como en el desarrollo de una dinámica de equipo eficaz.[19,20]

CONCLUSIÓN

El manejo de la sala de urgencias es todo un reto para el médico, ya que factores como el estrés y la ansiedad pueden interferir en la atención en momentos decisivos. Si bien es cierto que la adquisición de conocimientos es esencial para poder aumentar la tasa de éxito en el manejo de la vía aérea, es fundamental el desarrollo de habilidades en el manejo del estrés y de liderazgo, así como también el desarrollo de un trabajo en equipo. Es necesaria la creación de programas de capacitación en la atención de la vía aérea en la sala de urgencias, a fin de ofrecer modelos estandarizados que garanticen un alto nivel de eficiencia en el manejo de la vía aérea y mejoren el pronóstico del paciente crítico.

REFERENCIAS

1. **Sagarin MJ, Barton ED, Chung YM *et al.:*** Airway management by US and Canadian emergency medicine residents: a multicenter analysis of more than 6 000 endotracheal intubation attempts. *Ann Emerg Med* 2005;46(4):328–336.
2. **Bair AE, Filbin MR, Kulkarni RG *et al.:*** The failed intubation attempt in the emergency department: analysis of prevalence, rescue techniques and personnel. *J Emerg Med* 2002;23 (2):131–140.
3. **Calderón Y, Gennis P, Martínez C *et al.:*** Intubations in an emergency medicine residency: the selection and performance of intubators. *Acad Emerg Med* 1995;2:411–412.
4. **Tayal VS, Riggs RW, Marx JA *et al.:*** Rapid–sequence intubation at an emergency medicine residency: success rate and adverse events during a two–year period. *Acad Emerg Med* 1999;6:31–37.
5. **Sakles JC, Laurin EG, Rantapaa AA *et al.:*** Airway management in the emergency department: a one–year study of 610 tracheal intubations. *Ann Emerg Med* 1998;31(3):325–332.
6. **Levitan RM, Rosenblatt B, Meiner EM *et al.:*** Alternating day emergency medicine and anesthesia resident responsibility for management of the trauma airway: a study of laryngoscopy performance and intubation success. *Ann Emerg Med* 2004;43:48–53.

7. **Tam AY, Lau FL:** A prospective study of tracheal intubation in an emergency department in Hong Kong. *Eur J Emerg Med* 2001;8(4):305–310.
8. **Sagarin MJ, Chiang V, Sakles JC *et al.:*** Rapid sequence intubation for pediatric emergency airway management. *Pediatr Emerg Care* 2002;18(6):417–423.
9. **Omert L, Yeaney W, Mizikowski S *et al.:*** Role of the emergency physician in the airway management of the trauma patient. *J Trauma* 2001;51(6):1065–1068.
10. **Reid C, Chan L, Tweedale M:** The who, where, and what of rapid sequence intubation: prospective observational study of emergency RSI outside the operating theatre. *Emerg Med J* 2004;21(3):296–301.
11. **Simpson J, Munro PT, Graham CA:** Rapid sequence intubation in the emergency department: a 5–year trend. *Emerg Med J* 2006;23:54–56.
12. *Rapid sequence intubation.* ACEP policy statement. Disponible en: www.ACEP.ORG/2.
13. **Kovacs G, Bullock G, Ackroyd Stolarz S *et al.:*** A randomized controlled trial on the effect of educational interventions in promoting airway management skill maintenance. *Ann Emerg Med* 2000;36(4):301.
14. **Charuluxananan S, Kyokong O, Somboonviboon W *et al.:*** Learning manual skills in spinal anesthesia and orotracheal intubation: is there any recommended number of cases for anesthesia residency training program? *J Med Assoc Thai* 2001;84(Suppl 1):S251–S255.
15. **De Oliveira Filho GR:** The construction of learning curves for basic skills in anesthetic procedures: an application for the cumulative sum method. *Anesth Analg* 2002;95(2):411–416.
16. **Konrad C, Schupfer G, Wietlisbach M *et al.:*** Learning manual skills in anesthesiology: is there a recommended number of cases for anesthetic procedures? *Anesth Analg* 1998;86 (3):635–639.
17. **Mulcaster JT, Mills J, Hung OR *et al.:*** Laryngoscopic intubation: learning and performance. *Anesthesiology* 2003;98(1):23–27. Consultado el 5 de agosto de 2008.
18. **González D, Sánchez C, Sánchez L:** El diseño curricular por competencias en la educación médica. *Educación Médica Superior* 2003;17(4).
19. **Tobón S, Pimienta J, García F:** *Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias.* México, Pearson, 2010.
20. **Perrenoud P:** Construir las competencias ¿es darle la espalda a los saberes? *Rev Docencia Universitaria,* número monográfico II, Formación centrada en competencias, 2000;2:8.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

2

Anatomía de la vía aérea

Adrián Vázquez Lesso

INTRODUCCIÓN

El manejo de la vía aérea en la sala de urgencias requiere capacitación, planeación y sobre todo conocimiento. Es por ello que todo profesional que labore en un servicio de urgencias debe dominar a la perfección la anatomía básica de la vía aérea, ya que el conocimiento de ella permite la rápida identificación de las estructuras, las relaciones entre ellas y las referencias anatómicas ante una situación de manejo de la vía aérea en el paciente grave. Estas referencias pueden ser una herramienta crucial para la toma de decisiones y la realización de procedimientos con el fin de obtener una vía aérea asegurada.

LA CAVIDAD ORAL

La cavidad oral representa la principal puerta de entrada para el abordaje de la vía aérea, tanto para manejo básico como avanzado. La cavidad oral comprende la boca, los dientes, las encías, la lengua, los paladares y la región de las amígdalas palatinas.[1,2]

La boca

Para su estudio la boca se divide en:

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

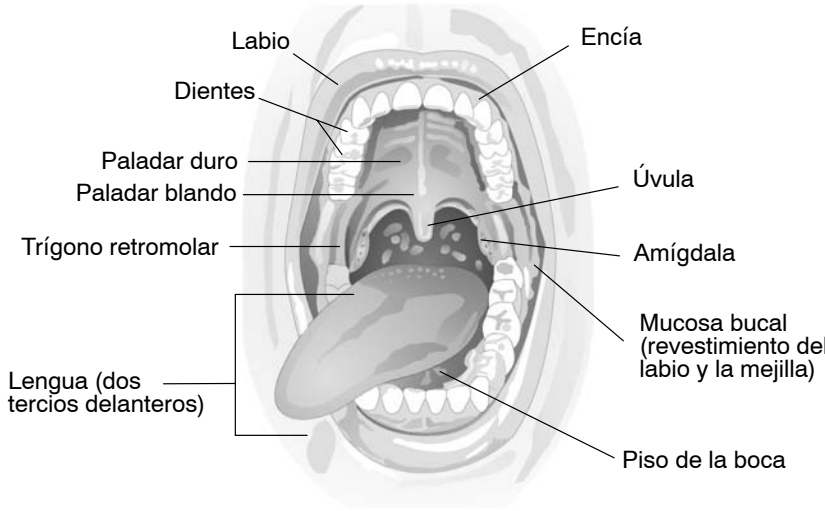


Figura 2–1. Anatomía de la cavidad oral.

1. Vestíbulo.
2. Cavidad oral propiamente dicha.

El vestíbulo comprende el espacio comprendido entre los dientes, la encía, los labios y los carrillos. Se comunica con el exterior a través de la boca, y el tamaño de ésta depende de los músculos peribucales.

La cavidad oral propiamente dicha es el espacio comprendido entre las arcadas dentales superior e inferior, que forman los límites laterales, y por el frente por las arcadas alveolares maxilar y mandibular, que alojan a los dientes.

El techo está formado por el paladar duro y el blando, el cual se continúa con la orofaringe que forma su parte posterior, y finalmente la lengua y el ligamento glosoepiglótico forman la base de la cavidad oral[1–3] (figura 2–1).

La lengua

Órgano muscular que ocupa parte de la cavidad oral y de la faringe; participa en varias funciones, aunque las principales son la articulación de las palabras y la propulsión del alimento hacia la faringe al deglutir.[1] Está dividida en (figura 2–2):

1. Base de la lengua.
2. Dorso.
3. Cara inferior.
4. Vértice.

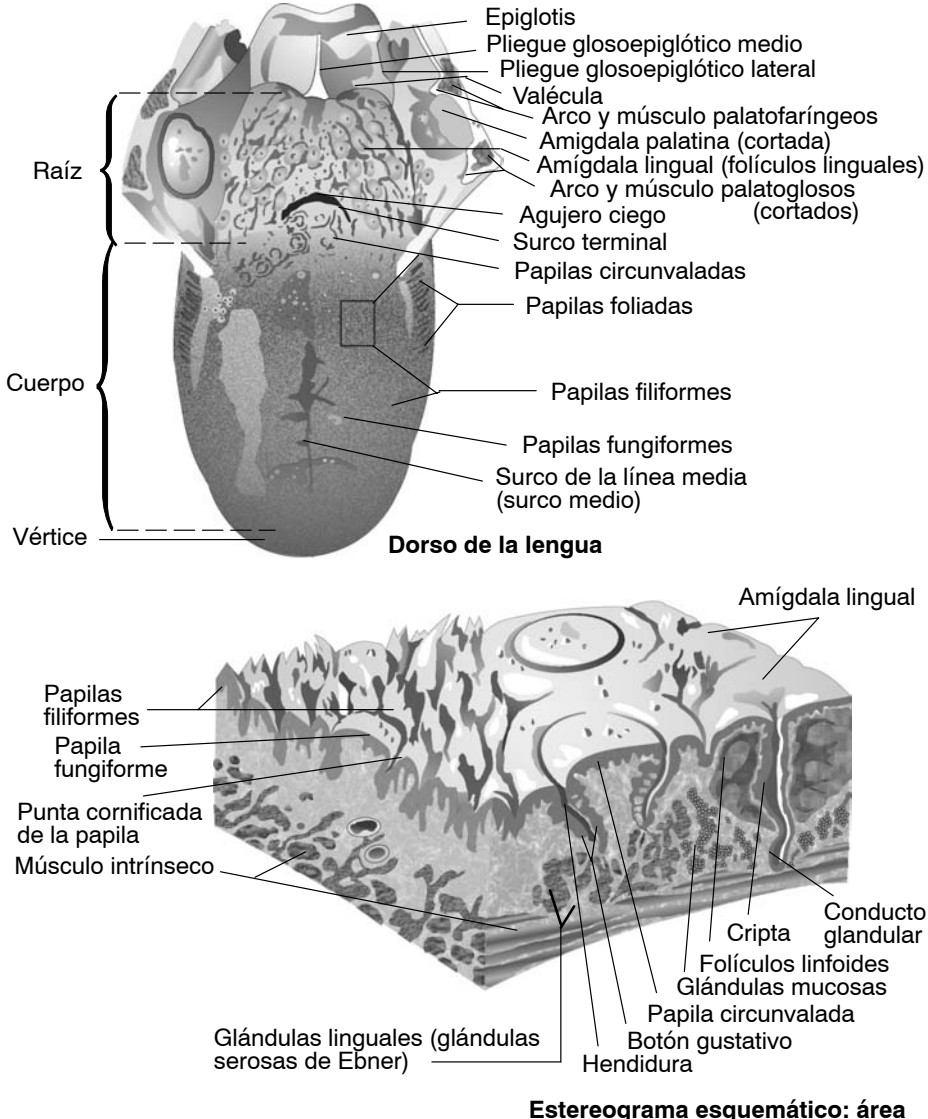


Figura 2–2. Anatomía de la lengua.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

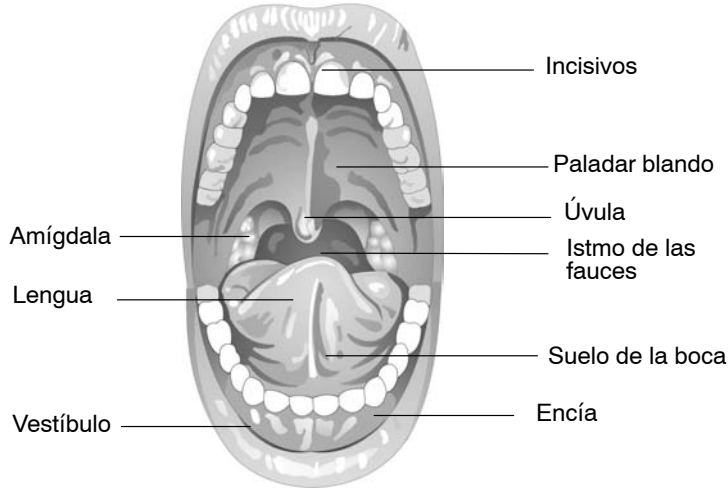


Figura 2–3. Cara inferior de la lengua.

La base de la lengua es la porción inferior y fija insertada en el hueso hioides y la mandíbula próxima a los músculos geniohioideo y milohioideo. Para fines prácticos la base de la lengua se define como el tercio posterior de ésta.[3]

El dorso son los tercios anteriores de la lengua y corresponde además a la cara posterosuperior que incluye el surco en forma de "V" (surco terminal), cuyo vértice apunta hacia el orificio ciego. El surco terminal divide el dorso de la lengua en una parte anterior y una posterior ubicada en la orofaringe. El vértice corresponde a la porción anterior o punta de la lengua.[3]

El surco medio de la lengua es una depresión de la cara dorsal que divide la lengua en mitad derecha y mitad izquierda; en la profundidad del surco medio se encuentra el tabique lingual fibroso.[3,4]

La parte posterior de la lengua se encuentra detrás del surco terminal y de los arcos palatoglosos (límite posterior de la cavidad oral).

La cara inferior de la lengua (también llamada superficie sublingual) es donde se encuentra el frenillo lingual, pliegue de mucosa en la línea media que recorre desde la encía que cubre la cara lingual de la cresta alveolar anterior hasta la cara posteroinferior de la lengua[1,2] (figura 2–3):

Músculos de la lengua

- Músculos intrínsecos (participan en la forma) (figura 2–4):
  - Longitudinales superior e inferior.
  - Transverso.

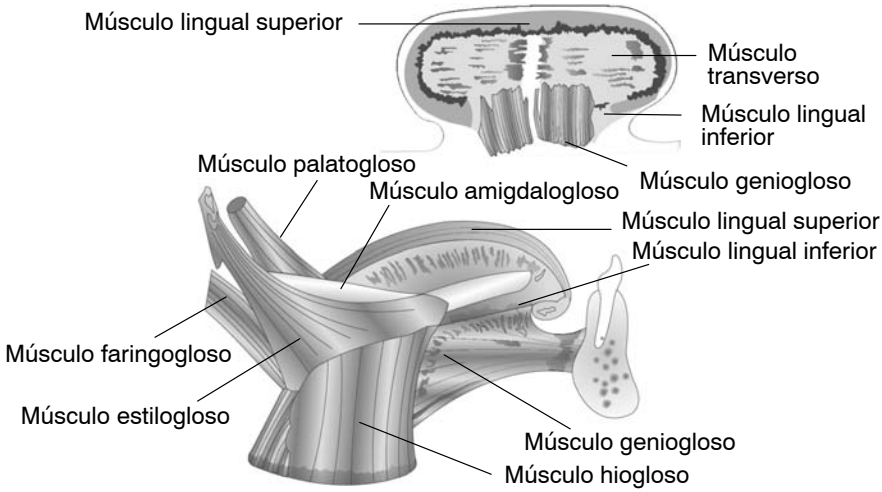


Figura 2–4. Músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua.

  - Vertical.
- Músculos extrínsecos (modifican la posición):
  - Geniogloso.
  - Hiogloso.
  - Estilogloso.
  - Palatogloso.

Inervación de la lengua

Todos los músculos de la lengua (excepto el palatogloso, que es inervado por el plexo faríngeo) están formados por fibras de la raíz del XI nervio craneal transportadas por el X nervio craneal[2,3] (figura 2–5).

CAVIDAD NASAL

La cavidad nasal es una estructura de forma triangular saliente que se encuentra adelante en la parte media de la cara y cuyo eje mayor está dirigido de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Está dividida en dos partes iguales por el tabique nasal; ambas cavidades comunican por atrás con la rinofaringe y la orofaringe y caudalmente con la laringe.[2,4]

Los vestíbulos nasales son los orificios de entrada a la nariz; se caracterizan por un recubrimiento cutáneo no mucoso (figura 2–6).

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

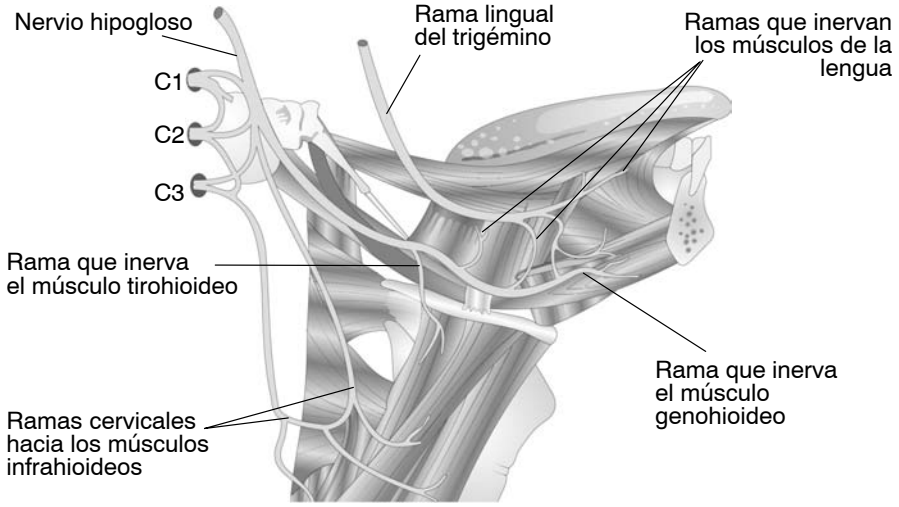


Figura 2–5. Inervación de la lengua.

Las cavidades nasales propiamente dichas están conformadas por un piso de forma cóncava hacia arriba constituido por el proceso palatino del maxilar y por la parte horizontal del hueso palatino.[1]

La bóveda cóncava hacia abajo está representada por la lámina cribosa del hueso etmoides. La pared medial está conformada por el septo de las cavidades

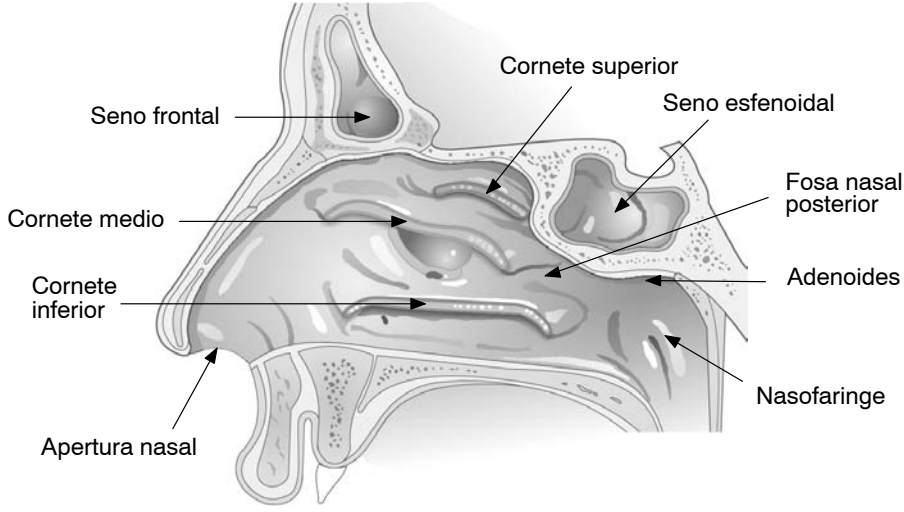


Figura 2–6. Anatomía de la cavidad nasal.

nasales (la lámina vertical del etmoides, el vómer y el cartílago del septo); además, hay también una pared lateral oblicua de arriba hacia abajo y de medial a lateral en cuya constitución participan el maxilar, el etmoides, los procesos palatinos, el esfenoides y el cornete (concha) inferior.[1–3]

Los senos paranasales son cavidades excavadas en los huesos del cráneo que rodean a las cavidades nasales.

FARINGE

Constituye un canal musculomembranoso que en el adulto se extiende de arriba hacia abajo, de longitud aproximada de 12 a 13 cm, que se estrecha paulatinamente y queda dividido en tres regiones, cada una con una comunicación en su cara anterior:[3]

1. Nasofaringe (figura 2–7).
2. Orofaringe (figura 2–8).
3. Hipofaringe (figura 2–9).

La nasofaringe queda limitada hacia arriba por la base craneal y hacia abajo por un plano horizontal que pasa por el velo del paladar blando y se abre en las fosas nasales por su cara ventral.[3]

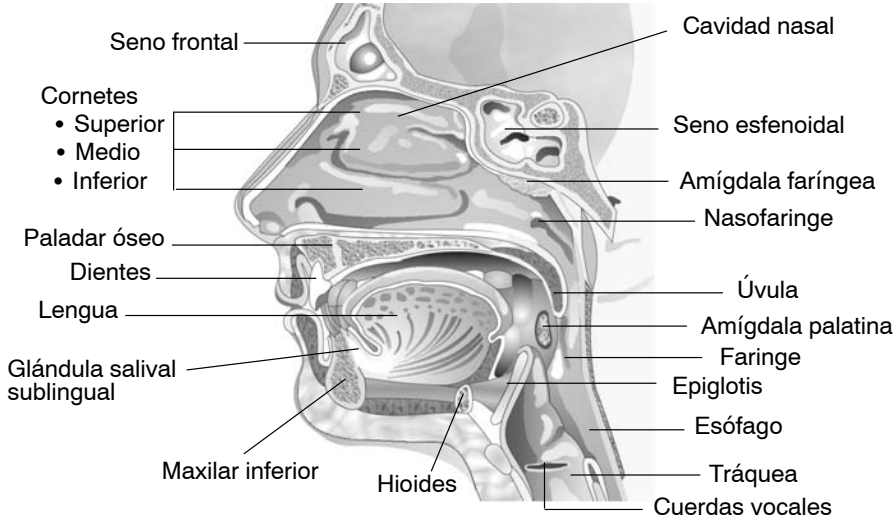


Figura 2–7. Anatomía de la nasofaringe.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

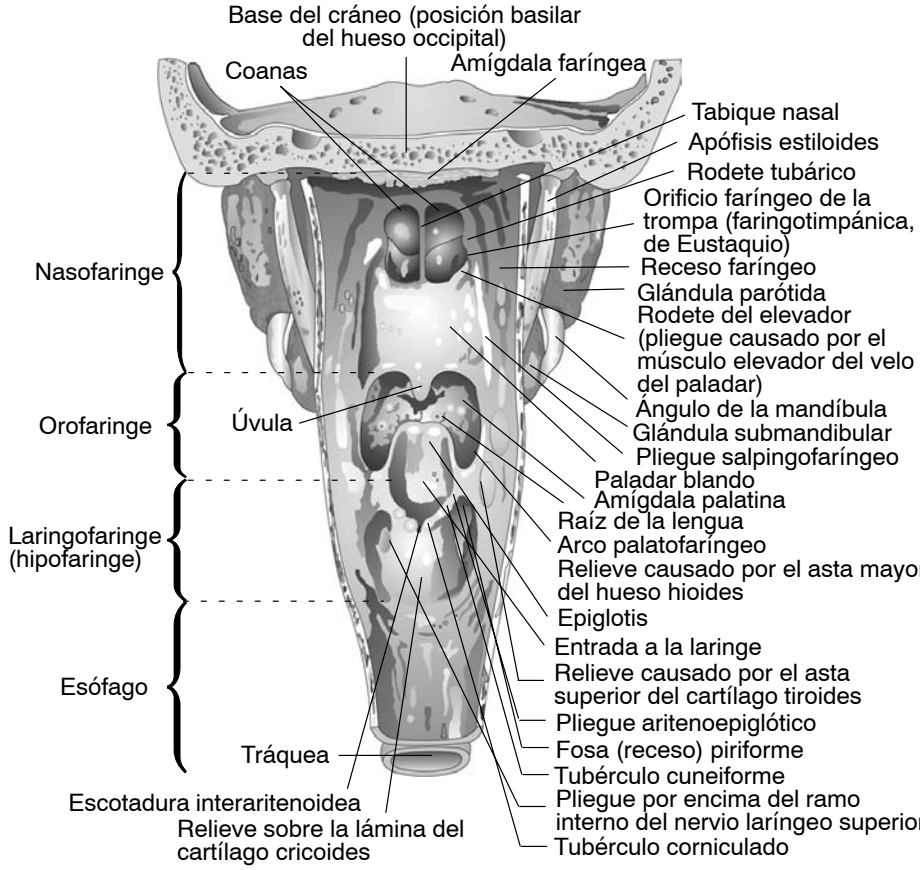


Figura 2–8. Anatomía de la orofaringe.

Relaciones anatómicas de la faringe

Por delante las coanas; por arriba el suelo del seno esfenoidal; por detrás la amígdala faríngea y lateralmente los ostia tubáricos con el cartílago tubárico, por detrás del cual se encuentran la fosita de Rosenmüller y la amígdala tubárica; finalmente, hacia abajo y hacia adelante, el velo del paladar blando.

En la pared posterior de la nasofaringe puede persistir un proceso faríngeo.[2,3] La pared posterior de la nasofaringe queda separada de la columna vertebral por la aponeurosis prevertebral, la cual descansa a este nivel sobre los músculos membranosos largos de la cabeza y la musculatura cervical profunda, así como sobre el arco de la primera vértebra cervical. La forma y las dimensiones de la nasofaringe presentan importantes variaciones individuales.[2]

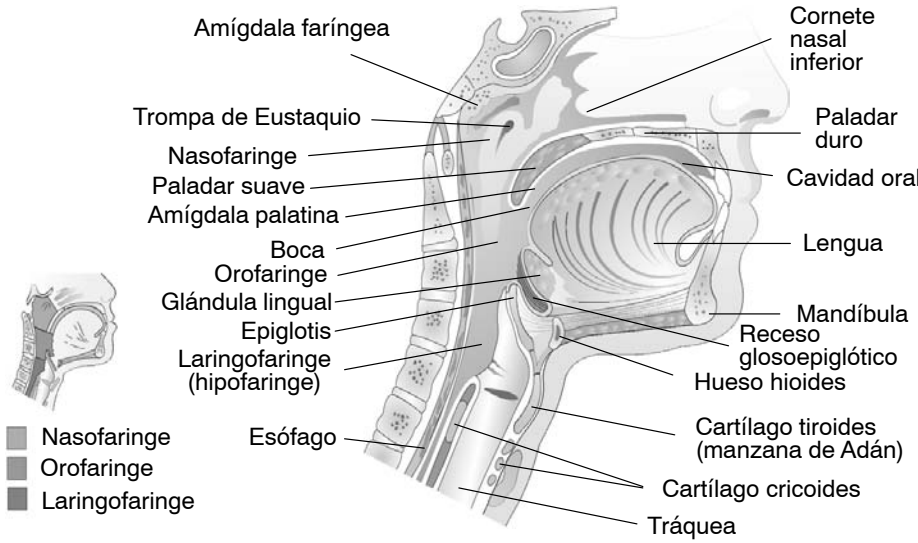


Figura 2–9. Anatomía de la hipofaringe.

La orofaringe se extiende desde el plano horizontal del velo del paladar hasta el borde superior de la epiglotis. Se comunica a través del istmo de las fauces con la cavidad oral. En su región se encuentran las siguientes estructura anatómicas: pared posterior, aponeurosis prevertebral y cuerpo de CII y CIII; pared lateral, amígdala palatina con los pilares anteriores y posteriores del velo del paladar (arcas palatogloso y palatofaríngeo, respectivamente), así como la fosa supratonsilar (por encima de la amígdala palatina, entre los pilares anterior y posterior del velo).[5]

La hipofaringe (laringofaringe) se extiende desde el borde superior de la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Se comunica con la laringe a través del vestíbulo laríngeo. A ambos lados de la laringe forma los senos piriformes.

- Pared anterior: márgenes laríngeos y cara posterior de la laringe.
- Pared lateral: músculo constrictor de la faringe (porción superior) y seno piriforme (zona inferior).

  El seno piriforme queda limitado medialmente por el repliegue eriepiglótico y lateralmente por la cara interna de la lámina cartilaginosa tiroidea y por la membrana hiotiroidea.[4]

  En inmediata vecindad con la pared de la hipofaringe, a la altura de la laringe, entran en contacto la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Pared posterior: además del tubo muscular formado por el músculo constrictor de la faringe, la aponeurosis prevertebral y los cuerpos de CIII y CVI. Hacia abajo se continúa la hipofaringe con el esófago.[4]

Irrigación de la faringe

La circulación arterial se efectúa a través de ramas de la carótida externa (arterias faríngea ascendente y palatina ascendente, ramas tonsilares de la arteria facial, ramas de la arteria maxilar, p. ej. la arteria palatina descendente; ramas de la arteria lingual).[3,4]

La circulación venosa se realiza a través de la vena facial, del plexo pterigoideo y, finalmente, a través de la vena yugular interna.[4]

Inervación de la faringe

La inervación sensitiva para la nasofaringe corre a cargo del nervio maxilar del trigémino, la de la orofaringe a expensas del nervio glosofaríngeo y la hipofaríngea a expensas del nervio vago.

La inervación motora para los distintos músculos de la faringe corre a cargo de los nervios glosofaríngeo, vago e hipogloso mayor, así como del nervio facial.

LARINGE

La laringe es una estructura en forma de caja con un volumen aproximado de 4 cm^3; en el adulto se localiza en la parte anterior del cuello, a la altura de la cuarta a la sexta vértebras cervicales.[4] Está constituida por tres cartílagos pares bilaterales y tres cartílagos únicos.

Cartílagos pares

- Epiglotis.
- Tiroides.
- Cricoides.

Cartílago epiglotis

Es un cartílago impar, fibroelástico, en situación medial, que forma el esqueleto cartilaginoso de la epiglotis. Está situado en la parte anterosuperior de la laringe,

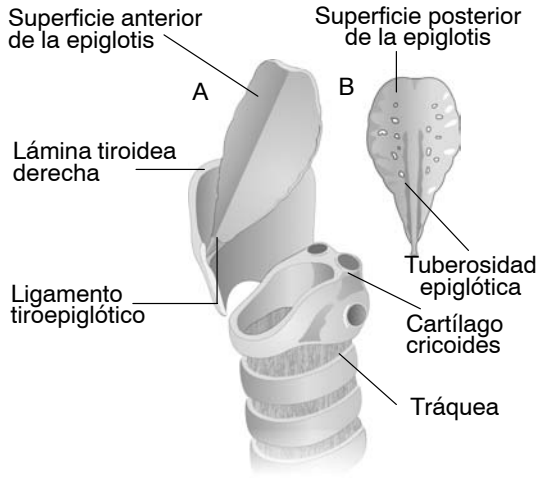


Figura 2–10. Anatomía del cartílago epiglotis.

por detrás del cartílago tiroides y de la membrana tirohioidea, alojado en el interior de un repliegue mucoso transversal que va desde la base de la lengua hasta el orificio superior de la laringe[3] (figura 2–10).

Tiene el aspecto de una lámina de forma oval con un eje mayor vertical, más largo que ancho, que termina por abajo en una lámina afilada llamada cola de la epiglotis. Se le suele comparar a una hoja provista de tallo. Su coloración es amarillenta, de 2 mm de grosor en su parte media y más delgado en sus bordes.[4]

Es elástico y flexible, muy móvil y deformable. Está doblemente incurvado, de tal forma que su cara posterior es, de arriba abajo, convexa por arriba cerca de su borde superior y cóncava por abajo; su cara anterior presenta una configuración inversa. Su orientación es oblicua hacia abajo y hacia delante.[4]

Sus dos caras, la anterior y la posterior, son irregulares, y presentan a cada lado de la línea media numerosas fositas más o menos grandes, que se corresponden con glándulas perforadas por forámenes para vasos y nervios: depresiones glandulares.[3,4]

La cara posterior está tapizada de mucosa laríngea. La cara anterior, convexa transversalmente y libre en su mitad superior, está tapizada por mucosa y mira hacia la base de la lengua.[3] La mucosa de la lengua se continúa para recubrir la cara anterior de la epiglotis, formando tres repliegues denominados repliegues glosoepiglóticos, uno de los cuales es medio y los otros dos son laterales. La mucosa de la cara anterior es poco adherente al cartílago, por lo que se edematiza con relativa facilidad. En su mitad inferior guarda relaciones con el hueso hioides, la membrana tirohioidea y el cartílago tiroides, del que está separada por el espacio hiotiroepiglótico.[3]

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Su cara posterior o laríngea mira directamente a la cavidad laríngea y está directamente recubierta por la mucosa de la laringe. La mucosa de esta cara está muy adherida al cartílago y presenta glándulas mucosas diseminadas por su corion. El pie de la epiglotis en esta cara presenta en su línea media un saliente triangular denominado rodete o tubérculo epiglótico de Czermack, que puede dificultar en la laringoscopia la visualización de la comisura anterior de las cuerdas vocales.[5]

El pie de la epiglotis se prolonga a los dos lados hacia abajo mediante el ligamento tiroepiglótico, grueso y resistente, que amarra la epiglotis a la escotadura del cartílago tiroides. El pie de la epiglotis se prolonga con la extremidad anterior de las bandas ventriculares sin un límite neto.[4–6]

El borde superior está libre y es redondeado, ligeramente incurvado hacia delante; tiene una hendidura media más o menos acentuada según los individuos.[4]

Los bordes laterales son convexos por fuera e irregulares en su porción libre; se prolongan a cada lado mediante los repliegues faringoepiglóticos que terminan en la pared faríngea lateral. Otro repliegue bilateral termina en el borde externo del cartílago aritenoides y es el repliegue aritenoepiglótico, que limita por fuera el orificio superior de la laringe.[4,5]

En la parte media cada borde lateral da inserción al fascículo epiglótico del músculo estilofaríngeo, estando el repliegue faringoepiglótico ocupado por este fascículo. Este cartílago es poco importante para el acto fonador; su función es levantarse durante la respiración y bajarse durante la deglución, para permitir que el alimento pase al esófago e impedir que pase a la glotis.[5]

Cartílago tiroides

Debe su nombre a su situación y a su forma, al estar situado como un escudo protector delante y lateralmente de los órganos fundamentales de la fonación. Está situado por encima del arco cricoideo sobre el que reposa y al que está unido por la membrana cricotiroidea. Igualmente, se encuentra situado por debajo del hueso hioides, del que se suspende mediante la membrana tirohioidea que los une.[4]

Está constituido por dos láminas cuadradas de cartílago hialino, denominadas placas o láminas laterales, fusionadas por delante en la línea media formando un ángulo diedro, que se denomina ángulo tiroideo por fuera y escotadura tiroidea por dentro. Este ángulo varía con la edad y el sexo, es más abierto en el niño que en el adulto y más abierto también en la mujer que en el hombre: de 80 a 90° en el hombre y de 110 a 120° en la mujer.

La magnitud del ángulo que forman las dos placas del cartílago determina ciertas propiedades de la voz.[5]

Se pueden diferenciar en él dos caras (anterior y posterior) y cuatro bordes (superior, inferior y dos laterales) (figura 2–11).

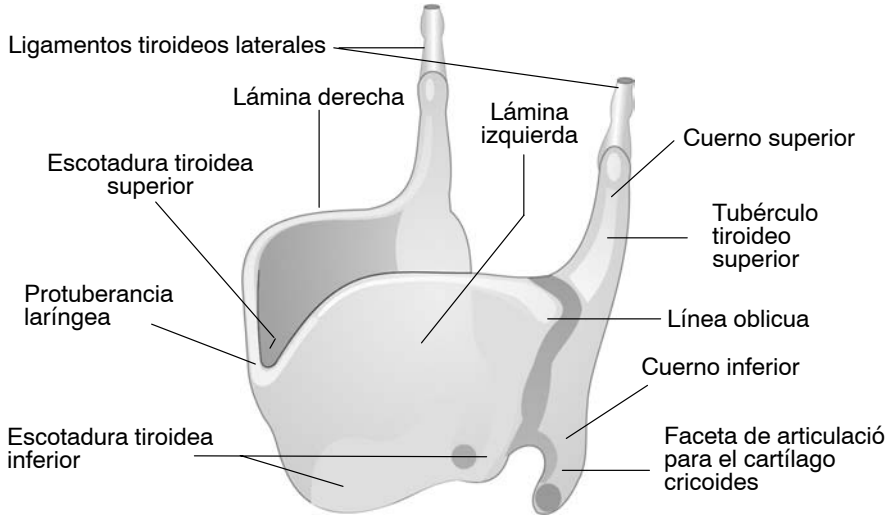


Figura 2–11. Anatomía del cartílago tiroides.

- Cara anterior: mira hacia adelante, hacia afuera y un poco hacia abajo. En su línea media presenta un borde anguloso que se corresponde con el ángulo de unión de las dos placas tiroideas. Este relieve es más acusado en su parte superior que en su parte inferior. En su parte superior forma la nuez de Adán o tubérculo tiroideo, que varía mucho según los sujetos: no existe en el joven y es más prominente en el hombre que en la mujer. Externamente, el tubérculo bajo la piel hace más o menos relieve entre los músculos tirohioideos y esternotiroideos derechos e izquierdos, es decir, en el ángulo lonsángico intermuscular superior del cuello.[4–6]

  Esta cara, a cada lado de la línea media, presenta una superficie plana o bien algo excavada en su parte superior, tanto más cuanto más relevante sea la nuez. Su superficie es mayor en longitud que en altura. Próxima al borde posterior tiene una cresta lineal y oblicua de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, denominada cresta oblicua. La cresta oblicua es más o menos relevante según los individuos y termina por arriba y por abajo en los bordes del cartílago formando los tubérculos superior e inferior.[4,6,7]

  La cresta oblicua y sus dos tubérculos marginales dan inserción en su vertiente anterior al músculo tirohioideo y en su vertiente posterior al músculo esternotiroideo. La cresta oblicua divide la cara anteroexterna del cartílago tiroides en dos vertientes desiguales. Una anterior, ancha, está recubierta en casi su totalidad por el músculo tirohioideo. A veces, cerca de la cresta oblicua pero siempre más cerca del borde superior que del inferior,

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

hay un orificio vascular, llamado agujero tiroideo, por el que pasa una arteriola procedente de la arteria laríngea superior que está destinada al músculo tirohioideo. El agujero tiroideo está siempre oculto por el borde posterior del músculo esternotiroideo.[6]

La otra vertiente es la posterior, más estrecha, que da inserción al fascículo tiroideo del constrictor inferior de la faringe.

- Cara posterior: mira hacia atrás y hacia dentro. En su línea media presenta el ángulo entrante del cartílago tiroides, o diedrotiroideo. Este ángulo da inserción al ligamento tiroepiglótico, a los ligamentos tiroaritenoideos superior e inferior y a los músculos tiroaritenoideos. Lateralmente su superficie es plana y lisa, recubierta de mucosa faríngea, y corresponde a los desfiladeros faringolaríngeos o senos piriformes. Inmediatamente por debajo de la base del cuerno superior y de la escotadura que lo precede la cara posterior de la placa tiroidea da inserción al fascículo tiroideo del músculo estilofaríngeo y al fascículo laríngeo del periestafilino; en su cuarto inferior da también inserción al músculo cricotiroideo.[6]
- Borde superior: es redondeado y liso, casi horizontal, presentando en la línea media una gran escotadura en forma de "V" cuyo ángulo inferior apunta a la nuez y se denomina hendidura tiroidea. Esta hendidura es más acentuada en el hombre que en la mujer. Un poco por encima y por detrás del tubérculo superior de la cresta oblicua el borde superior presenta otra hendidura lateral, limitada por detrás por la base del cuerno superior.[6] Esta hendidura da inserción a los músculos faringoestafilino y estilofaríngeo, y también da paso a la arteria laríngea superior. A lo largo de este borde se inserta la membrana tirohioidea.
- Borde inferior: es horizontal, irregular, ligeramente sinuoso, más corto y más delgado que el superior, a veces cortante. En la unión de su tercio posterior con sus dos tercios anteriores presenta un relieve subyacente, o tubérculo inferior de la cresta oblicua: es el tubérculo marginal del cartílago tiroides, sobre el que se inserta el constrictor inferior de la faringe.[6] En este borde se inserta la membrana cricotiroidea y en sus partes laterales los músculos cricotiroideos.
- Bordes posteriores: son gruesos, redondos, discurren en dirección casi vertical, si bien con una ligera incurvación de concavidad posterior. Cada uno de los dos bordes se prolonga hacia arriba y hacia abajo mediante una pequeña prominencia cilíndrica llamada cuerno del cartílago tiroides; hay dos cuernos superiores y dos inferiores.

Los cuernos superiores, o grandes cuernos, son más largos que los inferiores. Miden en torno a los 10 a 15 mm. No están situados en el mismo plano que la placa lateral, sino que se dirigen oblicuamente hacia arriba y hacia adentro. Su cima es redondeada y está situada en un plano más interno que

las extremidades posteriores de los cuernos mayores del hioides. Dan inserción al ligamento tirohioideo lateral.

Los cuernos inferiores, o pequeños cuernos, son muy cortos (no sobrepasan los 6 a 7 mm de longitud), cilíndricos, un poco aplanados transversalmente, incurvados hacia adelante y hacia adentro. En su cima presentan, en su vertiente interna, una pequeña carilla articular que se articula con la cara articular inferior del cartílago cricoides, formando la articulación cricotiroidea.[4] Los bordes posteriores del cartílago tiroides, así como la vertiente posterior de los cuernos, dan inserción a la aponeurosis perifaríngea. Además, el borde posterior del cuerno inferior da inserción al constrictor inferior de la faringe.

Cartílago cricoides

El cartílago cricoides es impar, situado en la parte inferior de la laringe, siendo el más inferior de los cartílagos de la misma. Constituye la base o pedestal de la laringe, por lo que también se le ha denominado cartílago basal de Ludwig. Robusto y fuerte, formado de cartílago hialino, tiene forma de anillo tipo sello, pero con el sello orientado hacia atrás. Es por lo tanto más ancho por atrás que por delante. El orificio inferior del anillo es casi circular y mide de 18 a 20 mm de diámetro. El orificio superior es oval, siendo su eje mayor oblicuo de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Su diámetro anteroposterior varía de 20 a 25 mm. La cavidad que delimita al cartílago cricoides se va haciendo poco a poco más estrecha de abajo hacia arriba.[4–6]

Está unido al primer anillo traqueal mediante la membrana cricotraqueal y a veces los dos cartílagos pueden estar unidos lateralmente. Por arriba se articula con el cartílago tiroides y con los cartílagos aritenoides (figura 2–12).

En el cartílago cricoides se diferencian dos partes: una anterior o arco cricoideo y otra posterior o lámina o sello cricoideo.

- Arco cricoideo: comprende la parte anterior y lateral del cartílago. Aumenta su altura y su grosor de adelante hacia atrás. En la línea media sus dimensiones son de 5 a 7 mm de altura y de 3 a 4 mm de grosor. La superficie exterior del arco es convexa y presenta en su línea media un pequeño relieve denominado tubérculo cricoideo. Por fuera del tubérculo, a cada lado están las áreas de inserción de los músculos cricotiroideos. Lateralmente, en la unión del arco con el sello, hay una pequeña eminencia que corresponde a la cara o faceta articular inferior, plana, mediante la cual este cartílago se articula con el cuerno inferior del cartílago tiroides.[6]

  La superficie interior es cóncava, lisa y uniforme. Su borde inferior es irregular, redondo y horizontal. En su línea media presenta un relieve más

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

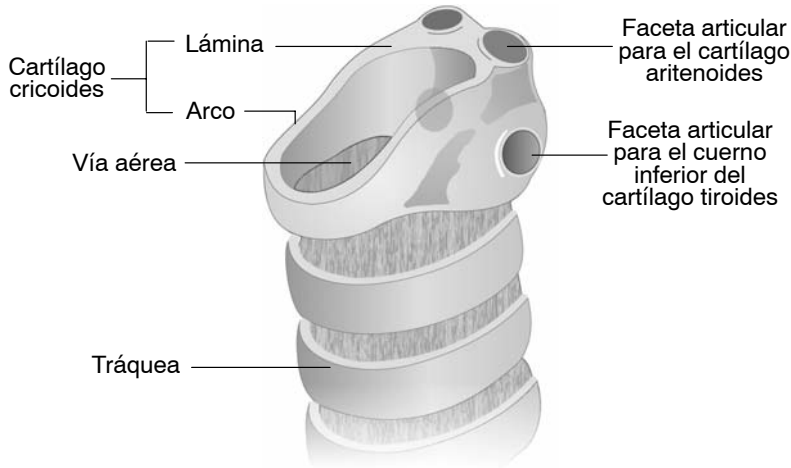


Figura 2–12. Anatomía del cartílago cricoides.

o menos aparente que se corresponde con el límite inferior del tubérculo cricoideo y se denomina pico del cricoides. Lateralmente a cada lado del pico presenta otro relieve más acentuado que el pico sobre el que se insertan las fibras más inferiores del fascículo cricoideo del músculo constrictor inferior de la faringe. Estos bordes inferiores pueden estar unidos lateralmente al primer anillo traqueal. Entre el pico, en situación medial, y los relieves laterales, este borde inferior hace una hendidura más o menos acentuada.[7]

El borde superior está muy inclinado oblicuamente hacia arriba y hacia atrás. Es redondeado y mucho más regular que el inferior. Su grosor aumenta de delante hacia atrás. Su parte anterior media da inserción a la membrana cricotiroidea y sus partes laterales a los músculos cricotiroideos laterales y a los fascículos cricoideos de los músculos estilofaríngeos.[7]

El arco cricoideo, o más exactamente la depresión intercricotiroidea subyacente, es una referencia importante en la traqueotomía.

Cartílagos impares

- Aritenoides.
- Cuneiformes.
- Corniculados.

Cartílagos aritenoides

Son dos pequeños cartílagos hialinos, bilaterales y simétricos, dispuestos a ambos lados de la línea media. Están situados por encima de la lámina del cricoides

sobre la que se apoyan y con la que se articulan. Tienen forma piramidal, triangular, con base inferior y vértice superior. Miden unos 15 mm de alto. En su mitad inferior se reconocen perfectamente las tres caras de la pirámide, mientras que en su mitad superior son muy delgados, casi laminares.[6,7]

En cada aritenoides se pueden considerar anatómicamente una base, un vértice y tres caras:

- Cara posterior: es escavada y lisa, da inserción al músculo aritenoideo.
- Cara interna: es triangular, casi vertical y estrecha. Se retrae progresivamente de abajo hacia arriba, estrechándose tanto por arriba que a partir de su mitad superior es tan sólo un borde, y no una auténtica cara, en el que se inserta el ligamento aritenoepiglótico. Plana y lisa, está recubierta de mucosa. Se corresponde con la hendidura interaritenoidea o glotis intercartilaginosa.[6,7]
- Cara anteroexterna: es convexa en su conjunto; está surcada por una cresta cartilaginosa de concavidad interna que comienza por arriba por un pequeño surco cónico, situado en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores del borde interno, y que termina hacia el ángulo anteroinferior o apófisis vocal. A esta cresta se la denomina cresta de Luschka o cresta arcuata. Esta cresta limita, junto con el borde inferior del cartílago, una depresión denominada fosita hemisférica, en la cual se aloja un conjunto glandular compacto adherido al cartílago.[6,7]

  Por encima de la fosita hemisférica esta cara tiene forma triangular y es ligeramente convexa. Con frecuencia en su extremo superior presenta una pequeña eminencia redondeada, o piramidal triangular, llamada *coliculus.*

  Por debajo de la fosita hay una depresión ovalada, de eje mayor oblicuo hacia arriba, hacia fuera y hacia atrás, que se denomina fosita ovalada o fosa oblonga, a nivel de la cual se fija la capa interna del músculo tiroaritenoideo o músculo de la cuerda vocal.
- Base: tiene forma triangular y en su vertiente posterior posee una faceta articular elíptica, de eje mayor con dirección oblicua de adelante hacia atrás y de dentro hacia fuera, y que se articula con la cara articular superior del cartílago cricoides.[4]

  La base posee dos apófisis:

  1. La apófisis muscular, o proceso muscular, es la más voluminosa y posteroexterna

  2. La apófisis vocal es de menor tamaño y más alargada, anterointerna, más o menos afilada y situada en la unión de la cara interna y la base.

La apófisis muscular presenta un diseño para dar inserción a dos músculos antagonistas, los músculos cricoaritenoideos. Tiene un aspecto prismático, irregular, de extremidad suave y redondeada, se incurva hacia abajo y hacia adentro. Su

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

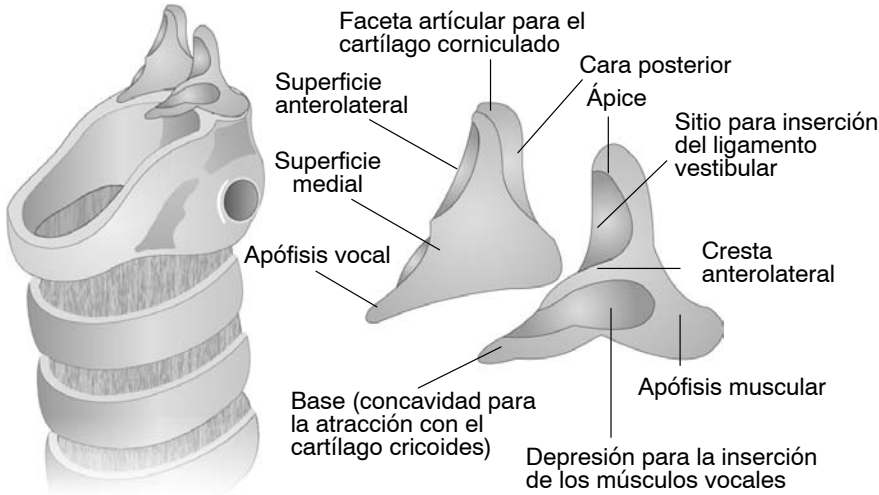


Figura 2–13. Anatomía de los cartílagos aritenoides.

cara inferior está ocupada en gran parte por la faceta articular, es elíptica y se corresponde con el cartílago cricoides. Su cara anteroexterna da inserción al músculo cricoaritenoideo lateral o anterior y su cara posterointerna al músculo cricoaritenoideo posterior[4,7] (figura 2–13).

La apófisis vocal es larga y afilada; está situada en el tercio anterointerno de la base del cartílago, continuando la cara anteroexterna donde se pierde la cresta arcuata. Su cara interna se confunde con la cara interna del cartílago aritenoides. Su extremo termina en punta, dando inserción al extremo posterior del ligamento tiroaritenoideo inferior que discurre por el espesor de la quinta cervical, y a los fascículos internos del músculo tiroaritenoideo. Esta apófisis constituye la parte posterior cartilaginosa de la cuerda vocal y no está recubierta más que de mucosa, lo que explica que fácilmente pueda sufrir traumatismos.[5–7]

La cima, ápex o vértice está ligeramente truncada, incurvada hacia atrás y hacia dentro, tallada a bisel, y se articula con el cartílago corniculado.

Cartílagos corniculados

Los cartílagos corniculados están constituidos por dos pequeños nódulos cartilaginosos fibroelásticos situados inmediatamente por encima de los cartílagos aritenoides, reposando en su vértice. Tienen forma cónica, ligeramente aplastados de arriba abajo, incurvados de atrás hacia delante[4] (figura 2–14).

Su base reposa sobre la cima truncada del cartílago aritenoides correspondiente. Un importante ligamento en forma de "Y" (denominado cricocorniculado o ligamento yugal) une entre sí ambos cartílagos corniculados. El ligamento se en-

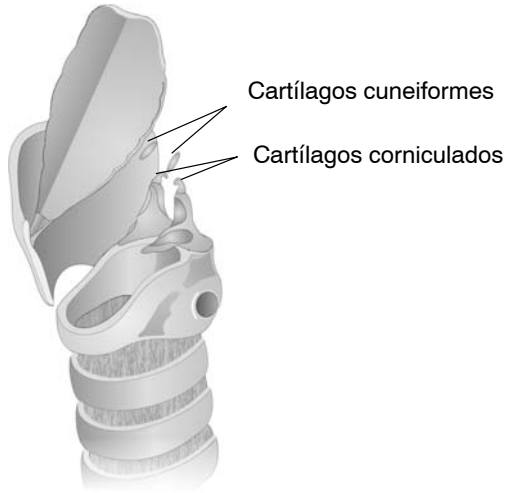


Figura 2–14. Cartílagos corniculados.

cuentra insertado en la cima de éstos y por abajo en medio del borde superior de la lámina cricoidea. Hacen relieve en la mucosa laríngea, en la periferia del orificio faríngeo de la laringe, denominándose dichos relieves tubérculos de Santorini o tubérculos corniculados.[4]

Cartílagos cuneiformes

Los cartílagos cuneiformes son dos (uno derecho y otro izquierdo), cilíndricos, situados por delante y por fuera de los cartílagos aritenoides y de los de cuneiformes, inmersos en la masa del repliegue ariepiglótico, al que confieren rigidez.[4,7]

Tienen el aspecto de un pequeño nódulo cartilaginoso, cuneiforme, de unos 8 mm. Su extremidad superior es redondeada, haciendo un relieve bajo la mucosa del repliegue aritenoepiglótico. Este relieve se denomina tubérculo de Morgagni o tubérculo cuneiforme (figura 2–15).

GLOTIS

El espacio comprendido entre las cuerdas vocales verdaderas y los cartílagos aritenoides se conoce como hendidura de la glotis. Teniendo en cuenta este punto como referencia se puede dividir la laringe en dos partes:

a. Sección superior, que comprende desde la apertura laríngea hasta las cuerdas vocales, que posee los pliegues vestibulares y el seno laríngeo.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

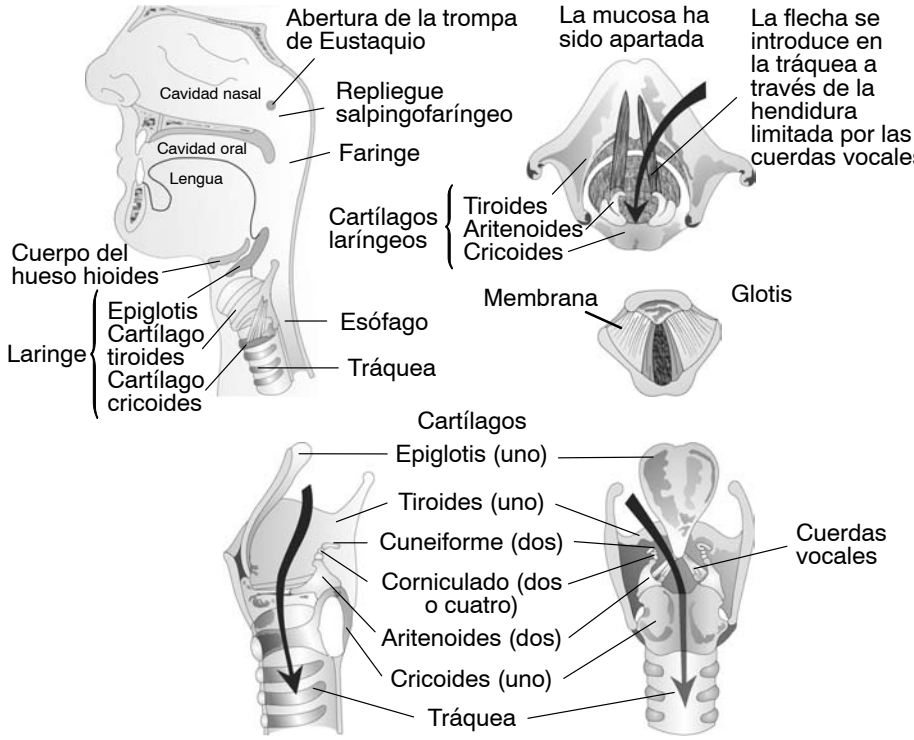


Figura 2–15. Anatomía de los cartílagos cuneiformes.[4,7]

b. Sección inferior, que comprende desde las cuerdas vocales hasta la parte superior de la tráquea[6,7] (figura 2–16).

INERVACIÓN DE LA LARINGE

La laringe está inervada por dos porciones del nervio vago: el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente[4] (figura 2–17).

El nervio laríngeo superior tiene su origen en el ganglio plexiforme y desciende de abajo y adelante para llegar a la porción interna de la laringe. Se une con el simpático cervical, pasa entre el asta superior del hueso hioides y el cartílago tiroides y se divide en una rama externa (función motora), que desciende para inervar al músculo cricotiroideo, y en una rama interna (función sensitiva), que penetra la membrana tirohioidea y se divide en una porción superior y una inferior, que inervan a las mucosas de la base de la lengua, la epiglotis y la laringe.[4,6]

El nervio laríngeo recurrente se origina en el nervio vago y circunda la arteria subclavia al lado derecho y el cayado de la aorta al lado izquierdo, pasando por

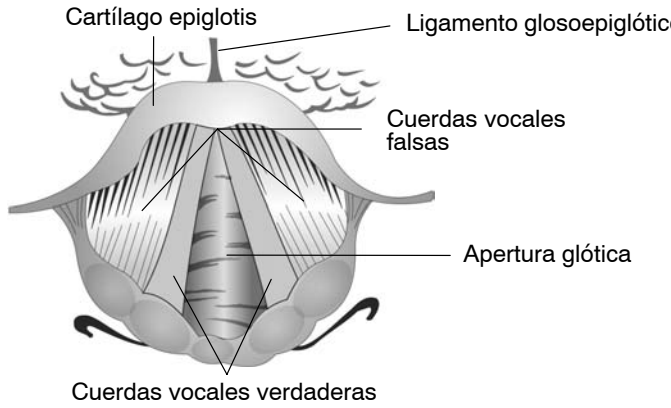


Figura 2–16. Apertura glótica con las cuerdas vocales verdaderas.

el ligamento arterioso. Asciende entre la tráquea y el esófago, pasa por detrás de la glándula tiroides para inervar los músculos intrínsecos de la laringe, a excepción del músculo cricotiroideo. Además, envía ramas sensitivas a la mucosa de la laringe por debajo de las cuerdas vocales.

La importancia de la inervación de la laringe radica en que en una lesión bilateral del nervio laríngeo recurrente la acción del nervio laríngeo superior no tiene oposición; como consecuencia, la contracción sostenida del músculo cricotiroideo produce aducción de las cuerdas vocales, cerrando la apertura glótica.[4,6,7]

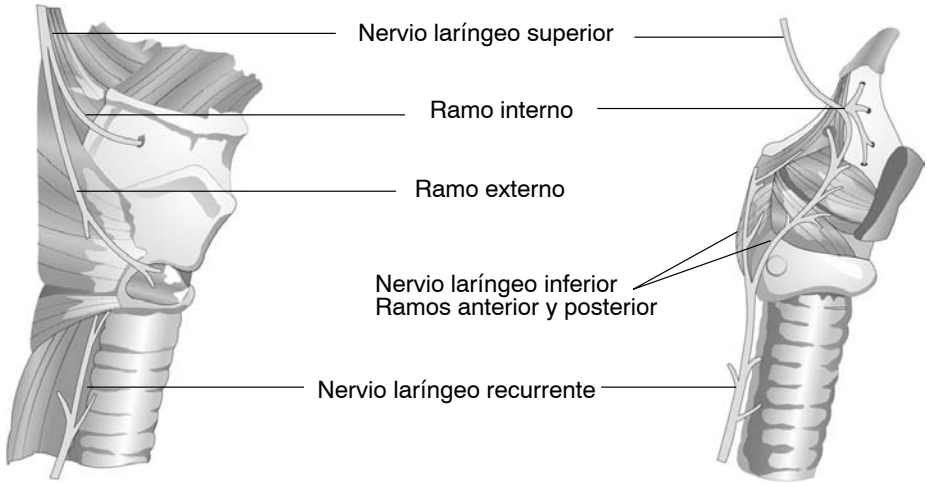


Figura 2–17. Inervación de la laringe.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

REFERENCIAS

1. **Testut L, Latarjet A:** *Compendio de anatomía descriptiva.* Barcelona, Salvat, 1972:655–675.
2. **Stone DJ, Gal TJ:** *Airway anatomy.* 5ª ed. Nueva York, Churchill–Livingstone, 2000: 1414–1451.
3. **Ovassapian A:** *Anatomy of the airway.* 2ª ed. Filadelfia, Lippincott–Raven, 1996:17–26.
4. **Brimabombe JR:** *Anatomy.* 2ª ed. Filadelfia, Elsevier, 2005:73–104.
5. **Simmons ST, Schleich AR:** Airway regional anesthesia for awake fiberoptic intubation. *Regional Anesth Pain Med* 2002;27(2):180–192.
6. **Norton ML:** *Atlas of the difficult airway.* 2ª ed. St. Louis, Mosby, 1996.
7. **Levitan RM, Ochrock EA, Kush S *et al.:*** Assessment of airway visualization: validation of the percentage of glottic opening (POGO) scale. *Acad Emerg Med* 1998;5:919–923.

3

Hipoxia e hipoxemia

Laura Elizabeth Sandoval Mosqueda

INTRODUCCIÓN

En el ser humano el aporte de oxígeno (O_2) a la mitocondria resulta indispensable para el metabolismo aerobio y la integridad celular. En ausencia de un sistema de almacenamiento en los tejidos sólo un aporte permanente de O_2 adaptado a las necesidades metabólicas permite evitar la producción de ácido láctico por el metabolismo anaeróbico. La disminución de la presión parcial de O_2 en los tejidos (hipoxia tisular) puede llevar a la disfunción de un órgano e incluso ocasionar la muerte.

De forma esquemática, el transporte de O_2 del aire ambiental hacia la mitocondria depende sobre todo de la ventilación alveolar, de la adecuación de la ventilación a la perfusión pulmonar, de la cantidad de hemoglobina disponible y de su afinidad para el O_2, del gasto cardiaco y del gasto capilar intratisular (figura 3–1).

Cuando las alteraciones de la ventilación y de la perfusión alveolar sobrepasan las posibilidades de compensación los gases en la sangre arterial se apartan del rango normal, con el consiguiente riesgo para la respiración celular.

MECANISMO DE LA HIPOXIA Y LA HIPOXEMIA

La cantidad de oxígeno que se aporta a los tejidos por lo general excede las demandas metabólicas. Cuando las necesidades son mayores que el aporte los teji–

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

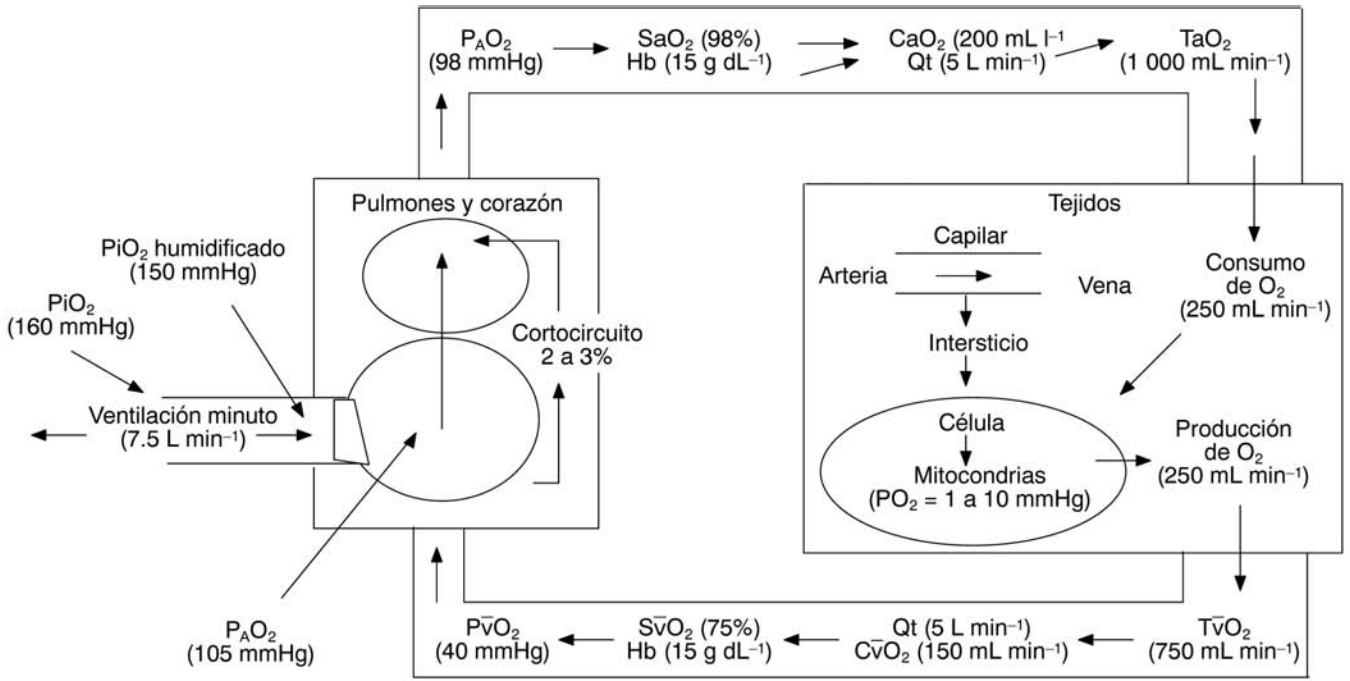


Figura 3–1. Transporte del oxígeno del aire ambiental hacia la mitocondria (modificado según la refemcia 1). Los valores entre paréntesis son datos a título indicativo para un adulto sano de 70 kg con una FiO_2 de 0.21, una presión barométrica a 760 mmHg y una presión de vapor de agua en las vías respiratorias a 47 mmHg. PiO_2: presión arterial inspirada de O_2; PAO_2: PO_2 arterial; $P\bar{v}O_2$: PO_2 de la sangre venosa mezclada; Hb: hemoglobina; SaO_2: saturación arterial de O_2 de la Hb;: saturación de O_2 de la Hb de la sangre venosa mezclada; Qt: gasto cardíaco; CaO_2: contenido arterial de $O_2 = 1.34 \times (Hb) \times SaO_2 + 0.003 \times PaO_2$; $S\bar{v}O_2$: contenido venoso de O_2; TaO_2: Transporte arterial de O_2; TaO_2: transporte arterial de $O_2 = CaO_2 \times Qt$; $T\bar{v}O_2$: transporte venoso de $O_2 = C\bar{v}O_2 \times Qt$.

Cuadro 3–1 Factores fisiológicos de variación de la presión parcial de O_2 de la sangre arterial (PaO_2)

Edad	Límites inferiores: • 85 mmHg a los 20 años • 75 mmHg a los 60 años (La PaO_2 disminuye hasta alrededor de los 70 años; a continuación se vuelve independiente de la edad)
$PaCO_2$	Cuanto más baja sea la $PaCO_2$ más elevada debería ser la PaO_2 (hiperventilación), y a la inversa (hipoventilación), en ausencia de enfermedad pulmonar parenquimatosa, por ejemplo después de los 68 años: • Si $PaCO_2$ = 34.5 mmHg *p* PaO_2 normal = 84 ± 7.5 mmHg • Si $PaCO_2$ = 41 mmH g*p* PaO_2 normal = 77 ± 7.5 mmHg
Altitud	A 1 200 m (valor medio): • PaO_2 = 80 mmHg a los 20 años a 3 700 m • PaO_2 = 64.5 mmHg en el adulto
Postura	Disminución de la PaO_2 en decúbito a partir de los 45 años
Peso	Disminución de la PaO_2 de 1 mmHg para un tramo de aumento de 10 puntos del índice de Broca (100 x peso/talla (cm) − 100)

dos utilizan vías anaeróbicas para la generación de energía. Si este desbalance no se corrige se produce acidosis por acumulación de ácido láctico, alterándose aún más el metabolismo, lo que ocasiona muerte celular.

La presión parcial arterial de oxígeno (PaO_2) constituye un indicador de la eficacia del intercambiador pulmonar fácilmente accesible, cuya finalidad es la oxigenación tisular. A menudo la hipoxemia se define como la disminución de la PaO_2 en la determinación de los gases en sangre (cuadro 3–1). Constituye una de las cuatro causas de hipoxia tisular junto con la anemia, la hipoxia por estasis (disminución del flujo sanguíneo local o cardiaco) y la hipoxia histotóxica (alteración de la respiración mitocondrial por intoxicación).

Por otro lado, cuando lo que se desea examinar es la respiración tisular, no sólo interesa la presión, que es la determinante del flujo de O_2 a las mitocondrias, sino también la cantidad de moléculas de O_2 aportadas al tejido por unidad de tiempo. Este aporte depende tanto del contenido de O_2 arterial como de la cantidad de sangre que llega al tejido por unidad de tiempo.

Los tres mecanismos fisiopatológicos más implicados en la génesis de hipoxemia son la hipoventilación alveolar, las alteraciones de la relación ventilación/perfusión (VA/Q) y los cortocircuitos (cortocircuitos vasculares derecha–izquierda y cortocircuitos intrapulmonares). El papel de los trastornos de la difusión, clásicamente invocado, es más discutible en las causas de hipoxemia franca. Por último, la disminución de la presión parcial inspirada de oxígeno (PiO_2) es una situación menos habitual, vinculada al ambiente.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Hipoventilación alveolar

La hipoventilación alveolar puede definirse como un defecto de renovación de los gases alveolares necesaria para el mantenimiento de una $PaCO_2$ normal. La hipoventilación alveolar pura es una causa poco frecuente de hipoxemia en la práctica clínica. En la mayoría de los casos la hipoventilación alveolar se asocia a una o a varias causas de hipoxemia. La hipoventilación alveolar pura suele deberse a depresión del sistema nervioso central por intoxicación medicamentosa o a una enfermedad neuromuscular que afecte los músculos respiratorios.

La ventilación total de un paciente es el producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Se mide en la espiración (los volúmenes inspirados y espirados son aproximadamente iguales) y se denomina ventilación espirada por minuto o VE. VE ($L\ min^{-1}$) tiene dos componentes: la ventilación alveolar (VA), que contribuye a la eliminación del CO_2, y la ventilación del espacio muerto (VD), que no participa en esta eliminación. Así:

$$VE = VA + VD$$

En estado estable la producción de CO_2 (VCO_2) es igual a la cantidad total de CO_2 espirada en $mL\ min^{-1}$. La ventilación alveolar (VA) y la concentración fraccionaria de CO_2 en el gas alveolar ($FACO_2$) determinan la cantidad de CO_2 eliminada. El espacio muerto no interviene, ya que no participa en los intercambios gaseosos. Así:

$$V\sim CO_2\ (mL\ min^{-1}) = VA \times FACO_2$$

Esta ecuación puede modificarse y expresarse con las unidades de medida habituales:

$$VA\ min^{-1} = VCO_2\ mL\ min^{-1} - PaCO_2\ mmHg \times 0.863$$

La constante 0.863 es necesaria teniendo en cuenta la expresión de la VCO_2 en condiciones de temperatura y presión estándar en aire seco y de la VA en condiciones de temperatura corporal y presión ambiental en aire saturado. En esta ecuación la $PaCO_2$ (PCO_2 alveolar) se asimila en la $PaCO_2$ (PCO_2 arterial), lo que constituye una aproximación verdadera para el conjunto de alveolos, aunque no para todos.

La relación entre la disminución de la PaO_2 y el aumento de la $PaCO_2$ producido por la hipoventilación puede predecirse mediante la ecuación de los gases alveolares si se conoce el contenido en oxígeno del gas inspirado y el valor del cociente respiratorio R (relación producción de CO_2/consumo de O_2, que depende del metabolismo de los tejidos y normalmente es igual a 0.8). La forma simplificada de la ecuación de los gases alveolares puede escribirse así:

$PAO_2 = PIO_2 - PACO_2$ R (donde $PACO_2 = PaCO_2$; PI O_2 = FiO_2 x (PB – PH_2O) con PB = presión barométrica y PH_2O = presión de vapor de agua en las vías respiratorias a 37 °C

La hipoxemia asociada a la hipoventilación no es el resultado de un fallo de los intercambios gaseosos, sino de la falta de adaptación de la bomba ventilatoria en la mayor parte de los casos. Una diferencia (o gradiente) alveoloarterial de PO_2 ([A–a] O_2) normal (es decir, inferior a 15 mmHg o, de manera más simple, una suma $PaO_2 + PaCO_2 > 120$ mmHg) indica la eficacia de los intercambios gaseosos y permite distinguir una hipoventilación alveolar de otras causas de hipoxemia.

Alteraciones de la distribución de las relaciones ventilación/perfusión (VA/Q)

Una mala armonización entre la ventilación y el flujo sanguíneo pulmonar es responsable de la mayoría de las alteraciones de los intercambios gaseosos. El pulmón no está constituido por una simple unidad de intercambio gaseoso, sino que incluye varios millones de unidades perfundidas en paralelo y ventiladas tanto en paralelo como en serie. Esta distribución compleja de la ventilación y de la perfusión sanguínea está influida por modificaciones fisiológicas, como el cambio de posición y las variaciones de los volúmenes pulmonares, por ejemplo, pero también por la existencia de un trastorno. La relación VA/Q puede variar desde cero (zona perfundida pero no ventilada o cortocircuito) hasta el infinito (zona ventilada pero no perfundida o espacio muerto). Dicha distribución constituye un determinante mayor de la composición gaseosa (PO_2 y PCO_2) de la sangre terminocapilar al nivel de una unidad pulmonar):

- Efecto cortocircuito, en el que VA/Q está disminuida (unidades pulmonares perfundidas pero mal ventiladas).
- Cortocircuito verdadero, en el que VA/Q = 0 (unidades pulmonares perfundidas pero no ventiladas).
- Efecto espacio muerto, en el que VA/Q está aumentada (unidades pulmonares ventiladas pero mal perfundidas).
- Espacio muerto, en el que VA/Q tiende al infinito (unidades pulmonares ventiladas pero no perfundidas) (figura 3–2).

Efecto cortocircuito

El efecto cortocircuito corresponde a la perfusión de unidades pulmonares cuya ventilación está disminuida. Los territorios con VA/Q baja contribuyen a la hipoxemia, al contrario de lo que sucede con los territorios con VA/Q alta. Lo más

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

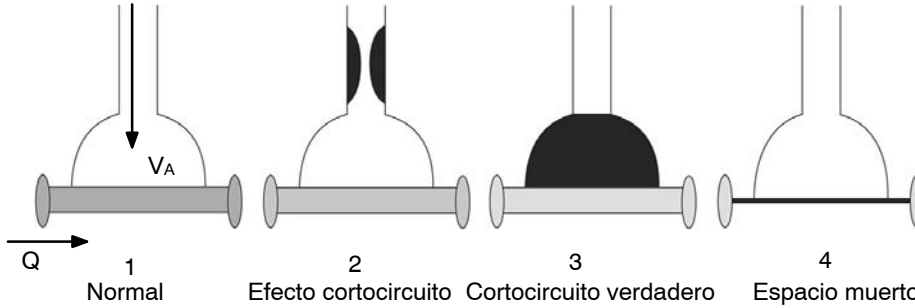


Figura 3–2. Anomalías de la relación ventilación/perfusión. Representación esquemática de las anomalías de la perfusión pulmonar. ***1.*** Relación ventilación/perfusión (V_A/Q) normal. ***2.*** Disminución de la relación V_A/Q (efecto cortocircuito) por disminución de la ventilación (obstrucción de las vías respiratorias). ***3.*** Persistencia de la perfusión en ausencia de ventilación (V_A/Q = O, cortocircuito verdadero). La sangre venosa mezclada atraviesa el capilar pulmonar sin participar en los intercambios gaseosos. ***4.*** Ventilación de unidades pulmonares no perfundidas (V_A/Q tiende hacia el infinito, espacio muerto).

frecuente es que en las bronconeumopatías obstructivas crónicas o en las enfermedades intersticiales pulmonares se desarrollen zonas con relación VA/Q baja. Sin embargo, estas zonas con VA/Q baja pueden observarse también con ocasión del aumento de la perfusión de territorios normalmente ventilados. Esta situación puede presentarse en la embolia pulmonar, durante la cual el flujo sanguíneo de los territorios vasculares obstruidos se redistribuye por zonas sanas.

Los reflejos locales intervienen para atenuar las desigualdades de la relación VA/Q. El aumento de la PCO_2 en las vías respiratorias provoca una relajación de los músculos lisos bronquiolares que tiende a aumentar la ventilación local. Otro reflejo, denominado vasoconstricción hipóxica, interviene en la regulación de las relaciones VA/Q. La aparición de una zona perfundida mal ventilada provoca hipoxia alveolar, que induce la contracción de los músculos lisos de las paredes de las pequeñas arteriolas adyacentes y permite que la perfusión disminuya. De este modo, la vasoconstricción hipóxica tiende a corregir el efecto cortocircuito, pero puede tener consecuencias deletéreas a largo plazo, favoreciendo la hipertensión arterial pulmonar y la insuficiencia ventricular derecha.

El desarrollo de desigualdades de la relación ventilación/perfusión repercute sobre el conjunto de intercambios gaseosos del pulmón, es decir, sobre su capacidad para captar O_2 y expulsar CO_2. Los contenidos de O_2 y CO_2 de los capilares pulmonares terminales de cada alveolo se determinan mediante las presiones parciales de estos gases en los alveolos y por las curvas de disociación de la hemoglobina para estos dos gases. La composición final no sólo depende de los contenidos de O_2 y CO_2, sino también del nivel de perfusión de cada compartimento alveolar.

Cabría, pues, esperar que se encontrara hipoxemia con hipercapnia en los pacientes que presentan desigualdades VA/Q. En realidad, una escasa elevación de la $PaCO_2$ activa los quimiorreceptores y estimula la ventilación minuto, que actúa ante todo sobre los territorios ya correctamente ventilados. El aumento de la ventilación incrementa la PO_2 alveolar, pero aporta poco contenido de O_2 al capilar pulmonar. Por el contrario, el CO_2 se elimina con más facilidad mediante la hiperventilación. De este modo, un aumento de la ventilación global en un paciente que presente anomalías de las relaciones VA/Q evita la hipercapnia, pero no corrige la hipoxemia. De forma clásica, el efecto cortocircuito se traduce en hipoxemia asociada a hipocapnia en la determinación de los gases en sangre. Si las desigualdades de las VA/Q aumentan de manera considerable el incremento de la ventilación requerida podría ser superior a las capacidades máximas del paciente. Cuando el trabajo respiratorio sobrepasa un nivel tolerable la $PaCO_2$ aumenta hasta un nuevo estado de equilibrio.

Excepto la hipoventilación alveolar, todas las causas de hipoxemia inducen una hiperventilación compensatoria responsable de hipocapnia.

Espacio muerto y efecto espacio muerto

El espacio muerto corresponde al volumen de aire que ha penetrado en el pulmón que no participa en los intercambios gaseosos alveolocapilares (espacio muerto anatómico de las vías respiratorias de conducción y espacio muerto alveolar no perfundido). El efecto espacio muerto es el resultado de la disminución de la perfusión de unidades alveolares que resultan ventiladas. Los territorios en que se localiza una obstrucción vascular desarrollan una alta relación VA/Q, incluso un espacio muerto según el grado de afectación vascular.

En el efecto espacio muerto la hipoxemia es más acentuada cuanto mayor es el número de alveolos que ya no participan en los intercambios gaseosos.

Cortocircuito verdadero

El cortocircuito corresponde al paso de sangre venosa al sistema arterial sin haber atravesado las zonas ventiladas del pulmón. En situación normal una parte de la sangre de las arterias bronquiales se drena por las venas pulmonares y una pequeña cantidad de sangre venosa coronaria drena al ventrículo izquierdo a través de las venas de Thebesius. Este aporte de sangre pobre en O_2 corresponde al cortocircuito fisiológico derecha–izquierda, estimado en 2 a 3% del gasto cardiaco. En patología el cortocircuito puede provenir de comunicaciones entre el corazón derecho y el corazón izquierdo, de fístulas arteriovenosas pulmonares o de sangre

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

venosa mezclada que haya atravesado zonas pulmonares no ventiladas. La disminución de la PaO_2 es el resultado del aporte de sangre no enriquecida con O_2.

Fisiológicamente el cortocircuito se define por la persistencia de un gradiente alveoloarterial de O_2 ([A–a] O_2) elevado a pesar de la inhalación de O_2 puro. En el caso de los cortocircuitos intrapulmonares la ausencia total de ventilación (atelectasia y edema pulmonar con independencia de su origen) se acompaña de un cierto flujo de perfusión. La sangre capilar circula en contacto con alveolos no funcionales, lo que explica la ineficacia del O_2 puro para corregir la hipoxemia. A pesar de este cortocircuito, la $PaCO_2$ no suele aumentar, ya que la estimulación de los quimiorreceptores por la hipoxemia provoca una hiperventilación que, incluso si es moderada, resulta suficiente para normalizar la $PaCO_2$.

Trastornos de difusión

La difusión de un gas en fase líquida o en un fragmento tisular obedece a la ley de Fick, en la que intervienen la superficie y el grosor de la capa de tejido atravesado. Algunas enfermedades (neumopatías infiltrativas difusas, fibrosis pulmonar, etc.) provocan alteraciones histológicas de la membrana alveolocapilar (aumento de grosor) que dificultan la transferencia de O_2 del alveolo hacia la sangre capilar. Estas alteraciones de la membrana alveolocapilar pueden disminuir la difusión del O_2, sobre todo durante el ejercicio, debido a la disminución del tiempo de tránsito capilar en relación con el aumento del gasto cardiaco. El papel de los trastornos de difusión en la génesis de la hipoxemia es discutido; es muy probable que las anomalías de la relación VA/Q tengan una responsabilidad mayor.

Disminución de presión parcial inspirada de oxígeno

La hipoxemia secundaria a la respiración de una mezcla gaseosa de baja FiO_2 es poco frecuente. Puede presentarse en caso de acumulación de otros gases o de consumo del O_2. En altitud la bajada de la presión atmosférica provoca la disminución de la PO_2 inspirada, mientras que la composición del aire no se modifica ($FiO_2 = 0.21$).

Otros mecanismos de hipoxemia

Si la PO_2 en la sangre venosa mezclada (PvO_2) disminuye el alveolo deberá proporcionar más O_2 a la sangre capilar pulmonar que si la PvO_2 fuese normal.

A ventilación constante la PaO_2 debería, por lo tanto, disminuir. En condiciones normales la disminución de la PvO_2 provoca un aumento mayor de la ventila-

ción que de la perfusión pulmonar, y la PaO_2 permanece normal. En presencia de una alteración de la distribución de las relaciones VA/Q o de un cortocircuito verdadero los intercambios gaseosos ya alterados no podrán adaptarse a la disminución de la PvO_2. En teoría, la merma de la PvO_2 se observa cuando el consumo de O_2 aumenta con un gasto cardiaco constante, cuando el gasto cardiaco disminuye con un consumo de O_2 constante y cuando el contenido arterial de O_2 baja con un gasto cardiaco y un consumo de O_2 constantes.

En resumen, la disminución de la PaO_2 puede deberse a múltiples factores:

- Disminución de la presión parcial del oxígeno inspirado.
- Disminución de la presión barométrica.
- Disminución de la fracción de oxígeno en el aire inspirado.
- Desplazamiento del O_2 por gases inertes.
- Insuficiencia de la oferta pulmonar.
- Hipoventilación, trastornos de la relación VA/Q o de la difusión.
- Cortocircuitos circulatorios de derecha a izquierda.
- Fístulas arteriovenosas intrapulmonares, comunicaciones intracardiacas.

Con la ayuda del examen de gases arteriales suele ser fácil la diferenciación de estos tres mecanismos, aunque al agregarse hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar podría haber problemas con las comunicaciones interauriculares que se abren o que revierten su flujo.

Si hay hipoxemia con alza concomitante de la $PaCO_2$ y la $PA–aO_2$ está normal puede afirmarse que la causa es una hipoventilación alveolar global. Si la $PA–aO_2$ está aumentada, con $PaCO_2$ normal o baja, la hipoxemia se debe a trastornos de la relación VA/Q. Si tanto la $PA–aO_2$ como la $PaCO_2$ están aumentadas la hipoxemia tiene un origen mixto. La tolerancia a la hipoxemia varía considerablemente entre los individuos. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y dependen de las condiciones físicas del sujeto y de la temporalidad de la hipoxemia (aguda o crónica). Mientras más rápida es la caída de la PaO_2 mayores son los trastornos que se producen, porque los mecanismos de compensación agudos son de capacidad limitada. En cambio, cuando la hipoxemia es de instalación lenta (enfermedades pulmonares y cardiacas crónicas), hay tiempo para el desarrollo de mecanismos de compensación eficaces. En algunas circunstancias el aumento de la Hb no saturada con O_2 causado por la hipoxemia se manifiesta por cianosis.

HIPOXIA

La hipoxia se define como la disminución del aporte de oxígeno a las células, lo que limita la producción de energía a niveles por debajo de los requerimientos celulares. Puede generarse por diversos mecanismos:

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Disminución de la PaO_2 (hipoxia hipoxémica).
- Disminución de la capacidad sanguínea de transporte de oxígeno.
- Disminución del aporte sanguíneo a los tejidos.
- Trastorno de difusión.
- Intoxicación de los sistemas enzimáticos celulares de oxidorreducción.
- Consumo tisular excesivo de oxígeno.

El aporte de oxígeno a nivel tisular es indispensable, ya que más de 95% de la energía generada por el organismo se origina en forma aeróbica. Por esta vía cada mol de glucosa da origen a 38 enlaces fosfato ricos en energía, mientras que por la vía anaerobia, en ausencia de O_2, sólo se forman 8 enlaces por mol.

Los diversos órganos muestran distintos grados de susceptibilidad a la hipoxia, dependiendo de la relación entre la actividad metabólica, el flujo sanguíneo y las posibilidades del órgano de modificar estos factores en caso de necesidad. Es así como el músculo esquelético recupera su función normal aun después de estar 30 min en isquemia, mientras que las células cerebrales experimentan un daño permanente luego de 4 min de hipoxia.

En los capilares tisulares el O_2 difunde hacia los tejidos porque la PO_2 del líquido intersticial es baja (cerca de 40 mmHg), mientras que en el lado arterial del capilar es de 60 a 90 mmHg. Los tejidos metabólicamente más activos tienen menor PO_2, mayor PCO_2, menor pH, mayor temperatura y mayor concentración de productos derivados del metabolismo celular. Todos estos elementos dilatan las arteriolas por acción directa, aumentan el número de capilares funcionantes, disminuyen la distancia intercapilar y aumentan la irrigación sanguínea.

Los factores que regulan la extracción de oxígeno por los tejidos son poco conocidos. En condiciones normales la diferencia arteriovenosa es de 4.5 a 5 mL de O_2 por cada 100 mL de sangre, es decir, en reposo sólo se extrae 25% del contenido de O_2 de la sangre. El O_2 sólo puede acumularse en cantidad importante en combinación reversible con grupos hem de la Hb y de la mioglobina. Los depósitos totales de O_2 sólo equivalen al consumo de 5 min del organismo.

Del balance entre los efectos nocivos de la hipoxia y los efectos compensatorios que ella misma desencadena depende que se mantenga el aporte de oxígeno a los tejidos vitales y se optimice la capacidad de los tejidos para extraer el máximo de oxígeno. La disminución de la PaO_2 produce un aumento de la ventilación mediada por los quimiorreceptores aórticos y carotídeos. El umbral de estimulación es muy variable, pero en general la PaO_2 debe caer por debajo de 60 mmHg para que se incremente la ventilación y su respuesta sea modificada por la $PaCO_2$.

A diferencia de la respuesta ventilatoria, pequeñas reducciones de la PaO_2 provocan una serie de respuestas cardiovasculares compensatorias. A nivel del corazón se produce aumento tanto de la frecuencia como de la fuerza de contracción, con lo que aumenta el gasto cardiaco.

El tejido cerebral tiene, junto con el miocardio, la más alta sensibilidad del organismo a la falta de oxígeno. El límite de tolerancia para una anoxia total es de 4 min, ya que posteriormente el daño es irreversible. Periodos más cortos de anoxia determinan la puesta en marcha de mecanismos compensatorios.

Si el oxígeno no es entregado al interior de las células en cantidades adecuadas para las necesidades de producción de energía,la célula utiliza vías anaeróbicas de menor eficiencia, cuyo metabolito terminal es el ácido láctico.

Otra respuesta del organismo ante la hipoxia es el aumento del volumen total de glóbulos rojos por un aumento en la producción de eritropoyetina.

La conducta diagnóstica y terapéutica ante la hipoxemia es diferente según su carácter, agudo o crónico.

La anamnesis y la exploración física, los gases en sangre, la radiografía pulmonar y el electrocardiograma permiten evaluar la gravedad de la hipoxemia e identificar, con las pruebas respiratorias funcionales, las enfermedades implicadas con más frecuencia. Esta conducta diagnóstica es de vital importancia para proponer un tratamiento etiológico, pero no debe retrasar el tratamiento sintomático (oxigenoterapia) en las situaciones críticas.

Conducta diagnóstica

La conducta diagnóstica ante una hipoxemia en reposo depende del contexto clínico. Las hipoxemias graves observadas en la insuficiencia respiratoria aguda requieren una intervención rápida en una unidad de reanimación, en la que podrían ser necesarios los medios de investigación invasivos para el diagnóstico etiológico. En una situación menos aguda la anamnesis, la exploración física, la radiografía pulmonar y las pruebas respiratorias funcionales permiten identificar la causa de la hipoxemia (figura 3–3).

Anamnesis

La anamnesis permite precisar los factores de riesgo y los antecedentes del paciente: edad, intoxicación, exposición profesional, animales domésticos, enfermedades conocidas y tratamientos.

En general, la hipoxemia se acompaña de disnea. La anamnesis precisa su forma de instalación y sus circunstancias de aparición. La ortopnea puede orientar hacia edema pulmonar e incluso con menos frecuencia hacia parálisis frénica. La platipnea hace pensar en un síndrome hepatopulmonar. La disnea paroxística nocturna o la que aparece en condiciones concretas orienta hacia el asma. Igualmente, hay que buscar y caracterizar en la anamnesis tos, expectoración, percepción de sonidos respiratorios y dolores torácicos.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

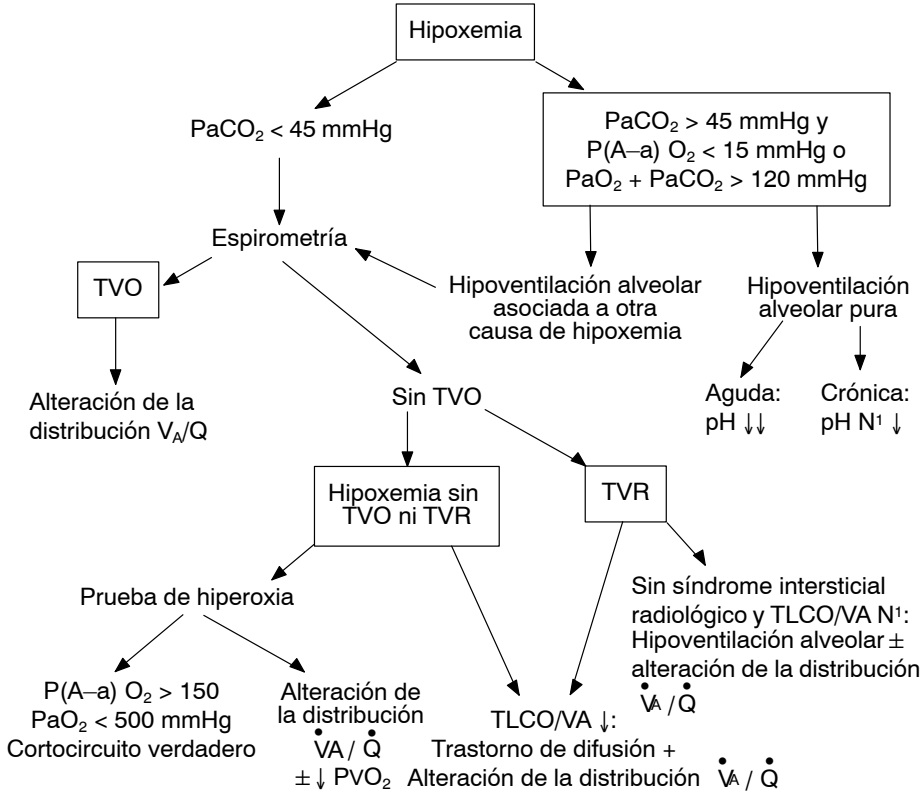


Figura 3–3. Interpretación clínica de la hipoxemia.

Exploración física

La exploración física constituye la primera etapa de la evaluación de la gravedad de la hipoxemia. Es preciso buscar los signos de mala tolerancia para no retrasar la instauración de tratamiento urgente, incluso de reanimación. La inspección puede evidenciar signos de lucha, como tiraje con empleo de los músculos respiratorios accesorios o balanceo toracoabdominal. El examen busca cianosis, diaforesis, taquicardia superior a 120 por minuto, pulso paradójico o signos de estado de choque (piel marmórea, hipotensión arterial, oligoanuria). La repercusión neurológica debe evaluarse buscando signos de encefalopatía respiratoria (asterixis, agitación o somnolencia, incluso coma).

La inspección puede poner de manifiesto la presencia de deformaciones torácicas o de hipocratismo digital. La palpación y la percusión torácicas pueden orientar hacia un foco de condensación alveolar o un derrame pleural líquido.

Con la auscultación pulmonar es posible evidenciar estertores sibilantes, roncus, crepitantes. La auscultación cardiaca puede objetivar un soplo de valvulopatía, un roce pericárdico, ruidos de galope izquierdo. La búsqueda de signos clínicos de insuficiencia cardiaca derecha (edema de las extremidades inferiores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular) y de flebitis de las extremidades inferiores debe ser sistemática.

Pruebas complementarias

Electrocardiograma

El electrocardiograma puede revelar anomalías evocadoras de cardiopatía que sugieran que la hipoxemia podría deberse a edema pulmonar hemodinámico. Es posible observar anomalías compatibles con embolia pulmonar (desviación axial derecha, aspecto S1Q3, etc.).

Radiografía torácica

El descubrimiento de una hipoxemia obliga al análisis pormenorizado de la radiografía torácica. Hay que buscar anomalías parenquimatosas, parietales o el aumento del índice cardiotorácico. Una radiografía torácica normal puede orientar hacia embolia pulmonar, enfermedad muscular u obstrucción de las vías respiratorias superiores.

Pruebas de laboratorio

Pueden ser útiles para la orientación diagnóstica, pero dependen del contexto. Así, la determinación de dímero–D se lleva a cabo de forma clásica en caso de que se sospeche de embolia pulmonar.

Exploraciones respiratorias funcionales

En la mayoría de los casos se solicitan las exploraciones respiratorias funcionales (ERF) para explorar disnea cuando no existe un contexto de urgencia. De forma rutinaria, las ERF incluyen la determinación de los volúmenes pulmonares, de los flujos ventilatorios forzados, de los gases en sangre y de la capacidad de transferencia de monóxido de carbono. A menudo la hipoxemia se evidencia a partir de esta exploración y se atribuye (o no) a una anomalía ventilatoria (cuadro 3–2). Las ERF permiten precisar, en el curso de una enfermedad respiratoria o de una enfermedad extrapulmonar, el tipo de anomalía ventilatoria (obstructiva o restrictiva) que pudiera repercutir en el aparato respiratorio.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuadro 3–2. Causas principales de la hipoxemia

Hipoventilación alveolar	Afectaciones del sistema nervioso central que deprimen los centros respiratorios	• Tumores, evento vascular bulbomedular, traumatismos, encefalitis, afectación central de las enfermedades neurológicas
		• Hipoventilación crónica del paciente obeso, hipotiroidismo, fármacos que deprimen el sistema nervioso central (narcóticos, alcohol, sedantes, etc.), alcalosis metabólica
		• Idiopáticas (síndrome de Ondine)
	Alteración de la función neuromuscular	• Compresión o sección de la médula cervical (parálisis completa por encima de C4), enfermedad de Parkinson, trastornos de los cuernos anteriores de la médula (poliomielitis, etc.)
		• Polirradiculoneuritis, afectaciones de los nervios frénicos, miastenia, polimiositis, toxinas (tétanos, botulismo)
		• Cifoescoliosis, espondiloartritis anquilosante, toracoplastia
		• Fibrosis o calcificación pleural, derrame líquido o gaseoso
		• Obesidad
	Hipoventilación alveolar pulmonar (asociada a otra causa de hipoxemia)	• Obstrucción de las vías respiratorias: asma grave, bronquitis obstructiva crónica avanzada, etc. (por agotamiento de los músculos respiratorios)
		• Restricción parenquimatosa (la hipoventilación alveolar sólo aparece en caso de amputación mayor): resección quirúrgica, lesiones cicatriciales extensas (tuberculosis)
Alteración de la distribución de las relaciones V_A/Q	Disminuciones locales de la ventilación (efecto cortocircuito)	• Asma, bronquitis obstructiva crónica, enfisema pulmonar, dilatación de los bronquios
		• Hipoventilaciones regionales de las enfermedades parietales (obesidad, deformación torácica, etc.), parenquimatosas (neumopatías infecciosas, etc.) o bronquiales (cuerpos extraños, etc.)
	Disminuciones locales de la perfusión (efecto espacio muerto)	• Embolia pulmonar (varios mecanismos), enfisema, vasculitis, hipertensión arterial pulmonar (HTAP) primaria
Cortocircuito verdadero	Intrapulmonar	• Alteración de la ventilación (atelectasia, infección, edema de cualquier origen, etc.)
		• Aneurisma arteriovenoso, síndrome hepatopulmonar
	Extrapulmonar	• Etiologías con HTAP por foramen oval (FO) permeable, comunicaciones intracardiacas
		• Sin HTPA: síndrome hepatopulmonar; reapertura del FO tras neumonectomía, ascen-

Cuadro 3–2. Causas principales de la hipoxemia (continuación)

		sión de la cúpula derecha, derrame pericárdico, etc.
Trastorno de difusión	Afectación de la membrana alveolar	• Neumopatía infiltrativa difusa, fibrosis pulmonar, etc.
	Afectación del lecho capilar	• Embolia pulmonar, vasculitis, HTPA • Síndrome hepatopulmonar

Diagnóstico etiológico

En la mayor parte de los casos la exploración física, la radiografía torácica y la ERF permiten identificar las afecciones que con más frecuencia son responsables de la hipoxemia. Se trata de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y de las enfermedades restrictivas o neuromusculares, que constituyen respectivamente 70 y 30% de las causas de insuficiencia respiratoria crónica.

REFERENCIAS

1. **Connett RJ, Honig CR, Gayeski EJ *et al.:*** Defining hypoxia: a systems view of VO_2, glycolysis, energetics, and intracellular PO_2. *J Appl Phys* 1990;68:833–842.
2. **Duke T:** Dysoxia and lactate. *Arch Dis Child* 1999;81:343–350.
3. **Loiacono L, Shapiro D:** Detection of hypoxia at the cellular level. *Crit Care Clin* 2010;26: 409–421.
4. **Bonay M:** Conducta diagnóstica y terapéutica ante una hipoxemia. *EMC Tratado de Medicina* 2009;1:210–250.
5. **Gutiérrez G:** Hypoxia and hypoxemia. *Encyclopedia of respiratory medicine,* 2006:302–307.
6. **Lee K, Roth R, LaPres J:** Drug therapy and toxicity. *Pharmacol Therap* 2007;11:229–246.
7. **Schwartz D, Matthay M, Cohen N:** Death, another complications of emergency airway management in critically ill adults. *Anesthesiology* 1995;82:367–376.
8. **Weber S:** Traumatic complications of airway management. *Anesthesiol Clin N Am* 2002; 20:503–512.
9. **Danzl DF:** Apoyo ventilatorio avanzado. En: Tintinalli JE (ed.): *Medicina de urgencias.* México, McGraw–Hill Interamericana, 2004:98–111.
10. **Walls R:** Vías respiratorias. En: Rosen P (ed.): *Medicina de urgencias, conceptos y práctica clínica.* Barcelona, Elsevier Science, 2003:2–24.
11. **Samir J, Jibba A, Jean L, Charles A, Robert C *et al.:*** Clinical practice and risk factors for immediate complications of endotracheal intubation in the intensive care unit: a prospective, multiple–center study. *Crit Care Med* 2006;34:2355–2361.
12. **Rice TW, Wheeler AP, Bernard GR *et al.:*** Comparison of the SpO_2/FIO_2 ratio and the PaO_2/FIO_2 ratio in patients with acute lung injury or ARDS. *Chest* 2007;132(2):410–417.
13. **Sud S, Friedrich JO, Taccone P *et al.:*** Prone ventilation reduces mortality in patients with

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

acute respiratory failure and severe hypoxemia: systematic review and meta–analysis. *Intens Care Med* 2010;36(4):585–599.
14. **Turi JL, Cheifetz IM:** *Acute respiratory failure. Resuscitation and stabilization of the critically ill child.* Londres, Springer, 2009:1–9.
15. **McFadden E Jr, Lyons HA:** Arterial–blood gas tension in asthma. *N Engl J Med* 1968;278 (19):1027.
16. **Powell F, Heldt G, Haddad G:** Respiratory physiology. En: David N (ed.): *Anonymous.* Filadelfia, Lippincott Williams & Wilkins, 2008:631.
17. **Braun N, Arora NS, Rochester DF:** Respiratory muscle and pulmonary function polymyositis and other proximal myopathies. *Thorax* 1983;38(8):616–623.
18. **Roussos C, Macklem PT:** The respiratory muscles. *N Engl J Med* 1982;307(13):786–797.

4

Dispositivos para el manejo básico de la vía aérea en la sala de urgencias

Adrián Vázquez Lesso, Alejandro Antonio Rendón Morales

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos en la atención de la vía aérea en el servicio de urgencias es mantener ventilación y oxigenación adecuadas. De manera inicial se utilizan dispositivos para la administración de oxígeno suplementario a diferentes concentraciones en pacientes con mecánica ventilatoria y frecuencia respiratoria adecuadas, o para asistencia ventilatoria con bolsa válvula mascarilla.

El uso de los dispositivos para el manejo inicial de la vía aérea es el primer paso tanto para la intubación de emergencia como para la intubación bajo secuencia rápida de intubación.

El personal de salud encargado de la atención de pacientes críticos debe conocer a la perfección tanto las características de estos dispositivos como su manejo antes de iniciar el manejo definitivo.

Todo paciente crítico, salvo algunas excepciones, requiere de manera inicial un aumento en la concentración de fracción inspirada de oxígeno. Los aditamentos que proporcionan oxígeno suplementario a mayor concentración que el aire ambiente deben ser utilizados de manera oportuna mientras no se realice la evaluación inicial y se determine el diagnóstico del paciente.

En caso de ausencia de ventilación espontánea se debe mantener la presión positiva bajo ventiladores manuales (como la bolsa válvula mascarilla) como preámbulo de la colocación de dispositivos supraglóticos o la intubación endotraqueal.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

CLASIFICACIÓN

Para fines prácticos los dispositivos para el manejo básico de la vía aérea se clasifican, según su propósito específico, en:[1,2]

- Dispositivos para la apertura mecánica de la vía aérea.
- Dispositivos para la administración de oxígeno suplementario.
- Dispositivos para la asistencia ventilatoria.

Dispositivos para la apertura mecánica de la vía aérea

En el manejo de la vía aérea existen dos dispositivos para la apertura mecánica de ésta:

- Cánula orofaríngea (figura 4–1).
- Cánula nasofaríngea.

Cánula orofaríngea

La cánula orofaríngea es un dispositivo de plástico en forma de "J" que se inserta en la cavidad oral. La función de este dispositivo es mantener permeable la vía aérea y sostener la lengua para evitar que descienda y obstruya la vía aérea.[1–3]



Figura 4–1. Cánula orofaríngea.

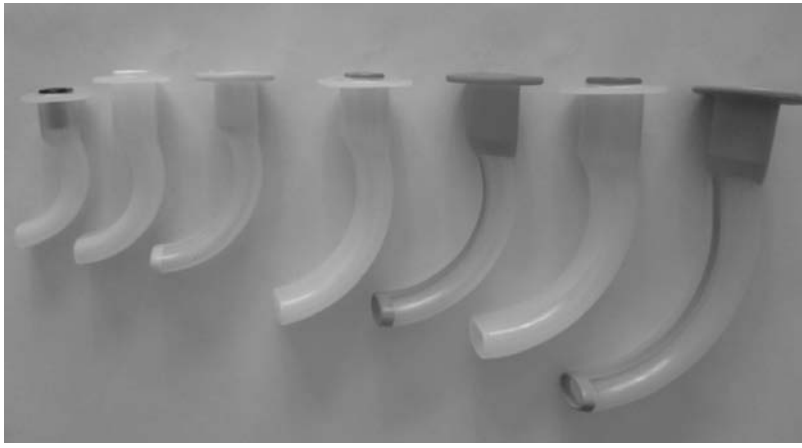


Figura 4–2. *Kit* de cánulas orofaríngeas. En la imagen se muestra el *kit* completo de cánulas orofaríngeas necesarias para el manejo de la vía aérea. Estos dispositivos son desechables y deben estar disponibles en todos los tamaños en el carro de vía aérea.

Los *kits* de cánulas orofaríngeas contienen de seis a ocho cánulas de tamaño ascendente, según el modelo[3] (figura 4–2)

Existen dos tipos de modelos de cánulas orofaríngeas: las tipo Berman y las tipo Guedel (cuadro 4–1). Las principales diferencias son que las tipo Berman poseen fenestraciones que permiten una mejor aspiración y evitan la obstrucción por secreciones, y que las tipo Guedel poseen un solo conducto por donde pasa el aire administrado[3] (figura 4–3). Las cánulas tipo Guedel vienen marcadas por colores en su borde proximal para distinguirlas según el tamaño.

Las principales contraindicaciones para el uso de este dispositivo son:[5]

- Pacientes en estado de despierto.
- Presencia de reflejo nauseoso.
- Pacientes con traqueostomía funcional, en cuyo caso son inútiles.

Existen tres principales técnicas de colocación de la cánula orofaríngea.[7] Antes de colocar las cánulas orofaríngeas por cualquier técnica se debe realizar una medición de su tamaño debido a que:[7]

Cuadro 4–1. Tamaños más comunes de cánulas orofaríngeas Guedel y Berman

	Cánulas orofaríngeas						
Berman	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm
Guedel		Azul	Negro	Blanco	Verde	Rojo	

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

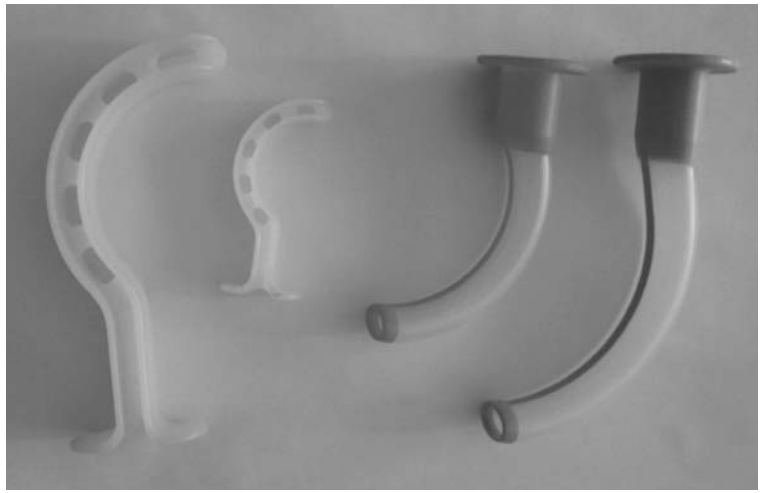


Figura 4–3. Cánula orofaríngea tipo Guedel y cánula orofaríngea tipo Berman. Imagen comparativa de la cánula tipo Guedel y la cánula tipo Berman. Observe las fenestraciones que posee la cánula tipo Berman.

- Una cánula demasiado grande obstruye la vía aérea.
- Una cánula demasiado pequeña no sostiene la lengua y ésta obstruirá la vía aérea.

El tamaño correcto de la cánula orofaríngea se obtiene al medir la cánula desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja del mismo lado[7] (figura 4–4).

Técnica de 180°

Es la técnica más utilizada en medicina de urgencias; consiste en colocarse detrás de la cabeza del paciente, tomar la cánula con la curvatura en dirección cefálica e introducirla en la cavidad oral, deslizándola por todo el paladar duro hasta llegar al paladar blando. En ese momento se hace un giro de 180°; el extremo de la cánula queda a nivel del borde alveolar de los dientes[7] (figura 4–5).

Técnica de 90°

Técnica alternativa de colocación de la cánula orofaríngea; consiste en colocar la cánula en la comisura labial derecha, con la curvatura hacia afuera, procediendo luego a deslizarla por la cavidad oral hasta introducirla por completo y realizar un giro de 90°[5,7] (figura 4–6).



Figura 4–4. Medición de la cánula orofaríngea. La cánula orofaríngea se debe medir antes de colocarla en el paciente; el tamaño correcto es aquel que comprende desde la comisura labial al lóbulo de la oreja. Recordar que siempre se debe medir la cánula antes de colocarla, ya que una cánula de tamaño pequeño puede no ejercer su función de sostener la lengua y ésta caerá a la faringe obstruyendo la vía aérea, y una cánula demasiado grande obstruiría la vía aérea por su tamaño excesivo.

Técnica de inserción directa

Esta técnica, de uso poco frecuente, se realiza frente a la cara del paciente; se le sostiene la lengua con un depresor lingual (abatelenguas) deslizando la cánula sobre éste hasta llegar a su posición final y retirándolo luego.[8]

La cánula orofaríngea también proporciona un medio de fijación para el tubo endotraqueal y evita que el paciente muerda el tubo en caso de que recupere el estado de despierto[8] (figura 4–7).

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 4–5. Inserción de la cánula orofaríngea técnica de 180°.



Figura 4–6. Inserción de cánula orofaríngea, técnica de 90°.

El retiro de la cánula se realiza de manera directa siguiendo la curvatura de la lengua. Un paciente con una cánula orofaríngea colocada no tiene reflejos de protección de la vía aérea y siempre es candidato a la colocación de un dispositivo definitivo de la vía aérea (intubación endotraqueal).[9]



Figura 4–7. Técnica de inserción directa de la cánula orofaríngea.



Figura 4–8. Cánula nasofaríngea. La cánula nasofaríngea es un dispositivo para el mantenimiento de la vía aérea permeable que se puede utilizar en el paciente despierto; tiene poca utilidad en el paciente hospitalizado, y es más comúnmente utilizada por los servicios médicos de emergencia a nivel prehospitalario.

Cánula nasofaríngea

La cánula nasofaríngea es un dispositivo de látex o silicón de forma curva que se introduce a nivel de la cavidad nasal llegando hasta la orofaringe; sirve como conducto permeable de la vía aérea. La utilidad de este dispositivo es que se puede utilizar en pacientes despiertos y con presencia de reflejo nauseoso; tiene poca utilidad en una sala de urgencias, y su uso principal está en el ámbito prehospitalario[7] (figura 4–8).

Las cánulas nasofaríngeas vienen en varios tamaños y deben medirse antes de colocarlas, desde la punta de la nariz hasta el ángulo de la mandíbula.

Complicaciones

Las principales contraindicaciones para el uso de una cánula nasofaríngea son:

- Trauma facial grave (por el alto riesgo de irrupción a la bóveda craneal).[7,8]
- Epistaxis secundaria a la colocación.[7,8]
- Colocación inadvertida en el esófago de cánulas de tamaño inadecuado, lo que provoca distensión gástrica y un alto riesgo de broncoaspiración.[8]
- Laringoespasmo.[8]

Técnica de inserción de la cánula nasofaríngea

Colocado detrás de la cabeza del paciente, seleccione el tamaño adecuado de la cánula, lubrique la punta de ésta con un gel lubricante a base de agua, además de

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

lidocaína en *spray* a 10% para hacer más cómoda la inserción. Como auxiliar se puede utilizar un vasoconstrictor nasal antes de la colocación para disminuir el riesgo de epistaxis (plexo de Kiesselbach). Inserte la cánula por la fosa nasal en dirección perpendicular al rostro; si nota resistencia gire levemente la cánula, y en caso de que la cánula no avance con suavidad retírela e inténtelo en la otra fosa nasal.[7,8]

Una alternativa en caso de no contar con la cánula nasofaríngea es utilizar un tubo endotraqueal sin globo retentivo (tipo II) y cortarlo según la medida del paciente, o usar una sonda vesical tipo Nelaton.[9]

Dispositivos para la administración de oxígeno suplementario

Salvo en raras ocasiones en el manejo de la vía aérea en urgencias, de manera inicial todos los pacientes con ventilación espontánea requieren la administración de oxígeno suplementario.[1,3]

Un dato importante es que por cada litro de la velocidad de flujo del oxígeno se incrementa la FiO_2 (fracción de inspiración de oxígeno) en 0.03 (en porcentaje, 3%).[3]

Cánulas nasales, puntas nasales, horquillas nasales

Se trata de dispositivos plásticos para proporcionar oxígeno suplementario al flujo de oxígeno bajo; consisten en unos pequeños tubos que se alojan a nivel de la entrada de las fosas nasales en los cuales no es necesario proporcionar FiO_2 elevados; son bien tolerados por los pacientes[4] (figura 4–9).

Estos dispositivos no se deben utilizar a flujos mayores de 6 L/min de oxígeno, ya que no elevan la FiO_2 a flujos mayores; por lo tanto, están contraindicados en pacientes que requieran FiO_2 altas (p. ej., pacientes de trauma).[3,4]

Mascarilla simple

Este dispositivo consiste en una mascarilla de plástico transparente con fenestraciones a los costados, una conexión para la fuente de oxígeno y resortes para su fijación a la cabeza del paciente.

La mascarilla simple puede proporcionar flujos de oxígeno de 6 a 10 L/min, por lo tanto FiO_2 más elevadas que unas puntas nasales; sin embargo, al igual que las puntas nasales, no tiene utilidad en pacientes que requieran flujos de oxígeno más altos, y en algunos pacientes la mascarilla produce sensación de ahogamiento[5,6] (figura 4–10).



Figura 4–9. Cánulas, puntas, horquillas nasales. Las puntas nasales proporcionan flujos de oxígeno bajos no mayores de 6 L/min.

Mascarilla tipo Venturi

Este tipo de mascarilla se asemeja a una mascarilla simple, aunque tiene un dispositivo regulador de flujo de oxígeno que permite proporcionar FiO_2 específicas.



Figura 4–10. Mascarilla simple.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

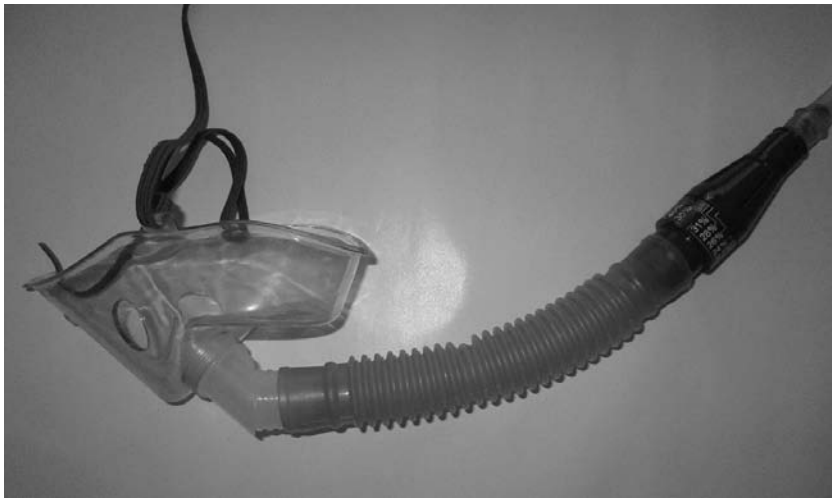


Figura 4–11. Mascarilla de oxígeno tipo Venturi.

Estas mascarillas entregan un flujo alto de gas con concentraciones regulables de oxígeno que permiten FiO_2 entre 24 y 50% (figura 4–11). Cuando el oxígeno pasa a través del estrecho orificio de entrada aumenta su velocidad y arrastra aire de las portezuelas laterales.

La cantidad de aire que entre a la mascarilla dependerá del flujo de O_2 y de la apertura de las portezuelas, y determinará la fracción inspirada de oxígeno. Esta mezcla aire–O_2 alcanza un flujo aproximado de 40 L/min y es suficiente para satisfacer las demandas ventilatorias de la mayoría de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, por lo que la FiO_2 es bastante estable. Cuando el flujo es excesivo se escapa por aberturas localizadas a cada lado de la mascarilla. En raras ocasiones en que la demanda ventilatoria sea mayor de 40 L/min el paciente podrá tomar aire del ambiente a través de estas aberturas y la FiO_2 se hace menos estable.[5–7]

Las mascarillas con sistema Venturi se emplean con más frecuencia en dos situaciones:

- Cuando la hipoxemia es de riesgo y se requieren concentraciones altas y estables de O_2 de tal forma que permitan seguir el curso de la insuficiencia respiratoria a través de la relación entre la FiO_2 y la PaO_2.[10]
- Cuando existe retención de CO_2 en una insuficiencia respiratoria aguda *vs.* una crónica y debe administrarse oxígeno en concentraciones precisas y progresivas.[10]



Figura 4–12. Mascarilla no recirculante con reservorio.

Mascarilla no recirculante con reservorio

La mascarilla no recirculante con reservorio es un tipo especial de mascarilla que cuenta con una bolsa reservorio de oxígeno y válvulas de no reflujo entre la bolsa y la mascarilla y entre la mascarilla y el aire ambiente con el objeto de proporcionar FiO_2 elevadas a flujos de oxígeno altos (12 a 15 L/min).

Es el tipo de mascarilla que se utiliza en pacientes críticos con ventilación espontánea[6] (figura 4–12).

Mascarilla con reservorio recirculante

Muy similar a la mascarilla no recirculante con reservorio; aunque carece de la válvula entre la mascarilla y la bolsa de reservorio y de una válvula entre la mascarilla y el aire ambiente, proporciona FiO_2 altas y su uso se limita a situaciones en las que se requiera flujos altos de oxígeno, cuidando además la PCO_2.[6]

RIESGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO

En la terapia con oxígeno existe la posibilidad de reacciones adversas funcionales y por daño celular. Entre las primeras se encuentra el aumento del cortocircuito pulmonar debido a atelectasias por reabsorción y la acentuación de una hipercap-

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuadro 4–2. Dispositivos para la administración de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno que proporcionan a un flujo de oxígeno determinado

Dispositivo	Flujo de oxígeno (L/min)	FiO_2 (valores aproximados
Puntas nasales	1	0.21 a 0.24
	2	0.24 a 0.27
	3	0.27 a 0.30
	4	0.30 a 0.33
	5	0.33 a 0.36
	6	0.36 a 0.39
Mascarilla simple	6 a 10	0.39 a 0.51
Mascarilla Venturi	4, 6, 8,10	0.33, 0.39, 0.45, 0.51
Mascarilla con reservorio recirculante	10 a 12	0.51 a 0.80
Mascarilla no recirculante con reservorio	12 a 15	0.95 a 1.0

nia previa. Las lesiones por daño celular incluyen tanto lesiones de las vías aéreas como del parénquima pulmonar y corresponden a lo que usualmente se conoce como "toxicidad por oxígeno".[6,9,10]

Atelectasias por reabsorción

Al emplear altas concentraciones de oxígeno, éste puede reemplazar completamente al nitrógeno del alveolo, lo que puede causar atelectasias por reabsorción si el oxígeno se difunde desde el alveolo hasta los capilares más rápidamente de lo que ingresa al alveolo en cada inspiración. Es más probable que esto ocurra en zonas con relaciones V/Q bajas porque la velocidad de llenado del alveolo está limitada, y cuando aumenta el consumo de oxígeno porque se acelera la salida de O_2 desde el alveolo.[6]

Acentuación de la hipercapnia

La hipercapnia agravada por la hiperoxia suele producirse por una combinación de tres fenómenos: aumento del espacio muerto, efecto Haldane y disminución de la ventilación minuto.[10]

El aumento del espacio muerto se debe a la redistribución del flujo sanguíneo que provoca la administración de oxígeno en pacientes en los que coexisten áreas pulmonares con relaciones V/Q bajas y elevadas, siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica el ejemplo más característico. En los alveolos mal ventilados normalmente se produce una vasoconstricción hipóxica que disminuye la perfu-

sión de esos alveolos, lo que constituye un fenómeno compensatorio que deriva el flujo sanguíneo hacia los territorios mejor ventilados. Al aumentar la FiO_2 aumenta el oxígeno alveolar y cesa la vasoconstricción compensatoria, aumentando la perfusión sin que mejore la ventilación. Como consecuencia de ello la sangre venosa no puede eliminar suficientemente el CO_2 que trae, lo que incrementa la $PaCO_2$ de la sangre arterializada.[8,9]

El efecto Haldane consiste en la disminución de la afinidad de la hemoglobina para el CO_2 cuando se oxigena, provocando un aumento del CO_2 disuelto en la sangre a la par que se reduce la ventilación minuto por disminución del estímulo hipóxico en los quimiorreceptores periféricos. Este mecanismo juega un rol menor comparado con los dos anteriores.[9]

Algunos de estos pacientes presentan un aumento progresivo de la $PaCO_2$ llegando a la llamada "narcosis por CO_2", probablemente debido a que los efectos ansiolíticos y antidisneicos del oxígeno pueden ser suficientes para inducir el sueño en pacientes privados de sueño por la insuficiencia respiratoria aguda; durante el sueño disminuye la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y, como la hiperoxia disminuye el estímulo hipóxico periférico, el resultado final es hipoventilación alveolar e hipercapnia progresiva.[9]

Cuando por las características del paciente existe el riesgo de que se produzca hipercapnia agravada por oxígeno debe recurrirse a la oxigenoterapia controlada. Esta técnica se basa en que, en una hipoxemia grave, la PaO_2 se ubica en la parte vertical de la curva de disociación de la hemoglobina, de manera que basta un leve aumento de PaO_2 para que el contenido y la saturación se eleven lo suficiente como para sacar al paciente del área de mayor riesgo. Un resultado de esta magnitud se puede lograr aumentando 24 a 28% la concentración de O_2 inspirado con una mascarilla con sistema Venturi.[6,9]

Estas concentraciones no anulan totalmente la vasoconstricción hipóxica y tampoco removerían el estímulo hipóxico del seno carotídeo. De acuerdo con la respuesta observada en los gases arteriales (controlados 30 min después de cada cambio), la FiO_2 se aumenta gradualmente hasta obtener una PaO^2 sobre 55 a 60 mmHg, o a aquella en donde no se produzca un alza exagerada de la $PaCO_2$. Si no se alcanzan estas condiciones deberá considerarse el uso de ventilación mecánica. Si no se cuenta con mascarillas con sistema de Venturi pueden usarse puntas nasales, con flujos iniciales de 0.25 a 0.5 L/min.[6,9]

Daño de la vía aérea

Cuando se hace respirar oxígeno puro a voluntarios sanos, éstos pueden experimentar tos y disnea en las primeras 24 h de su administración. Tales síntomas se han atribuido a una inflamación traqueobronquial, la que se ha demostrado me-

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

diante fibrobroncoscopia ya a las 6 h de exposición. El daño de la mucosa se debe probablemente a la generación de especies reactivas de oxígeno (anión superóxido, radicales hidroxilos, peróxido de hidrógeno, entre otros), que se ha observado que aumentan precozmente en el aire exhalado en condiciones de hiperoxia.[10]

Daño del parénquima pulmonar

En pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo no ha sido posible establecer si el uso de concentraciones elevadas de oxígeno aumenta la magnitud del daño pulmonar. Sólo existe un estudio retrospectivo en sobrevivientes al síndrome, en quienes se observó que haber recibido una $FiO_2 > 0.6$ por más de 24 h se asociaba a un mayor daño pulmonar residual al año. Los resultados de otros estudios realizados en pacientes sin daño pulmonar previo no han sido concluyentes. La escasa información disponible sugiere evitar el uso de $FiO_2 > 0.60$ y, si esto no es posible, usarlas por el menor tiempo que sea necesario.[6]

Existen otras situaciones en las que el empleo de oxígeno podría potenciar el daño pulmonar inducido por otros agentes, como bleomicina, amiodarona y radioterapia.[6]

Dispositivos para la asistencia ventilatoria

Bolsa válvula mascarilla (BVM)

La bolsa válvula mascarilla (BVM) es un ventilador mecánico manual; está basada en las bolsas de anestesia y consta de una bolsa autoinflable con un conector para una fuente de oxígeno, una bolsa o tubo corrugado como reservorio de oxígeno, una válvula unidireccional con un conector universal estándar de 15 mm de diámetro interior y 22 mm de diámetro exterior (15/22) y una mascarilla de polivinilo transparente[7] (figura 4–13).

Se fabrican en varios tamaños, principalmente para adulto, de 1 200 a 1 500 mL de volumen, pediátrico y neonatal[7] (figura 4–14).

La BVM proporciona una FiO_2 de 0.21 cuando no está conectada a una fuente de oxígeno, una FiO_2 de 0.40 a 0.50 cuando se le añade oxígeno suplementario y de 0.90 a 0.95 cuando se le coloca un dispositivo de reservorio.[7,8]

Se trata del dispositivo de asistencia ventilatoria por excelencia en la sala de urgencias, gracias también a su fácil cuidado, limpieza y bajo costo (figura 4–15). Existen modelos desechables de un solo uso, así como reutilizables, con variantes en el tipo y el lugar del reservorio[7,8] (figura 4–16).

Las complicaciones de su empleo se relacionan de manera directa con la habilidad del usuario; son el mal sellado de la mascarilla a la boca y la nariz, con la

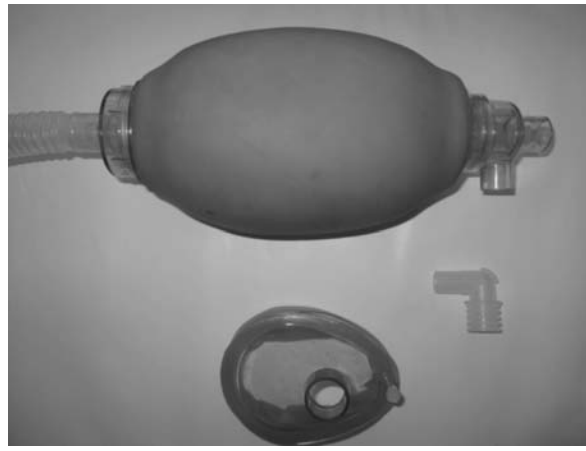


Figura 4–13. Partes de la bolsa válvula mascarilla (BVM). En la imagen se muestran las partes básicas de una bolsa válvula mascarilla, la bolsa de oxígeno, conectada a una toma de oxígeno con el reservorio (tubo corrugado de PVC), la válvula que permite sólo el paso del aire de la bolsa a la mascarilla y la mascarilla de reanimación.

consecuente fuga de aire y posterior hipoxia para el paciente, o secundarias a un bajo suministro de volumen por falla en la compresión de la misma, ya que no es lo mismo comprimir la bolsa con una sola mano (600 a 800 mL) que con la técnica de compresión a dos manos (1 000 a 1 200 mL). Otra complicación im-



Figura 4–14. BVM tamaños adulto y pediátrico.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 4–15. La BVM en el servicio de urgencias para la asistencia ventilatoria en un paciente crítico, usada por un operador.

portante es la distensión gástrica debida a su uso inadecuado. Recuérdese que la apertura esofágica se inicia con presiones de 18 a 25 cmH_2O y que la BVM genera presiones de hasta 60 cmH_2O.[7–9]



Figura 4–16. Variante en la disposición del reservorio de la BVM.

REFERENCIAS

1. American Association for Respiratory Care (AARC): Clinical practice guideline. Oxygen therapy for adults in the acute care facility. *Respir Care* 2002;47(6):717–720.
2. U. S. Department of Health and Human Services, Public Health Services, Centers for Disease Control: *Guideline for prevention of nosocomial pneumonia and guideline ranking scheme.* Atlanta, CDC, 1982.
3. American Association for Respiratory Care (AARC): Clinical practice guideline. Selection of an oxygen delivery device for neonatal and pediatric patients. Revision & update. Reimpreso de *Respir Care* 2002;47:707–716.
4. **Bazuaye EA, Stone TN, Corris PA *et al.*:** Variability of inspired oxygen concentration with nasal cannulas. *Thorax* 1992;47:609–611.
5. **Branson R:** *Respiratory care equipment.* Nueva York, Lippincott Williams & Wilkins, 1999.
6. **Goldstein RS, Young J, Rebuck AS:** Effect of breathing pattern on oxygen concentration received from standard face masks. *Lancet* 1982;2:1188–1190.
7. American Heart Association: *Soporte vital cardiovascular avanzado: libro del proveedor.* Edición en español: Integracolor, 2012:38–70.
8. **Alonso M, Gaviria E:** *Anestesiología teórico–práctica.* 2ª ed. México, El Manual Moderno, 2004:642–654.
9. **Baker G, Samuel G:** Manejo de las vías respiratorias. En: Duke J (ed.): *Secretos de la anestesia.* México, McGraw–Hill Interamericana, 1995:50–61.
10. **Janssens M, Hartstein G:** Problemas de vías respiratorias. En: Gotta A (ed.): *Clínicas de Anestesiología de Norteamérica.* México, McGraw–Hill Interamericana, 1995;2(1):45–53.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

5

La decisión de intubar

Adrián Vázquez Lesso

INTRODUCCIÓN

El manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias es todo un reto para el profesional de la salud encargado de la atención de pacientes críticos. La toma de decisión de a quién intubar puede volverse todo un conflicto cuando la presentación clínica no corresponde a las mediciones de los monitores o a las pruebas paraclínicas. Es necesario que el personal de salud tome la decisión correcta de cuándo intubar a un paciente crítico con base en los tres grupos clínicos que se mencionan en este capítulo, apoyado en los recursos tecnológicos y las pruebas de laboratorio y gabinete. La toma de decisión oportuna y correcta ayuda a mejorar el pronóstico de un paciente crítico.

TIPOS DE INTUBACIÓN

Según el tiempo para decidir intubar a un paciente se pueden clasificar en:

- Intubación de emergencia.
- Intubación de urgencia.
- Intubación electiva.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

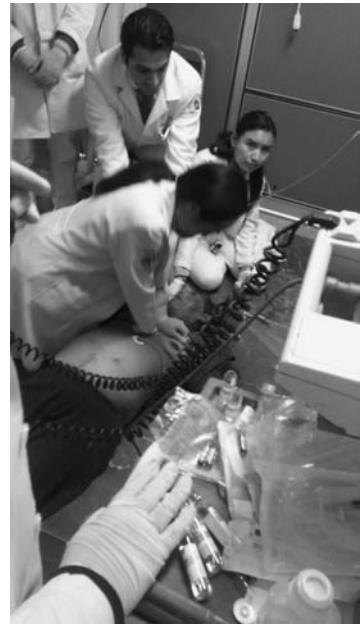


Figura 5–1. Intubación de emergencia en un paciente con paro cardiorrespiratorio. Falla para el mantenimiento de la vía aérea permeable y funcional. El paro cardiorrespiratorio como urgencia máxima requiere control de la vía aérea. En la imagen se muestra un paciente que ingresa al área de urgencias y presenta paro cardiorrespiratorio, iniciándose las compresiones torácicas y la necesidad de una vía aérea de emergencia.

Intubación de emergencia

La intubación de emergencia es aquella donde por las características clínicas del paciente se debe realizar la intubación inmediatamente o no se requiere ninguna preparación farmacológica para realizarla; por ende, no se utiliza la secuencia rápida de intubación (SRI). Un ejemplo de ello es la intubación en el paciente con paro cardiorrespiratorio[1,2] (figura 5–1).

Intubación de urgencia

La intubación de urgencia es aquella en la que se realiza la SRI; es decir, por sus condiciones clínicas se dispone del tiempo necesario para la inducción y la parálisis. Por lo general la gran mayoría de situaciones en los servicios de urgencias en las que se requiere intubar a un paciente caen dentro de esta categoría: insuficiencia respiratoria, trauma, estado de choque, etc. (figura 5–2).



Figura 5–2. Intubación de urgencia. Falla para mantener adecuadas la ventilación y la oxigenación. Intubación en el área de reanimación en un paciente con choque séptico. En el área de reanimación al paciente crítico con choque séptico se le realiza intubación endotraqueal con laringoscopia directa, bajo secuencia rápida de intubación.

En este tipo de intubación, y dependiendo de la condición clínica del paciente, se puede ir preparando una posible vía aérea difícil y establecer planes de actuación.[1,2]

Intubación electiva

Es la que generalmente se hace en pacientes programados para cirugía; realizará la intubación el personal de anestesiología en el quirófano donde se le haya valorado previamente y se haya establecido con mucho tiempo de anticipación el plan y el tipo de intubación a seguir[3] (figura 5–3).

En los servicios de urgencias la intubación electiva puede presentarse en todos los pacientes en quienes durante su estancia en el servicio se vislumbre una probable intubación por el deterioro de sus funciones de ventilación/perfusión, y se establece una valoración y un plan de actuación con tiempo suficiente para obtener el mejor resultado posible. Ejemplo de este tipo son aquellos pacientes con ventilación mecánica no invasiva en quienes no se obtienen los resultados esperados tanto clínica como gasométricamente; otro ejemplo son los pacientes con neumonía, derrame pleural, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) exacerbada que de manera inicial no hubieran requerido intubación.[3,4]

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 5–3. Intubación electiva. Control anticipado de la vía aérea o deterioro de las condiciones clínicas del paciente. Intubación en un paciente en el área de observación del servicio de urgencias debido a la elevación de la PCO_2 a pasar del manejo médico.

A QUIÉN INTUBAR

La decisión de intubar a un paciente debe basarse en primer lugar en el grado de entrenamiento y capacitación del personal de salud encargado de los servicios de urgencias. Por lo general el personal mejor capacitado no tiene problemas para la toma de decisión en el momento de intubar a un paciente; sin embargo, existen situaciones en las que la decisión de intubar a un paciente se vuelve complicada, pues lleva al paciente a posible hipoxia e hipoxemia con un deterioro de las condiciones clínicas que pudiese traducirse en complicaciones desde graves hasta fatales.[4,5]

Recordando la fisiopatología de la hipoxia y la hipoxemia, la decisión de intubar a un paciente se puede realizar según los siguientes criterios:

1. Falla para mantener permeable y funcional la vía aérea.
2. Falla para mantener adecuadas la ventilación y la oxigenación.
3. Control anticipado de la vía aérea o deterioro de las condiciones clínicas del paciente.

Falla para mantener permeable y funcional la vía aérea

En términos prácticos, la vía aérea consiste en un conducto donde una mezcla de gases compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, se intercambia entre un

medio externo y un medio interno. Esta vía comprende desde las cavidades nasales hasta los alveolos.[1,2,6]

La permeabilidad de esta vía es esencial para mantener la ventilación y la oxigenación de un paciente; si el paciente es incapaz de mantener esta vía funcional se considerará la posibilidad de realizar la intubación endotraqueal con el fin primario de mantener un acceso viable para el intercambio de la mezcla de gases del medio externo. Tradicionalmente cualquier paciente que sea incapaz de mantener esta vía permeable, ya sea por alteraciones en el estado de despierto como por enfermedad vascular cerebral, trauma craneoencefálico, *status epilepticus,* incapacidad para el manejo de secreciones, quemaduras de la vía aérea o reacción anafiláctica, es candidato a establecer medidas mecánicas como la intubación endotraqueal.[6]

La presencia o ausencia de reflejo nauseoso ha sido criterio para clasificar si un paciente tiene la habilidad de proteger la vía aérea por sí mismo. Sin embargo, el reflejo nauseoso llega a estar ausente o disminuido en pacientes sanos en un porcentaje de 12 a 25%, y hasta el momento no existe evidencia que demuestre que la presencia o ausencia de reflejo nauseoso dictamine la necesidad de intubación endotraqueal, por lo que no se debe tomar en cuenta como criterio único en la toma de decisión de intubar o no intubar a un paciente. Además, en la exploración física la búsqueda de reflejo nauseoso puede desencadenar reacciones hemodinámicas, así como traducirse en vómito de un paciente y comprometer la permeabilidad de la vía aérea de manera prematura o no anticipada.[6,7]

Se debe realizar una evaluación rápida y efectiva para determinar cualquier falla, a fin de mantener la permeabilidad de la vía aérea. En general, cualquier paciente que presente alteración en el estado de despierto, que requiera alguna posición especial para mantener la vía aérea abierta o incapacidad para el manejo de secreciones, es candidato para realizarle la intubación endotraqueal.[7]

Falla para mantener adecuadas la ventilación y la oxigenación

Todo paciente en el que se presente hipoxemia a pesar de la aplicación de oxígeno suplementario a flujos elevados es indicativo de intubación. La valoración de este tipo de pacientes incluye las condiciones generales del paciente, la saturación de oxígeno por oximetría de pulso y cambios en el patrón ventilatorio. De manera general, el uso de los gases en sangre arterial no se debe tomar como criterio de intubación de urgencia, y en muchas ocasiones retrasa la intubación con las complicaciones secundarias resultantes de esperar cambios en un estudio paraclínico. La medición de gases en sangre arterial debe ser utilizada para una valoración de la situación ventilación–oxigenación del paciente; puede ser una herramienta de

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

grandísimo valor en la atención del paciente crítico y la toma de decisiones, pero no debe utilizarse como criterio único para intubar a un paciente.[7,8]

En resumen, en todo paciente que presente alteraciones en la ventilación–oxigenación (como neumonía, estados ácido–base, sepsis, neumopatías) y que se traduzcan en deterioro de las condiciones clínicas del paciente a pesar de medidas terapéuticas, como oxígeno suplementario a flujos altos, es indicación primaria de intubación endotraqueal.[8]

Control anticipado de la vía aérea o deterioro de las condiciones clínicas del paciente

Ciertas condiciones clínicas son indicativas de la necesidad de intubar a un paciente sin que de manera inicial se presenten alteraciones en la ventilación y la oxigenación. Estas condiciones se caracterizan por presentar riesgo bajo o moderado de complicación de la permeabilidad o funcionalidad de la vía aérea en un lapso de tiempo. Son ejemplo de ello:

a. El paciente con sobredosis de fármacos antidepresivos cíclicos.
b. El paciente en estado de coma, arritmia cardiaca, neumonía, EPOC, sepsis.
c. El paciente epiléptico.
d. El paciente al que se le haya aplicado carbón activado.[9]

Existe una marcada relación entre los tipos de intubación y los criterios de intubación, así que esta relación puede utilizarse para recordar el cuándo y el tipo de intubación a realizar (cuadro 5–1).

El trauma múltiple con o sin lesión craneal puede ser indicativo de intubación endotraqueal. En múltiples ocasiones los pacientes críticos presentan condiciones normales tanto en la permeabilidad de la vía aérea como en los parámetros de oxigenación; sin embargo, llegan a presentar deterioro súbito de las condiciones clínicas que lleven a la necesidad de intubación endotraqueal. Si el personal de salud no anticipa el riesgo de este tipo de pacientes y se presenta retraso en el

Cuadro 5–1. Tipos e indicaciones de intubación

Intubación		
Emergencia	**Urgencia**	**Electiva**
Falla para mantener permeable la vía aérea		
	Falla para mantener ventilación/oxigenación	
		Control anticipado de la vía aérea

Cuadro 5–2. Indicaciones para intubación endotraqueal

Criterios gasométricos
PaO_2 < 60 mmHg con FiO_2 > 50%
$PaCO_2$ > 50 mmHg, pH < 7.25
Criterios clínicos
Frecuencia ventilatoria > 30 min
Insuficiencia respiratoria aguda (IRA) (falla en la ventilación alveolar o IRA tipo II, hipoxemia grave o IRA tipo I)
Traumatismo craneoencefálico grave
Aumento en la mecánica ventilatoria
Tórax inestable
Deterioro del estado neurológico agudo
Inestabilidad hemodinámica
Quemadura de la vía aérea
Capacidad vital < 10 mL/kg

manejo de la vía aérea y la intubación, traduciéndose ello en hipoxia e hipoxemia del paciente, lo anterior llevará a complicaciones graves o fatales ante una condición perfectamente prevenible.[9,10]

Tradicionalmente existen criterios clínicos y paraclínicos para la toma de decisión de intubar a un paciente que representan una herramienta útil cuando se realiza una valoración integral del paciente y se utilizan de manera adecuada (cuadro 5–2).

Se debe individualizar a cada paciente y de manera sistemática clasificarlo en las tres condiciones fisiopatológicas mencionadas, para determinar el tipo y la necesidad de intubación.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

REFERENCIAS

1. **Calderón Y, Gennis P, Martínez C *et al.:*** Intubations in an emergency medicine residency: the selection and performance of intubators. *Acad Emerg Med* 1995;2:411–412.
2. **Levitan RM, Rosenblatt B, Meiner EM *et al.:*** Alternating day emergency medicine and anesthesia resident responsibility for management of the trauma airway: a study of laryngoscopy performance and intubation success. *Ann Emerg Med* 2004;43:48–53.
3. **Tam AY, Lau FL:** A prospective study of tracheal intubation in an emergency department in Hong Kong. *Eur J Emerg Med* 2001;8(4):305–310.
4. **Sagarin MJ, Chiang V, Sakles JC *et al.:*** Rapid sequence intubation for pediatric emergency airway management. *Pediatr Emerg Care* 2002;18(6):417–423.
5. **Omert L, Yeaney W, Mizikowski S *et al.:*** Role of the emergency physician in the airway management of the trauma patient. *J Trauma* 2001;51(6):1065–1068.
6. **Reid C, Chan L, Tweedale M:** The who, where, and what of rapid sequence intubation:

prospective observational study of emergency RSI outside the operating theatre. *Emerg Med J* 2004;21(3):296–301.
7. **Mort TC:** Complications of emergency tracheal intubation: hemodynamic alterations. Part 1. *J Intens Care Med* 2007;22(3):157–165.
8. **Langeron O, Amour J, Vivien B *et al.*:** Clinical review: management of difficult airways. *Crit Care* 2006;10:243–247.
9. **Rose DK, Cohen MM:** The airway: problems and predictions in 18 500 patients. *Can J Anaesth* 1994;41:372–383.
10. **Walz JM, Zayaruzny M, Heard SO:** Airway management in critical illness. *Chest* 2007; 131:608–620.

6

Intubación endotraqueal

Adrián Vázquez Lesso

INTRODUCCIÓN

El estándar de oro en el manejo de la vía aérea en la sala de urgencias sigue siendo la intubación endotraqueal por laringoscopia directa, la cual consiste en el uso de un dispositivo que permite la visualización de la laringe y hacer pasar un tubo a través de la apertura glótica. Si bien es cierto que desde la definición conceptual el procedimiento parece muy simple, en el paciente crítico este procedimiento se convierte en un verdadero reto; es ahí cuando el grado de entrenamiento y coordinación del equipo de salud cobra importancia. El médico de urgencias debe tener la capacidad de resolver una vía aérea en el paciente grave, ya que en un medio no controlable como la sala de urgencias el tiempo es crucial.

El completo conocimiento del equipo de intubación proporciona al personal de la sala de urgencias todas las herramientas necesarias para asegurar un mayor porcentaje de éxito del procedimiento ante situaciones críticas.

HISTORIA DEL LARINGOSCOPIO Y LA LARINGOSCOPIA

Una breve descripción de la historia de la laringoscopia permite tener la visión sobre la evolución de dispositivos y técnicas que hoy en día se aplican en el manejo de la vía aérea en pacientes graves.

Uno de los primeros intentos por visualizar la laringe se remonta a 1805, cuando un médico alemán llamado Phillipp von Bozzini desarrolló un dispositivo que denominó *Lichtleiter* (término alemán que significa fibra óptica) y que utilizó

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

para examinar la vejiga, el recto, la nasofaringe y la laringofaringe. En 1884 Manuel García, maestro de canto, se convirtió en la primera persona en observar la funcionalidad de la glotis de un individuo. García desarrolló un dispositivo con dos espejos utilizando la luz solar como fuente de laminación. Se le considera como el padre de la laringoscopia.

Sin bien es cierto que la visualización de las cuerdas vocales se había realizado bajo visualización indirecta con los espejos desarrollados por García, fue hasta 1895 cuando el alemán Alfred Kirstein visualizó las cuerdas vocales de manera directa usando un esofagoscopio modificado al cual llamó autoscopio.

En 1913 Chevalier Jackson, profesor de laringología en el *Jefferson Medical College* en Filadelfia, Pennsylvania, fue el primero en reportar un alto porcentaje de éxito en intubaciones endotraqueales usando laringoscopia directa. Jackson colocó una fuente de luz distal al laringoscopio utilizado por Kirstein; este dispositivo incorporaba un canal por donde se permitía el paso de un tubo endotraqueal o un broncoscopio. En el mismo año Henry Janeway publicó sus resultados de haber utilizado un nuevo modelo de laringoscopio. En el *Bellevue Hospital* de la ciudad de Nueva York Janeway utilizó el laringoscopio para la introducción de agentes anestésicos inhalados directamente. Al igual que el dispositivo utilizado por Jackson, el dispositivo de Janeway disponía de una fuente de luz distal; sin embargo, Janeway colocó baterías eléctricas en el mango del dispositivo. Otras características eran que mantenía un canal para visualización y una breve curva al final de la hoja para guiar el tubo a través de la glotis.

Después de la Primera Guerra Mundial se desarrollaron importantes avances en la laringoscopia; de éstos destaca el trabajo de Sir Whiteside Magill en colaboración con Sir Harold Gillies y E. Stanley Rowbotham. Magill desarrolló la técnica de intubación nasotraqueal en el paciente despierto; creó un tipo de pinza angulada (pinzas de Magill) que se utiliza tanto para intubación nasotraqueal (desarrollada por él) como para otros escenarios en el manejo de la vía aérea.

En 1943 Robert MacIntosh aportó avances importantes en las técnicas de intubación endotraqueal al desarrollar una nueva hoja para laringoscopio de tipo curvo. En el presente siglo XXI, con la revolución digital, nuevas tecnologías han aportado grandes avances para el manejo de la vía aérea, entre ellos la creación de videolaringoscopios que emplean tecnología como CMOS sensorreactivos de pixeles (CMOS APS), que generan una visión exacta y mejorada de la glotis y la tráquea para la intubación.

EL EQUIPO DE LARINGOSCOPIA

Técnicamente un laringoscopio consiste en un dispositivo que permite la visualización directa o indirecta de la laringe.

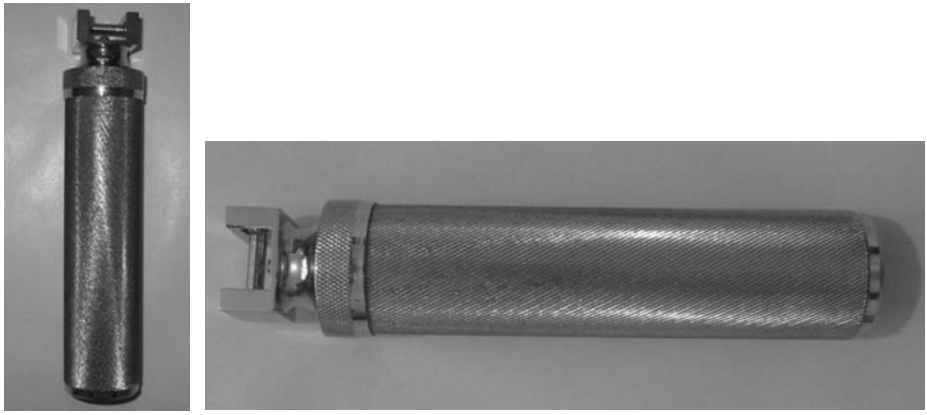


Figura 6–1. Mango de laringoscopio estándar.

El laringoscopio consta de dos partes fundamentales: el mango y la hoja.

El mango de laringoscopio estándar consiste en un tubo metálico de superficie rugosa que contiene la fuente de energía (baterías), así como el conector donde se inserta la hoja. Este conector tiene una porción conductora a través de la cual proporciona energía eléctrica una vez ensamblado con la hoja de laringoscopio (figura 6–1).

El mango de laringoscopio de fibra óptica tiene dos modalidades, a diferencia del mango estándar; en éste la fuente de luz se encuentra en el conector donde se inserta la hoja de laringoscopio y puede ser luz fría o convencional (figura 6–2).

La luz fría proporciona mejor visualización de las estructuras anatómicas que la luz convencional. El costo de los dispositivos de fibra óptica es mayor que el estándar, aunque su popularidad es grande porque requieren menos cuidados.

Existen varios tamaños de mangos de laringoscopio dependiendo de su uso:

- Mango estándar.
- Mango mini.
- Mango corto.
- Mango pediátrico.
- Mango ligero.
- Mango extragrande (figura 6–3).

LA HOJA DE LARINGOSCOPIO

Las hojas de laringoscopio se clasifican en:

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 6–2. *Kit* de laringoscopio de fibra óptica.

- Hojas curvas.
- Hojas rectas.
- Hojas modificadas.



Figura 6–3. Tamaño de mangos de laringoscopio. Mango estándar y mango pediátrico.

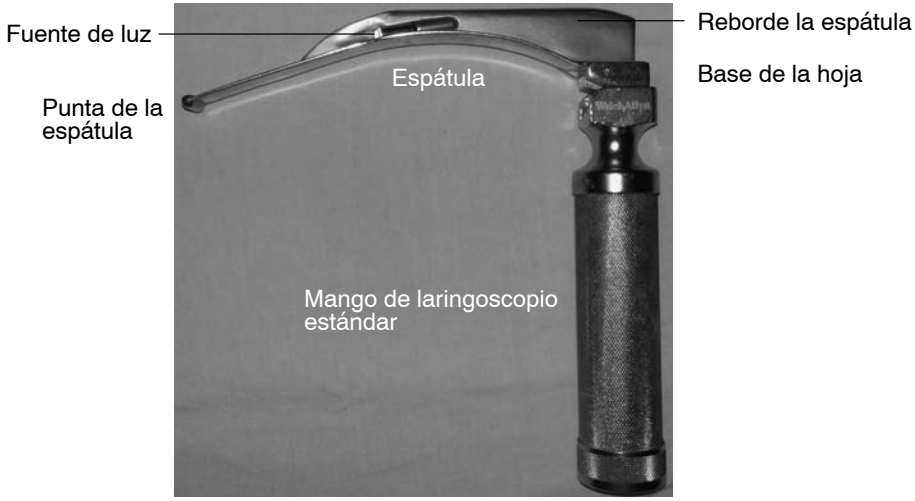


Figura 6–4. Partes de una hoja de laringoscopio.

La hoja curva estándar consta de base de la hoja, espátula, reborde de la espátula, punta de la espátula y fuente de luz (bulbo).

En el caso de la hoja de fibra óptica, la fuente de luz se encuentra en el mango de laringoscopio o en la base de la hoja, y la fibra óptica se extiende por toda la hoja y sólo la parte distal libre.

La hoja recta estándar contiene las mismas partes que la hoja curva, con la diferencia de que no contiene un reborde de la espátula (figura 6–4).

Hojas curvas

Cotidianamente se considera como hoja prototipo la tipo MacIntosh, aunque hay muchos tipos de hojas curvas.

Hoja curva tipo MacIntosh

La hoja MacIntosh de perfil americano es la más usada de las hojas curvas. Durante la laringoscopia la punta de la espátula se usa para levantar de manera indirecta la epiglotis insertándose en el receso glosoepiglótico (figura 6–5).

La espátula tiene una curva lisa y suave que corre desde la base; en su sección transversal el diseño se asemeja a un riel en "Z" invertido, lo que facilita un mayor acceso durante la intubación.

La hoja MacIntosh de perfil inglés tiene un acabado mate más ligero que elimina los reflejos y deslumbramientos; además, el reborde se extiende completamente hacia abajo hasta la punta, con un riel en "Z" menos pronunciado.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 6–5. Hoja de laringoscopio curva tipo MacIntosh de perfil americano.

Existe una variante de hoja MacIntosh para zurdos con la hoja orientada al revés de la convencional; desafortunadamente, tiene poca difusión y existe en un solo tamaño.

La hoja curva tipo MacIntosh existe en seis tamaños.

- Hoja de perfil americano:
  - 0: neonato.
  - 1: infante.
  - 2: niño.
  - 3: adulto mediano.
  - 3.5: adulto extramediano.
  - 4: adulto grande.
- Hoja de perfil inglés (figura 6–6):
  - 0: neonato.
  - 1: infante.
  - 2: niño.
  - 3: adulto mediano.
  - 4: adulto grande.
  - 5: adulto extragrande.

Hojas MacIntosh visión mejorada, con reborde reducido E–MAC

Constan de una hoja de perfil inglés con el reborde de la espátula reducido, lo cual le permite al operador ejercer menor fuerza sobre los incisivos maxilares y tener



Figura 6–6. Hoja de laringoscopio curva tipo MacIntosh de perfil inglés.

una mayor movilidad en el extremo distal, lo que ayuda a visualizar las cuerdas vocales. Además, se añade un canal que mejora la visualización y la inserción del tubo endotraqueal.

Americano IV MAC, de perfil americano con canal extendido

Hoja MacIntosh sin reborde (Bizarri–Guifrida)

Es una modificación de la hoja MacIntosh con recorte del reborde superior. Esta hoja es apropiada para usarse en un paciente con una apertura bucal limitada, incisivos prominentes, micrognatia, cuello corto y laringe en posición anterior extrema. La ausencia de reborde de la espátula reduce en gran medida la posibilidad de trauma durante la laringoscopia.

Hoja Blechman

Es una modificación de la hoja estilo MacIntosh con la punta en ángulo para poder elevar aún más la epiglotis de un paciente boca arriba para empujar la lengua a la izquierda. Tiene la ventaja de poder mover la punta de la hoja hacia arriba, con el mango entre los dientes, mientras se observa del lado derecho. La visión mejora aún más debido a la modificación hecha al reborde.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 6–7. Hoja Polio.

Hojas *Prism View* de perfil americano y de perfil inglés

Ambas poseen un prisma de pulido óptico que produce una refracción de 30° sin imagen invertida. Tiene una gran ventaja cuando la visualización de las cuerdas se obstaculiza, en especial la parte anterior de la laringe, durante la intubación nasal y en la revisión de la colocación del tubo endotraqueal.

Hoja Polio

Es una modificación de la hoja MacIntosh de perfil inglés, la cual se desvía del mango siguiendo un ángulo obtuso para permitir la intubación de pacientes en respiradores, corsés para el cuerpo y en intubaciones difíciles. Se trata de una hoja de tipo curvo utilizada en laringoscopia indirecta (figura 6–7).

Hojas rectas

De igual manera que con las hojas curvas, la hoja Miller es el prototipo de las hojas rectas. A diferencia de las hojas curvas, las hojas rectas levantan directamente la epiglotis, ya que están diseñadas para tomar esta estructura. En teoría producen más cambios hemodinámicos con respecto a la hoja curva, ya que la cara posterior de la epiglotis está inervada por el X nervio craneal, a diferencia del receso glosoepiglótico, que está inervado por el IX nervio craneal (figura 6–8).

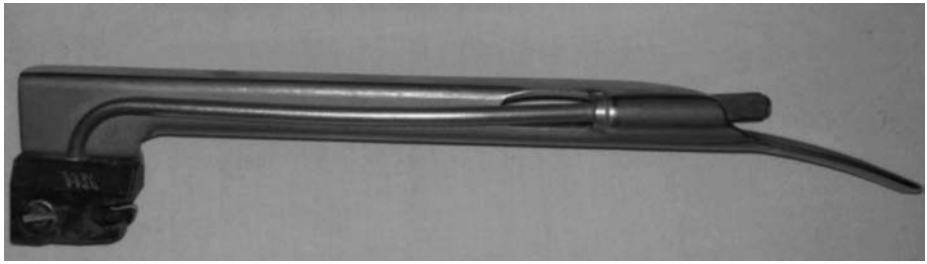


Figura 6–8. Hoja recta estándar.

Hoja recta Miller de perfil americano

Cuando se diseñó originalmente el tamaño del reborde se redujo a fin de minimizar el trauma y se amplió la curva del pico o punta superior para mejorar la elevación de la epiglotis.

La hoja existe en siete tamaños:

- De perfil americano:
  - 00: prematuro.
  - 0: neonato.
  - 1: infante.
  - 1.5: niño pequeño.
  - 2: niño.
  - 3: adulto mediano.
  - 4: adulto grande.

Los tamaños de hoja 2, 3 y 4 tienen el foco en el lado derecho.

- De perfil inglés:
  - 0: neonato.
  - 1: infante.
  - 2: niño.
  - 3: adulto mediano.
  - 4: adulto grande.

Las hojas Miller de perfil inglés tienen el foco en el lado izquierdo.

Hojas Cranwall

Son una modificación de la hoja Miller que conserva la punta curvada extendida para facilitar el alzado de la epiglotis. Esta hoja muestra una reducción notable

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

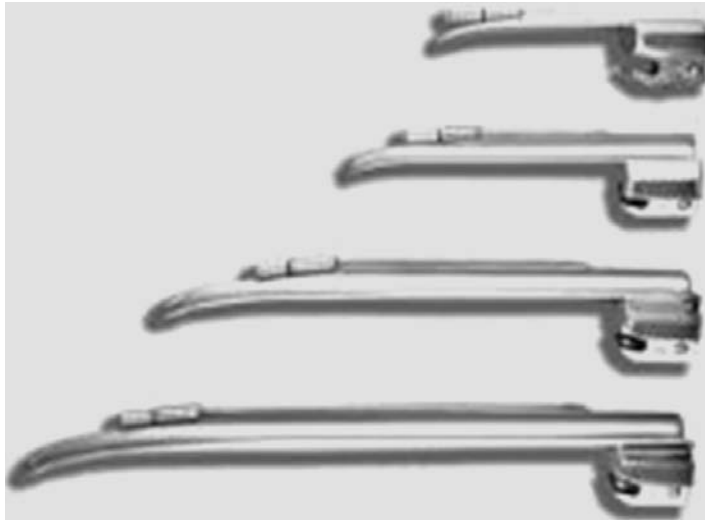


Figura 6–9. Hoja Cranwall.

del reborde para permitir hacer inserciones a través de una abertura restringida (como en el caso de un paciente con artritis o quemaduras de la cara) y disminuye el daño potencial a los dientes superiores. A esta hoja se le ha retirado el reborde directamente debajo del soporte de la fuente de luz (figura 6–9).

Hoja Wisconsin

La hoja recta tipo Wisconsin cuenta con una espátula recta y un reborde que se extiende ligeramente hacia la porción distal de la hoja. Esta característica aumenta el campo visual y reduce la posibilidad de un trauma durante la intubación. La porción distal de la hoja es más ancha y está conformada ligeramente hacia la derecha, para adaptarse mejor a la acción de levantar la epiglotis (figura 6–10).

Hoja Wis–Hipple

Es una modificación de la hoja Wisconsin con una espátula recta y un reborde grande y circular; el reborde tiende a ser más recto y corre paralelo a la espátula, a diferencia de la Wisconsin. La hoja se diseñó para usarse en pacientes pediátricos. La punta de la Wis–Hipple es más ancha y está adaptada para hacer subir la epiglotis (figura 6–11).



Figura 6–10. Hoja Wisconsin.

Hoja Miller–Port

Es una modificación de la hoja Miller que le permite al operador realizar laringoscopia e intubación con menor riesgo de hipoxia. Esta hoja tiene adaptado un tubo que permite suministrar oxígeno u otras mezclas de gas durante la intubación.



Figura 6–11. Hoja Wis–Hipple.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Hoja Phillips

La hoja recta tipo Phillips combina el diseño de la hoja Jackson recta con el diseño de punta distal curvada de la hoja Miller, proporcionando así una mayor visibilidad y un acceso de forma casi directa a la tráquea. La posición exclusiva del foco proporciona una iluminación profunda en la parte baja y la interna, en tanto que el reborde de bajo perfil reduce los riesgos de daños en la boca.

Hoja Robertshaw

Diseñada para pacientes pediátricos, esta hoja se curva ligeramente en su tercera parte distal y se creó para que eleve indirectamente la epiglotis como lo hace una hoja curva. La sección de la hoja facilita la visión binocular, lo cual permite tener una idea de la profundidad y, en consecuencia, reducir el riesgo de trauma.

Hoja Seward

Fue diseñada originalmente para su uso en pacientes neonatos en asfixia neonatal.

Hoja Guedel

La hoja recta tipo Guedel tiene una modificación que le da un ángulo de 28° desde su base hacia el mango. Esto facilita la elevación de la epiglotis. La hoja Guedel fue una de las primeras en diseñarse específicamente para usarse con los tubos endotraqueales de puño. La punta distal tiene un ángulo mayor que la Flagg, lo cual ayuda en la presión dada a la epiglotis (figura 6–12).

Hoja Soper

Su forma ancha y plana facilita la restricción de los movimientos de la lengua en neonatos y prematuros.

Hoja Oxford

Esta hoja está diseñada para prematuros, bebés y niños hasta la edad de cuatro años. Con suficiente proyección por el lado abierto, evita que los labios obstaculicen la visión, y su superficie ancha y plana es de utilidad en el niño con paladar hendido.

Hoja Shapira

Es una versión mejorada de la hoja recta. Sin reborde, esta hoja reduce el riesgo de trauma para el paciente y ofrece una excelente visualización.



Figura 6–12. Hoja Guedel.

Hoja Snow

La hoja Snow combina la espátula Miller con el reborde WisForegger (modificación de la Wisconsin) para reducir el trauma durante la intubación, en especial con el tubo Sanders. Con curvatura hacia atrás desde el extremo distal, ofrece un excelente campo visual.

Hoja Whitehead

Es una modificación de la hoja Wis–Foregger con un reborde reducido que incrementa la visualización, facilita la intubación y reduce la posibilidad de daño a los incisivos.

Hojas modificadas

La clasificación de las hojas modificadas comprende todas aquellas con aditamentos especiales; aunque podrían encasillarse como rectas o curvas, se prefiere describirlas en un apartado especial.

Hoja Siker con espejo

Se utiliza en pacientes con variaciones anatómicas que dificultan o imposibilitan la intubación usando hojas convencionales. La porción básica de la hoja forma un ángulo de 135° con un espejo de acero inoxidable colocado en ese ángulo sobre el reborde que mira a la espátula. La porción distal de la hoja es de 7.5 cm de

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 6–13. Hoja Siker con espejo.

largo. Como el espejo muestra invertida la imagen, el operador deberá tener precaución hasta que se haya acostumbrado a su uso. Se recomienda el uso de un estilete de intubación para facilitar el procedimiento (figura 6–13).

Hoja MacIntosh de punta flexible tipo Sun–Flex

Este tipo de hoja articulada permite mejor visualización y control para la elevación de la epiglotis.

Prisma de Howland

Una elevación natural simplifica la exposición de la laringe, haciendo que la intubación sea posible aun en los casos más difíciles. Un brazo de palanca interconstruido evita el movimiento de palanca y reduce la posibilidad de rotura de dientes. Se adapta a todos los mangos y hojas estándar, y ha demostrado utilidad cuando la vía quirúrgica se vuelve inevitable (figura 6–14).

Casi todos los tipos de hoja descritos están disponibles también en fibra óptica; además, si bien el material preferido es el acero inoxidable grado médico, existen hojas de PVC y aluminio, además de hojas desechables estériles de un solo uso.

TUBO ENDOTRAQUEAL

El tubo endotraqueal en el manejo de la vía aérea es una parte primordial en la intubación. Si bien es cierto que no se le da mucho énfasis en este rubro, en los



Figura 6–14. Prisma de Howland.

profesionales de la salud encargados de la atención de urgencias a pacientes críticos es básico el conocimiento de este aditamento.

Los tubos endotraqueales se fabrican actualmente con dos tipos de materiales: PVC y silicona, siendo los primeros los más ampliamente usados. Antiguamente los materiales eran látex y caucho rojo, con las consecuencias imaginables.

Las partes de un tubo endotraqueal estándar son (figura 6–15):

- Conector universal de 15/22 mm.
- Cuerpo del tubo endotraqueal con guía radiolucidada.
- Globo sonda, centinela, piloto.
- Globo retentivo o balón retentivo.
- Foramen principal distal atraumático.
- Uno o dos agujeros de Murphy.

El conector universal 15/22, como su nombre lo indica, posee un diámetro interno de 15 mm y uno externo de 22 mm; se acopla perfectamente a los dispositivos bolsa válvula mascarilla y a los equipos de ventiladores mecánicos automáticos (figura 6–16).

El tubo endotraqueal propiamente dicho consta en su extensión de una denominación en centímetros (cm) que permite localizar el sitio exacto de colocación, además de una banda radioopaca cuya utilidad radica en la confirmación de la colocación por medio de rayos X. Aparte, presenta la denominación ID (diámetro interno), que indica el número de tubo en milímetros (mm) (figura 6–17).

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 6–15. Tubo endotraqueal estándar.

Existe una porción proximal donde se acopla el conector universal 15/22 o un dispositivo de tubo corrugado con el conector universal, y una porción distal o punta donde se encuentra el foramen principal, además de uno o dos agujeros de Murphy (en algunos modelos no existen y se denomina punta tipo Magill) y el globo retentivo.

La porción distal o punta del tubo endotraqueal tiene importancia para disminuir las complicaciones transintubación (traumáticas), por ejemplo, el tubo ILMA para intubación a través de mascarilla laríngea tipo Fasttrack. La punta tiene silicona y el bisel esta redondeado, con la desventaja de que la punta se puede doblar sobre sí misma provocando obstrucción de la vía aérea.



Figura 6–16. Conector universal 15/22 mm.



Figura 6–17. Cuerpo del tubo endotraqueal donde se especifica el diámetro interno (ID, por sus siglas en inglés).

El tubo Parker tiene una morfología especial en pico de pájaro con dos orificios de Murphy (Parker Medical; Englewood, CO, EUA) (figura 6–18).

Materiales de los tubos endotraqueales

Policloruro de vinilo (PVC): en medicina de urgencias y en la práctica médica la gran mayoría de los tubos endotraqueales están hechos de este material, el cual es económico, transparente, no tóxico, libre de látex, además de ser termoplástico y adaptarse a la temperatura corporal.

Silicón: son tubos más suaves y flexibles que los de PVC y su uso se recomienda en intubaciones prolongadas y en uso pediátrico.



Figura 6–18. Tubo Parker.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

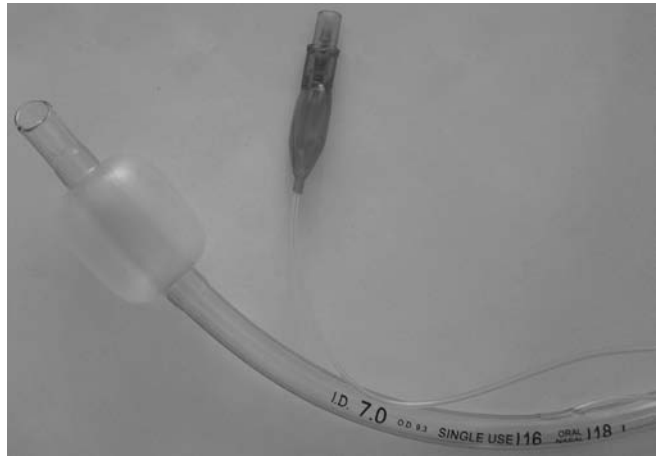


Figura 6–19. Globo sonda, globo piloto, globo centinela.

Goma blanda: Derivada de los tubos de silicón, presentan mayor resistencia a la difusión de gases.

Globo sonda: consiste en un dispositivo con conector hermético y un globo adherido a un tubo que se incrusta en el tubo endotraqueal que permite el inflado del globo retentivo y el monitoreo del estado de éste (figura 6–19).

Globo (balón) retentivo: consiste en un balón en la porción distal del tubo fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) o silicona, el cual posee la característica de ser de baja presión y alto volumen (HVLP, *high volume low pressure)* para desarrollar presiones entre 25 y 35 torr, similares a la presión capilar tisular de la mucosa traqueal (figura 6–20).

La NOM–134–SSA clasifica los tubos endotraqueales en:

a. Tipo I con globo retentivo.
b. Tipo II sin globo retentivo. Estos últimos son utilizados más comúnmente en pacientes menores de seis años de edad.

Los tubos endotraqueales tipo II carecen de globo retentivo. La presión del globo retentivo puede variar a lo largo del tiempo dependiendo de la temperatura corporal, la movilización del tubo endotraqueal, la relajación muscular y la profundidad de la sedación (figuras 6–21 y 6–22).

Existen globos de autocontrol de presión, aunque no han demostrado un correcto sellado a la tráquea debido a la pérdida de presión.

Algunos globos retentivos han sido diseñados para llenarse con solución salina a 0.9%; esto permite una mayor estabilidad en la presión que ejercen sobre la mucosa, pero el tiempo necesario para alcanzar una presión estable es mayor.

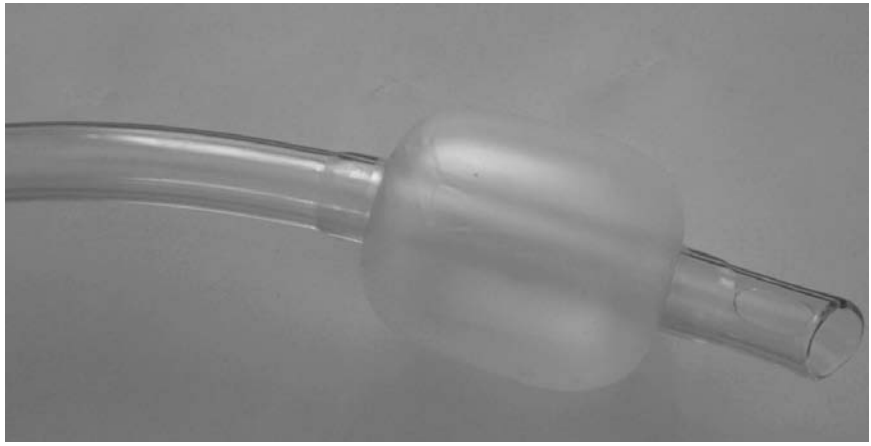


Figura 6–20. Globo retentivo.

Foramen principal atraumático: está diseñado para proporcionar el flujo de aire a los bronquios principales; es biselado y está conformado para producir el menor daño posible a la mucosa traqueal (figura 6–23).

Agujero de Murphy: en el tubo endotraqueal estándar se presenta uno, en algunos modelos dos; está diseñado para servir de vía alterna de ventilación en caso de que el foramen principal se ocluya (figura 6–24).

Existen modelos modificados de los tubos endotraqueales, como los reforzados con alambre de acero, con gatillo para curvar la porción distal y para intubaciones selectivas (figura 6–25).

Tubo de Oxford: diseñado por Alsop en 1995, tiene forma de "L" y se diseñó con el propósito de evitar el acodamiento que se producía en procedimientos quirúrgicos de cabeza y cuello.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

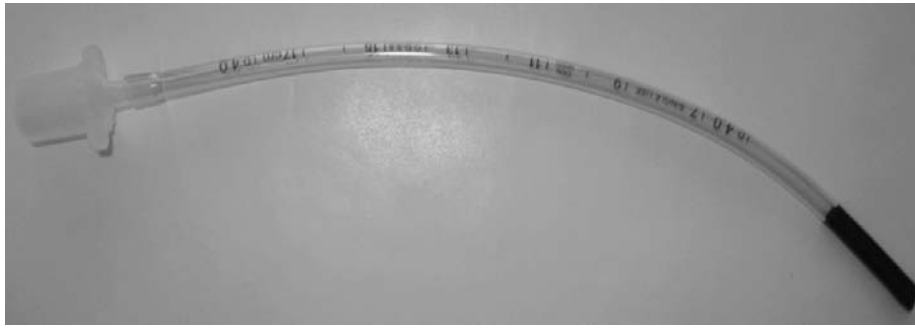


Figura 6–21. Tubo endotraqueal tipo II (sin globo retentivo).

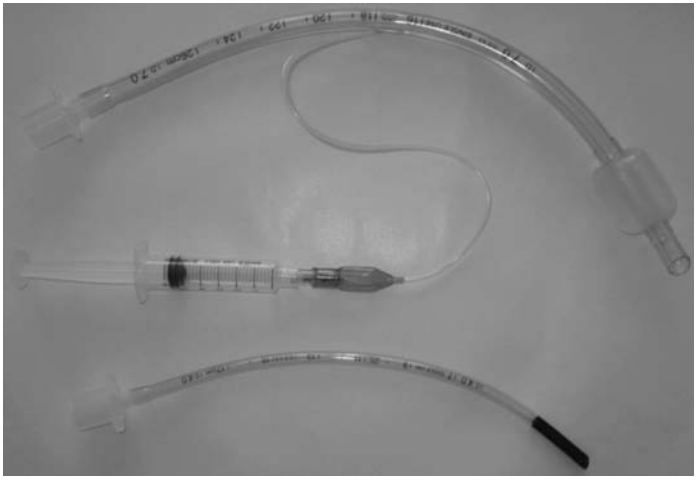


Figura 6–22. Diferencia entre un tubo endotraqueal con globo retentivo y uno sin globo retentivo.

Tubo oral RAE (Ring–Adair–Elwin): se utiliza en intubaciones orales y es más usado en cirugía odontológica. Tiene forma de "U".

Tubo nasal RAE: está diseñado para situaciones nasales y deja libre la cavidad oral.



Figura 6–23. Foramen principal atraumático.

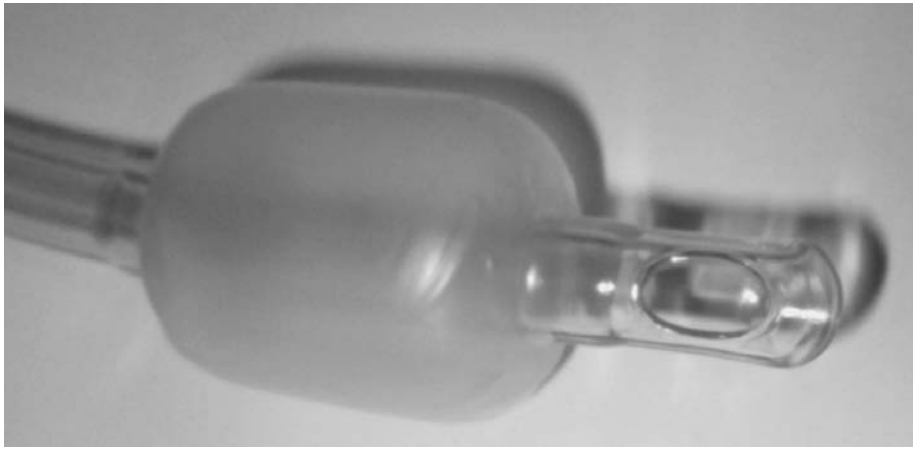


Figura 6–24. Agujero de Murphy.

Tubo de Cole: es un tubo diseñado para la intubación de pacientes neonatos, acodado y con un diámetro menor en su tercio distal, con el propósito de disminuir la resistencia al paso de aire durante la ventilación mecánica. No posee globo retentivo.

Tubo endo–Flex (Merlyn Medical, Tustun, California, EUA): consta de un sistema que pasa a través de un canal accesorio y permite, mediante un gatillo, variar el ángulo de la punta del tubo.

Es útil en intubaciones difíciles (figura 6–26).

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

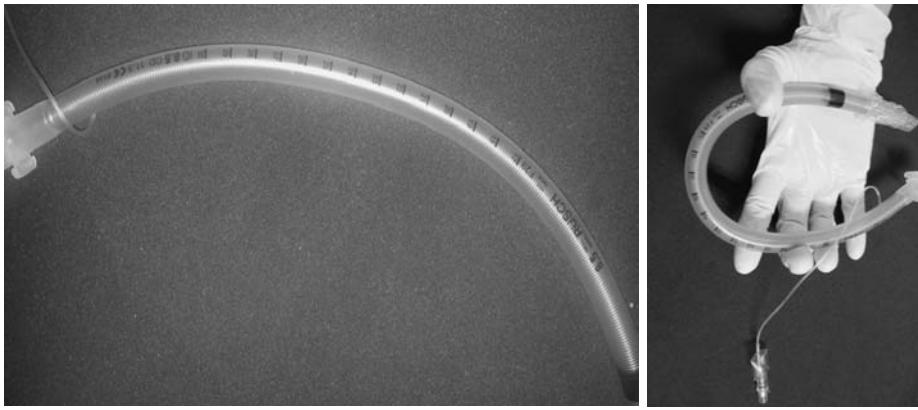


Figura 6–25. Tubo armado reforzado con alambre de acero.

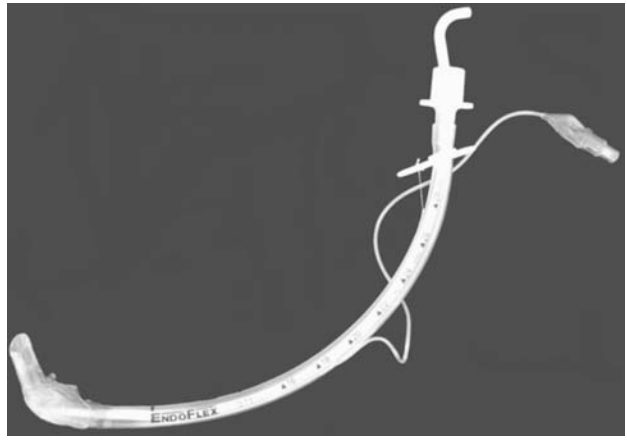


Figura 6–26. Tubo endo–Flex.

GUÍAS DE INTUBACIÓN

Las guías de intubación son dispositivos metálicos recubiertos de una capa plástica que se inserta en el interior del tubo endotraqueal para darle cierta rigidez y forma, para facilitar la inserción durante la intubación (figura 6–27).

Toda intubación endotraqueal, independientemente del entrenamiento y la experiencia del médico, debe realizarse con el uso de la guía de intubación (figuras 6–28 y 6–29).

La guía de intubación se coloca dentro de la luz del tubo endotraqueal lubricado por dentro; se debe asegurar que el estilete no rebase el globo retentivo y sobresalga por el foramen principal o agujero de Murphy, ya que podría causar lesiones catastróficas a los tejidos durante la intubación (figura 6–30).

FÓRCEPS Y MODIFICADORES DE SONDAS

Se utilizan en caso de realizar manipulación armada de la vía aérea; su uso radica en la capacidad de tomar específicamente una parte del tubo endotraqueal y ma-



Figura 6–27. Guía para tubo endotraqueal.

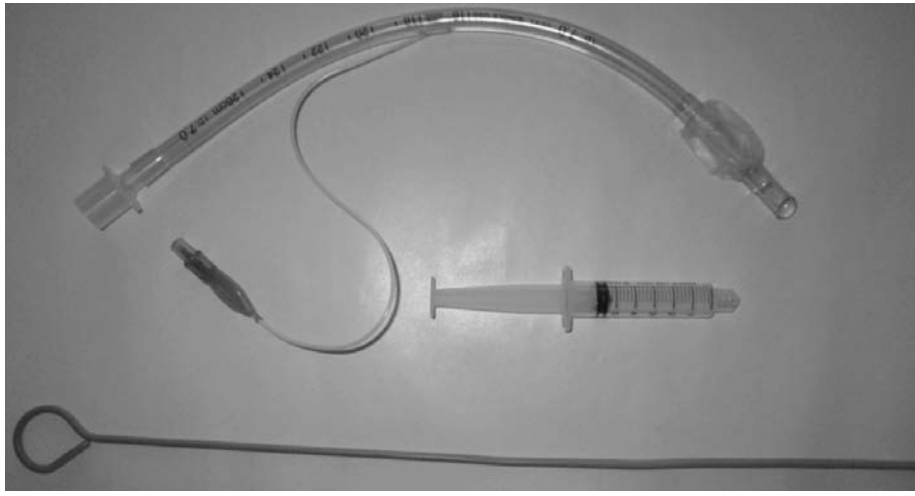


Figura 6–28. Guía y tubo endotraqueal.

nipularlo para su inserción. Son ejemplo de ello la intubación nasotraqueal armada con pinzas de Magill, la inserción de una sonda nasogástrica y el retiro de un cuerpo extraño (figura 6–31).



Figura 6–29. Tubo endotraqueal con la guía en su interior que modifica la forma del tubo.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

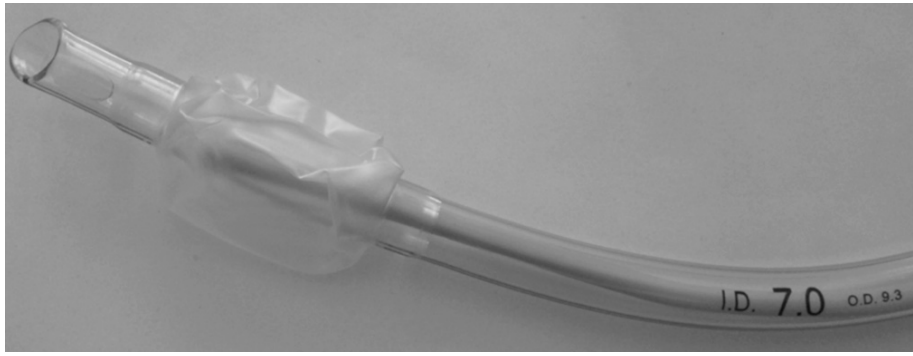


Figura 6–30. La guía para tubo endotraqueal no debe rebasar el globo retentivo.

LA BANDEJA DE INTUBACIÓN

La bandeja de intubación se divide en dos tipos: pediátrica y para adulto. Debe ser revisada constantemente para asegurar que siempre esté disponible, funcional y completa, y después de cada uso debe ser revisada y nuevamente conformada.

La bandeja de intubación debe contener:

- Dos mangos de laringoscopio.
- Un juego completo de hojas curvas.
- Un juego completo de hojas rectas.
- Un juego completo de tubos endotraqueales tipo I para adulto y tipo II en el caso de bandeja pediátrica.
- Pinzas de Magill para adulto o pediátricas según sea el caso.

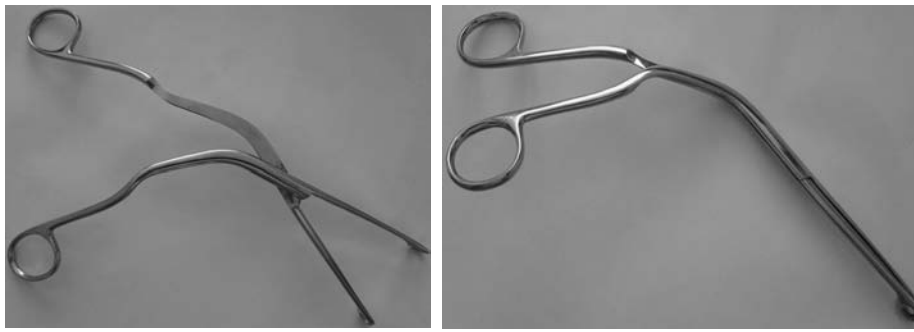


Figura 6–31. Pinza de Magill.



Figura 6–32. Técnica de intubación con hoja curva y hoja recta.

- Dos estiletes de intubación.
- Un detector esofágico.
- Dos capnógrafos.
- Un gel hidrosoluble.
- Dos fijadores de tubos comerciales.
- Cinta adhesiva.
- Dos juegos de baterías.
- Un intercambiador de sondas.

TÉCNICAS DE INTUBACIÓN

La técnica de inserción del tubo endotraqueal por laringoscopia directa generalmente se realiza con las llamadas hojas estándar (curva y recta) (figura 6–32).

La técnica básica de intubación con hoja curva es muy similar a la técnica con hoja recta, con algunas diferencias por la forma de las hojas.

Para verificar la colocación adecuada del tubo endotraqueal existen varios métodos:

- Visualización directa del paso del tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales en la laringoscopia.
- Auscultación de las regiones:

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

  - Epigástrica.
  - Regiones pulmonares basales.
  - Regiones pulmonares apicales.
  - Región de la horquilla esternal.
- Capnografía, capnometría.
- Detectores esofágicos.
- Oximetría de pulso.
- Radiografía de tórax.
- Columna de aire en el tubo endotraqueal.

Técnica de intubación con hoja recta

Se siguen los mismos pasos que con la hoja curva con las siguientes diferencias:

- Al ser el reborde de la espátula casi inexistente es difícil el desplazamiento de la lengua.
- La inserción se realiza de manera más directa.
- La punta de la espátula toma la epiglotis en la parte posterior y la levanta directamente.

REFERENCIAS

1. **Lee JH, Kim CH, Bahk JH, Park KS:** The influence of endotracheal tube tip design on nasal trauma during nasotracheal intubation: Magill–tip *versus* Murphy–tip. *Anesth Analg* 2005;101:1226–1229.
2. **Leong L, Black AE:** The design of pediatric tracheal tubes. *Paediatr Anaesth* 2009;19 (Suppl 1):38–45.
3. **Dave MH, Frotzler A, Weiss M:** Closed tracheal suction and fluid aspiration past the tracheal tube. Impact of tube cuff and airway pressure. *Minerva Anestesiol* 2011;77(2):166–171.
4. **Weiss M *et al.*:** Rapid pressure compensation by automated cuff pressure controllers worsens sealing in tracheal tubes. *Br J Anaesth* 2009;102(2):273–278.
5. **Dullenkopf A, Gerber A, Weiss M:** The Microcuff tube allows a longer time interval until unsafe cuff pressures are reached in children. *Can J Anaesth* 2004;51(10):997–1001.
6. **Vrocher D, Hopson LR:** Basic airway management and decision–making. En: Roberts JR, Hedges JR (eds.): *Clinical procedure in emergency medicine.* 4ª ed. Filadelfia, Saunders, 2004:53–68.
7. **Herbert RB, Bose S, Mace SE:** Cricothyrotomy and transtracheal jet ventilation. En: Roberts JR, Hedges JR (eds.): *Procedures in emergency medicine.* Filadelfia, Elsevier, 2008.
8. **Wilson IH, Kopf A:** Prediction and management of difficult tracheal intubation. *Pract Proc* 1998;9:37–45.
9. **Crosby ET, Cooper RM, Douglas MJ *et al.*:** The unanticipated difficult airway with recommendations for management. *Can J Anaesth* 1998;45:757–776.

10. **Paix AD, Williamson JA, Runciman WB:** Crisis management during anaesthesia: difficult intubation. *Qual Saf Health Care* 2005;14:e5. Disponible en: http://www. qshc.com/cgi/content/full/14/3/e5. Consultado el 14 de agosto de 2008.
11. **Williamson JA, Webb RK, Szekely S *et al.:*** Difficult intubation: an analysis of 2 000 incident reports. *Anaesth Intens Care* 1993;21:602–607.
12. **Cormack RS, Lehane J:** Difficult tracheal intubation in obstetrics. *Anesthesia* 1984;39: 1105–1111.
13. **Levitan RM, Ochrock EA, Kush S *et al.:*** Assessment of airway visualization: validation of the percentage of glottic opening (POGO) scale. *Acad Emerg Med* 1998;5:919–923.
14. **Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD:** A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. *Can J Anaesth* 1985;32:429–434.
15. **Samsoon GLT, Young JRB:** Difficult tracheal intubation: a retrospective study. *Anaesthesia* 1987;42:487–490.
16. **Liess BD, Scheidt RD, Templer JW:** The difficult airway. *Otolaryngol Clin North Am* 2008;41:567–580.
17. **Patil VU, Stehling LC, Zaunder HL:** *Fiberoptic endoscopy in anesthesia.* Chicago, Year Book Medical Publishers, 1983.
18. **Wong E, Ng YY:** The difficult airway in the emergency department. *Int J Emerg Med* 2008; 1(2):107–111.
19. **Sagarin MJ, Barton ED, Chng YM *et al.:*** Airway management by US and Canadian emergency medicine residents: a multicenter analysis of more than 6 000 endotracheal intubation attempts. *Ann Emerg Med* 2005;46(4):328–336.
20. **Cook TM, Woodall N, Frerk C:** *4th National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society.* Londres, The Royal College of Anaesthetists, 2011.
21. **McCafferty MH, Polk HC Jr:** Patient safety and quality in surgery. *Surg Clin North Am* 2007;87(4):867–881.
22. **Janssens M, Hartstein G:** Management of difficult intubation. *Eur J Anaesthesiol* 2001;18 (1):3–12.
23. **Mort TC:** Preoxygenation in critically ill patients requiring emergency tracheal intubation. *Crit Care Med* 2005;33(11):2672–2675.
24. **Aoyama K, Takenaka I, Nagaoka E, Kadoya T:** Jaw thrust maneuver for endotracheal intubation using a fiberoptic stylet. *Anesth Analg* 2000;90:1455–1459.
25. **Applebaum EL:** Laryngeal and tracheal problems in patients with central nervous system and spinal disorders. *Otolaryngol Clin North Am* 1979;12:829–835.
26. **Berci G, Katz R:** Optical stylet: an aid to intubation and teaching. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1979;88:828–831.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

7

Respuesta fisiológica a la intubación

Adrián Vázquez Lesso

INTRODUCCIÓN

En el manejo de la vía aérea del paciente grave la intubación endotraqueal representa el estándar de oro en el manejo de una vía área permanente, permite asegurar su permeabilidad y mantener disponible la ventilación a nivel pulmonar. Sin embargo, como para el organismo el proceso de intubación representa una "agresión" a su funcionamiento normal, entonces aquél monta una respuesta ante la intubación.

Fisiológicamente existen efectos negativos como respuesta ante la intubación endotraqueal, de los cuales los más graves son aumento de la presión intracraneal, resistencia de la vía aérea, actividad simpaticomimética y respuesta colinérgica.

El incremento en la actividad adrenérgica provoca un aumento de la presión sanguínea (en especial de la sistólica), incrementando la frecuencia cardiaca, aumentando el consumo miocárdico de oxígeno, disminuyendo el vaciamiento gástrico y provocando íleo, así como arritmias ventriculares.

La activación colinérgica produce broncoconstricción y bradicardia, sobre todo en la población pediátrica.

Todos los pacientes que se someten a intubación endotraqueal tienen riesgo de presentar estos efectos fisiológicos, pero los que tienen riesgo mayor son los pacientes con lesiones cerebrales, enfermedades respiratorias, cardiopatías, *cor pulmonale,* disfunción ventricular izquierda o derecha, y trauma.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

RESPUESTA FISIOLÓGICA

Anatómica y fisiológicamente la vía área es rica en terminaciones nerviosas tanto sensitivas como motoras, y la respuesta refleja a la intubación es una de las muchas respuestas inespecíficas que el organismo desarrolla ante el estrés.[1]

La primera respuesta es la liberación de catecolaminas, que darán origen a reacciones cardiovasculares, neuropsíquicas, metabólicas y endocrinas.[1,3]

La segunda respuesta corresponde al síndrome de hipertonía hemodiencefálica, que hace intervenir al sistema hipotálamo–hipofisario y a las glándulas afines responder a los estímulos activando los mecanismos homeostáticos.[3]

Estas respuestas, idénticas a la respuesta metabólica a la lesión, tienen como objetivo mantener las funciones dentro de un parámetro fisiológico normal.[4]

Laringoespasmo

El laringoespasmo representa la reacción de las cuerdas vocales en aducción de manera abrupta; puede presentarse durante todas las fases de la intubación, así como en la extubación.[5,6]

El laringoespasmo es más frecuente en la población pediátrica, con una incidencia máxima de 17%; en la población adulta es de alrededor de 2%.[5]

Generalmente el laringoespasmo suele ser incompleto, aunque cuando es completo esto lleva a hipoxia severa, arritmias y paro cardiorrespiratorio, representando complicaciones fatales de la intubación en 5% de los casos.[5–7]

La fisiopatología del laringoespasmo comienza con el cierre de las cuerdas vocales, al que se añade un efecto de válvula de las estructuras supraglóticas por acción de los músculos tiroideos, produciéndose un esfuerzo espiratorio prolongado, cierre de la laringe y contracción de los músculos abdominales.[6]

Alteraciones endocrinas

Se pueden dividir en dos grandes respuestas fisiológicas.

a. Hipertonía ortosimpática.
b. Hipertonía neurodiencefálica.

Hipertonía ortosimpática

La liberación de catecolaminas, en especial la norepinefrina, se conoce como una de las principales respuestas ante el estrés. Toda manipulación de la vía aérea du-

rante la intubación activa el sistema ortosimpático por medio de la sustancia reticular y el hipotálamo. El sistema parasimpático está especialmente estimulado en menor proporción durante el estrés. La intubación endotraqueal se acompaña de elevación de noradrenalina sin elevación significativa de adrenalina y dopamina, a la vez que se produce elevación de la presión sanguínea y alteraciones en el ritmo cardiaco.[8]

Hipertonía neurodiencefálica

Los estímulos nociceptivos actúan sobre la región hipotalámica con liberación de ACTH, cortisol, hormona del crecimiento, hormonas tiroideas, etc. Son consecuencia de la estimulación refleja de los receptores laringotraqueales de los nervios simpáticos y parasimpáticos y de la estimulación del sistema neuroendocrino, y son lo que provoca las principales complicaciones derivadas de la intubación.[8–10]

Alteraciones hemodinámicas

Los efectos hemodinámicos durante la intubación endotraqueal se producen por la liberación de catecolaminas, en especial de noradrenalina, produciendo así aumento en la presión sanguínea. Por la liberación de hormonas y la estimulación endocrina (ortosimpática) se presentan alteraciones en el ritmo cardiaco, desde taquicardia sinusal, taquiarritmias y depresión del segmento ST hasta aumento del consumo miocárdico de oxígeno.[8–10]

El sistema parasimpático también puede ser activado, produciendo bradicardia e hipotensión arterial. Estos efectos en pacientes sin patologías previas pueden ser tolerados en la gran mayoría de los casos, no así en pacientes con enfermedades previas como cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardiaca, sepsis, insuficiencia renal, etc. El aumento de la presión sanguínea y la liberación de catecolaminas se traducen en aumento en el consumo miocárdico de oxígeno, con las consecuencias obvias en este tipo de enfermos.[7]

En pacientes con patología intracraneal (como enfermedades vasculares cerebrales de tipo hemorrágico, edema cerebral, hidrocefalia, procesos ocupativos cerebrales, etc.) o con aneurismas intracraneales el aumento en la presión sanguínea con el consiguiente aumento en la presión intracraneal puede tener consecuencias fatales.[10]

Es crucial que el médico de urgencias conozca y comprenda la respuesta fisiológica a la intubación, que entienda que no se trata tan sólo de colocar un tubo a las vías respiratorias, ya que esto es una destreza que requiere práctica y dominio, sino que debe individualizar a cada paciente según sus características y co-

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

morbilidades, con el objetivo de disminuir lo más posible las consecuencias del proceso de intubación.[11,12]

REFERENCIAS

1. American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway: Practice guidelines for the management of the difficult airway: a report. *Anesthesiology* 1993;78:597–606.
2. *Practice guidelines for management of the difficult airway:* An updated report by the American Society of Anesthesiologists.
3. Task Force on Management of the Difficult Airway: *Anesthesiology* 2003;98:1269–1277.
4. **Keenan RL, Boyan CP:** Decreasing frequency of anesthetic cardiac arrests. *J Clin Anesth* 1991;3:354–357.
5. **Kubota Y, Toyoda Y, Kubota H *et al.:*** Frequency of anesthetic cardiac arrest and death in the operating room at a single general hospital over a 30–year period. *J Clin Anesth* 1994; 6:227–231.
6. **Caplan RA, Posner KL, Ward RJ *et al.:*** Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. *Anesthesiology* 1990;72:828–833.
7. **Morray JP, Geiduschek JM, Ramamoorthy C *et al.:*** Anesthesia–related cardiac arrest in children: initial findings of the Pediatric Perioperative Cardiac Arrest (POCA) registry. *Anesthesiology* 2000;93:6–14.
8. **Domino KB, Posner KL, Caplan RA *et al.:*** Airway injury during anesthesia: a closed claims analysis. *Anesthesiology* 1999;91:1703–1707.
9. **Sanborn KV, Castro J, Kuroda M *et al.:*** Detection of intraoperative incidents by electronic scanning of computerized anesthesia records. *Anesthesiology* 1996;85:977–987.
10. **Over D, Pace N, Shearer V *et al.:*** Clinical audit of anaesthesia practice and adverse perioperative events. *Eur J Anaesthesiol* 1994;11:231–235.
11. **Lagasse RS, Steinberg ES, Katz RI *et al.:*** Defining quality of perioperative care by statistical process control of adverse outcomes. *Anesthesiology* 1995;82:1181–1188.
12. **Mort TC:** Complications of emergency tracheal intubation: hemodynamic alterations. Part 1. *J Intens Care Med* 2007;22(3):157–165.

8

Complicaciones de la intubación

Adrián Vázquez Lesso, Rodrigo Jiménez Ledón

INTRODUCCIÓN

La intubación endotraqueal es un procedimiento que se encuentra entre las intervenciones críticas en el momento de atender a un paciente grave. Como todo procedimiento, tiene el riesgo de complicaciones, más aún en el ambiente "caótico" del servicio de urgencias. Conocer a fondo todas las complicaciones para prevenirlas o en su caso resolverlas es esencial en todo profesional de la salud encargado de la atención de pacientes graves.

EL PROCESO DE INTUBACIÓN

La intubación endotraqueal se puede dividir en dos procesos bien establecidos: laringoscopia e intubación endotraqueal.

El concepto de laringoscopia se puede resumir como la técnica que por medio del uso de un laringoscopio logra la visualización directa o indirecta de la laringe (cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas, cartílagos y tejidos laríngeos).[1]

El proceso de intubación endotraqueal consiste en introducir un tubo mediante diversas técnicas a través de la apertura glótica (cuerdas vocales) y establecerlo en la tráquea.[1,2]

Además de la laringoscopia y la intubación se distinguen varias fases en el proceso de intubación endotraqueal:

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Prelaringoscopia.
- Translaringoscopia.
- Transintubación.
- Posintubación.

Durante todas estas fases se pueden presentar complicaciones, desde leves hasta graves. El registro NEAR mostró que la incidencia de complicaciones durante el proceso de intubación endotraqueal era inversamente proporcional al grado de entrenamiento y experiencia del médico que la realizara.[1–3]

COMPLICACIONES PRELARINGOSCOPIA

La complicación más frecuente y más grave antes de la realización de la laringoscopia es el mal manejo de la ventilación–oxigenación, es decir, la hipoxia. Se debe mantener un adecuado soporte ventilatorio con oxígeno suplementario a altos flujos, para prevenir esta complicación.[1,5–7]

COMPLICACIONES TRANSLARINGOSCOPIA

Durante la laringoscopia se pueden presentar complicaciones por el uso del laringoscopio; las más comunes son:

- **Laceraciones faciales:** las laceraciones faciales pueden ocurrir en el momento de realizar la laringoscopia, no tanto por la laringoscopia en sí como por los accesorios del propio operador (como anillos, pulseras, relojes, etc.), y al realizar la laringoscopia son factores que aumentan el riesgo de esta complicación.[1,8]
- **Lesiones oculares:** se presentan en el grupo de las lesiones faciales. Las lesiones del globo ocular pasan inadvertidas durante la intubación del paciente grave; sin embargo, tienen consecuencias catastróficas, desde la provocación de reflejos vagales con los cambios hemodinámicos secundarios hasta la afectación de la estructura del ojo. El ojo izquierdo es el más afectado, por ser el lado en que se realiza la laringoscopia. Durante la laringoscopia, igual que con las lesiones faciales, objetos como pulseras y relojes son con frecuencia la causa de estas lesiones, además de que en el caso de personal con poca experiencia o por la urgencia del procedimiento el operador apoya la muñeca o el antebrazo sobre el ojo.[3,4]

- **Ruptura de piezas dentales:** una lesión relativamente común al practicar la laringoscopia es la ruptura de piezas dentales, una complicación ante una mala técnica de laringoscopia producida por el apoyo de la hoja del laringoscopio contra el borde dental. Una pieza dental rota es una complicación en primera instancia grave, al transformarse en un cuerpo extraño que puede emigrar hacia la orofaringe, la hipofaringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Una complicación secundaria o a largo plazo de la ruptura de una pieza dentaria tiene que ver con fines estéticos. En caso de que la pieza dentaria presente avulsión completa o ruptura parcial, en el momento de recuperarse debe ser colocada en solución salina a 0.9% para conservarla y programar un posible reimplante y la reparación del daño por el cirujano odontólogo. La incidencia de la ruptura de piezas dentales varía en un rango de presentación de entre 1:150 y 1:1 000 intubaciones en algunas series; en otras series la presentación es tan baja como 1:9 000 intubaciones. Los incisivos superiores son los lesionados con más frecuencia durante la intubación. Algunos factores de riesgo para la lesión de piezas dentales son, entre otras, intubaciones de emergencia y urgencias, grado de entrenamiento y experiencia del operador, factores para laringoscopia difícil (pobre apertura oral), edad avanzada del paciente y pobre fijación de las piezas dentales[5,7] (figura 8–1)
- **Lesión de tejidos blandos a nivel de cavidad nasal, oral, orofaringe, epiglotis:** la epistaxis es la lesión más frecuente en la intubación cuando se realiza por vía nasotraqueal. La epistaxis es una complicación particularmente



Figura 8–1. Lesión de piezas dentarias tras laringoscopia e intubación, además de trauma faríngeo secundario.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

peligrosa en el paciente con coagulopatía o bajo tratamiento de anticoagulantes; una complicación menos frecuente pero catastrófica es el paciente que presenta fractura inadvertida de la base del cráneo en donde se realiza intubación orofaríngea. Otras lesiones de la cavidad nasal son la lesión de adenoides y el edema de la mucosa nasal. Son complicaciones a largo plazo la formación de abscesos septales, retrofaríngeos, paranasales, con el riesgo de meningitis o sepsis secundaria.[8]

La lengua se puede lesionar en el momento de la laringoscopia o por la presencia del tubo endotraqueal, presentándose macroglosia, isquemia, congestión venosa, así como lesión del nervio lingual, y como consecuencia alteraciones en la percepción del gusto.[8]

Lesión de la articulación temporomandibular: en pacientes del sexo femenino mayores de 60 años de edad se ha observado aumento de riesgo de presentación de luxación de la articulación temporomandibular durante la laringoscopia. Esta afectación se puede identificar fácilmente debido a que la mandíbula se queda fija con la boca abierta y existe incapacidad para cerrar la apertura oral.[9]

Trauma faríngeo

Se pueden presentar lesiones a nivel de la orofaringe por el uso de la hoja de laringoscopio, produciéndose complicaciones a corto plazo como hemorragia y edema, generalmente menos graves. Sin embargo, estas lesiones pueden producir a mediano plazo infección, necrosis y perforación de la faringe.[11]

Daño medular por extensión del cuello

La extensión de la columna cervical durante el proceso de laringoscopia puede lesionar la médula espinal. El riesgo aumenta en pacientes con sospecha de trauma cervical y tumores, y también se ha reportado en pacientes de edad avanzada con osteopenia severa. En estos pacientes se debe realizar la intubación con la columna cervical en posición neutral.[10]

COMPLICACIONES TRANSINTUBACIÓN

Lesiones laríngeas

La incidencia global de lesiones laríngeas por el tubo endotraqueal es de 6.2%. La más común de las lesiones laríngeas es el hematoma de cuerda vocal, con

4.5% de incidencia. La parálisis de la cuerda vocal por lesión del nervio laríngeo es una complicación secundaría a la mala colocación del tubo endotraqueal, en donde el globo retentivo y la punta del tubo endotraqueal presionan el nervio entre la lámina tiroidea y el cartílago aritenoides ipsilateral. La lesión bilateral de los nervios laríngeos produce aducción de las cuerdas vocales con la consecuente obstrucción de la apertura glótica y la necesidad de realizar una vía área quirúrgica de urgencia. La ruptura de una cuerda vocal se presenta sobre todo en múltiples intentos de intubación, falla para la visualización por laringoscopia directa o el uso de tubo endotraqueal inapropiadamente mayor en diámetro.[1,10,13]

Luxación del cartílago aritenoides

Puede producir deformidad de la estructura laríngea y, por ende, dificultad para la intubación, además de hemorragia por la lesión de la mucosa circundante o por compresión del nervio laríngeo recurrente;[1,3,6] también puede producir laceraciones, edema, infección y perforación de la mucosa laríngea.

Perforación esofágica

La lesión y la perforación esofágica pueden ocurrir en aquellos pacientes con intubación difícil, múltiples intentos e intubación. La presentación clínica más común es la presencia de enfisema subcutáneo después de la intubación. La mediastinitis y la sepsis secundaria son complicaciones fatales de la perforación esofágica si no se diagnostican y se resuelven de manera inmediata.[1,6,9]

Lesión traqueal

Se puede producir por la introducción vigorosa del tubo endotraqueal, el uso inadecuado que hace que sobresalga por el foramen principal o por el foramen lateral (agujero de Murphy), antiguamente por los globos retentivos de bajo volumen y alta presión, por recolocación de tubos endotraqueales y por tamaño inadecuado del tubo. El riesgo de lesión traqueal aumenta en pacientes con distorsión de la anatomía de la tráquea secundaria a procesos neoplásicos, tráquea membranosa, neumopatía obstructiva crónica y terapia con corticosteroides sistémicos.[19]

Lesión bronquial

Las lesiones bronquiales son poco comunes en la intubación endotraqueal en urgencias. La causa más común es la introducción vigorosa del tubo endotraqueal

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

y la lesión a nivel de la carina anatómica. Es una complicación grave y requiere intubación selectiva del bronquio no afectado con aislamiento y control de la hemorragia del bronquio lesionado, así como reparación quirúrgica. El riesgo de lesión bronquial aumenta en procedimientos invasivos como broncoscopias.[1,5,16]

- **Intubación esofágica:** la intubación esofágica es una complicación muy frecuente en los servicios de urgencias. Reportes de estudios mencionan una incidencia de 6 a 15% de las intubaciones. La hipoxia secundaria es la consecuencia más trascendental de la intubación esofágica, siendo fatal en la intubación esofágica inadvertida. La mortalidad en pacientes con hipoxemia secundaria a intubación esofágica varía de 15 a 29%. Los factores precipitantes de intubación esofágica son vía aérea difícil, nivel de entrenamiento y experiencia del operador, número de intentos de intubación e intubación prolongada.[12]
- **Aspiración de contenido gástrico:** el riesgo de aspiración de contenido gástrico es una complicación que siempre se presenta en el manejo de la vía aérea e intubación en los servicios de urgencias. La incidencia de su presentación varía de 2 a 6%.

COMPLICACIONES POSINTUBACIÓN

Intubación de bronquio principal derecho

La introducción del tubo endotraqueal en el bronquio principal derecho es relativamente común. Las características anatómicas del bronquio derecho que se presentan de manera casi horizontal a la tráquea conllevan, con mayor facilidad que el bronquio izquierdo, al paso del tubo endotraqueal hacia el derecho. La ausencia de ventilación y oxigenación del pulmón izquierdo conlleva a hipoxia y aumento de la presión a nivel de la trama pulmonar derecha, con alteraciones en las zonas de ventilación–perfusión y cambios hemodinámicos en el paciente. La auscultación de las regiones pulmonares es el método clínico más viable para la identificación de la recolocación del tubo endotraqueal. Los rayos X pueden ayudar a verificar la colocación del tubo endotraqueal. La capnografía de onda es una herramienta para identificar intubación selectiva de bronquio principal derecho.[1,19,20]

Neumotórax a tensión

Pacientes con neumotórax simple, fibrosis pulmonar, neumonía o lesiones pulmonares por drogas pueden desarrollar neumotórax a tensión como complicación de la ventilación con presión positiva tras la intubación.[1]

Broncoespasmo

La presencia de un tubo en la tráquea produce el reflejo de broncoconstricción. Es de especial interés en aquellos pacientes con antecedente de enfermedades reactivas de la vía aérea, como asma. La premedicación con lidocaína y la inducción con ketamina prevendrían a corto plazo esta reacción.[12,13]

Laringoespasmo

Puede presentarse como resultado de intentos de intubación en pacientes con una sedación y parálisis inadecuadas. El laringoespasmo impide la ventilación y, por ende, la oxigenación, y causa deterioro del paciente. En caso de presentarse esta situación se debe mantener lo más posible la ventilación, ajustar la sedación y parálisis o realizar, si la situación lo amerita, alguna modalidad de la vía aérea quirúrgica.[14]

Ruptura del globo retentivo

El globo retentivo de los tubos endotraqueales estándar está hecho de silicona. Son globos denominados de alto volumen y baja presión, ya que la presión máxima que generan a su llenado es de 25 a 35 torr, la misma presión de perfusión capilar a nivel de la mucosa traqueal. Las rupturas del globo retentivo pueden presentarse en el momento de introducción del globo endotraqueal, ya sea por la manipulación previa a la intubación en el momento de la introducción a la cavidad oral del paciente, o dañándose por el contacto con los dientes o material de ortodoncia o por contacto con la hoja de laringoscopio. Un globo retentivo roto se traduce en fallo en la capacidad de sellado y posicionamiento del tubo endotraqueal, disminución de la presión de ventilación, falla para la oxigenación, riesgo de extubación o intubación selectiva de bronquio principal derecho, y en aumento del riesgo de aspiración de contenido gástrico. Si se detecta falla en un globo retentivo se debe reemplazar el tubo endotraqueal, de preferencia con un intercambiador de sondas o por fibroscopia, debido al riesgo de laringoespasmo o edema de la vía aérea.[15]

Obstrucción del tubo endotraqueal

Una complicación relativamente común en los servicios de urgencias, posterior a la finalización de la intubación, es la obstrucción del tubo endotraqueal, que se

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

traduce en fallo para la ventilación y oxigenación del paciente, con la consecuente hipoxia secundaria.[20] Entre sus causas más frecuentes se encuentran:

- Obstrucción por secreciones, coágulos sanguíneos y cuerpos extraños.
- Acodamiento del tubo endotraqueal.
- Mordedura del tubo endotraqueal por el paciente con mal manejo de sedación.
- Obstrucción por deformaciones en el globo retentivo.

La obstrucción del tubo endotraqueal puede manifestarse por el incremento en la resistencia al ventilador y las altas presiones en la ventilación. La obstrucción del tubo endotraqueal es una causa frecuente de broncoconstricción en pacientes hospitalizados.

Una vez identificado el problema de obstrucción se deben realizar todas las medidas necesarias para recuperar la funcionalidad de ese tubo: aspiración, instilación de solución salina, uso de fibroscopio o el reemplazo del tubo endotraqueal, según se requiera y las condiciones del paciente lo permitan.[20]

REFERENCIAS

1. **Schwartz DE, Matthay MA, Cohen NH:** Death and other complications of airway management in critically ill adults. *Anesthesiology* 1995;82:367–376.
2. **Mort TC:** Unplanned tracheal extubation outside the operating room: a quality improvement audit of hemodynamic and tracheal airway complications associated with emergency tracheal reintubation. *Anesth Analg* 1998;86:1171–1176.
3. **Sakles JC, Laurin EG, Rantapaa AA *et al.:*** Airway management in the emergency department: a one year study of 610 intubations. *Ann Emerg Med* 1998;31:325–332.
4. **Tayal VS, Riggs RW, Marx JA *et al.:*** Rapid–sequence intubation at an emergency medicine residency: success rate and adverse events during a two–year period. *Acad Emerg Med* 1999;6:31–37.
5. **Redan J, Livingston D, Barthollomew J *et al.:*** The value of intubating and paralyzing the suspected head injured patient in the emergency room. *J Trauma* 1989;29:1730–1734.
6. **Talucci R, Khaleel A, Schwaab CW:** Rapid sequence induction with oral endotracheal intubation in the multiply injured patient. *Am Surg* 1988;54:185–187.
7. **Li J, Murphy Lavoie H, Bugas C *et al.:*** Complications of emergency intubation with and without paralysis. *Am J Emerg Med* 1999;17:141–143.
8. **Rotondo MF, McGonigal MD, Schwab CW *et al.:*** Urgent paralysis and intubation of trauma patients: is it safe? *J Trauma* 1993;34:242–246.
9. American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway: Practice guidelines for the management of the difficult airway: a report. *Anesthesiology* 1993;78:597–606.
10. *Practice guidelines for management of the difficult airway:* an updated report by the American Society of Anesthesiologists.
11. Task Force on Management of the Difficult Airway: *Anesthesiology* 2003;98:1269–1277.

12. **Keenan RL, Boyan CP:** Decreasing frequency of anesthetic cardiac arrests. *J Clin Anesth* 1991;3:354–357.
13. **Kubota Y, Toyoda Y, Kubota H *et al.:*** Frequency of anesthetic cardiac arrest and death in the operating room at a single general hospital over a 30–year period. *J Clin Anesth* 1994; 6:227–231.
14. **Caplan RA, Posner KL, Ward RJ *et al.:*** Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. *Anesthesiology* 1990;72:828–833.
15. **Morray JP, Geiduschek JM, Ramamoorthy C *et al.:*** Anesthesia–related cardiac arrest in children: initial findings of the Pediatric Perioperative Cardiac Arrest (POCA) registry. *Anesthesiology* 2000;93:6–14.
16. **Domino KB, Posner KL, Caplan RA *et al.:*** Airway injury during anesthesia: a closed claims analysis. *Anesthesiology* 1999;91:1703–1707.
17. **Sanborn KV, Castro J, Kuroda M *et al.:*** Detection of intraoperative incidents by electronic scanning of computerized anesthesia records. *Anesthesiology* 1996;85:977–987.
18. **Over D, Pace N, Shearer V *et al.:*** Clinical audit of anaesthesia practice and adverse perioperative events. *Eur J Anaesthesiol* 1994;11:231–235.
19. **Katz RI, Lagasse RS:** Factors influencing the reporting of adverse perioperative outcomes to a quality management program. *Anesth Analg* 2000;90:344–349.
20. **Lagasse RS, Steinberg ES, Katz RI *et al.:*** Defining quality of perioperative care by statistical process control of adverse outcomes. *Anesthesiology* 1995;82:1181–1188.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

9

La presión cricoidea

Norma Jaqueline González Álvarez, Adrián Vázquez Lesso

INTRODUCCIÓN

La presión cricoidea fue descrita por Sellick en 1961 como un método para reducir el riesgo de aspiración durante la fase de inducción de anestesia. La técnica de Sellick consiste en aplicar presión hacia atrás en el cartílago cricoides comprimiendo el esófago contra el cuerpo vertebral subyacente. Teóricamente, esto sería ocluir la luz del esófago, impidiendo el paso de contenido gástrico regurgitado en la faringe y la posterior aspiración en el árbol bronquial. Después del artículo de Sellick, la presión cricoidea fue incorporada en la secuencia de inducción rápida de anestesia, con la finalidad de minimizar el riesgo de aspiración. La secuencia de inducción rápida fue adaptada por médicos de urgencia para permitir la ventilación y prevenir la hipoxia, y posteriormente fue llamada "secuencia rápida de intubación traqueal"; es ahora la técnica más ampliamente usada para la intubación traqueal en el departamento de urgencias.

EFECTO DE LA PRESIÓN CRICOIDEA SOBRE LA REGURGITACIÓN Y LA ASPIRACIÓN

Epidemiología de la aspiración (broncoaspiración)

La broncoaspiración en anestesia electiva se encuentra en alrededor de 0.014% a 0.1% en adultos y de 0.08% a 0.1% en pacientes pediátricos, ocurriendo la aspi-

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ración en cualquier momento del periodo perioperatorio y no justamente durante la intubación traqueal.[1]

Sin embargo, dadas las características de la vía aérea de emergencia, el hecho de que los pacientes críticos aspiren antes de la intubación o de su llegada al servicio de urgencias se presenta con una frecuencia aproximada de 22%, que varía de acuerdo al número de intentos de intubación, siendo de 1.9% cuando se han realizado sólo uno o dos intentos e incrementándose hasta 22% con más de tres intentos.[1,2]

No existe evidencia real de que la presión cricoidea sea una técnica que evite la regurgitación y la aspiración, ya que los reportes realizados en 1961 y 1962 por Sellick se basaron en observaciones propias, con muestras pequeñas, y estudios no controlados, por lo que carecen de evidencia real.[3]

Posteriores a Sellick se han publicado más estudios, que de igual forma carecen de evidencia. Sin embargo, sí existe evidencia de regurgitación y aspiración a pesar del uso de la técnica de Sellick.[5]

Schwartz y col. publicaron un estudio realizado en 297 pacientes intubados en el servicio de urgencias, presentándose aspiración en 12 de los casos, en 9 de los cuales fue aplicada la presión cricoidea. La revisión de Thibodeau y col. de 133 pacientes intubados en el área de urgencias encontró 3 pacientes (3.5%) con aspiración, incluyendo un caso en el que se documentó la aspiración visualizada durante el procedimiento, esto a pesar de la aplicación de la presión cricoidea.[5,6]

EFECTO DE LA PRESIÓN CRICOIDEA SOBRE LA FISIOLOGÍA GASTROESOFÁGICA

La regurgitación del contenido gástrico es prevenida por los esfínteres esofágico superior e inferior, por lo que teóricamente la presión cricoidea actúa en forma similar al esfínter esofágico superior. Sin embargo, las bases anatómicas de esta presunción han sido cuestionadas por recientes estudios topográficos y de resonancia magnética.[8]

Numerosos estudios han sugerido que la presión cricoidea tiene un efecto sobre el esfínter esofágico inferior, sobre el cual disminuye la presión, lo cual hace que las diferencias de presión entre la cavidad gástrica y el esfínter esofágico inferior sean mayores, por lo tanto el riesgo de regurgitación es mayor.[8,9]

ESTUDIOS DE IMAGEN

Se han realizado estudios radiográficos para determinar el efecto de la presión cricoidea sobre el esófago, encontrándose desplazamiento lateral del esófago en



Figura 9–1. Imagen de tomografía que muestra compresión medular a nivel cervical en un paciente de trauma.

49% de las tomografías de cuello realizadas y en 53% de los estudios de resonancia magnética. El esófago fue ocluido en forma incompleta en 71.4% de los casos.[8–10]

Además, la presión cricoidea causa alteraciones en la ventilación, disminuyendo el volumen tidal y aumentando la presión pico, así como disminuyendo la visualización de la laringe durante la laringoscopia. Por otro lado, se han reportado otras complicaciones, aunque muy poco comunes, de ruptura esofágica, ruptura de cricoides y lesión espinal irreversible en pacientes con trauma[10] (figura 9–1)

EFECTO DE LA PRESIÓN CRICOIDEA Y LA VENTILACIÓN

Se han publicado 10 reportes de los efectos que tiene la presión cricoidea sobre la ventilación con mascarilla, encontrándose en todos ellos que la presión cricoidea reduce el volumen tidal incrementando la presión inspiratoria máxima. Una oclusión funcional de la vía respiratoria ocurre en 6 a 50% de los casos.[11,13]

Palmer y Ball realizaron observaciones de esta técnica mediante endoscopia, encontrando cierre de las cuerdas vocales, deformaciones del cartílago cricoides y dificultades en la ventilación con mascarilla; las dos últimas son las más comunes, principalmente en mujeres, debido a un menor diámetro interno del anillo cricoideo. Mediante estudios de resonancia magnética Smith y col. encontraron presencia de obstrucción de la vía aérea hasta en 81% de los casos.[12]

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

EFECTO DE LA PRESIÓN CRICOIDEA SOBRE LA INSERCIÓN Y LA FUNCIÓN DE LA MASCARILLA LARÍNGEA

Existe un problema anatómico entre la manera en como la presión cricoidea comprime el espacio hipofaríngeo y la colocación de la mascarilla laríngea, por lo que varios metaanálisis han concluido que la presión cricoidea reduce de 67 a 94% el éxito en la inserción de la mascarilla laríngea, además de que muchos estudios demuestran que la presión cricoidea impide la ventilación con la mascarilla laríngea, aunque disminuye la insuflación gástrica durante la ventilación con ésta.[12]

EFECTO DE LA PRESIÓN CRICOIDEA SOBRE LA LARINGOSCOPIA Y LA INTUBACIÓN TRAQUEAL

Se han publicado varios artículos acerca de los efectos de la presión cricoidea sobre la laringoscopia y la intubación traqueal; los resultados de estos estudios han sido contradictorios (Turgeon y col.).

En un estudio ciego aleatorizado controlado en casos de anestesia electiva, donde se practicaba la presión cricoidea a 30 Newton, no se encontraron efectos apreciables sobre el éxito de las intubaciones, la visualización laríngea o el tiempo de intubación. Un estudio pequeño realizado en 1997 mostró una mejoría en la visualización de la laringe cuando se aplicaba la presión cricoidea "modificada" hacia arriba y hacia atrás. Un estudio aleatorizado diseñado para examinar el manejo de la vía aérea en posición lateral informó también de una mejora en la visión laríngea con presión sobre el cricoides tanto en la posición lateral como en la supina.[11,14–16]

Por el contrario, ha habido varios estudios que muestran los efectos adversos de la presión cricoidea sobre la laringoscopia y la intubación traqueal.[12]

En un estudio prospectivo de 181 pacientes, diseñado para identificar la localización óptima de la manipulación laríngea externa, se demostró que la presión sobre el cartílago cricoides optimizó la visión en tan sólo 11% de los pacientes, comparado con 88% de los casos en los cuales se aplicó la presión sobre el cartílago tiroides.[12]

COMPLICACIONES DE LA PRESIÓN CRICOIDEA

Ralph y Wareham reportaron un caso de ruptura esofágica en un paciente que vomitó durante la aplicación de la presión cricoidea. Vanner y Pryle observaron tres



Figura 9–2. Aplicación de la presión cricoidea en un paciente del área de reanimación durante la intubación endotraqueal.

cadáveres con ruptura esofágica durante su estudio. Existen tres reportes de fractura del cartílago cricoides, uno de los cuales produjo una obstrucción fatal de la vía aérea, y tres estudios han examinado los efectos que tiene la presión cricoidea sobre el movimiento de la espina cervical[18] (figura 9–2).

CÓMO APLICAR CORRECTAMENTE LA PRESIÓN CRICOIDEA

La fuerza óptima y la sincronización de la aplicación de la presión cricoidea han sido un tema debatido desde que se introdujo la presión cricoidea. Sellick no especificó una fuerza exacta, pero recomendó que fuera aplicada en forma firme en los pacientes despiertos durante la inducción anestésica. Estudios más recientes no recomiendan realizarla en pacientes despiertos, ya que podría inducir el vómito y, por lo tanto, aspiración y lesión esofágica.

CONCLUSIONES

Desde su descripción por Sellick la presión cricoidea ha sido utilizada de manera tradicional en el manejo de la vía aérea. Su aplicación tanto para la protección

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

contra la aspiración de contenido gástrico como para la visualización está en discusión. Se debe individualizar cada caso en especial conforme al nivel y el grado de entrenamiento del personal médico del servicio de urgencias.

REFERENCIAS

1. **Smith KJ, Dobranowski J, Yip G *et al.:*** Cricoid pressure displaces the esophagus: an observational study using magnetic resonance imaging. *Anesthesiology* 2003;99:60–64.
2. **Salem M, Joseph N, Heyman H *et al.:*** Cricoid compression is effective in obliterating the esophageal lumen in the presence of a nasogastric tube. *Anesthesiology* 1985;63:443–446.
3. **Lawes EG, Campbell I, Mercer D:** Inflation pressure, gastric insufflation and rapid sequence induction. *Br J Anaesth* 1987;59:315–318.
4. **Levitan RM, Kinkle WC, Levin WJ *et al.:*** Laryngeal view during laryngoscopy: a randomized trial comparing cricoid pressure, backward–upward–rightward pressure, and bimanual laryngoscopy. *Ann Emerg Med* 2006;47:548–555.
5. **Noguchi T, Koga K, Shiga Y *et al.:*** The gum elastic bougie eases tracheal intubation while applying cricoid pressure compared to a stylet. *Can J Anaesth* 2003;50:712–717.
6. **Haslam N, Parker L, Duggan JE:** Effect of cricoid pressure on the view at laryngoscopy. *Anaesthesia* 2005;60:41–47.
7. **Ho AM, Wong W, Ling E *et al.:*** Airway difficulties caused by improperly applied cricoid pressure. *J Emerg Med* 2001;20:29–31.
8. **Lyons G:** Failed intubation. Six years' experience in a teaching maternity unit. *Anaesthesia* 1985;40:759–762.
9. **Williamson R:** Cricoid pressure. *Can J Anaesth* 1989;36:601.
10. **Saghaei M, Masoonifar M:** The pressor response and airway effects of cricoid pressure during induction of general anaesthesia. *Anesth Analg* 2001;93(3):787–790.
11. **Clark RK, Trethewy CE:** Assessment of cricoid pressure application by emergency department staff. *Emerg Med Australas* 2005;17:376–381.
12. **Meek T, Gittins N, Duggen JE:** Cricoid pressure: knowledge and performance amongst anaesthetic assistants. *Anaesthesia* 1999;54:59–62.
13. **Adnet F, Borron SW, Dumas JL *et al.:*** Study of the "sniffing position" by magnetic resonance imaging. *Anesthesiology* 2001;94:83–86.
14. **Adnet F, Baillard C, Borron SW *et al.:*** Randomized study comparing the "sniffing position" with simple head extension for laryngoscopic view in elective surgery patients. *Anesthesiology* 2001;95:836–841.
15. **Sellick BA:** Cricoid pressure to control regurgitation of stomach contents during induction of anaesthesia. *Lancet* 1961;2:404–406.
16. **Walz JM, Zayaruzny M, Heard SO:** Airway management in critical illness. *Chest* 2007; 131(2):608–620.
17. **Butler J, Sen A:** Cricoid pressure in emergency rapid sequence induction. *Emerg Med J* 2005;22:815–816.
18. **Ellis DY, Harris T, Zideman D:** Cricoid pressure in emergency department rapid sequence tracheal intubation: a risk–benefit analysis. *Ann Emerg Med* 2007;50:653–665.

10

La secuencia rápida de intubación

Adrián Vázquez Lesso, Laura Elizabeth Sandoval Mosqueda, Brenda Segura Solorio, Norma Jaqueline González Álvarez

INTRODUCCIÓN

La secuencia rápida de intubación (SRI) es una técnica utilizada en los servicios de urgencias, reanimación/trauma y terapia intensiva que consiste en facilitar la intubación endotraqueal mediante el uso de agentes fármacos inductores de anestesia y bloqueadores neuromusculares.

La secuencia rápida de intubación que se realiza en el servicio de urgencias debe ser diferenciada de la secuencia rápida de inducción que es realizada por anestesiólogos en el quirófano, en un ambiente controlado y con un paciente previamente preparado.

En un ambiente no controlado (como una sala de choque/reanimación) y en el propio servicio de urgencias (donde el paciente se encuentra inestable, hipóxico, con trauma severo, etc.) representa un reto para todo médico de urgencias.

El propósito de la secuencia rápida de intubación en el servicio de urgencias es asegurar una vía área estable en el paciente crítico.

En el servicio de urgencias la SRI es el estándar de manejo de la vía aérea en el paciente crítico; sin embargo, al ser un procedimiento crítico (y por lo tanto necesario) no existen estudios aleatorizados que realmente demuestren su valor pronóstico.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

METAS DE LA SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN

Las metas de la SRI tienen que ver con los cambios fisiológicos durante la técnica de intubación y con la patología (o patologías) con que se presente el paciente en el servicio de urgencias, así como de sus comorbilidades.

Las metas de la SRI se pueden definir en tres rubros:

1. Disminuir la respuesta fisiológica a la intubación.
2. Proteger y prevenir la vía área de la aspiración.
3. Mantener una adecuada oxigenación.

Con estas metas la SRI tiene el propósito de que la intubación endotraqueal sea fácil y segura, permita un mayor grado de éxito con el menor número de intentos y que disminuyan las complicaciones.

Se ha dicho que la SRI no tiene mucho de "rápida" debido a que, a diferencia de la intubación de emergencia (p. ej., en el paciente en paro cardiopulmonar), su realización se lleva cierto tiempo, y su objetivo principal no es que la intubación se realice de manera inmediata sino hacerla lo más fácil y controlada posible en un ambiente como el servicio de urgencias. Algunos expertos en la materia han denominado las SRI como "intubación facilitada por fármacos".

Entre las desventajas de la SRI se documentan principalmente tres:

1. Riesgo potencial por los efectos secundarios de los fármacos utilizados en la SRI (inductores y bloqueadores neuromusculares).
2. Intubaciones prolongadas con la consecuente hipoxia.
3. La posibilidad de convertir esa vía aérea controlada en una vía aérea de emergencia o vía aérea *crash* y que se necesite realizar una vía aérea quirúrgica por complicaciones de las SRI.

PASOS DE LA SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN

Tradicional y académicamente la secuencia rápida de intubación se divide en siete pasos, denominados las "7 P", por sus siglas en inglés. Sin embargo, se deben ajustar los pasos según la situación en que se encuentre el paciente y las condiciones que ameriten algún ajuste. Los pasos de la SRI son:

1. Preparación *(preparation)*.
2. Preoxigenación *(preoxygenation)*.
3. Pretratamiento *(pretreatment)*.

4. Protección y posicionamiento *(protection and positioning).*
5. Inducción y parálisis *(paralysis with induction).*
6. Intubación endotraqueal propiamente dicha *(placement of the tube in the trachea).*
7. Cuidados posintubación *(postintubation management).*

Preparación

El paso número 1 de la SRI es tal vez el más importante de todos. Si bien es cierto que en los servicios de urgencias el caos es un factor siempre presente, la planeación y la preparación de planes de actuación, equipo disponible y evaluación del paciente son necesarias ante una situación de manejo de la vía aérea en urgencias.

En la preparación de la SRI se debe tener los siguientes rubros:

1. Preparación y capacitación del personal médico.
2. Equipo de oxígeno suplementario funcional.
3. Equipo de aspiración funcional.
4. Bolsa válvula mascarilla (BVM) con reservorio, disponible y funcional.
5. Fármacos de premedicación, inducción, parálisis y posintubación completos y disponibles.
6. Monitor cardiaco, oximetría de pulso y capnografía disponible y funcional.
7. Equipo para intubación primaria (laringoscopios, tubos endotraqueales, estiletes de intubación, etc.).
8. Equipo para intubación secundaria – vía aérea difícil.
9. Equipo para vía aérea quirúrgica.

Una forma rápida para recordar los rubros de la preparación en la SRI es la nemotecnia "SOAPME" (por sus siglas en inglés), que significa: succión *(suction),* oxígeno *(oxygen),* vía aérea *(airway),* fármacos *(pharmacology)* y equipo adicional *(equipment).*

Este primer paso, aunque obvio teóricamente, en la práctica es el que menos se cumple a 100%: personal médico y de enfermería no capacitado y debidamente entrenado, equipo faltante o funcional, fármacos no disponibles, etc.

Se debe hacer hincapié en que todo el personal médico encargado de pacientes graves debe estar entrenado en el manejo de la vía aérea y debidamente coordinado con el personal de enfermería; el equipo de manejo de vía aérea debe estar totalmente disponible y funcional, y todo el *kit* de fármacos deberá estar completo. Realizar simulaciones o ensayos en modelos de paciente simulado ayuda a la coordinación de los equipos médicos de urgencias y mejora los tiempos de atención.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Preoxigenación

La preoxigenación se realiza simultáneamente con algunas acciones de la preparación. El objetivo principal de la preoxigenación es reemplazar por oxígeno el nitrógeno de la capacidad funcional residual del paciente. Se le suele llamar denitrogenación o lavado de nitrógeno. La denitrogenación se puede completar en un periodo de entre 3 y 5 min mediante el uso de oxígeno suplementario a 100%.

El mantenimiento de la saturación de hemoglobina durante el manejo de la vía aérea es crítico para la seguridad del paciente. La desaturación por debajo de 70% pone al paciente en riesgo de disritmia, descompensación hemodinámica, lesión hipóxica cerebral y muerte.

El reto para los médicos de emergencias es colocar el tubo endotraqueal rápidamente sin hipoxia crítica o aspiración.

En pacientes sin patología pulmonar, hemoglobina adecuada, demandas metabólicas bajas y una oximetría de pulso inicial de 100% con aire ambiente existe un riesgo bajo de desaturación después de preoxigenación adecuada.

A la inversa, los pacientes sépticos con neumonía multilobar que se encuentren con hipoxemia (saturación de oxígeno menor de 90%) después de administrar oxígeno a 100% con altos flujos implican un riesgo inmediato de hipoxia tisular crítica durante la intubación endotraqueal.

La preoxigenación permite tener un margen de seguridad durante el periodo de hipoventilación y apnea. Esto extiende la duración de la apnea segura (definida como el tiempo en el que el paciente permanece con niveles de saturación de 88 a 90%) para permitir la obtención de una vía aérea definitiva.

Para la preoxigenación en el servicio de urgencias se tienen tres metas:

1. Llevar al paciente a saturaciones lo más cercanas posibles a 100%.
2. Denitrogenizar la capacidad residual pulmonar.
3. Denitrogenizar y oxigenar al máximo la sangre.

La mascarilla facial con reservorio con flujo de oxígeno tan alto como sea posible es la fuente recomendada de FiO_2 para preoxigenación en el departamento de urgencias. Idealmente los pacientes deberían continuar recibiendo preoxigenación hasta la denitrogenización de la capacidad residual funcional, para que los pulmones sean capaces de almacenar niveles finales de oxígeno en el volumen tidal de 90%. Por conveniencia, a menudo se recomienda un tiempo empírico de preoxigenación. Los pacientes con un patrón respiratorio adecuado deben recibir preoxigenación por 3 min o tomar ocho respiraciones, con inhalación y exhalación máxima.

La presión media de la vía aérea puede ser incrementada durante la preoxigenación a través del uso de técnicas como la ventilación no invasiva con presión

positiva. Los beneficios de la ventilación no invasiva con presión positiva para la preoxigenación se observan principalmente en pacientes que no mantienen saturaciones adecuadas (93 a 95%) solamente con FiO_2 elevadas.

La posición supina no es la ideal para realizar una preoxigenación óptima. Los pacientes deben recibir preoxigenación en una posición de elevación de la cabeza en la medida de lo posible.

En pacientes inmovilizados con posible lesión espinal puede utilizarse la posición de Trendelenburg inversa.

El beneficio primario de la preoxigenación es la creación de un reservorio de oxígeno en el alveolo. Cuando un paciente está respirando aire ambiente 450 mL de oxígeno están presentes en los pulmones; esto se incrementa hasta 3 000 mL cuando respira oxígeno a 100% por tiempo suficiente para reemplazar el nitrógeno alveolar.

El consumo de oxígeno durante la apnea es de aproximadamente 250 mL/min (3 mL/kg/min) en pacientes sanos. La duración de la apnea segura con aire ambiente es de aproximadamente 1 min *vs.* aproximadamente 8 min cuando respiran FiO_2 en niveles altos.

Dadas las variables únicas involucradas en cada intubación traqueal en el servicio de urgencias, es imposible predecir la duración exacta de la apnea segura en un paciente.

Los pacientes con niveles altos de saturación con aire ambiente o después de la administración de oxígeno tienen un riesgo bajo y pueden mantener una adecuada saturación de oxígeno durante 8 min. Pacientes críticamente enfermos y aquellos con valores justo por arriba del umbral de desaturación tienen un riesgo elevado de hipoxemia con intubación traqueal prolongada y pueden desaturar inmediatamente.

La oxigenación apneica se describe como una oxigenación continuada pero sin efecto significativo en los niveles de dióxido de carbono. La oxigenación apneica puede extender la duración de la apnea segura cuando se utiliza después de la administración de sedantes y relajantes musculares. Una cánula nasal colocada a 15 L/min es el mecanismo más disponible y efectivo para proveerla durante la intubación traqueal.

El médico no debe iniciar la laringoscopia antes de la relajación muscular completa para maximizar la exposición laríngea y evitar que se active el reflejo nauseoso induciendo vómito justo antes de la apnea.

La ventilación provee dos beneficios potenciales durante la fase de relajación: ventilación e incremento de oxigenación a través de la distensión alveolar y la reducción en las derivaciones. En pacientes con bajo riesgo de desaturación (saturación > 95%) no es necesaria la ventilación manual. En pacientes con alto riesgo (saturación de 91 a 95%) debe incluirse una valoración del riesgo–beneficio y estimar el riesgo de desaturación o patología pulmonar. Será requerida en pa-

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

cientes hipoxémicos, con presión baja, bajo volumen o patrón ventilatorio bajo. Los pacientes deben ser colocados para maximizar la apertura de la vía aérea antes y durante el periodo apneico, usando la posición oreja–horquilla esternal.

La elección del agente paralizante puede influir en el tiempo de desaturación durante el manejo de la vía aérea. En pacientes con riesgo elevado de desaturación el rocuronio puede proveer mayor duración de apnea segura que la succinilcolina.

Los pacientes que requieren manejo de la vía aérea de emergencia pueden ser estratificados por riesgo en tres grupos, de acuerdo a la oximetría de pulso después de la aplicación de oxígeno a altos flujos. Los pacientes con riesgo bajo (saturación de 96 a 100%) deben ser colocados apropiadamente y recibir preoxigenación; no es necesaria la ventilación activa.

Los pacientes en el grupo de saturación de 91 a 95% después de recibir altos niveles de FiO_2 tienen un riesgo elevado de desaturación durante la intubación traqueal. Debe utilizarse posición, preoxigenación y oxigenación pasiva.

Para pacientes hipoxémicos inicialmente con altos niveles de FiO_2 (saturación de 90% o menor) deben realizarse esfuerzos agresivos para maximizar la saturación antes de la intubación traqueal. Estos pacientes requieren PEEP durante la preoxigenación, ventilación durante la fase de relajación muscular y oxigenación pasiva durante la intubación traqueal.

Pretratamiento

El objetivo principal de este paso es disminuir mediante el uso de fármacos los efectos negativos de la respuesta fisiológica durante la intubación. De manera ideal, el pretratamiento debe iniciarse por lo menos 3 min antes de la inducción, para asegurar el efecto protector de estos agentes farmacológicos; sin embargo, en muchas ocasiones esto no es posible por las condiciones del paciente.

El pretratamiento puede realizarse simultáneamente con la preoxigenación. Los fármacos más utilizados como pretratamiento son lidocaína en dosis de 1.5 mg/kg, fentanilo 2 a 3 μg/kg, y en pacientes pediátricos o en situaciones especiales atropina 0.02 mg/kg (cuadro 10–1).

Las principales indicaciones para el uso de estos fármacos se generalizan en:

1. Hiperreactividad de la vía aérea.
2. Elevación de la presión intracraneal o lesión cerebral, o ambas.
3. Pacientes con cardiopatía isquémica.
4. Pacientes pediátricos < 10 años de edad con bradicardia significativa.

Se debe tener precaución con el fentanilo en pacientes que dependan de la actividad simpática para mantener la presión sanguínea.

Cuadro 10–1. Agentes farmacológicos utilizados en el pretratamiento

Fármaco	Dosis	Efectos secundarios	Indicaciones en SRI
Lidocaína	1.5 mg/dL	Hipotensión arterial	Hiperreactividad de la vía aérea Hipertensión intracraneal
Fentanilo	2 a 3 μg/kg	Hipotensión arterial	Cardiopatía isquémica Hipertensión intracraneal Insuficiencia cardiaca
Atropina	0.02 mg/kg mínimo 0.1mg, máximo 0.5 mg	Taquicardia, hipertensión arterial	Bradicardia en pacientes pediátricos < 10 años de edad
Rocuronio	0.06 mg/kg 10% de la dosis paralizante	Parálisis incompleta	Hipertensión intracraneal

N Engl J Med 1995;332. *Anesthesiology* 1999;91. *Anesth Analg* 2005;101. *Anesth Analg* 2007;104. *Emerg Med J* 2001;18(6). *Emerg Med J* 2002;19(6).

A los pacientes que vayan a recibir succinilcolina como bloqueador neuromuscular y presenten riesgo de aumento en la presión intracraneal se les debe realizar pretratamiento con un bloqueador neuromuscular no despolarizante por lo menos 3 min antes de que reciban la succinilcolina.

El propósito del agente no despolarizante como defasciculante es prevenir las fasciculaciones y, por ende, el aumento de la presión intracraneal, como efecto secundario del uso de la succinilcolina.

La dosis defasciculante debe ser 10% de la dosis habitual de parálisis del agente bloqueador neuromuscular no despolarizante.

Un recurso para recordar el uso de los fármacos en la premedicación es la mnemotecnia "LOAD": lidocaína, opioide, atropina, defasciculante.

Inducción y parálisis

Consiste en la administración de un agente farmacológico inductor de anestesia, seguida de la administración de un agente para el bloqueo neuromuscular. La selección de los agentes tanto inductores como para la parálisis depende de muchos factores, sobre todo de las condiciones del paciente; es por ello que todos los agentes farmacológicos de las SRI deben estar disponibles y en cantidad suficiente en el *kit* de fármacos durante la preparación (cuadro 10–2).

Los grupos más utilizados para la SRI (cuadro 10–3) como agentes inductores son:

- Barbitúricos: fenobarbital, tiopental, metohexital.
- Misceláneos: etomidato, propofol.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuadro 10–2. Fármacos utilizados para la inducción en la SRI

Fármaco/dosis	Características farmacológicas
Tiopental, 3 mg/kg IV	Tiempo de inicio: 30 seg máximo Duración del efecto: 2 a 4 min Vida media: 5 a 10 min Vida media de eliminación: 3 a 8 h
Metohexital, 1.5 mg/kg IV	Tiempo de inicio: 30 seg máximo Duración del efecto: 5 a 6 min Vida media: 5 a 10 min Vida media de eliminación: 2 a 5 h
Midazolam, 0.1 a 0.3 mg/kg	Tiempo de inicio: 60 a 90 seg Duración del efecto: 7 a 15 min Vida media: 15 a 30 min Vida media de eliminación: 3 a 8 h
Etomidato, 0.3 mg/kg	Tiempo de inicio: 15 a 45 seg Duración del efecto: 3 a 12 min Vida media: 2 a 4 min Vida media de eliminación: 2 a 5 h
Ketamina, 1.5 mg/kg	Tiempo de inicio: 45 a 60 seg Duración del efecto: 10 a 20 min Vida media: 11 a 17 min Vida media de eliminación: 2 a 3 h
Propofol, 1.5 mg/kg	Tiempo de inicio: 15 a 45 seg Duración del efecto: 5 a 10 min Vida media: 1 a 3 min Vida media de eliminación: 1 a 3 h

N Engl J Med 1995;332. *Anesthesiology* 1999;91. *Anesth Analg* 2005;101. *Anesth Analg* 2007;104. *Emerg Med J* 2001;18(6). *Emerg Med J* (2002);19(6).

- Benzodiazepinas: midazolam.
- Opioides: fentanilo.
- Anestésicos disociativos: ketamina.

Protección y posicionamiento

Posterior a la inducción y la parálisis se debe colocar al paciente, si las condiciones lo permiten, en una posición que permita el mejor alineamiento de los tres ejes de la vía aérea: eje laríngeo, eje faríngeo y eje oral, con el propósito de realizar de manera más efectiva la laringoscopia y obtener la visualización directa de las cuerdas vocales. En pacientes en quienes no exista riesgo de trauma o potencial lesión cervical la extensión del cuello con elevación del mentón es la técnica que representa la mejor maniobra para lograr este objetivo.

En pacientes de trauma o con sospecha de lesión a nivel de la región cervical

Cuadro 10–3. Fármacos utilizados en la parálisis neuromuscular en la SRI

Bloqueo neuromuscular	
Bloqueo competitivo (despolarizante): succinilcolina	
Bloqueo competitivo (no despolarizante): rocuronio, vecuronio, cisatracurio, pancuronio, atracurio	
Succinilcolina 1 a 1.5 mg/kg	Tiempo de inicio: 45 seg Duración del efecto: 6 a 10 min Vida media: < 1 min Vida media de eliminación: 5 h
Rocuronio 1 mg/kg	Tiempo de inicio: 60 a 75 seg Duración del efecto: 40 a 60 min
Vecuronio 0.01 mg/kg inicial 0.15 mg/kg posterior	Tiempo de inicio: 75 a 90 seg Duración del efecto: 60 a 75 min
Cisatracurio 0.4 mg/kg	Tiempo de inicio: 2 a 3 min Duración del efecto: 90 a 120 min

Inicio y duración del efecto neuromuscular		
Fármaco	**Tiempo para máximo efecto**	**Tiempo de recuperación**
Succinilcolina 1.5 mg/kg	60 seg	8 min (25%) 11 min (75%)
Pancuronio, 0.08 mg/kg	2.9 min	86 min (25%)
Vecuronio 0.01 mg/kg inicial 0.15 mg/kg posterior	2.4 min	44 min (25%) 56 min (75%)
Rocuronio 1 mg/kg	60 seg	43 min (25%) 66 min (75%)
Atracurio 0.4 mg /kg	2.4 min	38 min (25%) 52 min (75%)
Cisatracurio 0.4 mg/kg	7.7 min	46 min (25%) 63 min (75%)

N Engl J Med 1995;332. *Anesthesiology* 1999;91. *Anesth Analg* 2005;101. *Anesth Analg* 2007;104. *Emerg Med J* 2001;18(6). *Emerg Med J* (2002);19(6).

se debe realizar la intubación con alineamiento neutral, así como con soporte manual del cuello por un asistente.

En lo que respecta a protección de la vía aérea, se refiere a todas las medidas necesarias para evitar la regurgitación del contenido gástrico y prevenir, por ende, la broncoaspiración.

Recuérdese que en el servicio de urgencias los pacientes que ingresan de la vía pública, de su domicilio o son referidos del ambiente prehospitalarios, tienen un alto riesgo de aspiración de contenido gástrico, por la incertidumbre del tiempo fiel de ayuno.

Maniobras como tener disponible un aspirador de flujo alto que funcione pue-

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

den ayudar a evitar la broncoaspiración. Se puede utilizar la presión cricoidea para comprimir el esófago y así evitar la regurgitación de contenido gástrico.

La presión cricoidea consiste en aplicar fuerza con el dedo índice y el pulgar sobre el cartílago cricoides y de manera indirecta comprimir la apertura esofágica que se encuentra por detrás de éste. El cartílago cricoides está e nivel de las vértebras cervicales C4–C5 en los adultos y C3–C4 en los niños.

La presión cricoidea es una maniobra útil para evitar la regurgitación del contenido gástrico y prevenir la aspiración; sin embargo, su uso es controversial en el momento de realizar la laringoscopia y la visualización directa.

Intubación endotraqueal propiamente dicha

Una vez que se consigue la flacidez de la mandíbula y la apnea secundaria a la parálisis neuromuscular se realiza la colocación de un tubo endotraqueal por laringoscopia directa.

Se debe realizar con la técnica de intubación habitual y estar preparados para cualquier complicación, y tomar las medidas necesarias en caso de vía aérea difícil.

Cuidados posintubación

Una vez colocado el tubo endotraqueal y verificada su posición se procede a la fijación del tubo, se conecta a un ventilador mecánico, se inicia la capnografía, la oximetría de pulso y se valora la sedación permanente así como la analgesia y la parálisis neuromuscular.

Se debe realizar monitoreo invasivo del estado de perfusión y oxigenación, como la gasometría, y cuidar la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca ante la aparición de arritmias.

RESUMEN

En el manejo de un paciente crítico en el servicio de urgencias la secuencia rápida de intubación es una técnica que permite facilitar la intubación, disminuir los efectos fisiológicos secundarios, así como aumentar la tasa de éxito en el manejo de la vía aérea.

Es crucial que los miembros del personal médico y de enfermería estén capacitados en la SRI para un manejo coordinado y eficiente de los pacientes.

REFERENCIAS

1. **Murphy MF, Walls RM:** Rapid sequence intubation. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy MF (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:211–217.
2. **Mace SE:** Challenges and advances in intubation: rapid sequence intubation. *Emerg Med Clin N Am* 2008;26(4):1043–1068.
3. **Mace SE:** Challenges and advances in intubation: airway evaluation and controversies with intubation. *Emerg Med Clin N Am* 2008;26(4):977–1000.
4. **Walz JM, Zayaruzny M, Heard SO:** Airway management in critical illness. *Chest* 2007; 131(2):608–620.
5. **Butler J, Sen A:** Best evidence topic report. Cricoid pressure in emergency rapid sequence induction. *Emerg Med J* 2005;22:815–816.
6. **Salem M, Joseph N, Heyman H *et al.*:** Cricoid compression is effective in obliterating the esophageal lumen in the presence of a nasogastric tube. *Anesthesiology* 1985;63:443–446.
7. **Lawes EG, Campbell I, Mercer D:** Inflation pressure, gastric insufflation and rapid sequence induction. *Br J Anaesth* 1987;59:315–318.
8. **Levitan RM, Kinkle WC, Levin WJ, Everett WW:** Laryngeal view during laryngoscopy: a randomized trial comparing cricoid pressure, backward–upward–rightward pressure, and bimanual laryngoscopy. *Ann Emerg Med* 2006;47:548–555.
9. **Noguchi T, Koga K, Shiga Y, Shigematsu A:** The gum elastic bougie eases tracheal intubation while applying cricoid pressure compared to a stylet. *Can J Anaesth* 2003;50:712–717.
10. **Haslam N, Parker L, Duggan JE:** Effect of cricoid pressure on the view at laryngoscopy. *Anaesthesia* 2005;60:41–47.
11. **Ho AM, Wong W, Ling E *et al.*:** Airway difficulties cause by improperly applied cricoid pressure. *J Emerg Med* 2001;20:29–31.
12. **Lyons G:** Failed intubation. Six years' experience in a teaching maternity unit. *Anaesthesia* 1985;40:759–762.
13. **Williamson R:** Cricoid pressure. *Can J Anaesth* 1989;36:601.
14. **Saghaei M, Masoodifar M:** The pressor response and airway effects of cricoid pressure during induction of general anaesthesia. *Anesth Analg* 2001;93(3):787–790.
15. **Clark RK, Trethewy CE:** Assessment of cricoid pressure application by emergency department staff. *Emerg Med Australas* 2005;17:376–381.
16. **Meek T, Gittins N, Duggen JE:** Cricoid pressure: knowledge and performance amongst anaesthetic assistants. *Anaesthesia* 1999;54:59–62.
17. **Kleinman ME, Chameides L, Schexnayder SM *et al.*:** Part 14. Pediatric advanced life support. 2010 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation* 2010;122(S3):S876–S908.
18. **Naguib M, Lien CA:** Pharmacology of muscle relaxants and their antagonists. En: Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA *et al.* (eds.): *Miller's anesthesia.* 7ª ed. Filadelfia, Churchill Livingstone Elsevier, 2010:859–912.
19. **Schreiber JU, Lysakowski C, Fuchs Buder T *et al.*:** Prevention of succinylcholine–induced fasciculation and myalgia: a meta–analysis of randomized trials. *Anesthesiology* 2005; 103:877–884.
20. **Mahajan RP, Grover VK, Munjal VP, Singh H:** Double–blind comparison of lidocaine, tubocurarine, and diazepam pretreatment in modifying intraocular pressure increases. *Can J Anesth* 1987;34(1):41–45.
21. **Chung KS, Sinatra RS, Halevy JD *et al.*:** A comparison of fentanyl, esmolol, and their

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

combination for blunting the haemodynamic responses during rapid–sequence induction. *Can J Anaesth* 1992;39:774–779.
22. **Cork RC, Weiss JL, Hameroff SR, Bentley J:** Fentanyl preloading for rapid–sequence induction of anesthesia. *Anesth Analg* 1984;63:60–64.
23. **Dahlgren N, Messeter K:** Treatment of stress response to laryngoscopy and intubation with fentanyl. *Anaesthesia* 1981;36:1022–1026.
24. **Kerr ME, Sereika SM, Orndoff P *et al.*:** Effect of neuromuscular blockers and opiates on the cerebrovascular response to endotracheal suctioning in adults with severe head injuries. *Am J Crit Care* 1998;7:205–217.
25. **Mace SE:** Ketamine. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:132–138.
26. **Mace SE:** Barbiturates. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:125–131.
27. **Mace SE:** Etomidate. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:121–124.
28. **Mace SE:** Propofol. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:114–120, 139–147.
29. **Mace SE:** Benzodiazepines. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006: 139–147.
30. **Mace SE, Barata IA, Cravero JP *et al.*:** Clinical policy: evidence–based approach to pharmacologic agents used in pediatric sedation and analgesia in the emergency department. *Ann Emerg Med* 2004;44(4):342–377.
31. **Sagarin MJ, Barton ED, Chng YM *et al.*:** Airway management by US and Canadian emergency medicine residents: a multicenter analysis of more than 6 000 endotracheal intubation attempts. *Ann Emerg Med* 2005;46(4):328–336.
32. **Bergen JM, Smith DC:** A review of etomidate for rapid sequence intubation in the emergency department. *J Emerg Med* 1997;15(2):221–230.
33. **Schenarts CL, Burton JH, Riker RR:** Adrenocortical dysfunction following etomidate induction in emergency department patients. *Acad Emerg Med* 2001;8(1):1–7.
34. **Jackson WL Jr:** Should we use etomidate as an induction agent for endotracheal intubation in patients with septic shock? A critical appraisal. *Chest* 2005;127:1031–1038.
35. **Bloomfield R:** Etomidate and fatal outcome–even a single bolus dose may be detrimental for some patients. *Br J Anaesth* 2006;97(1):116–117.
36. **Kociszewski C, Thomas SH, Harrison T, Wedel SK:** Etomidate *versus* succinylcholine for intubation in air medical setting. *Am J Emerg Med* 2000;18:757–763.
37. **Bourgoin A, Albanèse J, Wereszczynski N *et al.*:** Safety of sedation with ketamine in severe head injury patients: comparison with sufentanil. *Crit Care Med* 2003;31:711–717.
38. **Berkenbosch JW, Graff GR, Stark JM:** Safety and efficacy of ketamine sedation for infant flexible fiber optic bronchoscopy. *Chest* 2004;125(3):1132–1137.
39. **Mace SE:** Adjunctive medications: atropine and glycopyrolate. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:101–109.
40. **Wathen JE, Roback MG, Mackenzie T, Bothner JP:** Does midazolam alter the clinical effects of intravenous ketamine sedation in children? A double–blind, randomized, controlled, emergency department trial. *Ann Emerg Med* 2000;36:579–588.

41. **Sherwin TS, Green SM, Khan A *et al.:*** Does adjunctive midazolam reduce recovery agitation after ketamine sedation for pediatric procedures? A randomized, double–blind, placebo–controlled trial. *Ann Emerg Med* 2000;35:229–238.
42. **Bauer SJ, Orio K, Adams BD:** Succinylcholine induced masseter spasm during rapid sequence intubation may require a surgical airway: case report. *Emerg Med J* 2005;22:456–458.
43. **Gill M, Graeme K, Guenterberg K:** Masseter spasm after succinylcholine administration. *J Emerg Med* 2005;29(2):167–171.
44. **Perry J, Lee J, Sillberg VAH *et al.:*** Rocuronium *versus* succinylcholine for rapid sequence induction intubation (database online). *Cochrane Database Syst Rev* 2008;2:CD002788.
45. **Bozeman WP, Young S:** Etomidate as a sole agent for endotracheal intubation in the prehospital air medical setting. *Air Med J* 2002;21(4):32–36.
46. **Bozeman WP:** A comparison of rapid–sequence intubation and etomidate–only intubation in the prehospital air medical setting. *Prehosp Emerg Care* 2006;10(1):8–13.
47. **Wang HE, O'Connor RE, Megargel RE *et al.:*** The utilization of midazolam as a pharmacologic adjunct to endotracheal intubation by paramedics. *Prehosp Emerg Care* 2000;4:14–18.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

11

Farmacología de la secuencia rápida de intubación

Adrián Vázquez Lesso, Juan Carlos Jiménez Casillas, Norma Jaqueline González Álvarez, Alejandro Antonio Rendón Morales, Óscar David León Fernández, Itzel Adame García, Damián Gutiérrez Zárate

INTRODUCCIÓN

Como ya se ha mencionado, la secuencia rápida de intubación (SRI) es el estándar en el manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias. Además de su relativa seguridad y efectividad es necesario el conocimiento a fondo de todos los fármacos que se utilizan, las posibles combinaciones y en mayor medida los efectos secundarios que pudieran complicar la condición clínica del paciente.

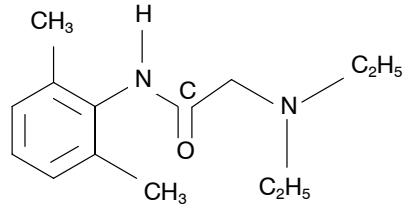
El profesional de la salud encargado de la atención del paciente grave en los servicios de urgencias debe conocer a fondo la farmacología básica y clínica de los agentes utilizados en la SRI; no basta con saber la dosis, ya que se debe profundizar exhaustivamente en los efectos farmacológicos y prever las posibles complicaciones por su uso.

PRETRATAMIENTO

Los agentes más utilizados en el tratamiento son la lidocaína, el fentanilo y la atropina, y ocasionalmente algún agente no despolarizante; como agente paralizante se utiliza la succinilcolina.

En una situación ideal estos agentes se deben administrar en un lapso de 3 min previos al inicio de la inducción; sin embargo, en la gran mayoría de las ocasiones en los servicios de urgencias esto no es posible.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Lidocaína

Figura 11–1. Estructura química de la lidocaína.

Lidocaína

La lidocaína es una aminoetilamida, agente de elección en pacientes hipersensibles a los anestésicos locales de tipo éster (figura 11–1).

La lidocaína se absorbe relativamente rápido luego de su administración parenteral, dependiendo de la dosis. La lidocaína tiene un pH de 5.0 a 7.0, una depuración plasmática total de 950 mL/min y una vida media de eliminación de 1.6 h. La concentración máxima se obtiene entre 5 y 20 min después de la administración de la dosis (figura 11–2).

De 60 a 64% de la lidocaína se une a las proteínas plasmáticas. Se degrada por metabolismo hepático a monoetilglicinaxilidina y glicinaxilidina, que pueden metabolizarse más a monoetilglicina y xilidina. Tanto la monoetilglicinaxilidina

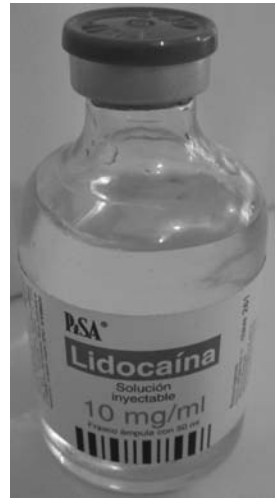


Figura 11–2. Lidocaína en solución inyectable.

como la glicinaxilidina retienen actividad anestésica local. En el hombre alrededor de 75% de la xilidina es excretada por la orina como el metabolito 4 hidroxi–2,6–xilidina y sólo 2% de la lidocaína se excreta sin cambios.

Fentanilo

El fentanilo es un opioide sintético agonista relacionado con las fenilpiperidinas con el nombre químico de N–(1–fenetil–4–piperidil) propionanilide citrato y una fórmula química de $C_{22}H_{28}N_{20}$ $C_6H_8O_7$ con un peso molecular de 528.60. El citrato de fentanilo es un potente narcótico analgésico de 75 a 125 veces más potente que la morfina (figura 11–3).

El mecanismo de acción preciso del fentanilo y otros opioides no es conocido, aunque se relaciona con la existencia de receptores opioides estereoespecíficos presinápticos y postsinápticos en el SNC y otros tejidos. Los opioides imitan la acción de las endorfinas por unión a los receptores opioides, resultando en la inhibición de la actividad de la adenilciclasa. Esto se manifiesta por una hiperpolarización de la neurona que resulta en la supresión de la descarga espontánea y las respuestas evocadas. Los opioides también pueden interferir con el transporte de los iones calcio y actuar en la membrana presináptica interfiriendo con la liberación de los neurotransmisores.

El fentanilo produce analgesia, euforia y sedación; disminuye la capacidad de concentración, náuseas, sensación de calor en el cuerpo, pesadez de las extremidades y sequedad de boca. El fentanilo produce depresión ventilatoria dependiente de la dosis principalmente por un efecto directo depresor sobre el centro de la ventilación en el SNC. Esto se caracteriza por una disminución de la respuesta al dióxido de carbono que se manifiesta en un aumento en la $PaCO_2$ de reposo y desplazamiento de la curva de respuesta del CO_2 a la derecha. El fenta-

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

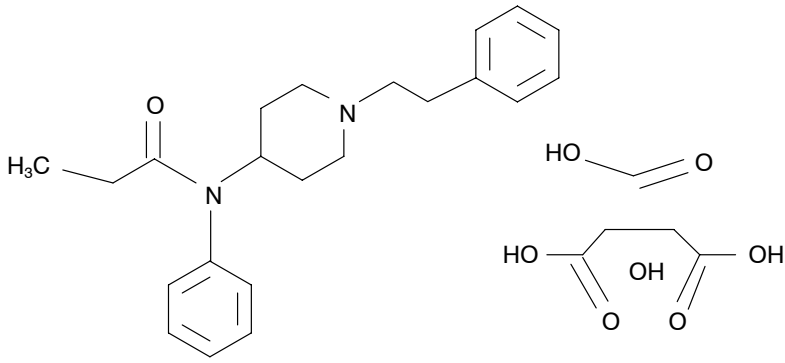


Figura 11–3. Estructura química del fentanilo.

nilo en ausencia de hipoventilación disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Puede causar rigidez del músculo esquelético, sobre todo en los músculos torácicos y abdominales, en grandes dosis por vía parenteral y administradas rápidamente. El fentanilo puede causar espasmo del tracto biliar y aumentar las presiones del conducto biliar común, lo que puede asociarse con angustia epigástrica o cólico biliar. El fentanilo puede causar náuseas y vómitos por estimulación directa de la zona gatillo área postrema, de los quimiorreceptores en el piso del cuarto ventrículo y por aumento de las secreciones gastrointestinales y disminución del tránsito intestinal (figura 11–4).

El fentanilo no provoca liberación de histamina incluso en grandes dosis. Por lo tanto, es improbable la hipotensión secundaria por dilatación de los vasos de capacitancia. El fentanilo administrado a neonatos muestra una marcada depresión del control de la frecuencia cardiaca por los receptores del seno carotídeo. La bradicardia es más pronunciada con el fentanilo comparado con la morfina y puede conducir a disminuir la presión sanguínea y el gasto cardiaco. Los opioides pueden producir una actividad mioclónica debido a la depresión de las neuronas inhibitorias que podría parecer una actividad convulsiva en ausencia de cambios en el electroencefalograma.

En comparación con la morfina, el fentanilo tiene una gran potencia, un más rápido inicio de acción (menos de 30 seg) y una más corta duración de acción. El fentanilo tiene una mayor solubilidad en los lípidos comparado con la morfina, siendo más fácil el paso a través de la barrera hematoencefálica, lo que resulta



Figura 11–4. Presentación comercial del fentanilo

en una mayor potencia y un más rápido inicio de acción. La rápida redistribución por los tejidos produce una más corta duración de acción.

El fentanilo se metaboliza por dealquilación, hidroxilación e hidrólisis amida a metabolitos inactivos que se excretan por la bilis y la orina. La vida media de eliminación del fentanilo es de 185 a 219 min reflejo del gran volumen de distribución.

Atropina

La atropina es un fármaco anticolinérgico natural compuesto por ácido trópico y tropina, una base orgánica compleja con un enlace éster (figura 11–5).

Parecidas a la acetilcolina, los fármacos anticolinérgicos se combinan con los receptores muscarínicos por medio de un lugar catiónico. Los fármacos anticolinérgicos compiten con la acetilcolina en los receptores muscarínicos, localizados primariamente en el corazón, las glándulas salivales y los músculos lisos del tracto gastrointestinal y genitourinario.

La atropina actúa como antagonista competitivo en los receptores colinérgicos muscarínicos, previniendo el acceso de la acetilcolina. Esta interacción no produce en la membrana celular los cambios normales que se ven con la acetilcolina. Los efectos de los fármacos anticolinérgicos pueden ser superados por el aumento de la concentración local de acetilcolina en el receptor muscarínico. Hay diferencias entre la potencia de los fármacos anticolinérgicos (atropina, escopolamina y glicopirrolato) que pueden ser explicadas por las subclases de receptores muscarínicos colinérgicos (M–1, M–2, M–3) y por la variación en la sensibilidad de los diferentes receptores colinérgicos. La atropina, como la escopolamina, es una amina terciaria lipidosoluble capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y ejercer algunos efectos sobre el SNC. La vida media de eliminación de la atropi-

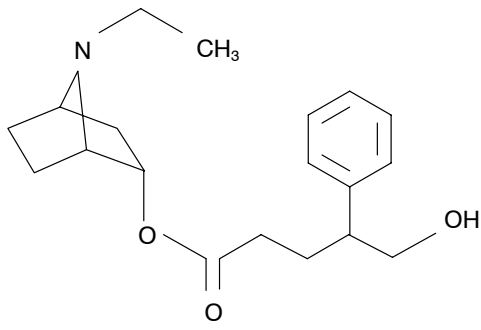


Figura 11–5. Estructura química de la atropina.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 11–6. Presentación farmacológica de la atropina.

na es de 2.3 h, con sólo 18% de la atropina excretada sin cambios. La atropina parece que experimenta hidrólisis en plasma con la formación de metabolitos inactivos de ácido trópico y tropina. La duración de acción es de alrededor de 15 a 20 min cuando es administrada por vía intravenosa y de 45 min a 1 h cuando es por vía intramuscular o SC (figura 11–6).

INDUCCIÓN

Los fármacos para la inducción de anestesia tienen características similares en cuanto a su farmacocinética se refiere; su carácter lipófilo, aunado al riesgo relativamente alto del encéfalo y de la médula espinal, resulta en un comienzo rápido y una duración corta luego de una dosis intravenosa.

Estos medicamentos se acumulan en el tejido adiposo, lo cual prolonga la recuperación del paciente si ha recibido dosis múltiples, sobre todo personas con velocidades de depuración bajas.

Grupo misceláneos

Etomidato

Es un imidazol D isómero sustituido activo, escasamente soluble en agua; se prepara con una solución de 2 mg/mL en 35% de propilenglicol (figura 11–7).

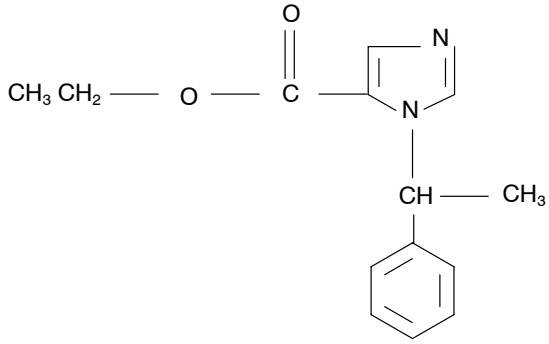


Figura 11–7. Estructura química del etomidato.

El comportamiento farmacocinético del etomidato como inductor se caracteriza por inicio rápido y duración de la acción dependiente de la redistribución. El metabolismo del etomidato se realiza en el hígado, la eliminación es renal en 78% y biliar en 22%. La fijación del etomidato es alta, pero menor que la de los barbitúricos y el propofol.

En cuanto a los efectos del etomidato, el comportamiento es similar al tiopental en el metabolismo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y las presiones intracraneal y ocular.

La estabilidad cardiovascular después de la inducción con etomidato es una característica farmacológica útil en pacientes con enfermedad isquémica coronaria, enfermedad vascular cerebral, hipovolemia, etc.

La depresión respiratoria es menor que con el tiopental y el metohexital, y produce leve liberación de histamina.

El principal impedimento para el uso del etomidato en infusión es la supresión de la respuesta adrenocortical al estrés, al inhibir las enzimas biosintéticas suprarrenales requeridas para la producción de cortisol (cuadro 11–1).

El etomidato es el agente de inducción–sedación más usado en los servicios de urgencias en EUA según el reporte del estudio NEAR, con un porcentaje de 69% en la población adulta y 42% en la población pediátrica. Entre las propieda-

Cuadro 11–1. Farmacología del etomidato

Imidazol	CHM	Duración inducción (min)	T 1/2 B (h)	CL (mL x min x kg)	Unión a proteínas %	Vss (L/kg)
Etomidato	0.3	4 a 8	2.9	17.9	76	2.5

CHM = concentración hipnótica mínima; T 1/2 B = vida media de la fase beta; CL = depuración; Vss = volumen de distribución en estado estable

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 11–8. Presentación farmacológica del etomidato.

des que conducen a su alta frecuencia de uso están los mínimos efectos cardiovasculares, la diminución de la presión intracraneal y el metabolismo cerebral. De esta forma su uso se amplía a pacientes con hemorragia, hipotensos o con baja reserva cardiaca. También su uso se aplica a pacientes de trauma múltiple y choque.

Como ya se ha mencionado, el etomidato inhibe la 11b–hidroxilasa, enzima requerida para la producción adrenal de esteroides. Cuando se administra una dosis de etomidato se produce inhibición transitoria de la producción de esteroides por las glándulas suprarrenales; sin embargo, el efecto es transitorio y no significativo clínicamente. No obstante, en infusión el etomidato produce insuficiencia suprarrenal, por lo que su uso por esta modalidad está contraindicado.

En las guías de la AHA 2010 se recomienda no usar de rutina el etomidato en pacientes pediátricos en choque séptico. Algunos autores recomiendan la administración de esteroides sistémicos después de la administración de etomidato. Los corticosteroides recomendados son la dexametasona en dosis de 0.1 mg/kg y la hidrocortisona 1 a 2 mg/kg de peso. Se prefiere el uso de la dexametasona porque carece de efecto mineralocorticoide (figura 11–8).

Grupo de las benzodiazepinas

Midazolam

El midazolam es una benzodiazepina; su nombre químico es 8–cloro–6–(2–fluorofenil)–1 metil–4H–imidizo [1,5–a] [1,4] hidroclorhidrato benzodiazepina. El

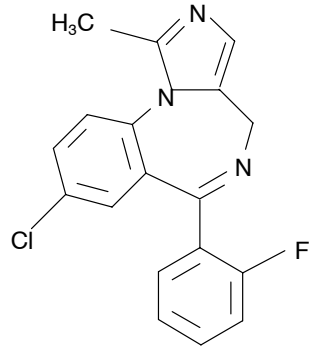


Figura 11–9. Estructura química del midazolam.

midazolam es un derivado del grupo de las imidazobenzodiazepinas. La base libre es una sustancia lipófila con baja solubilidad en agua. Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos cuyos diversos mecanismos de acción contribuyen en grados variables a efectos sedantes hipnóticos, relajantes musculares, ansiolíticos y anticonvulsivos. El término benzodiazepina se refiere a la parte de la estructura compuesta por un anillo de benceno fusionado con un anillo de diazepina de siete miembros. Sin embargo, como todas las benzodiazepinas importantes, contiene un sustitutivo 5–aril y un anillo 1,4–diazepina, y el término se refiere ahora a las 5–aril–1 (anillo C) benzodiazepinas. Diversas modificaciones en la estructura de los sistemas de anillos han producido compuestos con actividades similares; entre ellos están las 1,5–benzodiazepinas (figura 11–9).

Todos los efectos de las benzodiazepinas se producen, virtualmente, por acciones de estos fármacos en el SNC. Los más relevantes son sedación, hipnosis, disminución de la ansiedad, relajación muscular, amnesia anterógrada y actividad anticonvulsiva. Sólo dos efectos de estos fármacos parecen resultar de acciones en los tejidos periféricos.

a. Vasodilatación coronaria, que se observa después de la administración intravenosa de dosis terapéuticas de ciertas benzodiazepinas.
b. Bloqueo neuromuscular, que ocurre sólo con las dosis muy altas.

Las benzodiazepinas se unen a los receptores de los neurotransmisores inhibidores activados directamente por el aminoácido llamado ácido γ–aminobutírico (GABA). El tipo principal de receptor de GABA en el cerebro, denominado receptor GABAa, es un canal de cloruro integral de la membrana que media la mayor parte de la neurotransmisión inhibidora rápida en el sistema nervioso central.

La acción de las benzodiazepinas no altera los receptores GABAb, que tienen siete dominios de amplitud de membrana y están acoplados a sus mecanismos de

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

transducción de señales por proteínas G. Según la hipótesis del receptor GABAa para la acción de las benzodiazepinas, éstas se fijan directamente al complejo de receptor y canal de iones, y modulan de manera alostérica su actividad.

El midazolam se metaboliza con rapidez, primordialmente por hidroxilación del grupo metilo del anillo imidazo fusionado; sólo se forman cantidades pequeñas de compuestos 3–hidroxilo. El compuesto a–hidroxilado, que tiene actividad biológica apreciable, se elimina con una vida media de 1 h después de su conjugación con ácido glucurónico. Se ha observado acumulación variable, en ocasiones importante, de este metabolito durante la administración en solución intravenosa.

Distribución

Tras la inyección intravenosa de midazolam la curva de concentración plasmática–tiempo muestra una o dos fases diferenciadas de distribución. El volumen de distribución en estado estacionario es de 0.7 a 1.2 L/kg.

De 96 a 98% del midazolam se une a las proteínas plasmáticas. La principal fracción de unión a las proteínas plasmáticas es atribuible a la albúmina. Existe un paso lento y no significativo del midazolam hacia el líquido cefalorraquídeo.

En los seres humanos se ha comprobado que el midazolam atraviesa la placenta y entra lentamente en la circulación fetal. En la leche humana se han encontrado pequeñas cantidades de midazolam.

La absorción del midazolam del tejido muscular es rápida y completa. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en 30 min. La biodisponibilidad absoluta después de una inyección intramuscular es superior a 90%.

La eliminación del midazolam puede estar alterada en pacientes que reciben compuestos que inhiben o inducen el CYP3A4 y en consecuencia puede ser necesario ajustar la dosis de midazolam. La eliminación del midazolam también puede estar retrasada en pacientes con disfunción hepática, gasto cardiaco bajo y en recién nacidos. La semivida de eliminación del midazolam es de 1.5 a 2.5 h.

El aclaramiento plasmático es de 300 a 500 mL/min. El midazolam se excreta principalmente por vía renal (60 a 80% de la dosis inyectada) y se recupera como alfa–hidroximidazolam conjugado con glucurónido. Menos de 1% de la dosis se recupera en la orina como fármaco inalterado. La semivida de eliminación del alfa–hidroximidazolam es inferior a 1 h. La cinética de eliminación del midazolam es la misma para la infusión intravenosa y la inyección en bolo.

Tolerancia

Se ha reportado cierta pérdida de la eficacia cuando se empleó midazolam como sedación prolongada en las unidades de cuidados intensivos.

Dependencia

Cuando el midazolam se utilice para la sedación a largo plazo en cuidados intensivos deberá tenerse en cuenta que puede aparecer una dependencia física al fár-

maco. El riesgo de dependencia aumenta con la dosis y la duración del tratamiento; también es mayor en los pacientes con antecedentes médicos de alcoholismo y abuso de fármacos.

Abstinencia

Durante el tratamiento prolongado con midazolam en cuidados intensivos puede aparecer dependencia física. Por lo tanto, la finalización abrupta del tratamiento se acompañará de síntomas de abstinencia tales como cefaleas, dolor muscular, ansiedad, tensión, intranquilidad, confusión, irritabilidad, insomnio de rebote, cambios del estado de ánimo, alucinaciones y convulsiones. Puesto que el riesgo de los síntomas de abstinencia es mayor después de la suspensión abrupta del tratamiento, se recomienda disminuir gradualmente la dosis.

Amnesia anterógrada

Con frecuencia este efecto es muy deseable y su duración está directamente relacionada con la dosis administrada.

Reacciones paradójicas

Agitación, movimientos involuntarios (incluso convulsiones tónico–clónicas y temblores musculares), hiperactividad, hostilidad, reacción de rabia, agresividad, excitación paroxística y violencia.

El midazolam es metabolizado por CYP3A4. Las interacciones farmacocinéticas con los inhibidores o inductores de CYP3A4 son más pronunciadas con la administración oral de midazolam en comparación con la administración intravenosa, concretamente porque CYP3A4 también está presente en la parte superior del tracto gastrointestinal.

No existen datos suficientes sobre la utilización de midazolam en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales no indican un efecto teratógeno; sin embargo, se ha observado fetotoxicidad, como con otras benzodiazepinas. No se dispone de información sobre embarazos expuestos en los dos primeros trimestres del embarazo.

De acuerdo con el estudio NEAR, el midazolam es, después del etomidato, la benzodiazepina más utilizada en la SRI en los adultos (16%) en los servicios de urgencias. El midazolam se usa en los servicios de urgencias por su corta duración y su rápido efecto de acción, su potencia farmacológica además de su efecto amnésico después de su uso, y menores efectos secundarios en comparación con otras benzodiazepinas (figura 11–10).

El midazolam tiene mínimos efectos a nivel cardiovascular en pacientes normotensos, no así en hipovolemia e hipotensión. Es relativamente seguro en pacientes con cardiopatía isquémica; se han encontrado beneficios en conjunto con la nitroglicerina a nivel coronario en pacientes con elevación de la presión ventricular, así como una gran efectividad en crisis convulsivas.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 11–10. Presentación farmacológica del midazolam.

Como ya se ha comentado, el midazolam puede causar depresión respiratoria e hipotensión sobre todo con el uso concomitante con opioides.

La dosis de midazolam en la SRI debe ser ajustada en pacientes geriátricos, en falla hepática, hipotensión e hipovolemia.

La dosis habitual de midazolam en adultos es de 0.1 mg/kg.

Grupo barbitúricos

Los barbitúricos son fármacos anestésicos derivados del ácido barbitúrico (2,4,6–trioxohexahidropirimidina), con oxígeno o sulfuro en posición 2. Los barbitúricos que se utilizan con más frecuencia en la inducción en la secuencia rápida de intubación son el tiopental sódico y el metohexital sódico. Los barbitúricos son formulados a base de sales sódicas con 6% de carbonato sódico y reconstituidos en agua o solución salina a 0.9%, para producir soluciones alcalinas a 1% (metohexital) y a 2.5% (tiopental) con pH de 10 y 11. Una vez reconstituidos, el tiopental es estable por una semana y el metohexital por seis semanas en promedio (cuadro 11–2, figuras 11–11 y 11–12).

Los barbitúricos reducen de manera dependiente de la dosis el índice metabólico cerebral por medio de la utilización encefálica de oxígeno ($CMRO_2$). La dosis de inducción del tiopental reduce de 25 a 30% $CMRO_2$.

Este grupo de fármacos también produce disminución dependiente de la dosis en la presión arterial, principalmente por vasodilatación (en particular por veno-

Cuadro 11–2. Propiedades farmacológicas de los barbitúricos

Barbitúrico	CHM	Duración inducción (min)	T 1/2 B (h)	CL (mL/min/kg)	Unión a proteínas %	Vss (L/kg)
Tiopental	15.6	5 a 8	12.1	3.4	85	2.3
Metohexital	10	4 a 7	3.9	10.9	85	2.2

CHM = concentración hipnótica mínima; T 1/2 B = vida media de la fase beta; CL = depuración; Vss = volumen de distribución en estado estable.

dilatación), así como en menor grado por disminución de la contractilidad miocárdica.

Los barbitúricos son depresores respiratorios, disminuyen el volumen minuto y el volumen de ventilación pulmonar con leve afectación a nivel de la frecuencia ventilatoria. Se debe evitar la infiltración del tiopental durante su uso, ya que produce necrosis tisular.

El tiopental es el segundo fármaco para inducción utilizado en los servicios de urgencias en población pediátrica según el estudio NEAR. Este fármaco es una excelente opción de sedación–inducción en pacientes hemodinámicamente estables, así como en pacientes con lesión cerebral y aumento de la presión intracraneal debido a la disminución de $lCMRO_2$.

Un efecto indeseable en pacientes con falla cardiaca o cardiopatía isquémica es la taquicardia secundaria a la hipotensión inducida por tiopental. En caso de utilizar tiopental en pacientes hipotensos se debe ajustar la dosis estándar recomendada, de 3 a 4 mg/kg a 1 a 3 mg/kg (figura 11–13).

Ketamina

La ketamina es una arilciclohexilamina de la familia de la fenciclidina. Se presenta como una mezcla racémica a pesar de que su S–isómero es más potente y tiene

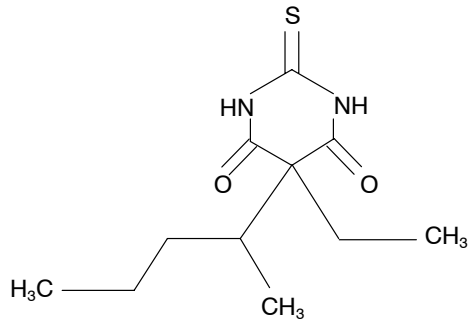


Figura 11–11. Estructura química del tiopental.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

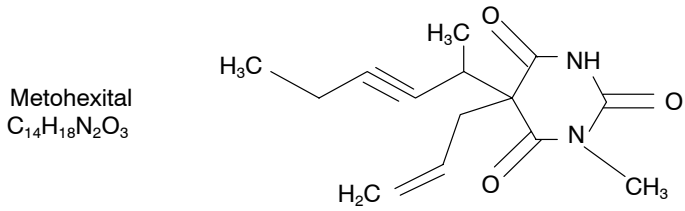


Figura 11–12. Estructura química del metohexital.

menos efectos secundarios. Es más lipofílica que el tiopental, es soluble en agua y está disponible en solución de cloruro de sodio a 10, 50 y 100 mg/mL con cloruro de benzoilo como conservador (figura 11–14).

El inicio de acción y la duración de una dosis de inducción están determinados por el mismo mecanismo de distribución y redistribución de los otros inductores. La ketamina se metaboliza en el hígado a norketamina, que posee reducida actividad en el sistema nervioso central; la norketamina se metaboliza y se elimina por la orina y la bilis. La ketamina tiene un gran volumen de distribución y una rápida depuración que la hace adecuada para la administración intravenosa lenta y continua, sin la drástica prolongación del tiempo de acción observada con el tiopental. La unión a proteínas es más baja con la ketamina en relación a los otros inductores (cuadro 11–3).



Figura 11–13. Presentación farmacológica del tiopental.

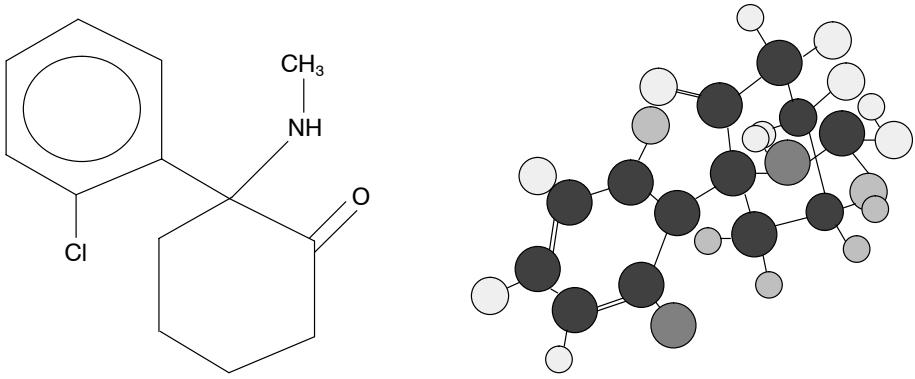


Figura 11–14. Estructura química de la ketamina.

La ketamina tiene propiedades únicas en el manejo de la inducción en pacientes pediátricos y en pacientes con hipotensión y broncoespasmo. La ketamina origina rápidamente un estado hipnótico distinto a los otros inductores. Los pacientes tienen una profunda analgesia, no responden a órdenes y, como produce amnesia, pueden tener los ojos abiertos, mover los brazos y las piernas involuntariamente y por lo general ventilación espontánea. Este estado cataléptico ha sido definido como anestesia disociativa.

A diferencia de los otros inductores, la ketamina incrementa el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneana con una mínima alteración en el metabolismo cerebral. La ketamina está relativamente contraindicada en pacientes con presión intracraneal aumentada, riesgo de isquemia cerebral y aumento de la presión intraocular.

El delirio es una situación de urgencia que constituye un efecto de la ketamina caracterizado por alucinaciones, sueños vívidos e ilusiones. Las benzodiazepinas disminuyen el riesgo de delirio cuando se usan con la ketamina.

La ketamina aumenta la presión arterial, la frecuencia cardiaca y el gasto cardiaco. Los efectos cardiovasculares son indirectos y mediados por la captación central y periférica de las catecolaminas. Tiene efecto inotrópico negativo directo

Cuadro 11–3. Farmacología de la ketamina

Fenilciclidina	CHM	Duración inducción (min)	T 1/2 B (h)	CL (mL/min/kg)	Unión a proteínas %	Vss (L/kg)
Ketamina	1	10 a 15	3	19.1	27	3.1

CHM = concentración hipnótica mínima; T 1/2 B = vida media de la fase beta; CL = depuración; Vss = volumen de distribución en estado estable.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

y actividad vasodilatadora, pero estos efectos son contrarrestados por la acción simpaticomimética indirecta. Incrementa el consumo miocardio de oxígeno; por lo tanto, no se recomienda en pacientes con riesgo de isquemia miocárdica.

Los efectos de la ketamina en el sistema respiratorio son quizá su mejor característica para su uso como inductor. Una dosis de inducción con ketamina produce una disminución leve y transitoria de la ventilación minuto, pero menor que con los otros inductores. La ketamina es un broncodilatador potente debido a su actividad simpaticomimética indirecta; por lo tanto, es el fármaco de elección como inductor en pacientes con riesgo de broncoespasmo.

Como se ha comentado en la respuesta fisiológica a la intubación, la liberación de catecolaminas se traduce en aumento de la frecuencia cardiaca, broncoespasmo, tos, hipertensión arterial, aumento del consumo cerebral de oxígeno y aumento de la presión intracraneana, así como en laringoespasmo.

La ketamina es un agente inductor con propiedades únicas por sus efectos analgésicos y disociativos. Los efectos disociativos se producen por la interrupción temporal de las vías entre el sistema límbico, el tálamo y las vías de la neocorteza. Además, la ketamina es un excelente agente de inducción y sedación en pacientes asmáticos y con hiperreactividad de la vía aérea debido a que produce relajación del músculo liso bronquial, así como estimulación de los betarreceptores por las catecolaminas. Por sus efectos cardiovasculares la ketamina es el agente sedativo ideal en pacientes hipotensos (hipovolémicos, hemorragia, taponamiento cardiaco, pericarditis, choque).

Tradicionalmente, por sus efectos de aumentar la presión sanguínea y secundariamente la presión intracraneal, la ketamina está contraindicada en pacientes con lesión cerebral y riesgo de aumento de la presión intracraneana. Sin embargo, Bourgoin y col. encontraron en el año 2003 que no existen diferencias significativas en la presión intracraneana y la perfusión cerebral con la combinación de ketamina y midazolam *vs.* sufentanilo con midazolam. Así, también se ha enseñado que la ketamina no debe ser usada en niños menores de seis años de edad. Berkenbosch y col. encontraron en 2004 que la ketamina puede ser utilizada con seguridad en intubaciones con fibroscopio en pacientes menores de seis años, así como en neonatos. Se deberá individualizar a cada paciente la fórmula más adecuada según las características farmacológicas de cada agente inductor (figura 11–15). La dosis habitual de inducción de la ketamina en la SRI es de 0.5 a 2 mg/kg. Se debe ajustar la dosis si se utiliza en conjunto con otro inductor como tiopental, midazolam o propofol.

Propofol

Es un agente hipnótico intravenoso con propiedades farmacocinéticas muy rápidas que se usa para procedimientos de corta y larga duración. El propofol fue in-



Figura 11–15. Presentación farmacológica de la ketamina.

troducido para su uso clínico en 1977. Su fórmula química es el (2, 6, Di–isopropilfenol), con un PM de 178. Su solvente es una emulsión lipídica a base de aceite de soya de fosfátidos de huevo y glicerol. Es isotónico con un pH neutro. Debe guardarse a entre 2 y 25 °C (figura 11–16).

El propofol sigue la correlación entre potencia anestésica y liposolubilidad. El propofol puede aumentar la depresión del SNC mediada por el GABA.

La farmacocinética obedece a un modelo tricompartimental. Se liga fuertemente a las proteínas humanas (97 a 98%), albúmina y eritrocitos. El metabolismo es por glucoconjugación y sulfoconjugación hepática, eliminándose por el riñón 88% de los productos de degradación. Tiene un aclaramiento metabólico muy elevado (25 a 35 mL/kg/min), que es mayor que el débito sanguíneo hepático, por lo que no existen otros lugares de iotransformación.

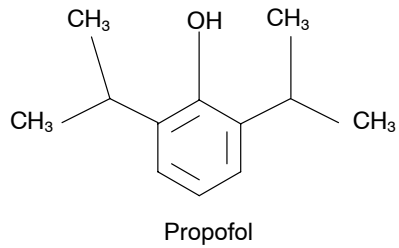


Figura 11–16. Estructura química del propofol.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Existe un retraso en obtener el equilibrio entre las concentraciones plasmáticas y las cerebrales, llamado histéresis. Después de un bolo intravenoso de propofol el pico cerebral aparece entre el segundo y el tercer minutos. En perfusión continua la farmacocinética es lineal y la curva de concentración medida es proporcional al débito. Por los fenómenos de histéresis el equilibrio entre las concentraciones plasmática y cerebral en la perfusión por TCI *(target–controlled infusion)* tarda de 10 a 15 min.

La semivida contextual del propofol es el retraso en obtener una disminución de 50% de la concentración después de parar la infusión. Si la duración es corta la semivida es de 5 a 10 min. Al aumentar el tiempo de infusión la semivida aumenta. El propofol produce una rápida anestesia sin analgesia. Produce una amnesia marcada pero menor que las benzodiazepinas para la misma sedación. Existe riesgo de memorización durante la sedación. En el SNC disminuye las resistencias vasculares, el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno hasta 36%, conservándose el acoplamiento FSC–$CMRO_2$ y disminuyendo la PIC. Mantiene la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y la reactividad al CO_2.

El efecto protector cerebral es controvertido. Los efectos sobre el electroencefalograma dependen de las dosis. Modifica poco los potenciales evocados somestésicos en infusión continua. La imputabilidad sobre la inducción de convulsiones es actualmente dudosa. Ha sido utilizado en el tratamiento del *status epilepticus.* Son frecuentes los movimientos como mioclonías e hipertonía (hasta opistótonos). Son raros al despertar y parecen tener un origen subcortical.

Sobre el sistema cardiovascular produce una pronunciada disminución de la función cardiovascular. La reducción de la presión sanguínea es mayor en pacientes hipovolémicos y ancianos y en pacientes con disfunción ventricular izquierda. En dosis de 2 a 2.5 mg/kg se produce una disminución de la presión arterial de 25 a 40%. El gasto cardiaco cae 15%, el volumen sistólico de eyección 20%, las resistencias vasculares sistémicas de 15 a 25% y el índice de trabajo del ventrículo izquierdo 30% (cuadro 11–4).

Sedación en cuidados intensivos

Es recomendable la administración de propofol por perfusión continua. El ritmo de infusión de dicha perfusión será ajustado de acuerdo con la profundidad de la

Cuadro 11–4. Farmacología del propofol

	CHM	Duración inducción (min)	T 1/2 B (h)	CL (mL/min/kg)	Unión a proteínas %	Vss (L/kg)
Propofol	1.1	4 a 8	1.8	30	98	2.3

CHM = concentración hipnótica mínima; T 1/2 B = vida media de la fase beta; CL = depuración; Vss = volumen de distribución en estado estable

sedación requerida; no obstante, tasas de administración comprendidas entre 0.3 y 4.0 mg/kg/h deben obtener una sedación satisfactoria. En pacientes ancianos se reduce el requerimiento de dosis para la inducción de la anestesia con propofol en función del estado físico y la edad del paciente. La dosis reducida deberá administrarse a una tasa más lenta y titularse frente a la respuesta. En la concentración a 1%, en ancianos no se empleará la administración rápida en bolos (única o repetida), ya que podría inducir depresión cardiorrespiratoria.

Sedación superficial para intervenciones quirúrgicas y técnicas diagnósticas

Las dosis de propofol para obtener sedación en intervenciones quirúrgicas y técnicas diagnósticas deberán ser establecidas individual y gradualmente de acuerdo con la respuesta clínica del paciente. Se estima que los niveles plasmáticos necesarios para la inducción de la anestesia (grados 2 a 5 de la escala de Ramsay) oscilan entre 0.2 y 2.5 mg/mL, si bien existe una gran variación interindividual, lo que obliga a personalizar las dosis. La mayoría de los pacientes requerirán dosis de 0.5 a 1 mg/kg durante 1 a 5 min para iniciar la sedación.

En adultos < 55 años de edad se recomiendan inyecciones o infusiones lentas para evitar la apnea y la hipotensión. En la mayor parte de los casos se administran entre 100 y 150 μg/kg/min (6 a 9 mg/kg/h) durante 3 a 5 min o una inyección lenta de 0.5 mg/kg en 3 a 5 min seguida de una infusión de mantenimiento. Para el mantenimiento se utilizan infusiones de 25 a 75 μg/kg/min (1.5 a 4.5 mg/kg/h) o bolos intermitentes de 10 o 20 mg.

En adultos > 55 años de edad o ASA III/IV las dosis son similares a las de los adultos, evitando inyecciones rápidas. Las dosis de mantenimientos son 80% de las utilizadas en adultos.

El propofol no contiene conservantes antimicrobianos y el vehículo puede favorecer el crecimiento de microorganismos. No debe ser administrado en pacientes con alergia conocida al propofol o a las emulsiones grasas, ni con alergia documentada al propilenglicol.

Como con otros agentes anestésicos intravenosos, debe tenerse especial cuidado en los pacientes con alteraciones cardiacas, respiratorias, renales o hepáticas, así como en pacientes críticos o hipovolémicos. El propofol carece de actividad vagolítica; no obstante, ha sido asociado con informes de bradicardia (ocasionalmente profunda) y asistolia.

Deberá ser considerada la administración intravenosa de un agente anticolinérgico antes de la inducción o durante el mantenimiento de la anestesia, en especial en situaciones en las que es probable que predomine el tono vagal, o cuando es utilizado propofol junto con otros agentes que habitualmente producen bradicardia.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Aunque no se ha establecido una relación causal, durante el empleo no autorizado se han comunicado efectos adversos graves con la sedación en dicho grupo de pacientes (incluyendo casos con desenlace fatal). En particular, estos efectos incluían la aparición de acidosis metabólica, hiperlipidemia, rabdomiólisis e insuficiencia cardiaca. Estos efectos se observaron con más frecuencia en niños con infecciones del tracto respiratorio que habían recibido dosis superiores a las recomendadas para adultos para la sedación en cuidados intensivos.

De forma similar, muy rara vez se han comunicado casos de acidosis metabólica, rabdomiólisis, hipercalemia o insuficiencia cardiaca de rápida evolución (en ocasiones mortal) en pacientes adultos tratados durante más de 58 h con dosis superiores a 5 mg/kg/h. Esta dosis excede la dosis máxima (4 mg/kg/h) recomendada actualmente para la sedación en cuidados intensivos. Los pacientes afectados presentaban principalmente (aunque no de forma exclusiva) heridas graves en la cabeza con presión intracraneal elevada. En estos casos la insuficiencia cardiaca por lo general no responde al tratamiento de soporte con inotrópicos. Se recuerda a los profesionales sanitarios que, si es posible, no se supere la dosis de 4 mg/kg/h (figura 11–17). Cuando se administra propofol a pacientes epilépticos existe el riesgo de convulsión.

En ocasiones el aceite de soya puede causar reacciones alérgicas. EDTA es un quelante de los iones metálicos, incluyendo zinc. Se deberá considerar la necesidad de un suplemento de zinc durante la administración prolongada de propofol, especialmente en pacientes predispuestos a deficiencia de zinc, tales como aquellos con quemaduras, diarrea y sepsis grave.



Figura 11–17. Presentación farmacológica del propofol.

El propofol en la SRI presenta varias ventajas, entre ellas rápido inicio de acción y corta duración; no requiere ajuste en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, además de ser antiemético.

Efectos secundarios como la depresión miocárdica irreversible han sido asociados al "síndrome de infusión de propofol", donde se le utiliza por un largo periodo de tiempo y sobre todo en población pediátrica.

La dosis de propofol en la SRI es de 1 a 2.5 mg/kg.

BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES

Unión o placa neuromuscular

La unión neuromuscular es básicamente el conjunto de un axón y una fibra muscular. El axón o terminal nerviosa adopta al final, en la zona de contacto con el músculo, una forma ovalada de unas 32 micras de amplitud. En esta zona final del axón se hallan mitocondrias y otros elementos que participan en la formación y el almacenamiento del neurotransmisor de la estimulación muscular: la acetilcolina.

Al otro lado de la terminal axónica se encuentra la membrana celular de la fibra muscular. A esta zona se la denomina placa motora. La zona intermedia entre la terminal nerviosa y la placa motora se denomina hendidura sináptica. La forma de la placa motora es la de una depresión con pliegues y se debe a que tiene que adaptarse a la forma de la terminal nerviosa y por los pliegues consigue aumentar mucho su superficie. La fibra muscular tiene una forma alargada y en su interior se encuentran varios núcleos y las estructuras encargadas de la contracción muscular: las miofibrillas. Las miofibrillas se encuentran formadas por unidades contráctiles básicas denominadas sarcómeras. A su vez, en el interior de cada sarcómera se encuentran unos filamentos proteicos inicialmente responsables de la contracción: la actina y la miosina, que se interdigitan longitudinalmente entre sí. Al deslizarse entre ellas producen acortamiento de la sarcómera y con ello la contracción muscular. Existen otras proteínas, la troponina y la tropomiosina, que actúan de reguladoras (figura 11–18).

La finalidad del impulso axónico es conseguir llegar a la fibra muscular y producir la contracción de ésta. Para ello el potencial de acción axónico se convierte en una señal química: la liberación de un neurotransmisor a la hendidura sináptica. Este neurotransmisor es la acetilcolina. La acetilcolina liberada a la hendidura llega hasta la superficie de la placa motora, donde interfiere con unos receptores especiales para este neurotransmisor. La unión acetilcolina–receptor produce una modificación del potencial de acción de membrana hasta conseguir uno que

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

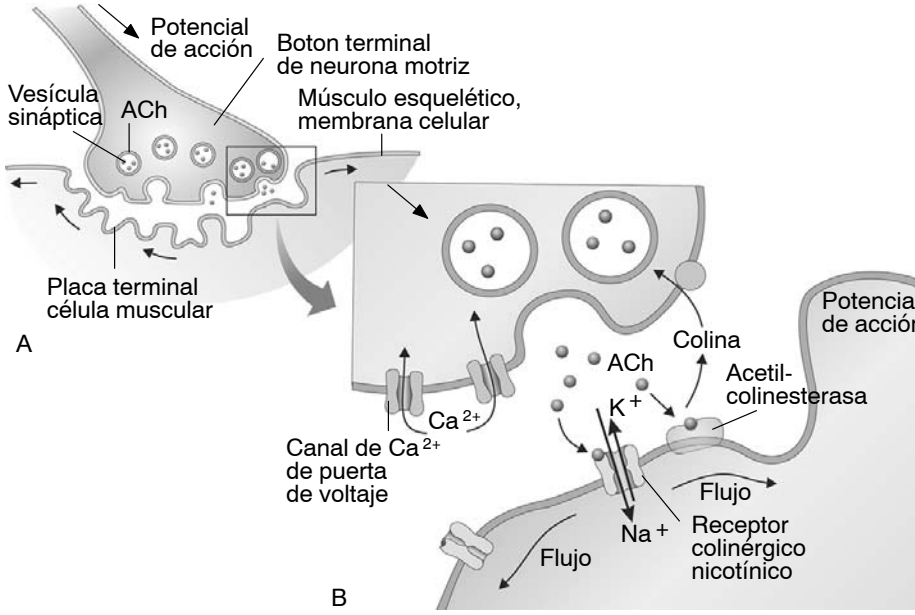


Figura 11–18. Placa neuromuscular

pueda ser transmitido a toda la membrana muscular. Lo que ocurre es la transformación de un impulso químico en un impulso eléctrico.

La acetilcolina sale de la terminal nerviosa por un mecanismo de exocitosis. Una vez en la hendidura recorre el espacio de ésta hasta las zonas de apertura en la placa motora, que están enfrentadas a las de salida de la acetilcolina en la terminal axónica. La acetilcolina se une entonces a los receptores de la placa motora. Para que ésta no se perpetúe en la hendidura existe una enzima encargada de degradar la acetilcolina: la acetilcolinesterasa. Esta enzima fragmenta la acetilcolina en colina y acetato.

Estos metabolitos son captados por la terminal del axón, que los reutiliza para sintetizar de nuevo la acetilcolina.

La unión de la acetilcolina al receptor de la placa motora puede ser en dos lugares, diferentes en afinidad, y va a definir también la afinidad de determinados agonistas y antagonistas de la acetilcolina. Se necesita que se unan dos moléculas de acetilcolina a los dos sitios del receptor para que el receptor adquiera una forma de canal en su interior y permita el trasiego de iones que van a permitir la modificación del potencial de acción. El tráfico de iones va a consistir en el paso de cationes sodio y calcio al interior y de potasio hacia fuera. El flujo más llamativo desde el punto de vista cuantitativo corresponde al sodio y al potasio. El potasio sigue un gradiente de concentración, mientras que el sodio toma un gradiente

de concentración y eléctrico. El resultado es el aumento de la carga positiva en el lado interno de la membrana celular muscular.

La apertura del receptor sigue un fenómeno llamado del "todo o nada". Eso quiere decir que cuando un número suficiente de receptores están abiertos simultáneamente se supera el umbral de despolarización de la placa motora y se desencadena el potencial de acción que se propaga al resto de la membrana muscular.

Una vez que la placa motora se despolariza el potencial de acción recorre todo el sarcolema (membrana celular muscular). El potencial de acción de una fibra muscular se divide en varias fases:

a. La 0 y la 1, que se corresponden con la despolarización por la entrada de sodio.
b. La 2, también llamada de meseta, que se debe a la entrada lenta de calcio.
c. La fase 3, que se debe a la repolarización por la salida de potasio.
d. La fase 4, con la salida de sodio y de nuevo la entrada de potasio al interior de la célula.

Se aduce al calcio la liberación de calcio adicional acumulado en el retículo sarcoplásmico. Este calcio difunde a las sarcómeras, es decir, al conjunto de las proteínas contráctiles. Primero se une a la troponina y produce por ello un cambio en la conformación de la tropomiosina. Esta modificación genera a su vez que la actina quede expuesta a la interacción de la miosina. Esta unión produce, en presencia de moléculas de ATP y de magnesio, unos puentes que cambian de forma y son capaces de deslizar la actina sobre la miosina. Con esto se produce un acortamiento de las sarcómeras y, por ende, la contracción muscular. La relajación o recuperación de la posición inicial se produce por la rotura de estos puentes al girar, liberándose ADP. Durante la repolarización del sarcolema el retículo sarcoplásmico recupera el calcio gracias a un sistema de consumo de energía (ATP).

Curare

Curare es un término genérico que designa diversos venenos que los indígenas sudamericanos aplicaban en sus flechas para paralizar a sus presas. La aplicación clínica del curare parece haberse iniciado en 1932 cuando West utilizo fricciones muy purificadas en pacientes con tétanos y trastornos espásticos. Fue hasta 1949 cuando se describieron las acciones curariformes de la succinilcolina y se inició su aplicación para la relajación muscular.

Actualmente la succinilcolina es el fármaco de referencia para la parálisis neuromuscular. Es ampliamente utilizada en anestesiología y en el servicio de urgencias durante la SRI. Los agentes neuromusculares se clasifican farmacológicamente en dos grandes grupos:

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

a. Según el tiempo de acción farmacológica.
b. Según su naturaleza química.

Tiempo de acción farmacológica

Se clasifican como agentes de acción corta, intermedia y prolongada:

a. Entre los de acción corta se encuentran la succinilcolina y el rocuronio.
b. Entre los de acción intermedia están el vecuronio y el atracurio.
c. Los de acción prolongada son la D–tubocurarina, la metocurarina, el pancuronio y el doxacurio.

Naturaleza química

Se clasifican en alcaloides naturales, esteroides del amonio y benzilisoquinolinas. En el cuadro 11–5 se resumen los grupos químicos y los agentes neuromusculares representativos (figuras 11–19 a 11–23).

Características de los bloqueadores neuromusculares

Son los agentes despolarizantes y los agentes no despolarizantes (competitivos). Los compuestos competitivos son moléculas relativamente voluminosas y rígidas, en tanto que los agentes despolarizantes son estructuras más flexibles que permiten la rotación libre de los enlaces.

Cuadro 11–5. Grupos de agentes bloqueadores neuromusculares

Grupo farmacológico	Fármaco	Propiedades farmacológicas
Alcaloides naturales, Éster de dicolina	Succinilcolina	Tipo de bloqueo: despolarizante Duración: ultrabreve
Esteroides de amonio	Pancuronio Pipecuronio	Tipo de bloqueo: competitivo Duración: larga
	Pancuronio Vecuronio Rocuronio Rapacuronio	Tipo de bloqueo: competitivo Duración: intermedia
Benzilisoquinolinas	Doxacurio	Tipo de bloqueo: competitivo Duración: prolongada
	Atracurio	Tipo de bloqueo: competitivo Duración: intermedia
	Mivacurio	Tipo de bloqueo: competitivo Duración: corta

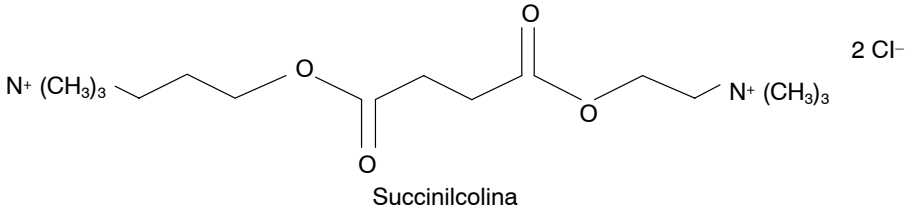


Figura 11–19. Estructura química de la succinilcolina.

Los agentes competitivos se combinan con el receptor nicotínico a nivel de la membrana postsináptica y de este modo bloquean de manera competitiva la unión de la acetilcolina (ACh).

Los agentes despolarizantes actúan por un mecanismo diferente; su acción inicial consiste en despolarizar la membrana al abrir los canales de la misma manera que lo hace la ACh. Sin embargo, persisten durante mayor tiempo al nivel de la unión neuromuscular, sobre todo por su resistencia a la acetilcolinesterasa; por lo tanto, la despolarización es prolongada y da como resultado fasciculaciones musculares transitorias. La etapa inicial va seguida de bloqueo de la transmisión neuromuscular y parálisis flácida. Esto se debe a que la acetilcolina liberada se fija a los receptores de una placa terminal que está despolarizada de antemano. Es el cambio de potencial de acción en la placa terminal desencadenado por los incrementos transitorios de la ACh lo que desencadena los potenciales de acción. En el humano los fármacos despolarizantes desencadenan una secuencia de excitación repetitiva (fasciculaciones) seguida de bloqueo de la transmisión y parálisis neuromuscular. Todo esto depende del tipo de músculo, del agente inductor administrado y del ritmo de administración del fármaco.

Cuando se administra un agente competitivo la debilidad motora abre paso a la parálisis flácida total (Feldman y Fauvel, 1994; Savaresey y col., 2000). Se

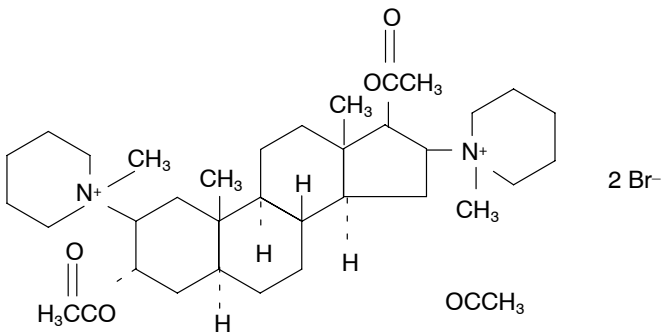


Figura 11–20. Estructura química del pancuronio.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

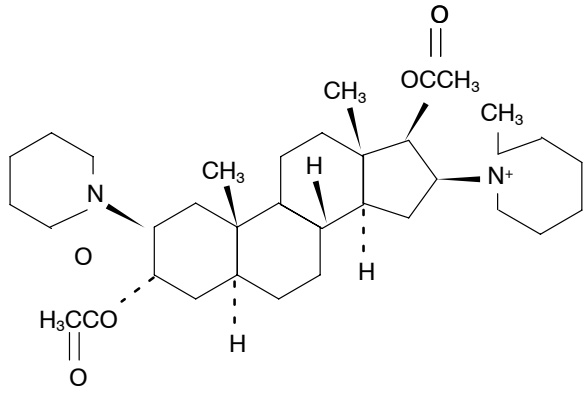


Figura 11–21. Estructura química del vecuronio.

relajan los músculos pequeños de movimientos rápidos (como los de los ojos, el maxilar inferior y la laringe) antes que los de las extremidades y el tronco. Por último se paralizan los músculos intercostales y al final el diafragma, y se interrumpe la mecánica ventilatoria. La recuperación de los músculos suele ocurrir en orden inverso al de la parálisis, por lo que de ordinario el diafragma es el primer músculo en recuperar su función.

Al administrar una dosis de succinilcolina ocurre fasciculación muscular, en particular sobre el tórax y el abdomen, de duración breve; en el plazo de 1 min sobreviene la relajación, que se vuelve máxima luego de 2 min y suele desaparecer antes de 5 min. Casi siempre se produce apnea transitoria en el momento de

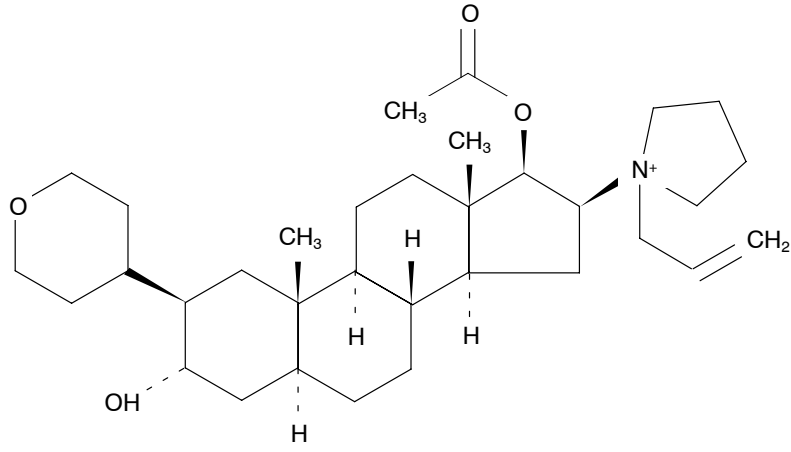


Figura 11–22. Estructura química del rocuronio.

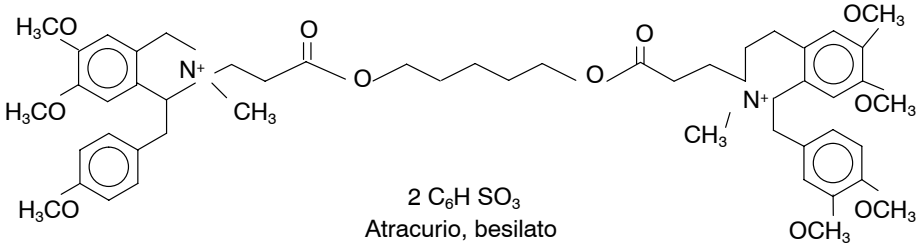


Figura 11–23. Estructura química del atracurio.

la acción farmacológica máxima. Se puede presentar dolor muscular tras la administración de succinilcolina.

La liberación de histamina es un efecto de los agentes bloqueadores neuromusculares que puede afectar la condición general de un paciente crítico. La liberación de histamina es un efecto del bloqueador neuromuscular en el mastocito, con mayor impacto que en la anafilaxia mediada por IgE. El broncoespasmo, la hipotensión y la secreción bronquial y salival en exceso son los efectos más comunes de la liberación de histamina. Agentes como la succinilcolina, la metocurarina, el mivacurio, el doxacurio y el atracurio generan una leve liberación de histamina. Los agentes esteroides de amonio (como el rocuronio, el pancuronio y el vecuronio) son los que presentan un menor grado de liberación de histamina.

La liberación de potasio por los bloqueadores neuromusculares es una complicación importante, sobre todo con el uso de succinilcolina. Los agentes despolarizantes pueden liberar K^+ con rapidez desde los sitios intracelulares; éste podría ser un factor en la producción de la apnea prolongada que se observa en pacientes con desequilibrio electrolítico preexistente.

La hiperkalemia producida por la succinilcolina es un efecto secundario que puede comprometer la vida de un paciente crítico. Se contraindica en pacientes con quemaduras extensas, trauma de tejidos blandos, rabdomiólisis y lesiones oculares, además de en pacientes con distrofias musculares.

Es importante tener en cuenta las interacciones farmacológicas que pueden presentarse en los servicios de urgencias y considerar a qué pacientes se les va a administrar un agente de bloqueo neuromuscular. Antibióticos como los aminoglucósidos producen bloqueo neuromuscular por inhibición de la liberación de ACh desde la terminación preganglionar debido a que compiten con el Ca^+, y en menor medida por bloquear de manera no competitiva el receptor. Los antibióticos del grupo de las tetraciclinas pueden originar también bloqueo neuromuscular por quelación del Ca^+. Otros agentes que producen efectos son la clindamicina y la lincomicina. Los bloqueadores de iones de Ca^+ intensifican el bloqueo neuromuscular producido por los antagonistas tanto con los competitivos como con los despolarizantes.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Entre las reacciones adversas más importantes a los agentes de bloqueo neuromuscular están la apnea prolongada, el colapso cardiovascular y los resultantes de la liberación de histamina, como ya se mencionó.

La hipertermia maligna es un fenómeno desencadenado por la administración de anestésicos y bloqueadores neuromusculares. Las características clínicas son contracturas, rigidez y aumento de la temperatura a partir de la producción de calor por el músculo estriado, lo que origina hipertermia grave, aumento en el metabolismo muscular, acidosis metabólica y deterioro de la función cardiaca secundaria. El fenómeno iniciador es la liberación no controlada de Ca^+ a partir del retículo sarcoplasmático del músculo estriado. La sensibilidad a hipertermia maligna es un rasgo autosómico dominante y se relaciona con ciertas miopatías congénitas, como la enfermedad de núcleo central. El tratamiento es la administración de dantroleno, que bloquea la liberación de Ca^+ y las secuelas metabólicas, así como hipotermia controlada y mantenimiento de la ventilación y la oxigenación como otras medidas para el manejo.

La succinilcolina en individuos sensibles produce rigidez del músculo masetero que puede complicar la inserción del tubo endotraqueal y convertirse en una vía aérea difícil. Este padecimiento se ha correlacionado con una mutación del gen que codifica para la subunidad alfa del canal de Na^+ sensible a voltaje. Hopkins y col. descubrieron en el año 2000 que la rigidez del músculo masetero puede ser un signo temprano de hipertermia maligna.

Con respecto a la absorción, el metabolismo y la excreción de los agentes bloqueadores neuromusculares competitivos de acción prolongada (como la D–tubocurarina y el pancuronio), el bloqueo pide que se disminuyan luego de 30 min debido a la redistribución del fármaco, aunque bloqueo y concentraciones plasmáticas residuales del medicamento persisten durante periodos más prolongados. Las dosis posteriores tienen una redistribución disminuida. Los bloqueadores neuromusculares de acción prolongada pueden acumularse con múltiples dosis.

Los esteroides de amonio contienen grupos éster que se hidrolizan en el hígado. Así, los metabolitos tienen alrededor de 50% de la actividad del compuesto original y contribuyen al perfil de relajación total. En el hígado los esteroides de amonio son eliminados con mayor rapidez, primordialmente los de acción intermedia: vecuronio, rocuronio y rapacuronio. El inicio más rápido del bloqueo neuromuscular con compuestos de acción intermedia proporciona argumentos en favor de la dosificación secuencial de estos medicamentos. El atracurio se convierte en metabolitos menos activos por esterasas plasmáticas y por degradación espontánea. Estas vías alternativas del metabolismo son la causa de que el atracurio no manifieste un incremento en su vida media en los pacientes con función renal afectada. Es por ello que en pacientes con insuficiencia renal el atracurio y el cisatracurio son los fármacos más adecuados para la parálisis prolongada en esta condición. El efecto farmacológico extremadamente rápido de la succinilco-

lina se debe también en gran medida a su hidrólisis rápida por la butirilcolinesterasa del hígado y el plasma. En caso de prolongación del efecto esperado por la succinilcolina puede deberse a una esterasa de colina plasmática atípica o a deficiencia de esta enzima a causa de variaciones alélicas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal o trastorno nutricio.

Fármacos bloqueadores neuromusculares usados en la secuencia rápida de intubación

El agente bloqueador neuromuscular ideal para la SRI es aquel que posee un rápido inicio de acción, parálisis completa y efectiva en segundos, con una duración farmacológica corta, regresando los reflejos de protección del paciente en 3 a 4 min, sin efectos adversos importantes, con metabolismo y excreción independientes de la función hepática o renal. Por desgracia este fármaco ideal no existe; la succinilcolina es el medicamento más cercano a estas especificaciones, aunque con características farmacológicas nocivas y dependientes de las funciones renal y hepática.

Como ya se mencionó, por el mecanismo de acción de los agentes neuromusculares existen dos grupos: los despolarizantes y los no despolarizantes. Ambos tipos paralizan los grupos musculares esqueléticos debido al bloqueo de la unión o placa neuromuscular o mioneural.

Grupo de despolarizantes

Succinilcolina

La succinilcolina (o cloruro de suxametonio, escolina, o coloquialmente suxi) es un bloqueador despolarizante de la placa neuromuscular que consta de dos moléculas de acetilcolina unidas por sus radicales cuaternarios: succinildicolina. Es fuertemente soluble en agua y se degrada por el calor, la luz y el pH alcalino, por lo que debe conservarse entre 4 y 10 °C. Sus dos grupos de amonio cuaternario, responsables de su alto grado de ionización a pH fisiológico, se encuentran a una distancia de 14 Å.

En EUA la succinilcolina es el único fármaco bloqueador neuromuscular despolarizante disponible. Tiene la gran peculiaridad de un inicio ultrarrápido que produce parálisis muscular entre los 45 y los 60 seg después de su administración, además de la duración del efecto, entre 6 y 10 min. Debido a estas cualidades es el agente de bloqueo neuromuscular más frecuentemente usado en la SRI en los servicios de urgencias de EU,A según el estudio NEAR (figura 11–24).

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 11–24. Presentación farmacológica de la succinilcolina.

Ya se dijo que la acetilcolina se une al receptor de acetilcolina en la terminación muscular de la placa produciendo despolarización de la porción postsináptica y causando el bloqueo. La parálisis finaliza cuando la succinilcolina se desacopla del receptor produciéndose hidrólisis a succinilmonocolina y colina por la colinesterasa.

Las contraindicaciones absolutas para el uso de la succinilcolina son historial de hipertermia maligna, hiperkalemia o riesgo alto de producirse. Tradicionalmente se ha enseñado que en los pacientes con trauma mayor se debe tener precaución en su uso y en algunas ocasiones está contraindicada. Sin embargo, puede ser usada debido a la dosificación única y a que la dosis no se repite debido a la realimentación positiva que se produce de tres a cinco días después de la lesión.

Otra contraindicación que normalmente se considera es la restricción del uso de la succinilcolina en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, estudios recientes (Mace y col., 2008) han demostrado su seguridad cuando se utiliza en la SRI. En cambio, si el paciente presenta hiperkalemia con traducción electrocardiográfica, la succinilcolina está contraindicada y deberá elegirse un agente no despolarizante.

La bradicardia es un efecto que puede ser asociado a la succinilcolina en pacientes de cualquier edad, pero se ha encontrado con mayor frecuencia en población pediátrica, sobre todo en los menores de 10 años. La atropina usada en el pretratamiento de la SRI puede abolir el efecto bradicárdico de la succinilcolina, además de prolongar el efecto de la parálisis debido a la recaptura de succinilco-

lina por el bloqueo de la colinesterasa del plasma, como ocurre en pacientes con tipos anormales de colinesterasa o disminución congénita de seudocolinesterasa.

La succinilcolina produce elevación de la presión intracraneana de entre 5 y 10 mmHg, según han reportado algunos estudios. Sin embargo, otros estudios (Bauer y Gill, 2005) refieren ausencia de esta elevación de la presión intracraneana y además sin traducción clínica si se presenta. Así, también se ha documentado elevación de entre 6 y 8 mmHg de la presión intraocular sin traducción clínica de relevancia ante la única dosificación de succinilcolina en la SRI.

La succinilcolina está contraindicada en el caso de falla para controlar la vía aérea, laringoscopia prolongada, intubación difícil, hipoxia, hiperreactividad de la vía aérea, y cuando hay un riesgo alto de aumento de la presión intracraneal o intraocular.

Cuando se utiliza la succinilcolina en la SRI un error común del personal no entrenado en su uso es la falta de dosis. Una dosis inadecuada produce parálisis incompleta, con la consecuente dificultad para la intubación y las alteraciones hemodinámicas secundarias.

La falla en la dosificación se debe a que la dosis debe realizarse con base en el peso total del paciente y no en el peso magro. La dosis habitual de succinilcolina es de 1.5 mg/kg o una dosis estándar de 100 mg en adultos de 70 kg; sin embargo, algunos expertos recomiendan un rango de 1.5 a 2 mg/kg para evitar una probable subdosificación. En pacientes pediátricos la dosificación es un poco más alta; la dosificación de entre 2 y 3 mg/kg es la recomendada, siendo esta última en recién nacidos.

La succinilcolina se administra en bolo seguido de una infusión rápida de 20 a 30 mL de solución salina a 0.9% para prevenir una parálisis incompleta. En algunos reportes 4 mg/kg por vía intramuscular producen el efecto farmacológico deseable; sin embargo, este escenario es poco probable y diversas situaciones tienen que sucederse para que el acceso venoso se pierda durante la SRI. No obstante, es una opción en caso de que tras la inducción se pierda la línea endovenosa. Un grupo especial lo forman los pacientes con miastenia *gravis* debido a la destrucción mediada por anticuerpos de los receptores de acetilcolina; en este caso se recomiendan dosis por arriba de 2 mg/kg para obtener la parálisis.

Grupo de no despolarizantes

Los fármacos de este grupo actúan de manera diferente a la succinilcolina: en lugar de unirse al receptor de acetilcolina bloquean su acción y prevén la despolarización. Según el estudio NEAR, el rocuronio y el vecuronio son los agentes no despolarizantes más utilizados en la SRI en los servicios de urgencias.

El rocuronio es preferido al vecuronio o al pancuronio por su corto tiempo de acción y su duración. Sin embargo, en comparación con la succinilcolina, sus

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 11–25. Presentación farmacológica del rocuronio.

prestaciones farmacológicas están en segundo plano aunque no produce fasciculaciones.

En el caso del rocuronio el bloqueo neuromuscular es dependiente de la dosis y ocurre alrededor de los 90 seg en dosis de 0.6 mg/kg (figura 11–25). En dosis mayores, como 1.2 mg/kg, la duración puede extenderse hasta los 20 min.



Figura 11–26. Presentación farmacológica del vecuronio.



Figura 11–27. Presentación farmacológica del cisatracurio.

Para el vecuronio la dosis de 0.1 mg/kg es la recomendada, con un inicio de acción de entre 2.5 y 3 min y con una duración de 20 a 40 min (figura 11–26).

Otros bloqueadores neuromusculares, como el pancuronio y el cisatracurio (figura 11–27), no son utilizados en los servicios de urgencias en la SRI debido a su tiempo de inicio tardío (2 a 3 min) y su duración prolongada (60 a 100 min); por lo general se utilizan en el caso de bloqueo neuromuscular secundario tras la intubación y el mantenimiento de la parálisis para la ventilación mecánica automatizada.

REFERENCIAS

1. **Murphy MF:** *Pain management and sedation emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:211–218
2. **Hopson LR, Dronen SC:** Pharmacologic adjuncts to intubation. En: Roberts JR, Hedges JR (eds.): *Clinical procedures in emergency medicine.* 4ª ed. Filadelfia, Saunders, 2004: 100–114.
3. **Taryle DA, Chandler JE, Good JT Jr *et al.:*** Emergency room intubations complications and survival. *Chest* 1979;75:541–543.
4. **Kovacs G, MacQuarrie K, Campbell S:** Pretreatment in rapid sequence intubation: indicated or contraindicated? *CJEM* 2006;8(4):243–244.
5. **Ledsoe GH, Schrexnayder SM:** Pediatric rapid sequence intubation: a review. *Pediatr Emerg Care* 2004;20(5):339–344.
6. **Weiss M, Gerber AC:** Rapid sequence induction in children–it's not a matter of time. *Paediatr Anaesth* 2008;18:97–99.
7. **Brimacombe JR, Berry AM:** Cricoid pressure. *Can J Anaesth* 1997;44(11):1219.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

8. **Jackson SH:** Efficacy and safety of cricoid pressure needs scientific validation. *Anesthesiology* 1996;84(3):751–752.
9. **Ellis DY, Harris T, Zideman DH:** Cricoid pressure in emergency department rapid sequence tracheal intubations: a risk–benefit analysis. *Ann Emerg Med* 2007;50(6):653–665.
10. **Salhi B, Stettner E:** In defense of the use of lidocaine in rapid sequence intubation. En: Mower III WR, Knopp RK (eds.): Clinical controversies: lidocaine administration before rapid sequence intubation in patients with traumatic brain injuries. *Ann Emerg Med* 2007;49(1): 84–86.
11. **Vaillancourt C, Kapur AK:** Opposition to the use of lidocaine in rapid sequence intubation. En: Mower III WR, Knopp RK (eds.): Clinical controversies: lidocaine administration before rapid sequence intubation in patients with traumatic brain injuries. *Ann Emerg Med* 2007;49(1):86–87.
12. **Zelicof Paul A, Smith Lockridge A, Schnadower D *et al.*:** Controversies in rapid sequence intubation in children. *Curr Opin Pediatr* 2005;17:355–362.
13. **Wang HE, Davis DP, Wayne MA *et al.*:** Prehospital rapid–sequence intubation–what does the evidence show? *Prehosp Emerg Care* 2004;8(4):366–377.
14. **Kovacs G, Law JA, Ross J *et al.*:** Acute airway management in the emergency department by non–anesthesiologists. *Can J Anaesth* 2004;51(2):177–180.
15. ACEP Policy Statement: *Rapid–sequence intubation.* Approved by ACEP Board of Directors – October 2006. Disponible en: www.ACEP.org. Consultado el 2 de julio de 2008.
16. **Walls RM:** Rapid sequence intubation. En: Walls RM, Murphy MF, Luten RC, Schneider RE (eds.): *Manual of emergency airway management.* Filadelfia, Lippincott Williams and Wilkins, 2004:22–32.
17. **Reynolds SF, Heffner J:** Airway management of the critically ill patient. *Chest* 2005;127 (4):1397–1412.
18. **Alves DW, Lawner B:** Should RSI be performed in the prehospital setting? *Pract Summ Acute Care* 2006;1(6):45–52.
19. **Davis DP, Fakhry SM *et al.*:** Paramedic rapid sequence intubation for severe traumatic brain injury: perspectives from an expert panel. *Prehosp Emerg Care* 2007;11(1):1–8.
20. **Murphy MF, Walls RM:** Rapid sequence intubation. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy MF (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:211–217.
21. **Mace SE:** Challenges and advances in intubation: rapid sequence intubation. *Emerg Med Clin N Am* 2008;26(4):1043–1068.
22. **Mace SE, Barata IA, Cravero JP *et al.*:** Clinical policy: evidence–based approach to pharmacologic agents used in pediatric sedation and analgesia in the emergency department. *Ann Emerg Med* 2004;44(4):342–377.
23. **Sagarin MJ, Barton ED, Chung YM *et al.*:** Airway management by US and Canadian emergency medicine residents: a multicenter analysis of more than 6 000 endotracheal intubation attempts. *Ann Emerg Med* 2005;46(4):328–336.
24. **Bergen JM, Smith DC:** A review of etomidate for rapid sequence intubation in the emergency department. *J Emerg Med* 1997;15(2):221–230.
25. **Schenarts CL, Burton JH, Riker RR:** Adrenocortical dysfunction following etomidate induction in emergency department patients. *Acad Emerg Med* 2001;8(1):1–7.
26. **Jackson WL Jr:** Should we use etomidate as an induction agent for endotracheal intubation in patients with septic shock? A critical appraisal. *Chest* 2005;127:1031–1038.
27. **Bloomfield R:** Etomidate and fatal outcome–even a single bolus dose may be detrimental for some patients. *Br J Anaesth* 2006;97(1):116–117.

28. **Kociszewski C, Thomas SH, Harrison T, Wedel SK:** Etomidate *versus* succinylcholine for intubation in air medical setting. *Am J Emerg Med* 2000;18:757–763.
29. **Bourgoin A, Albanèse J, Wereszczynski N *et al.*:** Safety of sedation with ketamine in severe head injury patients: comparison with sufentanil. *Crit Care Med* 2003;31:711–717.
30. **Berkenbosch JW, Graff GR, Stark JM:** Safety and efficacy of ketamine sedation for infant flexible fiberoptic bronchoscopy. *Chest* 2004;125(3):1132–1137.
31. **Mace SE:** Adjunctive medications: atropine and glycopyrrolate. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:101–109.
32. **Wathen JE, Roback MG, Mackenzie T, Bothner JP:** Does midazolam alter the clinical effects of intravenous ketamine sedation in children? A double–blind, randomized, controlled, emergency department trial. *Ann Emerg Med* 2000;36:579–588.
33. **Sherwin TS, Green SM, Khan A *et al.*:** Does adjunctive midazolam reduce recovery agitation after ketamine sedation for pediatric procedures? A randomized, double–blind, placebo–controlled trial. *Ann Emerg Med* 2000;35:229–238.
34. **Bauer SJ, Orio K, Adams BD:** Succinylcholine–induced masseter spasm during rapid sequence intubation may require a surgical airway: case report. *Emerg Med J* 2005;22:456–458.
35. **Gill M, Graeme K, Guenterberg K:** Masseter spasm after succinylcholine administration. *J Emerg Med* 2005;29(2):167–171.
36. **Perry J, Lee J, Sillberg VAH *et al.*:** Rocuronium *versus* succinylcholine for rapid sequence induction intubation (database online). *Cochrane Database Syst Rev* 2008;2:CD002788.
37. **Bozeman WP, Young S:** Etomidate as a sole agent for endotracheal intubation in the prehospital air medical setting. *Air Med J* 2002;21(4):32–36.
38. **Bozeman WP:** A comparison of rapid–sequence intubation and etomidate–only intubation in the prehospital air medical setting. *Prehosp Emerg Care* 2006;10(1):8–13.
39. **Wang HE, O'Connor RE, Megargel RE *et al.*:** The utilization of midazolam as a pharmacologic adjunct to endotracheal intubation by paramedics. *Prehosp Emerg Care* 2000;4:14–18.
40. **Benumof JL, Dagg R, Benumof R:** Critical hemoglobin desaturation will occur before return to an unparalyzed state following 1 mg/kg intravenous succinylcholine. *Anesthesiology* 1997;87(4):979–982.
41. **Schneider RE, Caro DA:** Pretreatment agents. En: Walls RM, Murphy MF (eds.): *Manual of emergency airway management.* 2ª ed. Filadelfia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004: 183–188.
42. **Mace SE *et al.*:** Clinical policy: evidence–based approach to pharmacologic agents used in pediatric sedation and analgesia in the emergency department. *Ann Emerg Med* 2004;44 (4):342–377.
43. **Mace SE:** Barbiturates. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:125–130.
44. **Mace SE:** Ketamine. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:132–138.
45. **Mace SE:** Etomidate. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:121–124.
46. **Mace SE:** Propofol. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain management and sedation: emergency department management.* Nueva York, McGraw–Hill, 2006:114–120.
47. **Mace SE:** Benzodiazepines. En: Mace SE, Ducharme J, Murphy M (eds.): *Pain manage-*

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ment and sedation: emergency department management. Nueva York, McGraw–Hill, 2006: 139–147.

48. **Sagarin MJ, Barton ED, Chung YM *et al.:*** Airway management by US and Canadian emergency medicine residents: a multicenter analysis of more than 6 000 endotracheal intubation attempts. *Ann Emerg Med* 2005;46(4):328–336.
49. **Bergen JM, Smith DC:** A review of etomidate for rapid sequence intubation in the emergency department. *J Emerg Med* 1997;35(2):221–230.
50. **Schenarts CL, Burton JH, Riker RR:** Adrenocortical dysfunction following etomidate induction in emergency department patients. *Acad Emerg Med* 2001;8(1):1–7.
51. **Jackson WL:** Should we use etomidate as an induction agent for endotracheal intubation in patients with septic shock? A critical appraisal. *Chest* 2005;127:1031–1038.
52. **Walz JM, Zayaruzny M, Heard SO:** Airway management in critical illness. *Chest* 2007; 131(2):608–620.
53. **Stoelting RK:** *Pharmacology and physiology in anesthetic practice.* Filadelfia, J. B. Lippincott, 1991:242–251.

12

Dispositivos supraglóticos en el manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias

Adrián Vázquez Lesso, Alberto Moctezuma Cobos, Alejandro Antonio Rendón Morales

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que el estándar de oro en el manejo de la vía aérea es la intubación, existen situaciones (sobre todo en la vía aérea difícil) en las que la intubación primaria no puede ser completada, y entonces cobra vital importancia el mantenimiento de una vía aérea permeable, ventilación y oxigenación adecuadas, y en las que se establece un plan secundario para la colocación de una vía aérea estable o definitiva.

Es en estos escenarios "fallidos" en el manejo de la vía aérea donde los dispositivos supraglóticos cobran vital importancia, ya que proporcionan un mantenimiento temporal de la vía aérea. Existen muchos dispositivos denominados supraglóticos; el personal de salud debe tener conocimiento de ellos y entrenamiento en su uso, con el fin de garantizar de manera temporal el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación y una oxigenación que proporcionen el tiempo necesario para adoptar otras medidas.

La mascarilla laríngea es un dispositivo relativamente sencillo que ha demostrado su eficacia en el mantenimiento de la vía aérea difícil en el área de urgencias; desde su aparición se ha incorporado en todos los planes de acción de la vía aérea difícil, además de en el ámbito prehospitalario. La mascarilla laríngea ha sufrido diversas modificaciones en su diseño original que le permiten ampliar el número de situaciones en las que puede ser utilizada. Su costo relativamente bajo y su curva de aprendizaje corta la hacen el dispositivo supraglótico de referencia para el desarrollo de otros diseños.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

El tubo laríngeo, otro dispositivo que ha ganado terreno en el manejo de la vía aérea, se ha posicionado detrás de la mascarilla laríngea con prestaciones similares y efectividad comprobada.

El Combitubo® es un dispositivo supraglótico que ha caído en desuso desde ya hace varios años; sin embargo, todos los algoritmos de manejo de la vía aérea lo siguen incluyendo, y las guías de la *American Heart Association* lo mencionan como dispositivo para el mantenimiento de la vía aérea.

LA MASCARILLA LARÍNGEA

La mascarilla laríngea (ML), un dispositivo supraglótico para el manejo de la vía aérea, fue diseñada para mantener un sellado adecuado alrededor de la laringe y así proporcionar asistencia ventilatoria. Fue diseñada por Archie I. J. Brian entre 1981 y 1988, y el propósito original era crear una alternativa para reducir la necesidad de manejo invasivo de la vía aérea y que fuera mejor que la ventilación con el uso de la BVM.[1–3] Todos los modelos de mascarillas laríngeas tienen tres partes básicas en su conformación (figura 12–1):[2]

1. La mascarilla.
2. El tubo de ventilación.
3. La línea de inflado con globo sonda.

La mascarilla

La mascarilla laríngea posee una mascarilla diseñada para colocarse en la hipofaringe y, a través de su parte anterior, proporcionar una vía abierta a la laringe que



Figura 12–1. Mascarilla laríngea.



Figura 12–2. Mascarilla laríngea *(cuff)*.

queda expuesta. El anillo de la mascarilla está compuesto de silicón, y al inflarse cubre el espacio de la hipofaringe, creando un sellado que permite la ventilación a presión positiva por arriba de los 20 cmH_2O. Los lados de la mascarilla se abocan sobre la fosa piriforme, la parte proximal sobre la base de la lengua y la parte más distal de la mascarilla está diseñada para cubrir la apertura esofágica. El sellado adecuado de la mascarilla depende de la colocación correcta y del tamaño apropiado[3,5] (figura 12–2).

El tubo de ventilación

El tubo de ventilación se fija en la parte proximal de la mascarilla; en la parte distal posee un conector universal 15/22, además del globo sonda de la línea de inflado. El tubo de ventilación varía en tamaño según el peso del paciente y los diferentes modelos de mascarillas laríngeas[5] (figura 12–3).

Línea de inflado con globo sonda

La línea de inflado posee el globo sonda y la válvula por donde se infla la mascarilla con el volumen de aire recomendado para el tamaño de la mascarilla[5] (figura 12–4).

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 12–3. Mascarilla laríngea (tubo de ventilación).

Indicaciones para su uso

La mascarilla laríngea (ML) está indicada para una situación de vía aérea difícil. Ha sido aprobada por la Sociedad Americana de Anestesia (ASA) en su algoritmo de vía aérea difícil. La ML también puede servir como vía para la coloca-

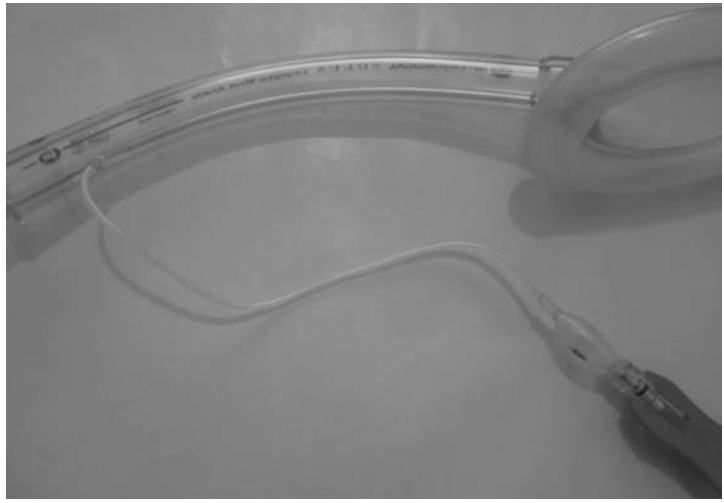


Figura 12–4. Mascarilla laríngea (línea de inflado con globo sonda).

ción de una vía aérea definitiva. Además, muchos estudios muestran un excelente éxito en el manejo de la vía aérea con la mascarilla laríngea.[7–9]

La ML también está indicada como método para el manejo de la vía aérea (AHA, 2010) durante la RCP debido a su fácil colocación y su curva de aprendizaje rápida. En el escenario de la vía aérea en el paciente pediátrico, donde la intubación endotraqueal se dificulta para proveedores no expertos en este grupo de pacientes, la mascarilla laríngea ofrece una alternativa aceptable.

Desventajas

La principal desventaja del uso de la mascarilla laríngea es que no proporciona un sellado adecuado en la entrada esofágica y puede producirse ingurgitación y broncoaspiración. Además, si no se coloca de manera adecuada, la presión de ventilación es baja, < 20 mmHg, y por lo tanto hay una inadecuada entrega de oxígeno al paciente (Brimacombe, 1994).

Ventajas

La principal ventaja de la mascarilla laríngea es en su uso: requiere poco tiempo de entrenamiento, la curva de aprendizaje es rápida y proporciona un buen volumen de aire, así como la posibilidad de realizar a través de ella procedimientos desde aspiración de contenido gástrico hasta intubación endotraqueal.[12,13,16,18]

Contraindicaciones

La principal contraindicación para el uso electivo de la mascarilla laríngea es el alto riesgo de aspiración de contenido gástrico:

- Estómago lleno.
- Hernia hiatal con reflujo gastroesofágico.
- Obesidad mórbida.
- Obstrucción intestinal.
- Retraso en el vaciamiento gástrico.

La mascarilla laríngea no debe ser usada como método electivo de manejo de la vía aérea si la intubación endotraqueal es la elección, y tampoco en:

- Pacientes con fibrosis pulmonar o en aquellos con disminución en la distensibilidad pulmonar y EPOC.[18]
- Pacientes con presión pico inspiratoria anticipada mayor de 20 a 30 cmH_2O.
- Trauma múltiple.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Pacientes con más de 14 semanas de gestación.[17]

Tampoco debe ser utilizada en pacientes con obstrucción supraglótica y apertura oral menor de 1.5 cm.[19]

Complicaciones

Las complicaciones en el uso de la mascarilla laríngea se clasifican como:

- Mecánicas.
- Traumáticas.
- Fisiopatológicas.

Mecánicas

Se relacionan principalmente con la técnica de colocación, Falla en la inserción (0.3 a 4%), falla en el sellado (< 5%), mala posición de la mascarilla (20 a 35%).[20]

Traumáticas

Se relacionan con el daño a tejidos, dolor de garganta (10%), disfagia (4 a 24%), disartria (4 a 47%), daño a nervios (recurrente, hipogloso y lingual).[20]

Fisiopatológicas

Son las que se relacionan con afectaciones sistémicas:

- Tos (2%).
- Vómito (0.02 a 5%).
- Regurgitación clínica (0.1%).

Con respecto a la percepción clínica de que la mascarilla laríngea no protege la tráquea del riesgo de aspiración de contenido gástrico, la evidencia de Brimacombe y Berry en un metaanálisis muestra que la aspiración pulmonar con la ML fue de 2.3/10 000 casos y la incidencia fue de 2.3 a 10.2 por cada 10 000 casos. En una revisión de la literatura Keller y col. encontraron 23 casos asociados de aspiración con el uso de la mascarilla laríngea de entre 200 000 000 de ocasiones en que se usa la mascarilla laríngea a nivel mundial.[16–18]

Otros tipos de mascarillas laríngeas

Mascarilla laríngea Fastrach

También conocida como mascarilla laríngea de intubación, posee un alma de acero que permite su manipulación. Proporciona mantenimiento de la oxigenación

y la ventilación y permite que a través de ella se introduzca un tubo endotraqueal. Existe una presentación desechable de un solo uso.[26]

Mascarilla laríngea ProSeal

Esta mascarilla laríngea incorpora un tubo adicional de aspiración que permite el drenaje de la cámara gástrica.[27]

Mascarilla laríngea Supreme

Esta innovadora variante de la mascarilla laríngea incorpora las ventajas de inserción de la mascarilla Fastrach con las características de la mascarilla laríngea ProSeal.

Mascarilla laríngea de gel (i–gel)

Es un revolucionario dispositivo supraglótico fabricado a partir de un polímero elastómero termoplástico de grado médico; i–gel ha sido diseñada para crear un sellado anatómico en las estructuras faríngea, laríngea y perilaríngea sin balón de inflado, minimizando los traumatismos por compresión tisular.[29]

El uso de i–gel está indicado para asegurar y mantener la vía aérea del paciente en procedimientos de urgencias tanto en modo de ventilación espontánea como en ventilación por presión positiva intermitente. También está indicado su uso en reanimación cardiopulmonar.[23,26,29]

TUBO LARÍNGEO

El tubo laríngeo es un dispositivo de los denominados supraglóticos. Consiste en un tubo de silicona de una sola luz, sin látex. Muchos autores han criticado el nombre debido a que su ubicación es orofaríngea y esofágica. El tubo laríngeo se introdujo en Europa en 1999 y ha sido aprobado por la FDA en EUA.[30]

El tubo laríngeo es un dispositivo fabricado en silicona con un ángulo aproximado de 130°, con un diámetro promedio de 15 mm y dos balones, uno proximal y uno distal (ambos de baja presión y alto volumen) con dos fenestraciones ovales colocadas entre ellos por medio de las cuales es posible la ventilación. Este dispositivo es reutilizable y se esteriliza en autoclave[31,32] (figura 12–5).

El balón distal, también denominado esófago, sella la vía aérea distalmente y protege parcialmente contra la regurgitación (figura 12–6).

El balón proximal u orofaríngeo sella la cavidad oral y nasal (figura 12–7).

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

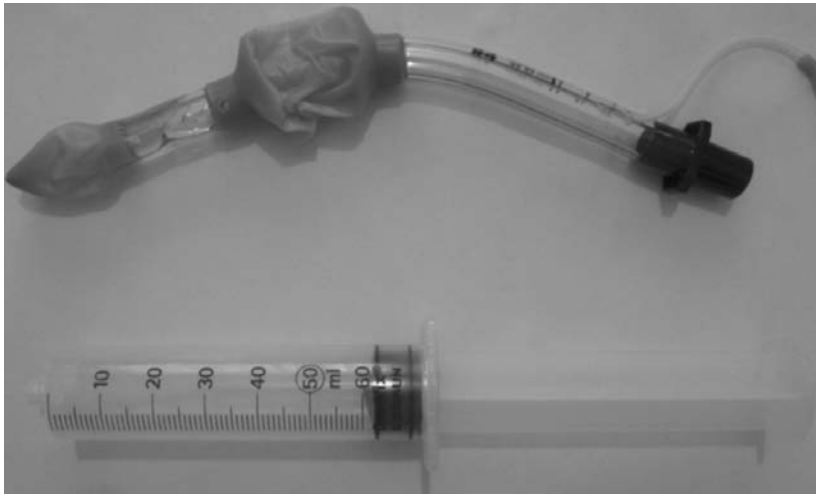


Figura 12–5. Tubo laríngeo.

Los balones son inflados secuencialmente a través de un conector único a una presión de 60 cmH_2O, ya sea con una jeringa o idealmente con un manómetro.

Es importante la presión de llenado debido a que los vasos de la mucosa faríngea comienzan a colapsarse a los 34 cmH_2O, entrando en colapso total a los 73 cmH_2O (Brimacombe y Keller, 1999), por lo que si se trabaja con presiones igua-

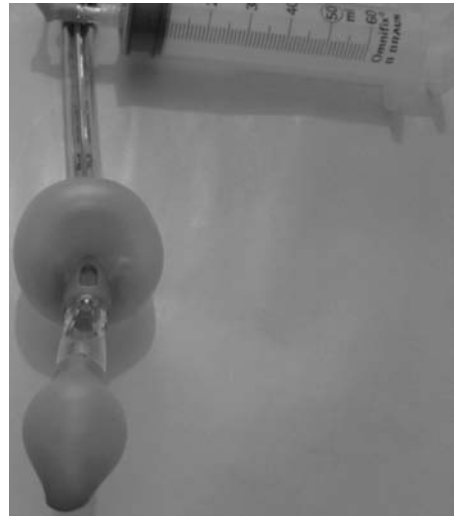


Figura 12–6. Tubo laríngeo (balón distal).



Figura 12–7. Tubo laríngeo (balón proximal).

les o menores de 60 cmH_2O los vasos sanguíneos no se colapsarán y no se verán efectos en la vascularidad de la faringe.[33–35,39]

El tubo laríngeo II (TL II) o tubo laríngeo de succión (TLS), introducido en el año 2003, presenta la modalidad de poseer un doble lumen para separar la vía aérea de la vía digestiva y permitir la introducción de una sonda de aspiración gástrica por el lumen digestivo.[35]

El tubo laríngeo de succión (TLS) es un tubo de silicona libre de látex de doble luz donde es posible introducir una sonda gástrica. Esta ventaja es crucial sobre todo en pacientes con paro cardiorrespiratorio o trauma.[36]

El porcentaje global de inserción satisfactoria según Dogers y col. (2003) fue de 96%, con un tiempo de 25 seg en promedio para conseguir este propósito.[32]

Se han realizado estudios comparativos entre el tubo laríngeo de succión y la mascarilla laríngea tipo ProSeal con resultados similares, con una presión de sellado orofaríngea de 34 para el TLS; la saturación de oxígeno fue de 97.2% en promedio y la concentración de CO_2 al final de la espiración fue de 38.2 en promedio.[33–35]

También a partir del año 2005 se introdujeron el TL–D y el TLS– D (tubos laríngeos desechables), desarrollados a base de cloruro de polivinilo de un solo uso.[34]

Técnica de uso

Antes de la inserción se deberán colapsar los dos balones del tubo y lubricarlos con gel a base de agua. Se toma el tubo laríngeo como si fuera un lápiz con la

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

mano dominante en las marcas dentarias del tubo. Con la mano libre se realiza la apertura bucal, ya sea en posición neutra en caso de pacientes con sospecha de trauma cervical o con extensión de la cabeza.

La inserción se realiza a ciegas, deslizando el tubo por el paladar duro hasta la línea media de la boca en dirección a la hipofaringe, hasta la marca oral en el tubo laríngeo. Una vez colocado éste se inicia el llenado de los balones. La ventaja del tubo laríngeo sobre la mascarilla laríngea es que, a diferencia de esta última, se consigue una gran estabilidad debido al llenado secuencial de los balones, ya que una vez que el balón faríngeo se ha adaptado a la anatomía del paciente y el dispositivo está estabilizado el balón esofágico se insufla en forma automática. Los balones faríngeo y distal ejercen un sellado bajo fuerza perpendicular a la vía aérea, con lo que el primer balón asegura la colocación del tubo y el segundo la disminución del riesgo de regurgitación.[30]

Una vez colocado el tubo laríngeo la colocación se verifica igual que como con cualquier dispositivo para manejo de la vía aérea. Si ésta no es satisfactoria, el tubo laríngeo debe ser recolocado desplazándolo en sentido distal o proximal.

Otras alternativas de recolocación son:

- Elevación de la mandíbula.
- Extensión de la cabeza.
- Flexión del cuello.
- Cambio de la profundidad de inserción del tubo.
- Cambio por un número de menor o mayor calibre del tubo.

El tiempo promedio de inserción del tubo laríngeo, según los estudios Cook, en 2003, y Komatsu, en 2005, es en promedio de 22 seg (8 a 28 seg).

Indicaciones para el uso del tubo laríngeo

- Ventilación mecánica.
- Ventilación espontánea.
- Manejo de la vía aérea difícil.
- Reanimación cardiopulmonar.
- Trauma.

Ventajas del uso del tubo laríngeo

La ventaja más destacable del tubo laríngeo es su facilidad de inserción, además de que requiere una apertura oral mínima con la cabeza del paciente en posición

neutra o levemente extendida. Los balones proveen un sellado adecuado a la vía aérea, como lo señalan varios estudios; Asai y col. demostraron que en 50% de los pacientes no hubo pérdida de aire alrededor del balón a una presión de la vía aérea de 30 cmH_2O; por lo tanto, el tubo laríngeo es adecuado para pacientes que requieran presiones altas de la vía aérea.[38]

Sobre la protección del globo distal del tubo y su papel para proteger la vía aérea contra la regurgitación, en el año 2003 Miller y Light describieron sobre un modelo de faringe la capacidad máxima de almacenamiento de líquido de la mascarilla laríngea y el tubo laríngeo antes de que ocurra la aspiración. El espacio de almacenamiento del tubo laríngeo está localizado entre los dos balones y es de 15 mL, mientras que el espacio de la mascarilla laríngea está dentro de los límites del espacio volumétrico interno formado por el manguito y es de aproximadamente 3.5 mL, lo que la hace más vulnerable frente al riesgo de aspiración si ocurre durante la ventilación a presión positiva.[24,25,32]

El bajo porcentaje de casos de lesión de la vía aérea superior se define como la presencia de sangre en la garganta y sobre el tubo laríngeo después de su retiro.

Complicaciones del tubo laríngeo

- Distensión gástrica.
- Lesiones de la vía aérea.
- Obstrucción de la vía aérea.

Distensión gástrica

Cuando se utiliza el tubo laríngeo durante la ventilación a presión positiva se puede provocar una fuga de gas hacia el exterior o en dirección distal hacia el esófago. Si la presión en la vía aérea excede los 25 cmH_2O la cantidad de aire introducido en el esófago podría producir una ventilación inadecuada y provocar dilatación gástrica.[30]

Lesiones en la vía aérea

- Dolor faríngeo.
- Disfonía.
- Disfagia.

Son las lesiones más frecuentemente reportadas con el uso del tubo laríngeo, similares a las reportadas con la mascarilla laríngea y la mascarilla laríngea ProSeal. El rango de estas complicaciones varía de 0 a 34%.[31]

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La incidencia de lesión sobre la mucosa faríngea (cuya definición se basa en la presencia de sangre en los balones después de retirado el tubo laríngeo) es de alrededor de 7% como máximo y cambios isquémicos en la lengua en 3% de los casos. Sin embargo, esta última complicación puede evitarse si se controla la presión de llenado de los balones con un manómetro. La incidencia de tos es rara y sólo se ha descrito en el uso pediátrico.[33]

Obstrucción de la vía aérea

La obstrucción de los orificios de ventilación del tubo laríngeo por los tejidos faríngeos varía; en dos estudios se encontró que varía entre 2.5 y 40%; sin embargo, las condiciones de los pacientes eran muy variables.[34]

TUBO ESOFÁGICO TRAQUEAL O COMBITUBO®

El Combitubo® lo desarrolló en Austria el Dr. Frass en la década de 1980. Consiste en un tubo de doble lumen con los puños duales y profundidad de las señales de la inserción para ayudar al posicionamiento. Hay dos tamaños (37 F y 41 F) para los adultos pequeños y más grandes. El Combitubo® no se recomienda para pacientes de cuatro pies de altura (unos 120 cm).[40]

El tubo esofágico traqueal o Combitubo® combina las funciones de un tubo endotraqueal convencional y un obturador esofágico (figura 12–8).

Su uso es fácil y se recomienda insertarlo bajo visión laringoscópica, ya que en inserciones a ciegas se han descrito lesiones como la rotura del seno piriforme. El rendimiento del Combitubo® en esta situación no se conoce, probablemente por la dificultad en concentrar una casuística. Sin embargo, en otras situaciones se ha conseguido una ventilación efectiva hecha por paramédicos (que no sabían intubar) en 86% de los casos y por enfermeras de rescate que habían fracasado en la intubación de la tráquea en 100% de los casos.[40]

Se trata de un método de primera elección en los casos de intubación difícil no prevista y con una apertura de boca mínima que permita su introducción (figuras 12–9 y 12–10).

Pronto se vislumbró su utilidad en casos de vía aérea difícil, por lo que se incluyó en el algoritmo de la Sociedad Americana de Anestesiología, y también reemplazó al obturador esofágico en los algoritmos de rescate extrahospitalarios. La *American Heart Association* y el Consejo Europeo de Resucitación lo incluyen en sus protocolos. Fue aprobado por la FDA para su uso en EUA en 1989. Es usado también en anestesia tanto en casos electivos como en intubación fallida.[1,3,23,41]

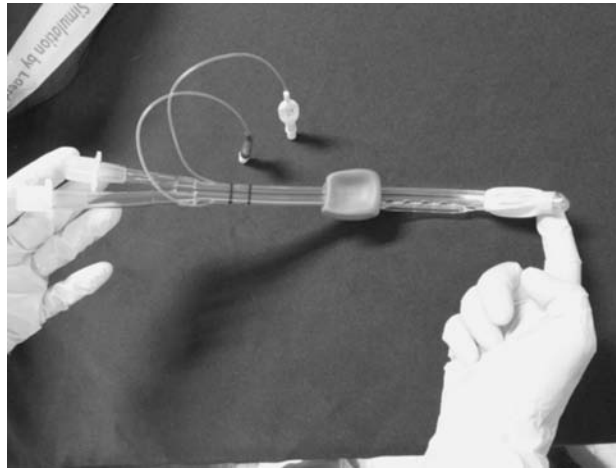


Figura 12–8. Combitubo®.

Indicaciones

- Vía aérea difícil y situaciones de no intubación–no ventilación; ha sido incluido como una de las tres técnicas a utilizar en situaciones de no intubación–no ventilación en el algoritmo de la ASA.
- Para personal no experto en intubación endotraqueal.
- Situaciones emergentes vitales, especialmente en reanimación extrahospitalaria.
- Movimientos de la columna cervical limitados (p. ej., enfermedad de Bechterew, síndrome de Klippel–Field, etc.).

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

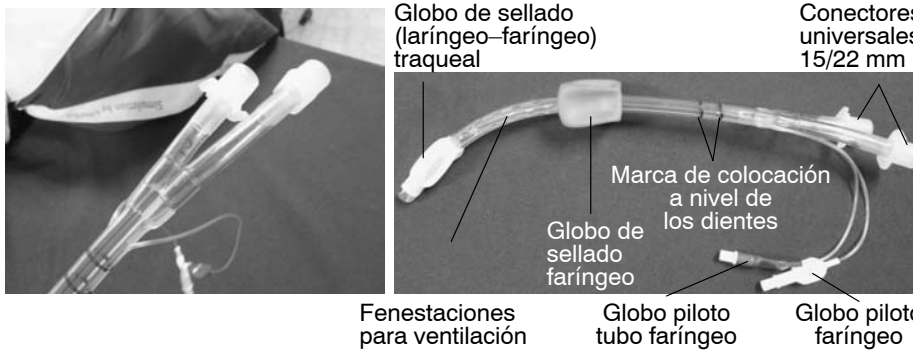


Figura 12–9. Partes del Combitubo®.

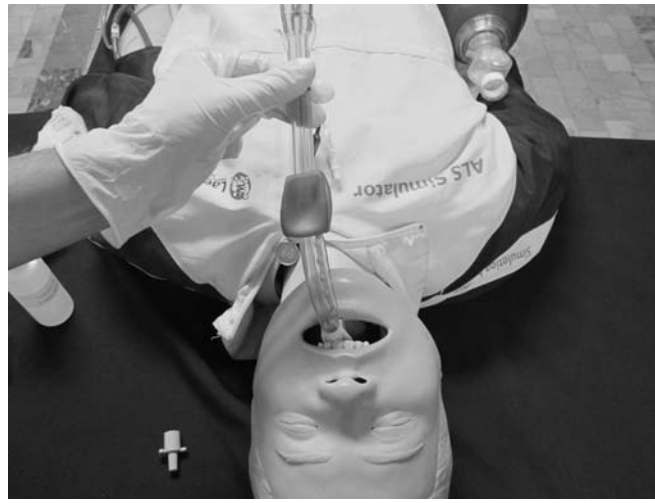


Figura 12–10. Colocación del Combitubo®.

- Fracturas y luxaciones cervicales inestables (p. ej., artritis reumatoide con subluxación atlantoaxial, traumatismos, etc.).
- Anormalidades faciales (congénitas como micrognatia, macroglosia, etc., y traumáticas).
- Pacientes con sangrado masivo o vómitos (regurgitación).
- Cuando no se desee una intubación convencional (p. ej., actores, cantantes, etc.).
- Intubación o extubación accidental, con mal acceso facial (p. ej., pacientes en decúbito prono, posición sentada, entre otros).

Técnica de inserción

La inserción puede realizarse de forma ciega o de preferencia con la ayuda del laringoscopio, dirigiéndose en este caso al esófago bajo visión directa.

Se debe situar al paciente en posición supina con la cabeza en posición neutra (no en posición de olfateo). El operador, situado de preferencia a un lado de la cabeza del paciente (esta posición es preferible a que el operador se coloque detrás de la cabeza del paciente), introduce el dedo pulgar y el índice de su mano en la boca del paciente y le abre la boca completamente.

A continuación se introduce el Combitubo® empujándolo contra la lengua, no contra el paladar, al tiempo que se hace un movimiento curvo suave y firme siguiendo una dirección dorsocaudal hasta que el espacio entre los dos anillos pintados en el Combitubo® se encuentre a nivel de los dientes o de las encías.

Se infla la línea 1 (balón faríngeo con el piloto del balón en color azul) con 85 a 100 mL de aire (40 a 85 mL en el Combitubo® 37 F o 100 mL en el Combitubo® 41 F), pudiéndose apreciar cómo el Combitubo® se sale algún centímetro, como ocurre a veces con la mascarilla laríngea. En casos urgentes está justificado llenar completamente el balón en un solo tiempo, pero en casos no urgentes es preferible llenarlo hasta 40 mL y después añadir aire de 10 en 10 mL (se ha descrito una relación lineal entre la talla del paciente y el volumen del balón faríngeo) hasta que no se aprecien pérdidas, evitando distender innecesariamente los tejidos.

Se infla la línea 2 (balón traqueal con el piloto del balón en color blanco) con 10 a 15 mL de aire. Se ventila al paciente a través del tubo azul más largo (luz esofágica). Si la ventilación es adecuada se mantiene la ventilación por este tubo.

Si no se escuchan ruidos respiratorios, ventilar al paciente a través del tubo claro más corto (luz traqueal), se auscultan los ruidos respiratorios y se observa el movimiento torácico. Si se cumple lo anterior se continúa la ventilación por esta luz.

En los pocos casos en que la ventilación no es posible por ninguna de las dos luces (esto debido a una excesiva introducción del balón orofaríngeo, que tapa la glotis) se saca el Combitubo® unos 3 cm y se trata de ventilar por la luz esofágica.

Como métodos válidos para comprobar la ventilación se puede usar la auscultación bilateral y la ausencia de insuflación gástrica, la capnometría y los balones autoinflables, que al introducir el aire en la tráquea volverán a inflarse libremente, y en cambio, al introducirlo en el esófago no volverán a inflarse, por el colapso de las paredes esofágicas.

Contraindicaciones

- Pacientes menores de 16 años de edad.
- Pacientes de menos de 150 cm de altura.
- Pacientes con reflejos faríngeos intactos, independientemente de su estado de conciencia.
- Pacientes con patología esofágica conocida, incluyendo la fístula traqueoesofágica.
- Pacientes que hayan ingerido sustancias cáusticas.
- Pacientes con obstrucción de la vía aérea superior.
- Pacientes con alergia al látex.

Complicaciones

Durante la inserción se describen traumatismos a nivel orofaríngeo, a nivel de la vía aérea y a nivel del esófago.[1] Se ha informado de la lesión de tejidos blandos

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

en relación sobre todo con el balón faríngeo, y cuando se usa por tiempo prolongado es verosímil la aparición de edema de lengua que dificulte la extubación, posiblemente porque el balón faríngeo disminuye el retorno venoso y linfático de la zona, lo que implica un riesgo potencial de lesión del nervio lingual o trombosis venosa, que ha llevado a recomendar el monitoreo de la presión del balón, aunque no se han establecido límites de seguridad.[19]

También existe riesgo de ruptura esofágica o de perforación del seno piriforme durante la colocación, lo que podría relacionarse con una inserción traumática o con distensión tisular por los manguitos, ya sea por haberlos inflado en exceso o por el uso de protóxido.

En cualquier caso se recomienda insertarlo cuidadosamente con la ayuda del laringoscopio cuando sea posible, sin emplear una fuerza excesiva, e inflando los manguitos sin superar los volúmenes recomendados por el fabricante.

Por último, la respuesta hemodinámica a la inserción del Combitubo® podría ser mayor que con la intubación endotraqueal y la mascarilla laríngea, aunque los estudios no son concluyentes.

REFERENCIAS

1. **Richez B, Saltel L, Banchereau F, Torrielli, Cros AM:** A new single use of supraglottic airway with a noninflatable cuff and an esophageal vent: an observational study of the i–gel. *Anesth Analg* 2008;106(4):1137–1139.
2. **Lloyd de L, Hodzovic I, Voisey S, Wilkes AR, Latto IP:** Comparison of fiberoptic guided intubation via the classic laryngeal mask airway and i–gel in a manikin. *Anaesthesia* 2010; 65:26–43.
3. **Bair AE, Filbin MR *et al.:*** The failed intubation attempt in the emergency department: analysis of prevalence, rescue techniques and personnel. *J Emerg Med* 2002;23(2):131–40.
4. **Martín Alamo S:** Algoritmo de la vía aérea difícil. En: Fundación Europea de Enseñanza a la Anestesiología (FEEA): *Manual del curso teórico–práctico en el manejo de la vía aérea difícil.* Cádiz, 2002.
5. **Madrid V, Charco P, Company R, Valdivia J, Alcalá MA *et al.:*** Vía aérea e intubación endotraqueal. En: Torres LM: *Tratado de anestesia y reanimación.* Madrid, Arán, 2001: 1575–1628.
6. **Orebaugh SL:** Difficult airway management in the emergency department. *J Emerg Med* 2002;22:31–48.
7. **Fitzgerald RD, Kraff P, Skrbensky G, Pernerstorfer T, Steiner E *et al.:*** Exclusion of the cervical spine during tracheal intubation: blind oral intubation compared with direct laryngoscopy. *Anesthesia* 1994;49:111–115.
8. **Benumof JL:** The LMA and the ASA difficult airway algorithm. *Anesthesiology* 1996;84: 686–699.
9. **Caplan RA, Benumof JL, Berry FA, Blitt CD, Bode RH *et al.:*** Practice guidelines for management of the difficult airway: a report by the ASA Task Force on Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology* 1993;78:597–602.
10. **Salem MR, Heyman HJ, Liuschutz V, Mahdi M:** Cephalic displacement of the larynx facilitates tracheal intubation. *Anesthesiology* 1987;67:453.

11. **Knill RL:** Difficult laryngoscopy made easy with a "BURP". *Can Anesth* 1993;40:279–282.
12. **Company R, Llorens J, Madrid V, Barbera M:** Manejo de la vía aérea. En: Belda FJ, Llorens J (eds.): *Ventilación mecánica en anestesia*. Madrid, Arán, 1998:61–79.
13. **Nocera A:** A flexible solution for emergency intubation difficulties. *Ann Emerg Med* 1996; 27:665–667.
14. **Koay CK:** Difficult tracheal intubation–analysis and management in 37 cases. *Singapore Med J* 1998;39:112–114. LMA airway instructional manual. The Laryngeal Mask Company Limited, 2005.
15. **Brain AIJ:** Historical aspects and future directions. *Int Anesthesiol Clin* 1998;36:1–18.
16. **Keller C, Brimacombe J:** Mucosal pressure, mechanism of seal, airway sealing pressure, and anatomic position for the disposable *versus* reusable laryngeal mask airways. *Anesth Analg* 1999;88:1418–1420.
17. **Benumof JL:** Laryngeal mask airway and the ASA difficult airway algorithm. *Anesthesiology* 1996;84:685–699.
18. **Bogetz MS:** Using the laryngeal mask airway to manage the difficult airway. *Anesthesiol Clin N Am* 2003;20:863–870.
19. Practice guidelines for management of the difficult airway. *Anesthesiology* 2003;98:1269–1277.
20. **Selim M, Mowafi H, Al–Ghamdi A *et al.:*** Intubation via LMA in pediatric patients with difficult airways. *Can J Anaesth* 1999;46(9):891–893.
21. **Munro HM, Butler PJ, Washington EJ:** Freeman–Sheldon (whistling face) syndrome. Anaesthetic and airway management. *Paediatr Anaesth* 1997;7(4):345–348.
22. **Gausche M, Lewis RJ, Stratton SJ *et al.:*** Effect of out–of–hospital pediatric endotracheal intubation on survival and neurological outcome: a controlled clinical trial. *J Am Med Assoc* 2000;283:783–790.
23. **Guyette FX, Roth KR, LaCovey DC *et al.:*** Feasibility of laryngeal mask airway use by prehospital personnel in simulated pediatric respiratory arrest. *Prehosp Emerg Care* 2007; 11(2):245–249.
24. **Brimacombe JR:** The advantages of the LMA over the tracheal tube or facemask: a meta–analysis. *Can J Anaesth* 1995;42:1017–1023.
25. **Brimacombe JR, Berry AM, White PF:** The laryngeal mask airway: limitations and controversies. *Int Anesthesiol Clin* 1998;36:155–182.
26. **Boehringer LA, Bennie RE:** Laryngeal mask airway and the pediatric patient. *Int Anesthesiol Clin* 1998;36:45–60.
27. **Ferson DZ:** Laryngeal mask airway: preanesthetic evaluation and insertion techniques in adults. *Int Anesthesiol Clin* 1998;36:29–44.
28. **Agro F, Cataldo R, Alfaro A, Galli B:** A new prototype for airway management in an emergency: the laryngeal tube. *Resuscitation* 1999;41(3):284–286.
29. **Genzwuerker H, Hilker T, Hohner E, Kuhnert Frey B:** The laryngeal tube. A new adjunct for airway management. *Prehosp Emerg Care* 2000;4(2):168–172.
30. **Dörges V, Ocker H, Wenzel V, Schmuker P:** The laryngeal tube: a new simple airway device. *Anesth Analg* 2000;90(5):1220–1223.
31. **Cook TM, McKinstry C, Hardy R, Twigg S:** Randomized crossover comparison of the Proseal laryngeal mask airway with the laryngeal tube during anaesthesia with controlled ventilation. *Br J Anaesth* 2003;91(5):678–683.
32. **Komatsu R, Nagata O, Kamata K, Yamagata K, Sessler DI *et al.:*** Comparison of the intubating laryngeal mask airway and laryngeal tube placement during manual in–line stabilization of the neck. *Anaesthesia* 2005;60(2):113–117.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

33. **Gaitini LA, Vaida SJ, Somri M, Yanovsky B, Ben David B *et al.:*** A randomized controlled trial comparing the ProSeal laryngeal mask airway with the laryngeal tube suction in mechanically ventilated patients. *Anesthesiology* 2004;101(2):316–320.
34. **Brimacombe J, Keller C, Brimacombe L:** A comparison of the laryngeal mask airway ProSeal and the laryngeal tube airway in paralyzed anesthetized adult patients undergoing pressure–controlled ventilation. *Anesth Analg* 2002;95:770–776.
35. **Richebe P, Semjen F, Cros AM, Maurette P:** Clinical assessment of the laryngeal tube in pediatric anesthesia. *Pediatr Anaesth* 2005;15(5):391–396.
36. **Genzwuerker H, Hohl EC, Rapp HJ:** Ventilation with the laryngeal tube in pediatric patients undergoing elective ambulatory surgery. *Pediatr Anesth* 2005;15(5):385–390.
37. **Miller DM:** A proposed classification and scoring system for supraglottic sealing airways: a brief review. *Anesth Analg* 2004;99(5):1553–1559.
38. **Keller C, Brimacombe J, Kleinsasser A, Loeckingre A:** Pharyngeal mucosal pressure with the laryngeal tube airway *versus* Proseal laryngeal mask airway. *Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 2003;38(6):393–396.
39. **Senthil Kumar M, Pandey R, Khanna P:** Successful use of l–gel airway in prone position surgery. *Paediatric Anaesthesia* 2009;19(2):176–177.
40. **Bahr J, Popov AF, Hinz JM, Graf BM:** Influence of airway management strategy on "no–flow–time" in a standardized single rescuer manikin scenario (a comparison between LTS–D and i–gel: Wiese CHR). *Resuscitation* 2009;80:100–103.
41. **Bamgbade OA, Macnab WR, Khalaf WM:** Evaluation of the i–gel airway in 300 patients. *Eur J Anaesthesiol* 2008;25(10):865–866.

13

Oximetría y capnografía

Adrián Vázquez Lesso, Rodrigo Jiménez Ledón

INTRODUCCIÓN

Durante el manejo de la vía aérea son cruciales el mantenimiento de los parámetros clínicos y el monitoreo de la función ventilatoria y la oxigenación del paciente crítico. Desde la aplicación de oxigenoterapia con puntas nasales hasta la intubación endotraqueal, el monitoreo de la vía aérea y la ventilación es crucial para mantener en las mejores condiciones posibles al paciente y con ello mejorar su pronóstico.

Intubar a un paciente, verificar la colocación e iniciar la ventilación mecánica no finaliza los cuidados y el monitoreo de la vía aérea. En los últimos años la oximetría de pulso y la capnografía de onda han proporcionado un método no invasivo efectivo, y han permitido la prevención de problemas con respecto a la ventilación y la oxigenación del paciente.

LA OXIMETRÍA DE PULSO

En el departamento de urgencias la oximetría de pulso proporciona un método continuo y no invasivo para evaluar la saturación arterial de oxígeno. Las lecturas están determinadas por dos componentes: la diferencia entre el espectro de oxihemoglobina y la desoxihemoglobina, y las características de pulsación de la presión arterial. El dispositivo contiene dos diodos que emiten luz, uno a 660 nm y

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figura 13–1. Oxímetro de pulso.

el otro a 940 nm, y un procesador que compara el radio de absorción dando una lectura de saturación de oxígeno[1–3] (figura 13–1).

El dispositivo calibrado reporta una variación de 2% en la saturación de oxígeno para saturaciones arteriales por encima de 70%. Sin embargo, en el enfermo crítico las lecturas se vuelven menos adecuadas cuando la saturación cae por debajo de 90%. La lectura es afectada en pacientes críticos principalmente por hipotensión, hipotermia, bajo gasto cardiaco, vasoconstricción o uso de medicamentos vasoactivos, reduciendo la fuerza y la calidad de la señal. Otros factores que afectan la lectura son la carboxihemoglobina, la metahemoglobina, el azul de metileno y el verde de indocianina. En estos casos los pacientes pueden tener saturaciones menores de 80% a pesar de una lectura normal del oxímetro de pulso. La hiperbilirrubinemia y la anemia no afectan la lectura.[4–7]

Factores que afectan el monitoreo con oximetría de pulso

- Cantidad de hemoglobina.
- Perfusión tisular.
- Sitio de colocación del sensor.
- Interferencias.
- Ictericia.
- Otras hemoglobinas.

Cantidad de hemoglobina

Para detectar clínicamente la cianosis se necesitan 5 mg de desoxihemoglobina por decilitro; en pacientes con hemoglobina normal ello corresponde a la saturación de oxígeno arterial de aproximadamente 80%.[9]

Perfusión tisular

Hipoperfusión

Una de las acciones que se han perdido en la práctica médica es la palpación del pulso; verificar la frecuencia y la calidad del pulso es muy importante. Los oxímetros miden la SpO_2 al pasar la luz en un lecho tisular pulsátil, y por ello los factores que modifican la naturaleza pulsátil de la corriente sanguínea por las arteriolas (como la presión de riego sanguíneo y la vasoconstricción) pueden modificar la señal. Los oxímetros son confiables incluso en dedos que tengan una presión arterial de 30 mmHg en presencia de vasodilatación y el umbral se eleva a 60 mmHg en vasoconstricción. La depleción de 5% del volumen sanguíneo se acompaña de pérdida de pulsos periféricos y puede ser un índice más sensible del estado volumétrico que la misma frecuencia cardiaca o la presión arterial.[9]

Las manifestaciones más sutiles de pérdida de presión son registradas en el pulso, y es la oximetría la que depende precisamente de la intensidad de un pulso. Si no se registra la suficiente presión en la arteria distal del dedo las condiciones de monitoreo de la oximetría de pulso cambian y es posible que el equipo marque que la señal que registra el oxímetro de pulso es baja porque en realidad la presión de perfusión periférica sí ha disminuido.[10]

Una vez que se presenta un evento de hipoperfusión la oximetría de pulso es descartada como método de monitoreo. Sin embargo, los cambios más rápidos de un evento de hipoperfusión se dan en el pulso; por lo tanto, en vez de descartarla debería ser tomada de manera temprana como un dato de hipoperfusión.[11]

El análisis de la morfología de la curva de pletismografía no solamente representa un dígito para ver la oximetría de pulso, sino que también representa cambios en su morfología, porque una curva que disminuye de tamaño puede indicar que la contractilidad ha disminuido, la curva acostada indica vasodilatación periférica y una curva irregular podría no ser un artefacto de movimiento sino una arritmia cardiaca.[11,13,15]

La baja en la perfusión sanguínea se manifiesta con un descenso del pulso y como consecuencia se manifiesta en un descenso de la curva y el dígito de la oximetría de pulso. La pérdida de la señal de oximetría de pulso se da cuando las condiciones hemodinámicas son extremas y las resistencias vasculares sistémicas se han abolido, y quizá se haya perdido tiempo en determinar que la oximetría de pulso ya no tiene valor para anticiparse al manejo mediante una mejor interpretación de la curva.[16,17]

Uno de los eventos que demuestran que la presión adecuada es la que determinan la presión y la señal del pulso es la reanimación cardiopulmonar. Cuando el masaje cardiaco directo o externo es efectivo o el paciente retorna a la presión se observa una curva en ascenso de oximetría de pulso. Por lo tanto, el pulso es un reflejo del gasto cardiaco, y su estudio debe acompañar a la oximetría de pulso

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

para determinar si la señal baja está correlacionada con la disminución de la presión del pulso. En cuanto a los equipos de oxímetros de pulso, trabajos recientes han evaluado la capacidad de los oxímetros de pulso en presencia de hipoperfusión, hipotermia y movimientos. Nishiyama y col. compararon tres oxímetros de pulso bajo condiciones de hipoperfusión alterada y de hipotermia. Midieron el tiempo en que se perdía y se recuperaba la señal después de aplicar y liberar, respectivamente, una presión de 250 mmHg en el brazo. La mano izquierda también se enfrió a 17 °C y la sala de operaciones a 19 °C, y se registró en qué temperatura se perdió la onda de pulso. Los resultados indicaron que el oxímetro de pulso Nellcor N–595 fue más lento en detectar la onda de pulso. El oxímetro Masimo SET versión 4.2 mostró la onda de pulso y la SpO_2 en más tiempo que el Nellcor y que el Dolphin 2100 cuando se produjo la isquemia con el torniquete. Concluyeron que el oxímetro Masimo SET es el más lento a la respuesta en los cambios de hipoperfusión.[19,20,22]

Un oxímetro por sí solo puede sobreestimar la SpO_2 en periodos de hipoxia; se han comparado hasta 14 oxímetros y con distintos sensores. Para valores de SaO_2 de 55%, las diferencias entre SpO_2 y SaO_2 oscilaban entre –15.1 y +5.5%.[24]

Las crisis de desaturación de SpO_2 menor de 85% durante más de 30 seg son más frecuentes en lactantes y neonatos con clasificación ASA 3 y 4. Cualquier movimiento en estos niños es causa frecuente de lecturas inadecuadas. Masimo ha desarrollado nueva tecnología de oxímetros para evitar que los movimientos alteren la absorbancia de luz. Aumentar la fiabilidad y la veracidad de los oxímetros durante el movimiento y la hipoperfusión mejorará la calidad de los cuidados y la necesidad de gases arteriales. Esta variable de movimiento en el traslado de los pacientes en vehículos terrestres, aéreos e incluso dentro del hospital puede cambiar la SpO_2 en pacientes críticos que tengan cifras limítrofes de oxigenación. En el traslado intrahospitalario de los pacientes 90% se desaturan y la cianosis sólo se manifiesta en la mitad de ellos.[25]

Sitio de colocación del sensor

El tiempo en detectar la SpO_2 es diferente: en la oreja puede ser de 10 seg, en un dedo de la mano es de 30 seg y posiblemente se tarde más en los dedos de los pies. Esto cobra importancia en el tiempo de intubación difícil si se produjo desaturación, debido a que si se logra la intubación la SpO_2 puede seguir bajando o tardar en aumentar debido al tiempo que toma el gasto cardiaco en perfundir nuevamente los tejidos, y es aquí donde se sugiere el apoyo de otro equipo de monitoreo que apoye a la oximetría de pulso, como capnografía, estetoscopio y monitoreo clínico. Los sitios de colocación, particularmente en niños, pueden presentar dificultad por la adaptación del sensor a la superficie anatómica del niño. También se han utilizado la lengua, los carrillos y otros. Se ha observado que hay un tiempo

más corto de recuperación de la SpO_2 cuando el sensor está colocado en el pabellón auricular, aproximadamente de 24 ± 7.3 seg.[23–25]

Interferencias

Casi todos los oxímetros tienen una exactitud de ± 3% cuando la SpO_2 supera 70%. Por lo tanto, los oxímetros pueden sobreestimar la SpO_2, es decir, presentar cifras de lectura mayores que las reales, y podría ocurrir el caso contrario: subestimar la SpO_2, es decir, presentar cifras inferiores a las reales.[11,22,26]

La exactitud del oxímetro de pulso disminuye por factores de la enfermedad, como en las cardiopatías congénitas cianógenas. Es común que el anestesiólogo se guíe por la SpO_2; sin embargo, puede ser diferente a los valores de los gases en sangre. En niños con cardiopatía congénita los oxímetros Nellcor N–100 y Biox III tuvieron un margen de error de 4.1 y 3.2%, aunque el error aumentó cuando la SpO_2 fue menor de 80%. El color de las mucosas ayudará a comprender si en realidad se correlaciona la hipoxemia con la SpO_2 baja o, por el contrario, si es posible no creer que un paciente con presión de perfusión adecuada tenga una SpO_2 baja. Por lo tanto, los gases arteriales ayudarán a correlacionar estos datos.[20,22]

Ictericia

La bilirrubina no altera la exactitud de la SpO_2.[19]

Otras hemoglobinas

Carboxihemoglobina

En pacientes quemados puede elevar su nivel en sangre, y lo mismo sucede en quienes sufren intoxicación por monóxido de carbono. La carboxihemoglobina tiene casi la misma absorbancia que la oxihemoglobina en 660 nm y puede sobreestimar las lecturas mayores que las reales de la SpO_2.[19]

Metahemoglobina

Es una fracción no funcional de la hemoglobina que le da a la sangre un color chocolate. Su absorbancia es de 660 a 940 nm, por lo que puede interferir en el rojo y el infrarrojo. La acción de este tipo de hemoglobina se da en los pacientes como una forma hereditaria, por acción de fármacos que producen metahemoglobinemia, como la nitroglicerina, el óxido nítrico, la prilocaína y la benzocaína. La SpO_2 disminuye a menos de 85%.[5,7,8,12]

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Colorantes

El azul de metileno y el verde de indocianina que se utilizan en cirugía urológica disminuyen la SpO_2 porque tienen la misma absorbancia que la oxihemoglobina; sin embargo, el tiempo de recuperación de la SpO_2 es rápido, se da hasta después de 2 min después de la inyección del colorante.[5,6,9]

Esmalte de uñas

Los colores rojo, negro y verde pueden causar errores en la lectura de la SpO_2 debido a que alteran la absorbancia lumínica e interfieren con las dos longitudes de onda. Las micosis también pueden interferir con la lectura de la SpO_2.[5]

Pigmentación de la piel

Con un oxímetro Nellcor N595, Oximax–A probe y un Nonin Onix, en 11 sujetos con pigmento Dark/K, bajo medición computarizada y con espectrofotometría de masas, se midió la relación SpO_2 y SaO_2 durante la hipoxia, y los tres oxímetros sobreestimaron la SPO_2 y la SaO_2 en los periodos de hipoxia. Ni en pacientes de piel negra ni en los de piel blanca se han encontrado diferencias en la SpO_2, aunque se ha reportado un margen de error de +3 a +5% en los pacientes negros.[11,16,18]

Otros factores de interferencia

Factores extrínsecos. Pueden interferir con las lecturas de la SpO_2:

- **a.** Los que provienen del exceso de ruido, luz ambiental, ruidos cinéticos y electrocauterio.
- **b.** Los que ocasionan una señal baja, como los estados de hipoperfusión y la colocación inadecuada del sensor. El exceso de luz, la luz fluorescente (como la de xenón) y las lámparas radiantes de las cunas térmicas pueden hacer que se observe la SpO_2 normal y por lo tanto sobreestimar la oxigenación.[8]

Arritmias cardiacas

Las arritmias cardiacas pueden detectarse con el oxímetro de pulso. Si se parte de que la oximetría de pulso es un reflejo de la actividad cardiaca, entonces las alteraciones de la actividad eléctrica pueden ser observadas en la oximetría de pulso. La morfología de la curva de pletismografía cambia si hay una arritmia

cardiaca; podrá no saberse qué arritmia específica tiene el paciente, pero sí se puede saber que se encuentra en arritmia cardiaca y hasta cierto punto inferir qué arritmia cardiaca pudiera presentar.[26,27]

CAPNOGRAFÍA

El intercambio de CO_2 y su subsecuente espiración se monitorea por dos modalidades, ya sea la capnometría colorimétrica o el monitoreo continuo con espectroscopia infrarroja. La colorimetría es un medio por el cual se puede determinar la concentración de CO_2 cualitativa o semicualitativamente por el cambio de coloración en un reactivo del dispositivo, lo que permite la confirmación de la colocación del tubo endotraqueal. La capnometría espectroscópica permite de forma visual la continua medición cuantitativa numérica de la concentración de CO_2. Otra alternativa es la denominada capnografía, que consiste en la traducción de las concentraciones numéricas y de presiones en una gráfica en tiempo real que ayuda al monitoreo de la ventilación. El CO_2 puede ser monitoreado continuamente de la vía aérea a través de un sensor donde la concentración de gas es medida por rayos infrarrojos. La mayoría de los sensores tienen una respuesta rápida de más de 600 miliseg, lo cual permite mostrar una meseta alveolar aunque el paciente tenga frecuencias ventilatorias altas[27] (figura 13–2).

La capnografía es el método no invasivo de medición de CO_2, ya que consiste en la medición del CO_2 espirado; su ventaja radica en que no tiene problemas de



Figura 13–2. Capnógrafo portátil cuantitativo EMMA conectado a una BVM (entre la válvula y la mascarilla). EMMA: *emergency mainstream analyzer.*

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

difusión en condiciones normales y de esta forma se supone que la presión alveolar de CO_2 ($PACO_2$) es igual a la presión arterial de CO_2 ($PaCO_2$), por lo que $PACO_2 = PaCO_2$, y puede sustituir a la $PaCO_2$.[28]

Presión parcial mínima de CO_2 inspirado ($PiCO_2$ min): es la medición de la concentración mínima de CO_2 en la vía aérea.[29]

Presión parcial máxima del CO_2 espirado ($ETCO_2$): la primera parte del aire espirado es la última parte del aire que fue inspirado en la ventilación anterior (el aire del espacio muerto de las vías aéreas superiores y que contiene muy poco CO_2).[30]

Gradualmente el aire de los alveolos empieza a ingresar en el espacio muerto y la PCO_2 se eleva, para que al final de la espiración todo este aire del espacio muerto haya salido por el pulmón y los últimos mililitros sean únicamente aire alveolar; esto corresponde a la presión de CO_2. Al final de la espiración la $ETCO_2$ es aproximadamente de 38 mmHg, el cual es el mismo que la $PACO_2$, que para fines prácticos es igual a la $PaCO_2$. Al inicio de la inspiración el CO_2 mantiene el valor atmosférico de casi 0 mmHg debido al escaso contenido de CO_2 en el aire inspirado.[31]

La $ETCO_2$ está en función de múltiples procesos, como la ventilación alveolar, la perfusión de los capilares pulmonares y el metabolismo orgánico. Por consiguiente, las alteraciones en estas variables se traducirán en variaciones en la $ETCO_2$.

Los mayores errores en la medición de $PACO_2$ se presentarán en pacientes con enfermedad pulmonar grave, donde las alteraciones en la ventilación–perfusión resulten en un aumento en el espacio muerto, traduciéndose en que la $ETCO_2$ será más baja que la $PACO_2$.

Morfología de la curva de capnografía

La morfología del capnograma se describe como una onda que tiende a ser cuadrada o rectangular; básicamente comprende cuatro fases:

- **Fase I.** Línea basal, que esencialmente deberá ser de cero (0.03 mmHg). Esta fase representa el final de la inspiración, la pausa inspiratoria y el lavado del espacio muerto durante el inicio de la espiración.
- **Fase II.** Representa un rápido incremento del CO_2 debido al inicio de la espiración del gas alveolar.
- **Fase III.** Representa la meseta, la verdadera concentración de CO_2 alveolar; debido a la variación del tiempo de vaciamiento alveolar nunca es una fase verdaderamente horizontal.
- **Fase IV.** Representa el inicio de la inspiración; es el punto de intersección



Figura 13–3. Monitor de capnografía de onda.

con la fase I de la siguiente respiración y refleja únicamente el punto más bajo de tensión de CO_2 (figuras 13–3 y 13–4).

Análisis de las fases

- **Fase I.** Existe o no exhalación de CO_2. Si existe inhalación de CO_2, analizar la cifra recordando que la $PaCO_2$ es de 3 a 5 mm mayor que la $ETCO_2$ en condiciones normales.
- **Fase II.** El mismo análisis que al revisar la morfología del capnograma, que es una curva que tiende a ser cuadrada en sus cuatro fases.
- **Fase III.** Establecer el gradiente $PaCO_2$–$ETCO_2$ por comparación de PCO_2 sanguíneo; una vez establecidos tienden a ser constantes siempre y cuando no haya cambios ventilatorios y hemodinámicos significativos.
- **Fase IV.** Investigar las causas de hipercapnia e hipocapnia si éstas se encuentran presentes.

Anormalidades en la curva de capnografía

Fase I

- Adición de CO_2 al gas fresco.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

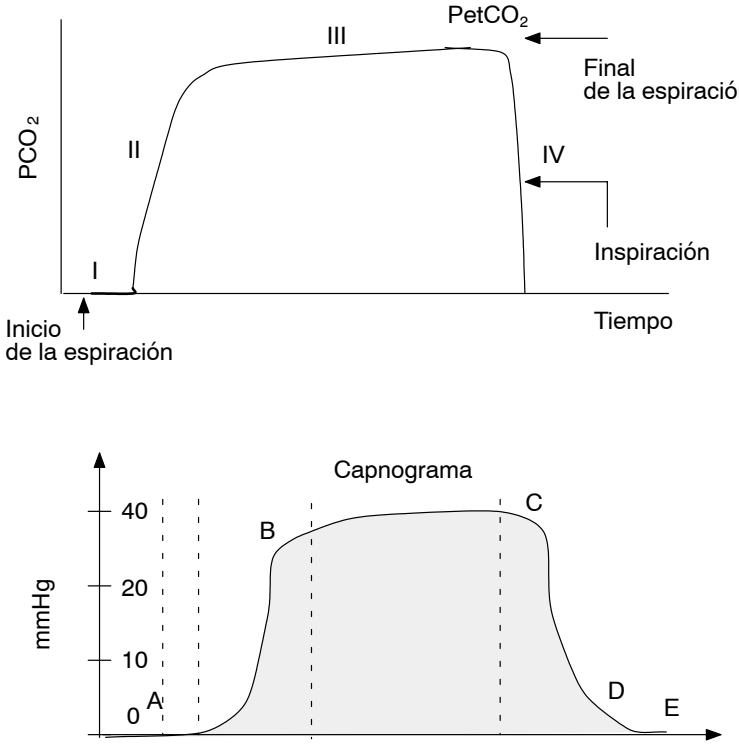


Figura 13–4. Fases de la capnografía de onda.

- Saturación del sistema de absorción del CO_2 o mala colocación del mismo en el sistema circular.
- Incompetencia de la válvula espiratoria.

Fase II

- Tiempos variables de vaciamiento alveolar.
- Espiración prolongada por enfermedad obstructiva o broncoespasmo.
- Obstrucción o torsión (o ambas) del tubo endotraqueal.

Fase III

- Esfuerzo ventilatorio espontáneo.
- Latidos cardiacos.
- Taquipnea.
- Aumento del espacio muerto.

- Administración de HCO_3.
- Las mismas de la fase II.

Fase IV

- Muestreo lento.
- Bajos flujos inspiratorios.
- Agua atrapada.
- Presión de vapor de agua.

Misceláneas

- Embolia pulmonar.
- Apnea.
- Paro cardiaco.
- Hipertensión maligna.
- Intubaciones esofágicas.

CORRELACIÓN DE $ETCO_2$ Y $PACO_2$ EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

La concentración de la $ETCO_2$ es normalmente entre 4 y 5 mmHg en individuos sanos. Así esta brecha *(gap)* puede ser usada para determinar la $PaCO_2$.[30]

La diferencia entre la $ETCO_2$ y la $PaCO_2$, denominada gradiente "$PaCO_2$– $ETCO_2$", permite la valoración de las condiciones en pacientes críticos cuando se maneje la vía aérea. Este gradiente puede ser modificado en tres situaciones diferentes:

1. El gradiente puede incrementarse en pacientes críticos y en cualquier padecimiento que disminuya el flujo sanguíneo pulmonar (esto incrementa el espacio muerto alveolar):
   - Embolismo pulmonar.
   - Choque cardiogénico.
   - Paro cardiaco.
   - Hipovolemia.
2. La mezcla fisiológica o anatómica del espacio muerto a nivel de la tráquea u otro conducto de la vía aérea también modifica el gradiente.
3. Cualquier condición que disminuya el volumen final exhalado (como la enfermedad pulmonar obstructiva) incrementa el gradiente debido a la incapacidad de expulsar el CO_2 contenido dentro del alveolo obstruido.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La importancia del monitoreo de este gradiente radica, por ejemplo, en validar la estabilidad de un tubo endotraqueal en el servicio de urgencias o la efectividad de algún otro dispositivo para el manejo de la vía aérea.[29]

USOS DE $ETCO_2$ EN MEDICINA DE URGENCIAS

Verificación de la colocación del tubo endotraqueal

El uso principal de la $ETCO_2$ es el monitoreo en tiempo real de la adecuada ventilación a través del estudio de la onda de capnografía. El monitoreo de la onda de capnografía es una herramienta crucial para prevenir la mala colocación del tubo endotraqueal.[29] Como se recordará, éste es el método más confiable, además de que permite la visualización directa de la colocación correcta del tubo endotraqueal. La auscultación del tórax no detecta las intubaciones esofágicas en un porcentaje alto, alrededor de 15%.[27,28]

El Colegio Americano de Médicos de Emergencias (ACEP) recomienda el monitoreo de la colocación del tubo endotraqueal con $ETCO_2$ en cualquiera de sus modalidades.

Monitoreo durante procedimientos de sedación y secuencia rápida de intubación

El monitoreo del paciente que se somete a secuencia rápida de intubación (SRI) o a procedimientos que requieran sedación es crucial para asegurar la adecuada ventilación y la correcta ejecución de los procesos.[1,27]

Como ya se mencionó, la $ETCO_2$ es una gran herramienta para el monitoreo de pacientes con patrones de bradipnea o hipopnea (hipoventilación).

Los cambios en la capnografía definidos como variaciones de más de 10 mmHg en el nivel de $ETCO_2$, o las elevaciones de ETCO mayores de 30 mmHg o mayores de 50 mmHg durante la sedación, son productivos para las complicaciones respiratorias en un lapso de 271 seg (Burton y col., 2006).[1,2,5,6,9,23]

Asimismo, durante la SRI la movilización de la $ETCO_2$ permite la efectividad de las ventilaciones antes, durante y después de la incubación.

Monitoreo después de lesión cerebral traumática

La hiperventilación con hipocapnia es un factor que empeora el pronóstico de los pacientes con lesión cerebral. El monitoreo de la $ETCO_2$ en este tipo de pacientes es fundamental tanto en el ámbito prehospitalario como en la sala de urgencias.

Después de la lesión cerebral traumática hay un periodo de prolongada hipoperfusión con flujo sanguíneo cerebral disminuido en dos terceras partes de los pacientes.

La hiperventilación disminuye el flujo sanguíneo cerebral convirtiendo áreas de isquemia cerebral en infarto. Por lo tanto, la evidencia no avala el uso profiláctico de la hiperventilación en pacientes con lesión cerebral traumática y reporta un mal pronóstico por su empleo.[30]

Varios estudios respaldan el monitoreo de $ETCO_2$ a nivel tanto prehospitalario como hospitalario para evitar la hipocapnia en la RSI, donde se ha demostrado que en pacientes sin monitoreo de $ETCO_2$ llevados a hipocapnia se asoció a aumento en la mortalidad, a diferencia de los pacientes en los que se realizó monitoreo de $ETCO_2$ (56 *vs.* 36%) (Davis y col., 2004).

Pronóstico durante la RCP y retorno de la circulación espontánea

La relación entre el flujo pulmonar y la $ETCO_2$ durante el paro cardiorrespiratorio evidencia que la capnografía es un importante marcador pronóstico durante la RCP en el servicio de urgencias.[1,5,7]

Varios estudios demuestran que un nivel igual o menor de 10 mmHg en la $ETCO_2$ durante 20 min después de iniciar la RCP se correlaciona con mal pronóstico.

De acuerdo con las guías de la AHA *(2010 Advanced Cardiac Life Support),* la persistencia de $ETCO_2$ menor de 10 mmHg en pacientes intubados bajo RCP sugiere pocas posibilidades de retorno a la circulación espontánea.[11]

Por lo tanto, se ha encontrado cierta relación entre valores mayores de 10 mmHg, $ETCO_2$ y la pronta recuperación de la circulación espontánea en la RCP (Bhende y col., 1995; Pokorna y col., 2010).

Mantenimiento de la normocapnia

Las consecuencias fisiológicas de la hipercapnia y la hipocapnia son cambios del equilibrio ácido–base, así como en el flujo sanguíneo cerebral y la concentración de potasio sérico.

Desacople de la ventilación mecánica

La correlación entre la $PaCO_2$ y la $ETCO_2$ observa el efecto del volumen corriente y la ventilación mecánica y espontánea sobre el gradiente $PaCO_2$ y $ETCO_2$.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

REFERENCIAS

1. **Mower WR, Myers G, Nicklin EL *et al.:*** Pulse oximetry as a fifth vital sign in emergency geriatric assessment. *Acad Emerg Med* 1998;5:858–865.
2. **Hanning CD, Alexander Williams JM:** Fortnightly review: pulse oximetry: a practical review. *BMJ* 1995;311:367–370.
3. **Severinghaus JW, Astrup PB:** History of blood gas analysis. VI. Oximetry. *J Clin Monit Comput* 1986;2:270–288.
4. **Mechem CC:** *Pulse oximetry.* Actualización de 2007. Disponible en: http://www.uptodateon line.com/online/content/topic.do?topicKey5cc_medi/16589.
5. **Sinex JE:** Pulse oximetry: principles and limitations. *Am J Emerg Med* 1999;17:59–67.
6. **Jubran A:** Pulse oximetry. *Intens Care Med* 2004;30:2017–2020.
7. **Poets CF, Southall DP:** Noninvasive monitoring of oxygenation in infants and children: practical considerations and areas of concern. *Pediatrics* 1994;93:737–746.
8. **Marr J, Abramo TJ:** Monitoring in critically ill children. En: Baren JM, Rothrock SG, Brennan JA, Brown L (eds.): *Pediatric emergency medicine.* Filadelfia, Saunders Elsevier, 2008:50–52.
9. **Aughey K, Hess D, Eitel D *et al.:*** An evaluation of pulse oximetry in prehospital care. *Ann Emerg Med* 1991;20:887–891.
10. **Bota GW, Rowe BH:** Continuous monitoring of oxygen saturation in prehospital patients with severe illness: the problem of unrecognized hypoxemia. *J Emerg Med* 1995;13:305–311.
11. **Cydulka RK, Shade B, Emerman CL *et al.:*** Prehospital pulse oximetry: useful or misused? *Ann Emerg Med* 1992;21:675–679.
12. **Dunford JV, Davis DP, Ochs M *et al.:*** Incidence of transient hypoxia and pulse rate reactivity during paramedic rapid sequence intubation. *Ann Emerg Med* 2003;42:721–728.
13. **Davis DP, Hwang JQ, Dunford JV:** Rate of decline in oxygen saturation at various pulse oximetry values with prehospital rapid sequence intubation. *Prehosp Emerg Care* 2008;12:46–51.
14. **Sanders AB, Atlas M, Ewy GA *et al.:*** Expired PCO_2 as an index of coronary perfusion pressure. *Am J Emerg Med* 1985;3(2):147–149.
15. **Sanders AB:** Capnometry in emergency medicine. *Ann Emerg Med* 1989;18(12):1287–1290.
16. **Santos LJ, Varon J, Pic Aluas L *et al.:*** Practical uses of end–tidal carbon dioxide monitoring in the emergency department. *J Emerg Med* 1994;12(5):633–644.
17. **Schwartz DE, Matthay MA, Cohen NH:** Death and other complications of emergency airway management in critically ill adults. A prospective investigation of 297 tracheal intubations. *Anesthesiology* 1995;82(2):367–376.
18. **Sakles JC, Laurin EG, Rantapaa AA *et al.:*** Airway management in the emergency department: a one–year study of 610 tracheal intubations. *Ann Emerg Med* 1998;31(3):325–332.
19. **Timmermann A, Russo SG, Eich C *et al.:*** The out–of–hospital esophageal and endobronchial intubations performed by emergency physicians. *Anesth Analg* 2007;104(3):619–623.
20. **Katz SH, Falk JL:** Misplaced endotracheal tubes by paramedics in an urban emergency medical services system. *Ann Emerg Med* 2001;37(1):32–37.
21. **Roberts WA, Maniscalco WM, Cohen AR *et al.:*** The use of capnography for recognition of esophageal intubation in the neonatal intensive care unit. *Pediatr Pulmonol* 1995;19(5):262–268.

22. **Birmingham PK, Cheney FW, Ward RJ:** Esophageal intubation: a review of detection techniques. *Anesth Analg* 1986;65(8):886–891.
23. **Batra AK, Cohn MA:** Uneventful prolonged misdiagnosis of esophageal intubation. *Crit Care Med* 1983;11(9):763–764.
24. **Knapp S, Kofler J, Stoiser B *et al.:*** The assessment of four different methods to verify tracheal tube placement in the critical care setting. *Anesth Analg* 1999;88(4):766–770.
25. **Vaghadia H, Jenkins LC, Ford RW:** Comparison of end–tidal carbon dioxide, oxygen saturation, and clinical signs for the detection of oesophageal intubation. *Can J Anaesth* 1989; 36(5):560–564.
26. Practice guidelines for management of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology* 2003;98(5):1269–1277.
27. **Clancy MJ:** Position statement number 1. *Emerg Med J* 2001;18(5):329a.
28. **Puntervoll SA, Soreide E, Jacewicz W *et al.:*** Rapid detection of oesophageal intubation: take care when using colorimetric capnometry. *Acta Anaesthesiol Scand* 2002;46(4):455–457.
29. **Qureshi S, Park K, Sturmann K *et al.:*** The effect of carbonated beverages on colorimetric end–tidal CO_2 determination. *Acad Emerg Med* 2000;7(10):1169.
30. **Conrardy PA, Goodman LR, Lainge F *et al.:*** Alteration of endotracheal tube position. Flexion and extension of the neck. *Crit Care Med* 1976;4(1):7–12.
31. **Gausche M, Lewis RJ, Stratton SJ *et al.:*** Effect of out–of–hospital pediatric endotracheal intubation on survival and neurological outcome: a controlled clinical trial. *JAMA* 2000; 283(6):783–790.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

14

Intubación retrógrada

Adrián Vázquez Lesso, Norma Jaqueline González Álvarez

INTRODUCCIÓN

El estándar de oro en el manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias es la intubación endotraqueal por laringoscopia directa. Sin embargo, ante situaciones especiales o complicaciones propias de la laringoscopia se debe tener alguna otra alternativa, si las condiciones del paciente lo permiten, para la colocación de un tubo endotraqueal sin realizar una cricotiroidectomía.

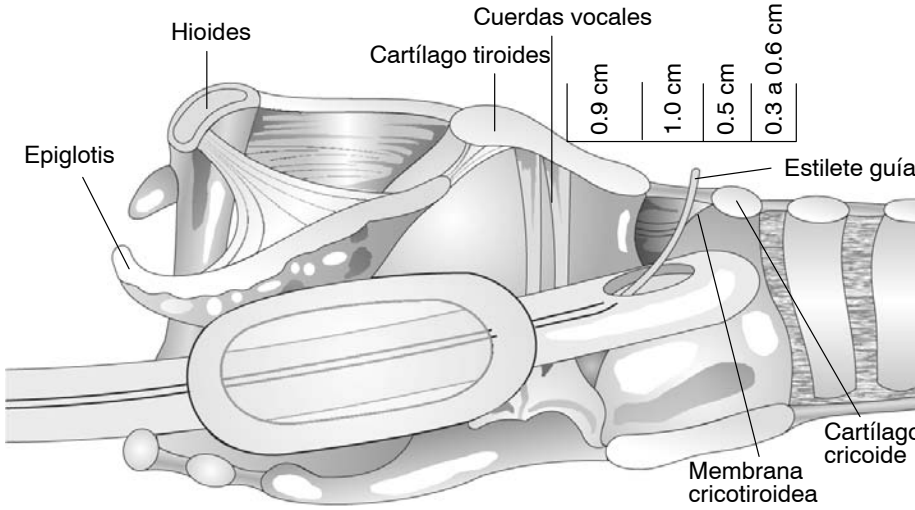
La intubación retrógrada (IR) es una técnica que permite la colocación de un tubo endotraqueal mediante una guía colocada a través de una punción en la membrana cricotiroidea.

La IR es una alternativa que en manos entrenadas en el procedimiento permite la intubación de manera segura y efectiva ante una situación de urgencia o en caso de vía aérea difícil en el servicio de urgencias.

TÉCNICA

La intubación retrógrada es una técnica descrita en 1960 por Butler y Cirillo como una medida para remover un tubo de traqueostomía. La técnica clásica de realización consiste en que mediante una punción realizada a través de la membrana cricotiroidea, dirigida en dirección cefálica, se hace pasar una guía por la apertura glótica hacia la orofaringe o la nasofaringe y se inserta esta guía en la luz del tubo endotraqueal haciéndola pasar de manera guiada hasta la tráquea.[1–3,5]

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.



Figuras 14–1. Referencias anatómicas para la intubación retrógrada.

La intubación retrógrada es una técnica que en condiciones especiales facilita la intubación orotraqueal o nasotraqueal. Se puede utilizar en pacientes despiertos, somnolientos, sedados o con apnea; además, se utiliza en los protocolos de vía aérea difícil no anticipada o anticipada y se puede usar en pacientes que por su situación no se pueden intubar ni se pueden ventilar.[6,7,9]

Se ha utilizado en población pediátrica con alto grado de eficacia, y además se utiliza tanto en posición prona como supina, así como con el cuello en posición neutra (trauma) o extendido[10] (figuras 14–1 y 14–2).

CONTRAINDICACIONES

Las principales contraindicaciones se dividen en dos grandes grupos:[14,15]

Alteraciones a nivel cricoideo

- Falla para la palpación y la visualización de referencias anatómicas.
- Procesos ocupativos a nivel faríngeo.
- Deformidad severa a nivel de cuello o flexiones patológicas del cuello.

Alteraciones a nivel laríngeo

- Estenosis traqueal.

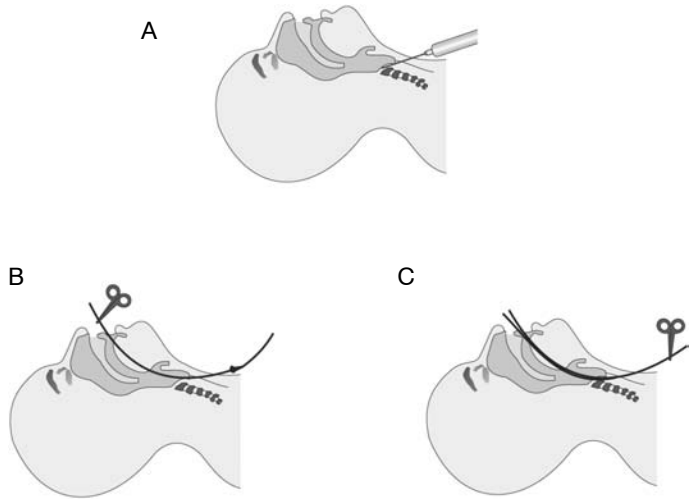


Figura 14–2. Técnica de intubación retrógrada. ***A.*** Punción e introducción de la guía en dirección cefálica. ***B.*** Extracción de la guía a nivel de la cavidad oral. ***C.*** Introducción del tubo endotraqueal a través de la guía.

- Cáncer.
- Cuerpos extraños.
- Coagulopatías severas.
- Procesos infecciosos

Técnicas modificadas en la intubación retrógrada

La técnica clásica ha sido modificada por varios autores con el fin de facilitar la inserción del tubo endotraqueal por la guía a través de las cuerdas vocales. Algunas complicaciones que se han encontrado son la intubación esofágica por el retiro prematuro de la guía en el momento del paso de la apertura glótica y la lesión de las cuerdas vocales.[12]

La modificación de Bourke y Levesque (1974) consiste en hacer pasar el cable guía a través del foramen lateral o agujero de Murphy hasta la luz del tubo endotraqueal, con el objetivo de asegurar la inserción a través de la apertura glótica.[18] Algunos autores (p. ej., Nadarajan, 2006) demostraron poco beneficio en este aspecto, además de un aumento en las lesiones de las cuerdas vocales con esta técnica.[20]

La modificación de Lenfant y col. en 2006 consiste en la remoción de la guía casi al final de haberse completado el procedimiento y su retiro a nivel distal, con un alto grado de seguridad para completar el procedimiento.[13]

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La modificación de Shantha (1992) consiste en el abordaje infracricoideo mediante la punción por uno o dos anillos traqueales de la membrana cricoidea, con el fin de asegurar el paso del tubo endotraqueal y disminuir el riesgo de la intubación esofágica, teóricamente al existir un mayor margen con respecto a la guía cuando se coloca a través de la membrana cricoidea.[20] Sin embargo, algunos reportes, como el de Nadarajan, encontraron un aumento en el sangrado con esta técnica.[19]

Hug y A. Qatan (1997) modificaron la técnica clásica sustituyendo la guía metálica con una guía de transiluminación, con un reporte de alto grado de éxito.[25]

Harvey y col. (1996) realizaron una modificación de intubación retrógrada a través del uso de una mascarilla laríngea.[21]

En el servicio de anestesiología una modificación muy efectiva de la intubación retrógrada es aquella en la que se guía a través de un endoscopio. Según reportes, esta técnica ha demostrado beneficios en pacientes con patología laríngea o deformidades anatómicas a nivel laríngeo que contraindican el uso de la intubación retrógrada por técnica clásica.[23]

La intubación retrógrada en el servicio de urgencias

La intubación retrógrada en el servicio de urgencias es una de las técnicas de rescate de la vía aérea; se puede utilizar ante una situación en la que no se pueda intubar, no se pueda ventilar, haya parálisis parcial de las cuerdas vocales, pacientes con trauma cervical y riesgo alto de lesión medular cervical, así como edema de la mucosa supraglótica.[26]

La técnica más común utilizada en los servicios de urgencia es la clásica o la modificación de Bourke y Levesque.

COMPLICACIONES

La principal complicación con el uso de la intubación retrógrada es el dolor faríngeo; se han hecho reportes de una incidencia de alrededor de 60% de todas las intubaciones retrógradas.[1,2,5,6,9,12]

Otras complicaciones con menor incidencia son:

- Falla para obtener una vía aérea definitiva.
- Infección de tejidos blandos.
- Hematoma o hemorragia.
- Neumomediastino.

- Lesión laríngea.
- Lesión del esófago.
- Lesión de la vía aérea superior.

CONCLUSIONES

La intubación retrógrada es una alternativa ante una situación crítica en el manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias. Sus múltiples aplicaciones, su relativa facilidad y el gran porcentaje de efectividad la convierten en un recurso indispensable que el profesional de la salud encargado de la atención del paciente grave debe dominar.

REFERENCIAS

1. **Thomas HA, Beeson MS, Binder LS *et al.:*** The 2003 model of the clinical practice of emergency medicine: the 2005 update. *Acad Emerg Med* 2006;13(10):1070–1073.
2. **Hockberger RS, Binger LS, Chisholm CD *et al.:*** The model of the clinical practice of emergency medicine: a 2–year update. *Ann Emerg Med* 2005;45(6):659–674.
3. **Perina DG, Collier RE, Thomas HA *et al.:*** Report of the Task Force on rEsidency Training Information (2004–2005), American Board of Emergency Medicine. *Ann Emerg Med* 2005;45(5):532–547.
4. **Dibble C, Maloba M:** Best evidence topic report. Rapid sequence induction in the emergency department by emergency medicine personnel. *Emerg Med J* 2006;23(1):62–64.
5. **Warner KJ, Sharar SR, Copass MK *et al.:*** Prehospital management of the difficult airway: a prospective cohort study. *J Emerg Med* 2008.
6. **Liess BD, Scheidt TD, Templer JSW:** The difficult airway. *Otolaryngol Clin N Am* 2008; 41(3):567–580.
7. **Baraka A:** Difficult Airway Society guidelines. *Anaesthesia* 2005;60(4):415.
8. **Russell L:** Difficult airway management. *Anaesthesia* 2005;60(2):202–203.
9. **Watts JC, Price SR:** Difficult Airway Society guidelines. *Anaesthesia* 2004;59(12):1246.
10. **Henderson JJ, Popat MT, Latto IP *et al.:*** Difficult Airway Society guidelines for management of the unanticipated difficult intubation. *Anaesthesia* 2004;59(7):675–694.
11. **Ezri T, Szmuk P, Warters RD *et al.:*** Difficult airway management practice patterns among anesthesiologists practicing in the United States: have we made any progress? *J Clin Anesth* 2003;15(6):418–422.
12. **Stasiuk RB:** The difficult airway paradigm revisited. *Can J Anaesth* 2003;50(7):753–754.
13. **Lenfant F, Benkhadra M, Trouilloud P *et al.:*** Comparison of two techniques for retrograde tracheal intubation in human fresh cadavers. *Anesthesiology* 2006;104(1):48–51.
14. **Rosenblatt WH, Wagner PJ, Ovassapian A *et al.:*** Practice patterns in managing the difficult airway by anesthesiologists in the United States. *Anesth Analg* 1998;87(1):153–157.
15. **Dhara SS:** Retrograde intubation–a facilitated approach. *Br J Anaesth* 1992;69(6):631–633.
16. **Stern Y, Spitzer T:** Retrograde intubation of the trachea. *J Laryngol Otol* 1991;105:746–747.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

17. **Barriot P, Riou B:** Retrograde technique for tracheal intubation in trauma patients. *Crit Care Med* 1988;16(7):712–713.
18. **Bourke D, Levesque PR:** Modification of retrograde guide for endotracheal intubation. *Anesth Analg* 1974;53(6):1013–1014.
19. **Nadarajan SK:** Improving the success of retrograde tracheal intubation. *Anesthesiology* 2006;105(4):855–856.
20. **Shantha TR:** Retrograde intubation using the subcricoid region. *Br J Anaesth* 1992;68(1): 109–112.
21. **Harvey SC, Fishman RL, Edwards SM:** Retrograde intubation through a laryngeal mask airway. *Anesthesiology* 1996;85(6):1503–1504.
22. **Rosenblatt WH, Angood PB, Maranets I *et al.:*** Retrograde fiberoptic intubation. *Anesth Analg* 1997;84(5):1142–1144.
23. **Roberts KW, Solgonick RM:** A modification of retrograde wire–guided, fiberoptic–assisted endotracheal intubation in a patient with ankylosing spondylitis. *Anesth Analg* 1996;82 (6):1290–1291.
24. **Eidelman LA, Pizov R:** A safer approach to retrograde–guided fiberoptic intubation. *Anesth Analg* 1996;82(5):1108.
25. **Hung OR, al–Qatari M:** Light–guided retrograde intubation. *Can J Anaesth* 1997;44(8): 877–882.
26. **Audenaert SM, Montgomery CL, Stone B *et al.:*** Retrograde–assisted fiberoptic tracheal intubation in children with difficult airways. *Anesth Analg* 1991;73(5):660–664.

15

Cricotiroidectomía

Norma Jaqueline González Álvarez, Adrián Vázquez Lesso

INTRODUCCIÓN

En el manejo de la vía aérea en el servicio de urgencias se puede presentar la situación denominada "no se puede intubar, no se puede ventilar". Esta circunstancia crítica (no poder intubar a un paciente por diversas circunstancias) es grave; sin embargo, no poder ventilar mediante algún dispositivo BVM o mediante algún dispositivo supraglótico es una situación de vía aérea de emergencia y requiere el abordaje quirúrgico. En el servicio de urgencias la cricotiroidectomía es la opción más viable debido a su rapidez, su efectividad y el riesgo relativamente bajo de complicaciones cuando se realiza por personal capacitado.

El personal médico que labora en el servicio debe tener siempre presente esta situación y estar entrenado debidamente para su ejecución. La incidencia de vía aérea quirúrgica es relativamente baja (0.5 a 3%) en comparación con las intubaciones endotraqueales efectivas.

La práctica en modelos de paciente simulado–maniquí permite mantener el grado de entrenamiento ante incidencias bajas de este tipo de procedimiento.

LA CRICOTIROIDECTOMÍA

También llamada cricotirotomía, coniotomía o laringostomía, en ella se realiza una apertura en la membrana cricotiroidea con la finalidad de establecer una vía

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

aérea. En ésta una aguja o una cánula pequeña es pasada a través de la membrana cricotiroidea para permitir la ventilación transfaríngea mientras se tiene disponible una vía aérea quirúrgica.[1,2,5,7,12]

Existen dos modalidades básicas de cricotirotomía:

- La cricotirotomía por punción: ventilación transtraqueal percutánea VTP o en *jet.*
- La cricotirotomía quirúrgica.

La cricotirotomía por punción

La ventilación transtraqueal en *jet* o ventilación transtraqueal percutánea en *jet* es la forma de entregar oxígeno a través de un catéter insertado en la membrana cricotiroidea usando una aguja de cricotirotomía. En realidad la membrana cricotiroidea es parte de la laringe, mientras que la tráquea comienza por debajo del cartílago cricoides; por lo tanto, la ventilación transtraqueal en *jet* y la ventilación transtraqueal percutánea en *jet* son nombradas en forma indiferente, y ventilación percutánea translaríngea podría ser un término anatómicamente correcto.[8–10,16]

La ventilación en *jet* implica que el oxígeno es administrado a través de un catéter de calibre pequeño. Inicialmente el flujo continuo de oxígeno es entregado a través de la aguja de cricotirotomía, la cual permite una adecuada oxigenación pero no la adecuada ventilación. Más recientemente, la técnica involucra pequeños suplementos de oxígeno en explosiones**,** seguidos de una exhalación (fase de exhalación pasiva) que permite ventilación con inhalación de oxígeno y exhalación de bióxido de carbono.[7,13,18,19]



Figuras 15–1. Ventilación transtraqueal percutánea.

INDICACIONES

La primera indicación es la imposibilidad de asegurar una vía aérea a través de otros métodos no invasivos.[20,21] Esta imposibilidad significa una vía aérea fallida, lo que se define como alguna de las siguientes características:

- Incapacidad para mantener la saturación de oxígeno por arriba de 90%.
- Ventilación inadecuada con ventilación a través de bolsa válvula mascarilla (cianosis, ruidos respiratorios ausentes o inadecuados, inestabilidad hemodinámica).
- Intubación fallida: tres intentos de intubación, falla en la intubación después de 10 min.

La técnica puede realizarse en pacientes de cualquier edad.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicaciones absolutas

- Cuando la intubación endotraqueal puede ser realizada rápida y fácilmente sin ninguna contraindicación.
- Lesión traqueal: cuando la porción distal es retraída hacia el mediastino y en presencia de lesión significativa del cartílago cricoides y de la laringe en general, como en la fractura de laringe, debido a que la vía aérea debe ser asegurada por debajo de la lesión.
- Obstrucción completa de la vía aérea.

Contraindicaciones relativas

- El edema en el cuello y la consecuente distorsión anatómica y enfermedad laríngea aguda pueden ser condiciones que harían que fuera difícil de efectuar la cricotiroidectomía.
- Diátesis hemorrágica.

Complicaciones

- Relacionadas con el catéter. Colocación incorrecta de catéter, bloqueo u obstrucción del catéter, deformidad del catéter, salida del catéter.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Relacionadas con el barotrauma: enfisema subcutáneo, neumotórax, neumomediastino, neumatocele.
- Relacionadas con la estimulación de reflejos en la vía aérea: laringoespasmo y tos.
- Relacionadas con daño y edema de las estructuras anatómicas: perforación de tráquea, perforación esofágica, perforación mediastinal, disfonía, cambios en la voz (causados por lesión en las cuerdas vocales, fractura laríngea o daño en el cartílago laríngeo), persistencia del estoma.
- Otras complicaciones: sangrado, hematoma, infección. Algunos estudios señalan que la ventilación en *jet* transcutánea puede aumentar la frecuencia de la aspiración.

MATERIAL Y EQUIPO

El equipo que debe tenerse disponible inmediatamente antes de realizar una cricotiroidectomía es el siguiente:

- Aguja de cricotiroidectomía.
- Aguja con catéter de gran calibre: adulto, de 12 a 14; niños, de 16 a 18.
- Material estéril, como campos, guantes, solución antiséptica.
- Cinta de traqueotomía o sutura para fijación.
- Anestésicos como lidocaína con epinefrina.
- Llave de tres vías.
- Fuente de oxígeno.
- Dispositivos para ventilación en *jet.*

Originalmente se utilizaban angiocatéteres números 12 y 14; sin embargo, hoy en día se dispone de catéteres comerciales para ventilación translaríngea percutánea, los cuales debido a su forma curva permiten su fácil colocación. Esto evita que se doblen, además de que se disminuye el riesgo de perforación de la pared posterior de la laringe. Presentan penetraciones a nivel distal, con lo que el gas se distribuye ampliamente.

El catéter debe ser conectado a una jeringa de 3 o 5 mL que contenga varios mililitros de solución salina estéril o de preferencia un anestésico local (p. ej., lidocaína con epinefrina). Un cierre Luer o una llave de tres vías se utilizan para conectar el catéter al extremo distal del tubo de oxígeno a alta presión.[20]

El tubo de oxígeno de alta presión está conectado en un extremo a la fuente de oxígeno y en el otro a la llave de tres vías, con un dispositivo de encendido y apagado manual que permite la exhalación. Existen equipos comerciales preins-

talados para su uso, los cuales contienen un ventilador en *jet* manual, un manómetro, un angiocatéter de calibre 14 y una corbata de traqueotomía.

Se usan dos métodos para adaptar la bolsa de ventilación al catéter:

a. Mediante un adaptador de un tubo endotraqueal pediátrico de 3.0 mm.
b. Mediante un adaptador de un tubo endotraqueal de adulto de 7.0 mm, conectado a través de una jeringa de 3 mL sin émbolo.

TÉCNICA

El paciente debe estar colocado en posición de decúbito supino con el cuello expuesto, con hiperextensión del cuello (si es que no existe contraindicación para dicha posición).

Se debe localizar el cartílago tiroides deslizando los dedos por debajo de este cartílago sobre la línea media. Se localizará una pequeña depresión por arriba del cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea, encontrándose ésta en los adultos a cuatro dedos de distancia por encima de la horquilla esternal o de 2 a 3 cm por debajo de la prominencia laríngea.[20]

El procedimiento puede realizarse del lado del paciente en forma indeterminada; sin embargo, se aconseja que sea del lado contrario a la mano dominante del que realiza el procedimiento. Si el tiempo lo permite, el cuello del paciente debe ser preparado con asepsia y antisepsia; se debe infiltrar de 3 a 5 mL de anestésico local. Debe dejarse un poco del anestésico dentro de la jeringa con dos finalidades:

a. Puede ser inyectado dentro de la vía aérea, ya que de esta manera se pueden disminuir e incluso evitar los reflejos de la vía aérea, como el tusígeno y el laringoespasmo.
b. La segunda finalidad de dejar anestésico dentro de la jeringa es que servirá como guía para verificar si la aguja se encuentra dentro de la vía aérea, ya que al aspirar aire formará burbujas.[18,20]

Después de localizar la membrana cricotiroidea, con la mano no dominante se insertará la aguja en un ángulo de 30 a 45° en dirección caudal, a través de la piel, el tejido celular subcutáneo y la membrana cricotiroidea. Antes de la inserción de la aguja puede hacerse con bisturí un pequeño corte en la superficie de la piel, lo cual ayudará a que haya menor resistencia para introducir la aguja. Idealmente la punción debe hacerse en la parte más baja de la membrana cricotiroidea, para evitar lesionar la arteria y la vena cricotiroidea, que cruzan por la parte superior

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

de dicha membrana. Debe aspirarse con la jeringa cuando la aguja se haya instalado para comprobar la colocación de la misma, produciéndose burbujas al encontrarse dentro de la vía aérea.[3,6,11,14,20]

Mientras la aguja esté sostenida en su lugar debe avanzarse el catéter hacia el centro de la vía aérea y después removerse la aguja (técnica Seldinger). El catéter debe ser fijado en su lugar hasta que su posición sea confirmada y sea conectado a la fuente de oxígeno.[11]

La ventilación translaríngea percutánea es sólo una medida temporal y no puede proveer ventilación por un periodo de tiempo extenso. Antes se decía que la ventilación translaríngea percutánea administraba una adecuada oxigenación pero produciendo hipercarbia y acidosis respiratoria; por lo tanto, sólo se puede utilizar durante un periodo de 30 a 45 min.

Cricotirotomía quirúrgica

La cricotirotomía quirúrgica o abierta consiste en la introducción de un tubo de traqueostomía o un tubo endotraqueal a través de la membrana cricotiroidea por una incisión realizada con un bisturí, ya sea cortante o romo.

Las indicaciones para realizar cricotirotomía quirúrgica o abierta son las mismas que para la cricotirotomía por punción. Entre las complicaciones más comunes están hemorragia, infecciones, hematoma, lesión de los vasos tiroideos, lesión arterial y lesión del nervio laríngeo.[1,17]

REFERENCIAS

1. **Frame SB, Simon JM, Kerstein MD *et al.:*** Percutaneous transtracheal catheter ventilation (PTCV) in complete airway obstruction–a canine model. *J Trauma* 1989;29:774–781.
2. **Chandradeva K, Palin C, Ghosh SM *et al.:*** Percutaneous transtracheal jet ventilation as a guide to tracheal intubation in severe upper airway obstruction from supraglottic edema. *Br J Anaesth* 2005;94(5):683–686.
3. **McLeod AD, Turner MW, Torlot KJ:** Safety of transtracheal jet ventilation upper airway obstruction. *Br J Anaesth* 2005;95(4):560–561.
4. **Smith RB, Myers N, Sherman H:** Transtracheal ventilation in paediatric patients: case reports. *Br J Anaesth* 1974;46:313–314.
5. **Ravussin P, Bayer Berger M, Monnier P *et al.:*** Percutaneous transtracheal ventilation for laser endoscopic procedures infants and small children with laryngeal obstruction: report of two cases. *Can J Anaesth* 1987;34:83–86.
6. **Strange G, Niederman L:** Surgical cricothyrotomy. En: Henretiz FM, King C (eds.): *Textbook of pediatric emergency procedures*. Baltimore, Williams and Wilkins, 1997:351–356.
7. **Gens DR:** Surgical airway management. En: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (eds.): *Emergency medicine: a comprehensive study guide.* 6ª ed. Nueva York, McGraw–Hill, 2004:119–124.

8. **Walls RM:** Airway. En: Marx JA, Hockberger ES, Walls RM (eds.): *Rosen's emergency medicine: concepts and clinical practice*. 6ª ed. Filadelfia, Mosby Elsevier, 2006:2–25.
9. **Isaacs JH Jr, Pedersen AD:** Emergency cricothyrotomy. *Am Surg* 1997;63(4):346–349.
10. **Gerich TG, Schmidt U *et al.:*** Prehospital airway management in the acutely injured patient. The role of surgical cricothyrotomy revisited. *J Trauma* 1998;45:312–314.
11. **Boyle MF, Hatton D, Sheets C:** Surgical cricothyrotomy performed by air ambulance flight nurses: a 5–year experience. *J Emerg Med* 1993;11:41–45.
12. **Spaite DW, Joseph M:** Prehospital cricothyrotomy: an investigation of indications, technique, complications, and patient outcome. *Ann Emerg Med* 1990;19:279–285.
13. **Hooker EA, Danzl DF, O'Brien D *et al.:*** Percutaneous transtracheal ventilation: resuscitation bags do not provide adequate ventilation. *Prehospital Disaster Med* 2006;21(6):431–435.
14. **Gerardi MJ:** Evaluation and management of the multiple trauma patients. En: Strange GR, Ahrens WR, Lelyveld S *et al.* (eds.): *Pediatric emergency medicine.* Nueva York, McGraw–Hill, 2002:55–73.
15. **Stewart RD:** Manual translaryngeal jet ventilation. *Emerg Med Clin N Am* 1989;7:155–164.
16. Airway and ventilatory management. En: *Advanced Trauma Life Support (ATLS).* 7ª ed. Chicago, American College of Surgeons, 2004:48–49.
17. **Okamoto K, Morioka T:** Transtracheal O_2 insufflation (TOI) as an alternative method of ventilation during cardiopulmonary resuscitation. *Resuscitation* 1990;20:253–262.
18. **Manoach S, Corinaldi C, Paladine L *et al.:*** Percutaneous transcricoid jet ventilation compared with surgical cricothyrotomy in a sheep airway salvage model. *Resuscitation* 2004; 62(1):79–87.
19. **Tran TP, Rhee KJ, Schultz HD *et al.:*** Gas exchange and lung mechanics during percutaneous transtracheal ventilation in an unparalyzed canine model. *Acad Emerg Med* 1998;5: 320–324.
20. **Carl ME, Rhee KJ, Schelegle ES *et al.:*** Pulmonary mechanics of dogs during transtracheal jet ventilation. *Ann Emerg Med* 1994;24:1126–1136.
21. **Cote CJ, Eavey RD, Todres ID *et al.:*** Cricothyroid membrane puncture: oxygenation and ventilation in a dog model using an intravenous catheter. *Crit Care Med* 1988;16:615–619.

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Índice alfabético

booksmedicos.org

A

absceso
  paranasal, 110
  retrofaríngeo, 110
  septal, 110
abstinencia, 147
abuso de fármacos, 147
acetilcolina, 141, 157, 158
ácido
  barbitúrico, 148
  glucurónico, 146
  láctico, 33, 35, 43
  trópico, 141, 142
acidosis, 35
  metabólica, 156, 164
  respiratoria, 218
alcalosis metabólica, 46
alcoholismo, 147
alucinación, 147
amiodarona, 62
amputación, 46
anemia, 35, 192
aneurisma
  arteriovenoso, 46
  intracraneal, 105
angustia epigástrica, 140
anoxia, 43
ansiedad, 8, 147
apnea, 201
arritmia, 104, 132
  cardiaca, 72, 193, 196, 197
  ventricular, 103
artritis reumatoide, 186
asfixia neonatal, 86
asistolia, 155
asma, 43, 46, 113
asterixis, 44
atelectasia, 40, 46
  por reabsorción, 59, 60
atracurio, 131, 160, 163, 164
atropina, 129, 137, 141, 142

B

barotrauma, 216

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

benzocaína, 195
bleomicina, 62
botulismo, 46
bradicardia, 103, 105, 128, 129, 140, 155, 166
bradipnea, 202
broncoaspiración, 117, 132, 177
broncoconstricción, 103, 114
broncoespasmo, 113, 152, 163, 200
bronconeumopatía obstructiva crónica, 38
bronquitis obstructiva crónica, 46

C

calcificación pleural, 46
cáncer, 209
cardiopatía, 4, 45
  congénita cianógena, 195
  isquémica, 105, 129
cefalea, 147
choque, 144, 152
  cardiogénico, 201
cianosis, 41, 44, 192, 194, 215
cifoescoliosis, 46
cisatracurio, 131, 164, 169
clindamicina, 163
coágulo sanguíneo, 114
coagulopatía, 209
colapso cardiovascular, 164
cólico biliar, 140
congestión venosa, 110
convulsión, 147
crisis convulsiva, 147
curare, 159

D

D–tubocurarina, 160, 164
daño
  celular, 59, 60
  medular, 110
  pulmonar, 62
    residual, 62
dantroleno, 164
deficiencia de zinc, 156
deformación torácica, 44
delirio, 151
depresión
  cardiorrespiratoria, 155
  miocárdica irreversible, 157
  respiratoria, 143, 148
derrame
  gaseoso, 46
  líquido, 46
  pericárdico, 47
  pleural, 44
descompensación hemodinámica, 126
dexametasona, 144
diabetes mellitus, 4
diaforesis, 44
diátesis hemorrágica, 215
disartria, 178
disfagia, 178, 183
disfonía, 183, 216
disnea, 43
  paroxística nocturna, 43
distensión gástrica, 55, 183
dolor
  de garganta, 178
  faríngeo, 183, 210
  muscular, 147, 163
  torácico, 43
doxacurio, 160, 163

E

edema, 46, 110
  cerebral, 105

de la mucosa
nasal, 110
supraglótica, 210
de la vía aérea, 113
de lengua, 188
pulmonar, 40, 43, 45
embolia pulmonar, 38, 45, 47, 201
encefalitis, 46
encefalopatía respiratoria, 44
enfermedad
de Bechterew, 185
de Parkinson, 46
extrapulmonar, 45
intersticial pulmonar, 38
laríngea, 215
muscular, 45
neurológica, 46
neuromuscular, 36
pulmonar, 41
obstructiva, 201
crónica, 47
parenquimatosa, 35
respiratoria, 45
vascular cerebral, 71, 105
enfisema, 46
pulmonar, 46
subcutáneo, 111, 216
epinefrina, 216
epistaxis, 55, 109
escopolamina, 141
espondiloartritis anquilosante, 46
estado de choque, 44, 68
estenosis traqueal, 208
estrés, 8
etomidato, 130, 142, 143, 144, 147
evento vascular bulbomedular, 46

F

falla hepática, 148
fenilciclidina, 151
fenobarbital, 129
fentanilo, 128, 129, 130, 137, 139, 140, 141
fibrosis, 46
pulmonar, 40, 47
fístula
arteriovenosa
intrapulmonar, 41
pulmonar, 39
traqueoesofágica, 187
flebitis, 45
fractura
cervical, 186
de la base del cráneo, 110
de laringe, 215
del cartílago cricoides, 121
laríngea, 216

G

glicopirrolato, 141

H

hematoma, 210, 216, 218
de cuerda vocal, 110
hemorragia, 1, 110, 111, 152, 210, 218
hernia hiatal, 177
hidrocefalia, 105
hidrocortisona, 144
hiperbilirrubinemia, 192
hipercalemia, 156
hipercapnia, 39, 59, 60, 61, 203
progresiva, 61
hipercarbia, 218
hiperkalemia, 163, 166
hiperlipidemia, 156
hiperoxia, 60, 61, 62

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

hipertensión, 4
arterial, 129, 152
pulmonar, 38, 46
intracraneal, 129
maligna, 201
pulmonar, 41
hipertermia, 164
maligna, 164, 166
hipertonía, 154
neurodiencefálica, 104, 105
ortosimpática, 104
hipocapnia, 39, 202, 203
hipocratismo digital, 44
hipopnea, 202
hipotensión, 147, 148, 149, 163, 192
arterial, 44, 105, 129
hipotermia, 192, 194
hipotiroidismo, 46
hipoventilación, 41
alveolar, 61
hipovolemia, 147, 148, 201
hipoxemia, 6, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 70, 71, 73, 126
hipoxia, 6, 33, 41, 43, 63, 70, 73, 104, 108, 112, 114, 117, 124, 167, 194, 196
alveolar, 38
hipoxémica, 42
histotóxica, 35
por estasis, 35
tisular, 33, 35, 126

I

ictericia, 192, 195
imidazol, 143
inestabilidad hemodinámica, 73, 215
infección, 218
del tracto respiratorio, 156
inflamación traqueobronquial, 61
insomnio de rebote, 147
insuficiencia
cardiaca, 4, 45, 105, 129, 156
hepática, 165
renal, 4, 105, 165
respiratoria, 58, 68
aguda, 43, 58, 61, 73
crónica, 47, 58
suprarrenal, 144
ventricular derecha, 38
intoxicación
medicamentosa, 36
por monóxido de carbono, 195
isquemia, 4, 42, 110

K

ketamina, 113, 130, 149, 150, 152, 153

L

laceración facial, 108
laringoespasmo, 55, 104, 113, 152, 216, 217
lesión
arterial, 218
bronquial, 111
cerebral traumática, 202
cervical, 130
craneal, 72
de adenoides, 110
de cuerdas vocales, 209, 216
de la articulación temporomandibular, 110
de la cavidad nasal, 110
de la vía aérea, 60

superior, 183, 211
del esófago, 211
del globo ocular, 108
del nervio
laríngeo, 111, 218
lingual, 110
del parénquima pulmonar, 60
esofágica, 121
espinal, 127
irreversible, 119
facial, 108
hipóxica cerebral, 126
laríngea, 110, 211
ocular, 108, 163
traqueal, 111, 215
lidocaína, 56, 113, 128, 129, 137, 138, 139, 216
lincomicina, 163
luxación
cervical, 186
de la articulación temporomandibular, 110
del cartílago aritenoides, 111

M

macroglosia, 110, 186
mediastinitis, 111
metahemoglobinemia, 195
metocurarina, 160, 163
metohexital, 130, 143, 148, 149
sódico, 148
miastenia, 46
micosis, 196
micrognatia, 186
midazolam, 130, 144, 145, 146, 148, 152
mioclonía, 154
miopatía congénita, 164
mivacurio, 160, 163
morfina, 139, 140
muerte celular, 35

N

narcosis por CO_2, 61
necrosis tisular, 149
neumatocele, 216
neumomediastino, 216
neumonía, 72
multilobar, 126
neumopatía, 72
infecciosa, 46
infiltrativa difusa, 40, 47
obstructiva crónica, 111
neumotórax, 216
a tensión, 112
nitroglicerina, 147, 195
norketamina, 150

O

obesidad, 46
mórbida, 177
obstrucción
de la vía aérea, 119, 183
superior, 45
intestinal, 177
valvular, 39
oligoanuria, 44
ortopnea, 43
osteopenia, 110
óxido nítrico, 195

P

paciente
anciano, 155
asmático, 152
con alergia al látex, 187

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

con artritis, 84
con broncoespasmo, 151
con cardiopatía, 103
  isquémica, 128, 147, 149
con choque séptico, 69
con coagulopatía, 110
con *cor pulmonale,* 103
con derrame pleural, 69
con desequilibrio electrolítico, 163
con disfunción
  hepática, 146
  ventricular, 103, 154
con distrofia muscular, 163
con enfermedad
  isquémica coronaria, 143
  pulmonar
    grave, 198
    obstructiva crónica, 69
  respiratoria, 103
  vascular cerebral, 143
con falla cardiaca, 149
con fibrosis pulmonar, 112, 177
con hemorragia, 144
con hipotensión, 151
con hipovolemia, 143
con hipoxemia, 112
con insuficiencia
  hepática, 157
  renal, 157, 164, 166
  respiratoria aguda, 58
con lesión
  cerebral, 103, 149, 152, 202
    traumática, 203
  pulmonar, 112
con miastenia *gravis,* 167
con neumonía, 69, 112
con neumotórax, 112
con obstrucción supraglótica, 178
con paro cardiorrespiratorio, 68, 181
con quemadura, 163
con riesgo
  de broncoespasmo, 152
  de lesión medular cervical, 210
con síndrome de distrés respiratorio agudo, 62
con tétanos, 159
con trastorno espástico, 159
con trauma, 2, 103, 119, 166, 181
  cervical, 210
crítico, 1, 2, 3, 8, 49, 59, 67, 72, 75, 89, 118, 123, 132, 163, 191, 192, 194, 201
  con choque séptico, 69
en estado de coma, 72
en paro cardiopulmonar, 124
epiléptico, 72, 156
geriátrico, 148
hipotenso, 149, 152
hipovolémico, 154
hipoxémico, 128
neonato, 95
obeso, 46
pediátrico, 84, 86, 117, 128, 129, 151, 167, 177
  en choque séptico, 144
quemado, 195
séptico, 126
paladar hendido, 86
pancuronio, 131, 160, 161, 163, 164, 167
parálisis
  de cuerda vocal, 111
  flácida, 161
  frénica, 43
  neuromuscular, 159
paro
  cardiaco, 201
  cardiorrespiratorio, 104, 203
perforación

de la faringe, 110
de tráquea, 216
esofágica, 111, 216
mediastinal, 216
pericarditis, 152
pipecuronio, 160
platipnea, 43
polimiositis, 46
poliomielitis, 46
polirradiculoneuritis, 46
prilocaína, 195
propilenglicol, 155
propofol, 130, 143, 152, 154, 155, 156

Q

quemadura, 156
de la cara, 84
de la vía aérea, 71, 73

R

rabdomiólisis, 156, 163
rapacuronio, 160, 164
reacción anafiláctica, 71
reflejo nauseoso, 51, 55, 71, 127
reflujo
gastroesofágico, 177
hepatoyugular, 45
riesgo
de aspiración, 183
de contenido gástrico, 112, 177, 178
de broncoaspiración, 55
de convulsión, 156
de delirio, 151
de disritmia, 126
de epistaxis, 56
de hipoxia, 85
de isquemia
cerebral, 151
miocárdica, 152
de laringoespasmo, 113
de lesión
bronquial, 112
traqueal, 111
de meningitis, 110
de regurgitación, 118, 182
de ruptura esofágica, 188
de trauma, 86, 130
rocuronio, 128, 129, 131, 160, 163, 164, 167
ruptura
de cricoides, 119
de cuerda vocal, 111
esofágica, 119, 120, 121

S

sepsis, 4, 72, 105, 110, 111, 156
síndrome
de hipertonía hemodiencefálica, 104
de infusión de propofol, 157
de Klippel–Field, 185
de Ondine, 46
hepatopulmonar, 43, 46, 47
status epilepticus, 71, 154
subluxación atlantoaxial, 186
succinilcolina, 128, 129, 131, 137, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167
sufentanilo, 152

T

taponamiento cardiaco, 152
taquiarritmia, 105
taquicardia, 44, 129, 149

© Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

sinusal, 105
taquipnea, 200
tétanos, 46
tiopental, 130, 143, 149, 150, 152
sódico, 148
tórax inestable, 73
toxicidad por oxígeno, 60
trastorno nutricio, 165
trauma, 4, 68, 182, 208
cervical, 110, 182
craneoencefálico, 71
de la vía aérea, 1
facial, 55
faríngeo, 109, 110
múltiple, 72, 144, 177
traumatismo, 28, 46, 179, 186
craneoencefálico, 73
trombosis venosa, 188
tuberculosis, 46
tumor, 46, 110

V

valvulopatía, 45
vasculitis, 46, 47
vasoconstricción, 192
hipóxica, 61
vecuronio, 131, 160, 163, 164, 167, 168



El Doctor Adrián Vázquez Lesso, médico especialista en Urgencias Médico-Quirúrgicas, es Instructor y Director Médico de Cursos de Soporte Cardiovascular Avanzado de la *American Heart Association.*

La medicina de urgencias es la especialidad médica que tiene como propósito la atención del paciente cuyas condiciones clínicas ponen en peligro la vida o la función de manera inmediata. El manejo de la vía aérea es un punto crítico de manejo del paciente grave, tan importante que gran parte del pronóstico del paciente que ingresa a un área de reanimación o trauma depende del correcto manejo de la vía aérea asegurando la ventilación y proporcionando una oxigenación adecuada al paciente. El profesional de la salud encargado de la atención de pacientes graves en áreas de reanimación, choque o urgencias debe ser el más calificado y preparado para el manejo de la vía aérea, dominar las técnicas y tecnologías disponibles, así como ajustar los protocolos al paciente con el fin de asegurar lo más rápidamente posible una ventilación y una oxigenación adecuadas en todos los pacientes críticos.

Las Clínicas Mexicanas de Medicina de Urgencia están dirigidas a todo profesional de la salud encargado de la atención de pacientes graves (el médico urgenciólogo, el intensivista, el anestesiólogo, el internista), y además a los médicos residentes y al personal de enfermería que conforman el equipo de salud.

ISBN 978-607-741-133-8

www.editalfil.com